



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

SANTA ANA DE CORO - ESTADO FALCÓN

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
TERRITORIAL DE FALCÓN
ALONSO GAMERO**



**Alianza de
Investigadores
Internacionales S.A.S
ALININ**

TENDENCIAS en la Investigación Universitaria

Una visión desde Latinoamérica

VOLUMEN XXVII

Coordinadores:
Yamarú del Valle Chirinos Araque
Adán Guillermo Ramírez García
Roberto Godínez López
Nataliya Barbera Alvarado
Dorkys Coromoto Rojas Nieves

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.1>

VOLUMEN XXVII

COLECCIÓN UNIÓN GLOBAL

LIBRO RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

Coordinadores:
Yamarú del Valle Chirinos Araque
Adán Guillermo Ramírez García
Roberto Godínez López
Nataliya Barbera Alvarado
Dorkys Coromoto Rojas Nieves

Este libro es resultado de investigación, todos los capítulos incluidos en él son producto de investigaciones desarrolladas por sus autores. Fueron arbitrados bajo el sistema doble ciego por expertos externos en el área, bajo la supervisión de los grupos de investigación de: la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTAG), Falcón, Venezuela, la Alianza de Investigadores Internacionales (ALININ), Antioquia, Colombia. Los planteamientos y argumentaciones presentadas en los capítulos del libro *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica*, son responsabilidad única y exclusiva de sus autores, por lo tanto, los coordinadores, las Universidades e instituciones que respaldan la obra actúan como un tercero de buena fe.

Edición: Fondo Editorial Universitario Servando Garcés de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero. Santa Ana de Coro, estado Falcón, Venezuela.

Coeditor: Alianza de Investigadores Internacionales S.A.S. ALININ. Itagüí, Antioquia, Colombia.

© 2025. *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica*. Vol. XXVII

Coordinadores:

Yamarú del Valle Chirinos Araque

Adán Guillermo Ramírez García

Roberto Godínez López

Nataliya Barbera Alvarado

Dorkys Coromoto Rojas Nieves

Autores:

©Lesbia Tirado; ©Francisco Soto; ©Gloria Pérez; © David Salas; © Jesús Rico; © Diego Galviz; © Sorely García; © Danna Álvarez; © Domingo Borba; ©Aracelly Buitrago Mejía; ©Mario Samuel Rodríguez Barrero; ©Yesenia Echeverry; ©Diego Marulanda; ©Natalia Montoya; ©Luís Gámez; ©María Ortiz; ©Roberto Joya; ©Anisabel Gálvez; © María Casillas; ©Luis Salas; ©Lina Sánchez; ©Julián Ríos; ©Juan Hernández; ©Luis García; ©José Aparicio; ©Areli Brenis; ©Arnulfo León; ©David Reyes; ©Juliet Bustamante; © Esquivel Muñoz; ©Juliet Llano; © Gregorio Fernández; ©Leticia Díaz; ©Luis Siliceo; ©María Montes; ©Susana Valencia; ©Vanessa Ardila; ©Yonathan Hernández; ©Dagoberto Lozano; ©Jairo Flórez Páez; ©Carlos Trigos; ©Deime Martínez; © Natalia Oviedo; © Mayra Verján.

Versión digital

Depósito legal: **FA025000032**

ISBN: **978-980-7857-82-6**

Evaluación de contenido: Esta obra ha sido aprobada por el Consejo Editorial de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTAG) y editada bajo procedimientos que garantizan su normalización.

Declaración conflictos de interés: los autores de esta publicación declaran la inexistencia de conflictos de interés de cualquier índole con instituciones o asociaciones comerciales.

Hecho en Venezuela.

Editora: Dra. Yamarú del Valle Chirinos Araque.

Coordinadora Editorial: Lcda. Gabriela Castillo



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Para citar este libro siguiendo las indicaciones de la séptima edición en español de APA:

En Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2025). (Eds.), *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica*. Vol. XXVII. Fondo Editorial Servando Garcés. DOI: <https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.1>

CATALOGACIÓN DE LA FUENTE

SOC000000

303 T291 v.27

Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica / Yamarú del Valle Chirinos Araque, Adán Guillermo Ramírez García, Roberto Godínez López, Nataliya Barbera Alvarado, Dorkys Coromoto Rojas Nieves, coordinadores. Santa Ana de Coro, estado Falcón, Venezuela; Fondo Editorial Universitario Servando Garcés de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTAG), 2025. (Colección Unión Global). - 236 páginas.

ISBN Versión Digital: 978-980-7857-82-6

ODONTOLOGÍA - AUTOEFICIENCIA - EMPATÍA - GINI - SOSTENIBILIDAD - CIENCIA DE DATOS - NIFF - PYMES - DESEMPEÑO FINANCIERO - ANDRAGOGÍA - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO - COACHING - PRODUCTORES AGRÍCOLAS - ESTRATEGIAS - MERCADO LABORAL - IES - CONTADURÍA - RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA - ALUMNOS - DEUDA - ECONOMÍA - OPERACIONES LOGÍSTICAS - CONTROL DE INVENTARIO - ALMACENES - DENIM - INDUSTRIA TEXTIL - COMPETITIVIDAD - EMPLEO - SEGURIDAD INDUSTRIAL - ERGONOMÍA - EQUIPO DE PROTECCIÓN - A PRIORI - INTELIGENCIA ARTIFICIAL - INFRAESTRUCTURA - SECTOR TEXTIL - PISCÍCOLAS - DESECHOS - SALUD PUBLICA - CONTAMINACIÓN - CONTROL DISCIPLINARIO - CONTROL FISCAL -; Grupos de investigación de: Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTAG), Falcón, Venezuela, y Alianza de Investigadores Internacionales (ALININ), Medellín, Colombia.

Disponible en:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/listalibrosporeditor?codigo=18544>

<https://redib.org/Books/Browse/>

<https://editorialuptag.wordpress.com/tendencias-de-la-investigacion/>

www.alinin.org

www.academia.edu vol. xxvii.1



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

SANTA ANA DE CORO - ESTADO FALCÓN

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
TERRITORIAL DE FALCÓN
ALONSO GAMERO**

Dr. Rafael Pineda Piña

Rector

MSc. Betty Jiménez (E)

Vicerrectora Académica

MSc. Víctor Piñero Cruz

Vicerrector de Desarrollo Territorial

Dra. Josany Sanz

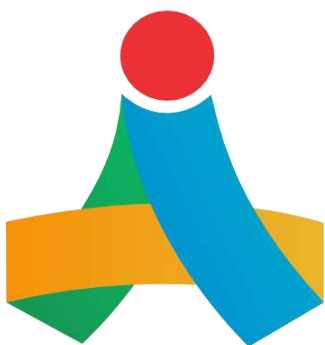
Secretaria General

Dr. Luis Eduardo Piña

Coordinador de Creación Intelectual y Desarrollo Socioproductivo

Lcda. Gabriela Castillo

Coordinadora Fondo Editorial Universitario Servando Garcés



Alianza de Investigadores Internacionales S.A.S ALININ

Dra. Yamarú del Valle Chirinos Araque

Directora General

Dra. Dorkys Coromoto Rojas Nieves

Coordinadora Científica

Dra. Nataliya Barbera Alvarado

Coordinadora de Investigación

Dr. Roberto Godínez López

Coordinador Ejecutivo Guanajuato – México

Dr. Adán Guillermo Ramírez García

Coordinador Ejecutivo Estado de Sonora – México

CONSEJO EDITORIAL

Dr. Rafael Pineda Piña

Rector

MSc. Betty Jiménez

Vicerrectora Académica

MSc. Víctor Piñero Cruz

Vicerrector de Desarrollo Territorial

Dra. Josany Sanz

Secretaria General

Dr. Luis Eduardo Piña

Coordinador de Creación Intelectual y Desarrollo Socioproductivo

Lcda. Gabriela Castillo

Coordinadora Editorial

Fondo Editorial Universitario Servando Garcés

Dra. Yamarú Chirinos

Coordinadora Tendencias en Investigación Universitaria

Dr. Alexander Guarenas

Coordinador Revista Perspectivas en Formación Avanzada



Colección Unión Global

La Colección Unión Global fue creada mediante acuerdo institucional entre el Fondo Editorial Universitario Servando Garcés de la Universidad Politécnica Territorial Alonso Gamero y la Alianza de Investigadores Internacionales S.A.S ALININ en febrero del año 2017, y se afianza su creación según lo dispuesto en el reglamento del Fondo Editorial Universitario en el Artículo 36. Que indica lo siguiente: “El Catálogo General, en su ordenación, partes, colecciones, títulos u otros elementos que lo componen, se constituirá como el sistema de organización e identidad de los libros, revistas científicas y otros productos realizados por la Editorial. Su configuración es el exponente máximo de la línea editorial que se ponga en práctica”. Esta colección tiene como propósito realizar publicaciones a nivel nacional e internacional que promuevan el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación desde la inter y transdisciplinariedad de la ciencia. Por tal motivo, el Fondo Editorial Universitario Servando Garcés la designa para todas las publicaciones en coedición con la Alianza de Investigadores Internacionales SAS ALININ quedando su uso reservado única y exclusivamente para estos fines.

ALIADOS INSTITUCIONALES ALININ



UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA



Lesbia Rosa Tirado Amador

Universidad del Sinú

Francisco Miguel Soto Pacheco

Universidad del Sinú

Gloria Elena Pérez Trespacios

Universidad del Sinú

Jesús Daniel Rico Buitrago

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Diego Fernando Galviz Cataño

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Sorely Amparo García Gutiérrez

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Danna María Álvarez Bermúdez

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Aracelly Buitrago Mejía

Universidad del Tolima

Mario Samuel Rodríguez Barrero

Universidad Cooperativa de Colombia

Yesenia Andrea Echeverry Galeano

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Diego Andrés Marulanda Garcés

Universidad de Antioquia

Natalia Montoya Salazar

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Luis Andrés Salas Portillo

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Lina Marcela Sánchez Vásquez

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Julián Andrés Ríos Obando

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Juan Esteban Hernández Betancur

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Juliet Dahiana Bustamante Esquivel

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Jiménez Muñoz Manuela

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Juliet Alexandra Llano Villa

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Susana Valencia Hernández

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Vanessa Ardila Zapata

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Yonathan Alexis Hernández Toro

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Dagoberto Lozano Rivera
Universidad Popular del Cesar
Jairo Flórez Páez
Universidad Popular del Cesar
Carlos Adrián Trigos Cervera
Universidad Popular del Cesar
Deime Fernando Martínez Ruiz
Universidad Popular del Cesar
Natalia Del Pilar Oviedo Prieto
Universidad de Medellín
Mayra Alejandra Verján Vidal
Universidad de Medellín

México

David Salas-Rodríguez
Instituto Tepeyac de León
Luis Carlos Gámez Adame
Universidad de Guadalajara
María Luz Ortiz Paniagua
Universidad de Guadalajara
Roberto Joya Arreola
Universidad de Guadalajara
María del Carmen Casillas Velázquez
Universidad de Guadalajara
Luis Enrique García-Santamaría
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Misantla
José Aparicio Urbano
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Misantla
Areli Brenis-Dzul
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Misantla
Arnulfo León-Reyes
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Misantla
David Reyes-González
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Misantla
Gregorio Fernández-Lambert
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Misantla
Leticia Díaz-Domínguez
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Misantla
Luis Manuel Siliceo Verónica
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Misantla
María Guadalupe Montes de Oca Sánchez
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Misantla

Uruguay

Domingo Walter Borba Franco
Centro Universitario Trilingüe

Cuba

Anisabel Gálvez Fernández
Universidad de Camagüey

ÍNDICE

Resumen.....	17
Abstract.....	18
Capítulo I	
<u>Empatía, compromiso académico y autoeficacia en estudiantes de odontología en una institución del caribe colombiano</u>	
<i>Lesbia Rosa Tirado Amador/Francisco Miguel Soto Pacheco/Gloria Elena Pérez Trespalacios</i>	<i>20</i>
Capítulo II	
<u>Medición del bienestar en México la sostenibilidad desde la Ciencia</u>	
<i>David Salas-Rodríguez.....</i>	<i>35</i>
Capítulo III	
<u>Desafíos y barreras en la aplicación del impuesto diferido en las PYMES de Medellín – Colombia</u>	
<i>Jesús Rico Buitrago/ Diego Galviz Cataño/Sorely Amparo García Gutiérrez/Danna Álvarez Bermúdez.....</i>	<i>50</i>
Capítulo IV	
<u>Impacto de la andragogía en el aprendizaje de estudiantes de doctorado: un estudio mixto en un contexto universitario</u>	
<i>Domingo Walter Borba Franco</i>	<i>65</i>
Capítulo V	
<u>Coaching estratégico como catalizador de la apropiación social del conocimiento para potenciar la competitividad de los productores agrícolas</u>	
<i>Aracelly Buitrago Mejía/ Mario Samuel Rodríguez Barrero</i>	<i>78</i>
Capítulo VI	
<u>Problemáticas de los recién graduados de contaduría pública de las IES de Medellín – Antioquia en el mercado laboral</u>	
<i>Jesús Rico Buitrago/Yesenia Echeverry Galeano/Diego Marulanda Garcés/Natalia Montoya Salazar.....</i>	<i>93</i>
Capítulo VII	
<u>Responsabilidad social universitaria en CUCSUR – UDG desde la perspectiva de los alumnos de contaduría pública</u>	
<i>Luis Gámez Adame/María Ortiz Paniagua/Roberto Joya Arreola/Anisabel Gálvez Fernández/María Casillas Velázquez.....</i>	<i>109</i>
Capítulo VIII	
<u>Impacto de la tasa de interés en el endeudamiento de las PYMES en Colombia (2015-2023)</u>	
<i>Luis Salas Portillo/Lina Sánchez Vásquez/Julían Ríos Obando/Juan Hernández Betancur.....</i>	<i>124</i>

Capítulo IX

Estrategia logística en almacenes: impacto en la precisión de inventarios y tiempos de procesamiento

Luis García-Santamaría/José Aparicio Urbano/Areli Brenis-Dzul/Arnulfo León-Reyes/David Reyes-González... 138

Capítulo X

Influencia de la importación de denim en la economía local: una perspectiva desde los actores de la industria textil

Diego Galviz/Juliet Bustamante Esquivel/Jiménez Muñoz Manuela/Juliet Llano Villa/Jesús Rico Buitrago..... 154

Capítulo XI

Seguridad ocupacional: desafíos y soluciones en el uso del equipo de protección personal

Luis García-Santamaría/Gregorio Fernández-Lambert/Leticia Díaz-Domínguez/Luis Siliceo Verónica/María Montes de Oca Sánchez..... 167

Capítulo XII

Situación de la inseguridad en México: un enfoque desde la inteligencia artificial

David Salas-Rodríguez..... 182

Capítulo XIII

Percepción de la importancia logística en la competitividad internacional de las MIPYMES textiles de Medellín

Diego Fernando Galviz Cataño/Susana Valencia Hernández/Vanessa Ardila Zapata/Yonathan Alexis Hernández Toro/Jesús Daniel Rico Buitrago..... 195

Capítulo XIV

Consecuencias del manejo inadecuado de residuos en la comercialización de especies piscícolas en Gamarra, Cesar

Dagoberto Lozano Rivera/Jairo Flórez Páez/Carlos Adrián Trigos Cervera/Deime Fernando Martínez Ruiz..... 211

Capítulo XV

El carácter vinculante de los documentos emitidos por Colombia compra eficiente en el ejercicio del control fiscal y disciplinario

Natalia Del Pilar Oviedo Prieto/Mayra Alejandra Verján Vidal 221

RESUMEN

“Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica”, es una obra de producción científica de la Colección Unión Global, adscrita al Fondo Editorial Universitario Servando Garcés de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTAG). Es una publicación internacional, seriada, continua, arbitrada con apertura a todas las áreas del conocimiento. En el volumen XXVII, ofrece capítulos resultados de investigación cuya producción es una obra que combina arte y ciencia de alta calidad intelectual generada por investigadores que muestran el desarrollo de su quehacer académico, científico, tecnológico y humanístico desarrollado en los diferentes escenarios de la sociedad. Diversas áreas temáticas se ofrecen en el libro de Tendencias en este Volumen XXVII, brindando a la comunidad académica y científica trabajos de alta calidad científica sobre los ámbitos social, económico, cultural, político, tecnológico, tal como corresponde abordar desde la investigación en estos tiempos de incertidumbre y ante el mundo globalizado que se vive actualmente, es por esto que, los estudios que conforman la obra están orientados a responder a las necesidades de la sociedad actual. De esta manera, el libro Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica es una muestra de su compromiso con la ciencia y la sociedad, convirtiéndose en una fuente de publicación que apoya a la comunidad académica y científica en cumplimiento con la misión de las alianzas creadas a nivel nacional e internacional. De allí que, prevalece el principio de interdisciplinariedad al propiciar el diálogo entre las ciencias por medio de este espacio; por tanto, este libro continúa promoviendo la investigación, comunicación y difusión del conocimiento científico. Finalmente, conviene destacar que los planteamientos y argumentaciones presentados en los capítulos del libro son responsabilidad única y exclusiva de sus autores, por lo tanto, los Coordinadores, el Fondo Editorial Universitario “Servando Garcés” de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso Gamero”, la Alianza de Investigadores Internacionales, y demás instituciones que avalan la obra, actúan como un tercero de buena fe.

ABSTRACT

“Trends in University Research: A Latin American Perspective” is a scientific publication from the Global Union Collection, affiliated with the Servando Garcés University Press of the Alonso Gamero Territorial Polytechnic University of Falcón (UPTAG). It is an international, serial, peer-reviewed publication open to all areas of knowledge. Volume XXVII presents chapters showcasing research findings that combine art and science, resulting in a work of high intellectual quality generated by researchers who demonstrate the development of their academic, scientific, technological, and humanistic work within diverse societal contexts. This volume covers a variety of thematic areas, providing the academic and scientific community with high-quality scientific works on the social, economic, cultural, political, and technological spheres. These topics are relevant to research in these uncertain times and in today's globalized world. Therefore, the studies included in this volume are designed to address the needs of contemporary society. Thus, the book *Trends in University Research: A Latin American Perspective* demonstrates the publisher's commitment to science and society, becoming a valuable publication that supports the academic and scientific community in accordance with the mission of national and international alliances. The principle of interdisciplinarity prevails, fostering dialogue among the sciences through this publication; therefore, this book continues to promote research, communication, and the dissemination of scientific knowledge. Finally, it is important to note that the ideas and arguments presented in the book's chapters are the sole responsibility of their authors. Therefore, the Coordinators, the "Servando Garcés" University Publishing Fund of the "Alonso Gamero" Territorial Polytechnic University of Falcón, the International Researchers Alliance, and other institutions that endorse the work, act as third parties in good faith.

CAPÍTULO I

EMPATÍA, COMPROMISO ACADÉMICO Y AUTOEFICACIA EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA EN UNA INSTITUCIÓN DEL CARIBE COLOMBIANO

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.2>

Lesbia Rosa Tirado Amador

Magíster en Epidemiología y Salud Pública. Universidad del Sinú seccional Cartagena, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2821-6762> /correo: coordpractodontologia@unisinucartagena.edu.co

Francisco Miguel Soto Pacheco

Especialista en Odontopediatría y Ortopedia Maxilar. Universidad del Sinú seccional Cartagena, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4192-6144> correo: disciplinarodontologia@unisinucartagena.edu.co

Gloria Elena Pérez Trespalacios

Especialista en Odontopediatría y Ortopedia Maxilar. Magíster en Neuropsicología y Educación Universidad del Sinú seccional Cartagena, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5023-6885> correo: coordinadorcurricular@unisinu.edu.co

Resumen

La empatía durante la atención que brindan los profesionales de salud se concibe como un atributo cognitivo y comportamental que involucra la capacidad para comprender cómo las experiencias y sentimientos del paciente influyen y son influidos por condiciones de enfermedad, y la capacidad para transmitir dicha comprensión hacia el paciente. Es diverso el abordaje brindado al comportamiento empático, incluyendo estudios enfocados en las diferencias por género y curso académico, así como la identificación de factores que hipotéticamente pudieran ser explicativos de la empatía dentro de los cuales el compromiso académico y la autoeficacia han revestido interés. Objetivo general: Describir Empatía, compromiso académico y autoeficacia en estudiantes del programa de Odontología de una Institución Privada en Cartagena durante el año 2024. Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal. A partir de una muestra de 200 estudiantes, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, se consideraron criterios de selección, y cumplimiento de resolución 008430 de 1993 y declaración de Helsinki, previa solicitud de aval de ética institucional. Para vinculación de participantes se solicitó consentimiento informado y se procedió a la recolección de información empleando 3 instrumentos, previamente sometidos a adaptación cultural y prueba piloto. Los recolectores de datos fueron entrenados. Los datos se fueron codificados para su análisis estadístico, se determinó la fiabilidad mediante α de Cronbach. Adicionalmente se calcularon estadísticas descriptivas. Resultados: existen altos niveles de empatía, compromiso académico y autoeficacia en los estudiantes (media global de $96,89 \pm 13,7$; $45,11 \pm 10,2$ y $33,76 \pm 5,6$ respectivamente). Se evidenció un resultado satisfactorio respecto a percepción de compromiso académico y autoeficacia, del mismo modo los sujetos de estudio mostraron alto nivel de empatía. Pese a lo anterior, es necesario desarrollar diseños

analíticos que permitan determinar la posible asociación entre estos tres factores los cuales se consideran indispensables atributos para lograr un desempeño satisfactorio en la atención en salud.

Palabras clave: odontología, estudiantes de odontología, empatía, compromiso laboral, autoeficacia, (DECS-Bireme).

DESCRIPTION OF EMPATHY, ACADEMIC ENGAGEMENT, SELF-EFFICACY IN DENTISTRY STUDENTS AT A PRIVATE INSTITUTION IN COLOMBIAN CARIBBEAN

Abstract

Empathy during the care provided by health professionals is conceived as a cognitive and behavioral attribute that involves the ability to understand how the patient's experiences and feelings influence and are influenced by disease conditions, and the ability to transmit this understanding to the patient. The approach given to empathic behavior is diverse, including studies focused on differences by gender, academic year, and other factors that could hypothetically explain empathy within which academic commitment and self-efficacy have been of interest. General objective: describe empathy, academic commitment and self-efficacy in students of Dentistry program in a Private Institution in Cartagena during year 2024. Methodology: A descriptive cross-sectional study. From a sample of 200 students, selected through non-probabilistic sampling for convenience, selection criteria were considered, and compliance with resolution 008430 of 1993 and the Declaration of Helsinki, after requesting an endorsement of institutional ethics. Informed consent was requested about participants and information was collected using 3 instruments, previously subjected to cultural adaptation and pilot testing. The data collectors were trained. The information was coded for statistical analysis, reliability was determined using Cronbach's α . Additionally, descriptive statistics were calculated. Results: empathy, academic commitment and self-efficacy in dentistry students' evidence high levels (global mean of 96.89 ± 13.7 ; 45.11 ± 10.2 and 33.76 ± 5.6 respectively). A satisfactory result was evidenced regarding the perception of academic commitment and self-efficacy; in same way the study subjects showed a high level of empathy. Despite the above, it is necessary to develop analytical designs that allow determining possible association between these three factors, which are considered essential attributes to achieve satisfactory health service provision.

Keywords: dentistry, students, dental, empathy, work engagement, self-Efficacy (DeCS-Bireme).

Identificación del proyecto de investigación: Diagnóstico Empático y comportamiento de compromiso académico y autoeficacia en estudiantes del programa de Odontología de una Institución Privada en Cartagena durante el año 2024. Financiación: Universidad del Sinú, seccional Cartagena.

Introducción

Los estudiantes del área de la salud tienen grandes desafíos durante su proceso de formación académica, los cuales implican no solo la adquisición de conocimientos propios de su disciplina, sino el desarrollo de habilidades blandas y otros atributos necesarios e indispensables para ejercer su profesión de forma competente y en respuesta a la demanda de necesidades de sus pacientes. Dentro de estas habilidades, se ha

destacado para el profesional de la salud, la comunicación eficiente, que implica lograr una satisfacción por parte del profesional de la salud respecto a lo que ha captado, escuchado, percibido de las necesidades y expectativas de su paciente (comprender los sentimientos, opiniones y experiencias de los mismos), para así instaurar planes de tratamiento personalizados y contextualizados a la realidad, para lograrlo surge el gran desafío de desarrollar habilidades empáticas (Moudatsou, et al., 2020). En este sentido, en los últimos años, se ha fomentado el interés por el abordaje de la empatía en diversos estudios, considerándola como un atributo indispensable en la formación y desempeño del profesional en el campo de atención en salud, por esto, diversas iniciativas de carácter investigativo se han realizado, con la intención de tomar decisiones a partir de la evidencia y proceder con ajustes curriculares pertinentes entendiendo que a partir de los programas académicos en el área de salud, pueden inducirse y aprovecharse espacios formativos para el fortalecimiento de diversas habilidades y competencias.

Para lograr lo anterior, la situación problemática del comportamiento de la empatía amerita atención y abordaje en suficiencia y extensión, puesto que, han sido estudiadas diversas variables que pudieran tener efecto sobre el desempeño académico y luego en desempeño profesional. A este respecto, términos como el Compromiso Académico y la Autoeficacia General, surgen como posibles factores a ser considerados dentro de la modulación de la empatía. En específico, para la carrera de odontología, se ha documentado previamente su relevancia (Tirado et al., 2022 y Tirado et al., 2020) y se ha estudiado el comportamiento de dichos factores de manera aislada, por lo que, los autores del presente estudio consideran que la evidencia documentada respecto a estos factores es limitada en Colombia y en la Costa Caribe, donde los factores no han sido abordados de manera simultánea con el comportamiento de la empatía en estudiantes de odontología, siendo necesario, liderar acciones como procesos de investigación que permitan realizar monitoreo del bienestar de la comunidad académica, garantizando entornos saludables para quienes se convertirán en la potencial fuerza de trabajo para el desarrollo humano, social y económico. Por lo anterior, se planteó como objetivo del presente estudio describir la empatía, compromiso académico y autoeficacia en estudiantes de un programa de Odontología adscrito a una Institución Privada en el Caribe Colombiano, ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias durante el año 2024.

Fundamentación teórica

Empatía

El término de empatía no es reciente y sus definiciones son diversas, existiendo múltiples aspectos de discusión entre los cuales destaca si se trata de un concepto cognitivo o afectivo. En tanto la empatía cognitiva

hace alusión a la capacidad de comprender los sentimientos de otra persona, la empatía afectiva se refiere a la experiencia de una emoción, inducida por un estímulo emocional (Cuff et al., 2016). En síntesis, se pudiera asumir la empatía como la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de los demás, basada en reconocer al otro individuo como semejante (Mayo et al., 2019). La empatía por tanto se considera un atributo dinámico, que debe estimularse para su desarrollo y potenciación desde el proceso de formación en pregrado y que puede verse influenciada por diversos factores, dentro de los cuales los más ampliamente abordados incluyen la edad, el sexo, y el año de formación académica.

Medición de empatía

Escala de Empatía Médica de Jefferson (Jefferson Scale of Empathy, JSE)

Pese a que existen disponibles diversos instrumentos para medir empatía, evidenciando una buena consistencia externa y han sido validados en forma convergente o divergente o ambos, ninguna de estas escalas, fueron diseñadas específicamente para medir la empatía en el área médica; a diferencia de la Escala de Empatía Médica de Jefferson, EEMJ, diseñada por Hojat et al. (2003), misma que permite captar la esencia de la atención empática en profesionales de la salud y se ha convertido en un instrumento ampliamente difundido y validado en diversas profesiones para el área de la salud, permitiendo medir la capacidad de los profesionales de la salud para comprender y compartir las emociones de sus pacientes. Esta escala se compone de 20 ítems, cuya respuesta se emite en una escala Likert que va de 1 a 7, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo para los ítems que se responden de manera positiva y en caso contrario, para aquellos que se responden negativamente, 1 corresponde a totalmente de acuerdo y 7 totalmente en desacuerdo. De esta manera, las puntuaciones a obtener están ubicadas entre 20 y 140, en donde existe mayor presencia de empatía en las puntuaciones más altas. La escala a su vez está conformada por tres subescalas, alusivas a toma de perspectiva, el cuidado compasivo y habilidad de ponerse en el lugar del paciente (Mirani et al., 2019).

Antecedentes del estudio de Empatía en estudiantes de ciencias de la salud y odontología

Existen algunos estudios en diversos contextos a nivel mundial referentes a empatía, en específico para América Latina, se puede mencionar en México, Parra et al., (2016), en una muestra de estudiantes de medicina, donde se reporta una correlación significativa entre grado escolar y nivel de empatía, entre edad y nivel de empatía, el pertenecer al sexo femenino y evidenciar un mayor puntaje de empatía, este último resultado que coincide con lo expuesto por Huarcaya et al., (2019) en Perú en una muestra similar. En Colombia, específicamente en el caribe colombiano, hay evidencia del abordaje de la empatía enfatizando en el sexo y año de formación como factores asociados tales estudios son los de Erazo et al., (2012). Por su parte,

Anaya et al., (2014) en estudiantes de odontología evidencia altos niveles de empatía y se concluye que pueden existir variaciones de estos niveles, dependiendo de variables tales como la funcionalidad familiar, estado civil, soporte de amigos, estudiar odontología como primera opción de estudio y la reprobación de asignaturas.

Compromiso académico

Se considera el estado psicológico en el que se auto percibe la existencia de bienestar asociado con el desarrollo de un trabajo (Schaufeli et al., 2002), siendo en los últimos años un término que se ha llevado al campo académico y sugiriendo que corresponde a un estado de bienestar psicológico y de compromiso respecto a la realización de los estudios, este estado a su vez se ha descrito como conformado por tres dimensiones (vigor, dedicación y absorción) (Tirado et al., 2022).

Medición de compromiso académico

Para la medición del compromiso, han sido propuestos históricamente distintos instrumentos; sin embargo, la Escala de Compromiso Laboral de Utrecht (UWES), ha sido muy bien recibida y aceptada, la escala originalmente conformada por 24 ítems se redujo a 17 ítems y posteriormente a 9 ítems (UWES-9), siendo reportada buena consistencia interna y confiabilidad en prueba test-retest (Schaufeli et al., 2006). Así mismo, Su validación se ha realizado en diversos estudios en diferentes contextos y áreas geográficas de los continentes América, Europa, Asia y África (Tirado et al., 2022).

Utrecht Engagement Scale (UES)

Es una escala multidimensional utilizada para evaluar el compromiso de los individuos con sus actividades. Este compromiso evidenciado a la hora de realizar determinada actividad es esencial para alcanzar y conservar bienestar psicológico y lograr un desempeño deseable en la actividad realizada (Del Carmen Pérez-Fuentes et al., 2019). Se encuentra conformada por 9 ítems para valorar el compromiso académico y a su vez se subdivide en 3 factores los cuales son Vigor (ítems 1,2 y 5), Dedicación (ítems 3, 4, 7), Absorción (ítems 6, 8, 9). Su respuesta es formato tipo Likert con valores de 0 a 6 (0= nunca, 1 pocas veces al año, 2= una vez al mes o menos, 3= pocas veces al mes, 4=una vez a la semana, 5=pocas veces a la semana, 6=diariamente), en el cual la puntuación total oscila entre 0 y 54, una puntuación más alta indica la existencia de mayor compromiso académico (Schaufeli et al., 2017).

Antecedentes del estudio de Compromiso académico en estudiantes de ciencias de la salud y odontología

Pese a que los estudios previos de compromiso se han focalizado en el ámbito laboral, se dispone de ciertos antecedentes alusivos a la implementación de instrumentos para la obtención del valor de comportamiento de

compromiso académico en estudiantes de ciencias de la salud. En este sentido, es posible destacar el estudio de Martos et al., (2018) en estudiantes de enfermería en el contexto de España, así mismo, Carmona-Halty et al. (2019) aplican el instrumento sobre una muestra diversa de estudiantes de ciencias de la salud, con el propósito de determinar validez factorial y confiabilidad logrando consistencia interna satisfactoria. Del mismo modo, Domínguez et al., (2020) realizan validación de la escala para estudiantes Universitarios de áreas distintas a salud. En particular, para Colombia y la ciudad de Cartagena, se puede mencionar la medición de compromiso académico en estudiantes de odontología por parte de Tirado et al., (2022); sin embargo, esta se limitó a estudiantes del área clínica, ofreciendo una aproximación al comportamiento descriptivo de la versión de 9 ítems de Utrecht Engagement Scale (UES).

Autoeficacia

La percepción hace referencia a aquellas impresiones de un objeto determinado que puede procesar un individuo a través de sus sentidos, pues son éstos los receptores principales encargados de interactuar con los estímulos procedentes del medio exterior (Zapata-Tobón et al., 2023). Sin embargo, también puede desarrollar una auto percepción que se considera como la percepción propia y juicios que hacen las personas respecto a sus capacidades para alcanzar logros en cuanto a su rendimiento y de implementar el uso de habilidades propias para afrontamiento y entrega de soluciones ante las diversas situaciones desafiantes que se presentan en la cotidianidad tal como lo señala Ornelas et al. (2012).

Medición de autoeficacia

Con el transcurrir del tiempo, la apuesta por instrumentos para medición de la autoeficacia ha sido dinámica, surgiendo la Escala de Autoeficacia Social Académica (Gore, 2005), el Inventario de Autoeficacia para el Estudio (Pérez y Delgado, 2006), la Escala de Autoeficacia en Conductas Académicas (Muñoz et al., 2012), Sin embargo, el Test de Autoeficacia General en su adaptación española (Schwarzer y Baessler, 1996), es el instrumento con reportes de propiedades psicométricas satisfactorias como fiabilidad, validez convergente y discriminante.

Test de Autoeficacia General (General Self-Efficacy Scale, GSE)

Es una prueba utilizada para valorar la creencia generalizada de una persona en su capacidad para la organización y ejecución de todas aquellas acciones necesarias para afrontar las situaciones exigentes y alcanzar metas. La autoeficacia es un factor clave en la motivación, el rendimiento y la adaptación a nuevos desafíos. Conformado por 10 ítems con 4 posibles respuestas en escala tipo Likert con valores de 1 a 4 (1=

incorrecto, 2= a penas cierto, 3= más bien cierto, 4= cierto) en el cual la puntuación total oscila entre 10 y 40, una puntuación más alta indica la existencia de mayor autoeficacia (Schwarzer y Baessler, 1996).

Antecedentes del estudio de Autoeficacia en estudiantes de ciencias de la salud y odontología

Algunos estudios respecto a autoeficacia en odontología muestran el comportamiento de esta y su influencia en otros factores determinantes en el buen desempeño académico de los estudiantes que a futuro serán los profesionales de la odontología, a este respecto se pueden destacar los esfuerzos de Danaei et al. (2018), en estudiantes de odontología de último año y Ersan et al. (2017) donde el bajo nivel de autoeficacia parece propiciar la existencia de mayor estrés para el ejercicio de la atención odontológica. En el contexto de Colombia, en específico en Cartagena, Tirado et al. (2020), reportan la existencia de una percepción de autoeficacia alta en estudiantes de odontología a partir de la escala de autoeficacia general.

Metodología

La presente investigación se realizó bajo el paradigma de investigación cuantitativo, mediante un estudio descriptivo de corte transversal (Aboalshamat et al., 2015). En cuanto a la población objeto de estudio esta estuvo conformada por los estudiantes del programa de Odontología de la Universidad del Sinú seccional Cartagena de primer al último año de carrera. En los criterios de selección que fueron utilizados en la población se estableció que se abordaría a los estudiantes formalmente matriculados en el programa de Odontología, con aceptación voluntaria de participación mediante la firma del consentimiento informado o asentimiento en caso de menores de edad. Fueron excluidos aquellos estudiantes que por retiro voluntario (congelamiento de sus estudios por enfermedad, situación económica, traslado hacia otra universidad) se encontraron ausentes en cualquiera de las etapas de recolección de los datos, así mismo se excluyeron a estudiantes de otras universidades que al momento de la medición estuvieran realizando prácticas en la institución objeto de estudio.

El muestreo que se realizó fue el no probabilístico a conveniencia en todos los cursos de la carrera, con el fin de evitar la limitación de localizar a los estudiantes a causa de la pluralidad de horario, logrando así un tamaño muestral de 200 estudiantes.

Para el diseño y desarrollo del estudio se consideraron los criterios expuestos en la declaración de Helsinki, previamente se solicitó aval institucional ante comité de ética y bioética y en cumplimiento de los criterios expuestos en la normativa nacional vigente para Colombia en la resolución 008430 de 1993, el estudio fue categorizado con riesgo inferior al mínimo. Los participantes en el estudio convinieron participar de manera

voluntaria y con aprobación escrita de consentimiento informado, previamente se otorgó por parte de grupo de investigación la debida garantía de resguardo de información y confidencialidad.

La información se obtuvo a través de los siguientes instrumentos, para la obtención de datos demográficos (edad, sexo, año de curso académico) se diseñó un cuestionario el cual fue validado por contenido y juicio de expertos. Para la valoración de la variable Empatía se utilizó la Escala de Empatía de Jefferson para Estudiantes de Pregrado (Hojat et al., 2004), respecto a la variable Compromiso académico, se utilizó La Escala De Compromiso Laboral De Utrecht (UWES) (Schaufeli et al., 2006), para la variable Autoeficacia, se utilizó la prueba de autoeficacia general en su adaptación española (Schwarzer y Baessler, 1996).

El Procedimiento que se utilizó se describen por fases, a continuación, se muestran las acciones realizadas:

- **Fase 1.** validación cultural de todas las escalas: se realizó mediante juicio de expertos y posterior prueba piloto en estudiantes elegidos al azar de una unidad académica similar ubicada en el contexto del caribe colombiano y procedente de un programa de odontología.
- **Fase 2.** Proceso de recolección de información mediante los instrumentos previamente indicados, los cuales fueron digitalizados haciendo uso de la herramienta de Google forms (herramienta de Google Workspace), en formato de preguntas con Selección múltiple (permite elegir una opción entre varias), Desplegables (Menús desplegables para seleccionar una opción). El formato fue proyectado mediante código QR en aulas académicas durante sesiones previamente concertadas con los profesores encargados de las mismas. En dichas sesiones, estaba presente al menos uno de los investigadores previamente entrenado para conducir la sesión aplicando las escalas, atendiendo consultas y verificando la completitud del diligenciamiento. En cada sesión, se realizó una introducción que contenía importancia de la investigación e implicaciones de sus resultados para la mejora de su curriculum o pensum. Las sesiones fueron programadas por cursos o años académicos para evitar el cruce de información, y estas tenían duración de 30 minutos aproximadamente considerando la realización del espacio alusivo a palabras introductorias y el posterior diligenciamiento de los datos demográficos y de los ítems de las 3 escalas.
- **Fase 3.** Procesamiento de datos y análisis estadístico: los datos fueron exportados a una matriz de Excel para Windows 10®, los participantes fueron codificados para enmascarar su identidad, posteriormente la matriz fue importada hacia el software IBM SPSS Statistics Base V22. 0.0. en el cual fueron sometidos a análisis de la fiabilidad de las escalas. Posteriormente, se estimaron estadígrafos descriptivos

(promedios, desviación estándar, distribución de frecuencias y porcentajes). Se asumió un nivel de significación de $\alpha \leq .05$ y $\beta \leq .20$.

Resultados

La edad promedio de los participantes fue de 20,56 (DE= 2,88 años). El sexo femenino predominó con casi el 60% de participantes, en referencia a los semestres y año académico que aportó mayor cantidad de participantes a la muestra fue primer o segundo semestre, es decir 1 año de carrera con 26,5% (tabla 1).

Tabla 1.

Caracterización demográfica de los sujetos de estudio

<i>Variables</i>		
Sexo	<i>n</i>	<i>%</i>
Femenino	114	57,0
Masculino	86	43,0
Semestre o año académico	Frecuencia	<i>%</i>
Primer o segundo semestre (1 año)	53	26,5
Tercer o cuarto semestre (2 año)	47	23,5
Quinto o sexto semestre (3 año)	42	21,0
Séptimo u octavo semestre (4 año)	32	16,0
Noveno o décimo semestre (5 año)	26	13,0

Fuente: elaboración propia, (2024).

Respecto al comportamiento de la empatía, la media de las puntuaciones fue de 96,89 y la desviación estándar, de 13,7. El rango observado fue de 51-140 en comparación con el rango posible esperado de 20-140, los puntos de corte establecido fueron 20 a 79: empatía bajo, 80 a 140: empatía alto. En referencia al puntaje global de compromiso académico la media de puntuación fue 45,11 (DE=10,2) y su rango observado de 1 a 54 en comparación con el rango esperado de 0 -54, los puntos de corte establecidos (0 a 18: compromiso bajo, 19 a 36: compromiso moderado, 37 a 54: compromiso alto), evidencian alto compromiso académico por parte de los estudiantes. Para el caso de la autoeficacia, la media fue 33,76 (DE=5,6), siendo el rango observado de 17 -40 en contraste con el esperado 10-40, los puntos de corte establecidos (0 a 20: bajo, 21 a 30: media y 31 a 40: alto) representando una percepción alta de autoeficacia en la muestra de estudiantes participantes. En la tabla 2 se puede apreciar la distribución por puntos de corte de los participantes.

Tabla 2.

Resultados de distribución por puntos de corte en cada una de las escalas

<i>Escalas</i>		<i>n</i>	<i>%</i>
Empatía	Bajo	12	6
	Alto	188	94
Compromiso académico	Bajo	5	2,5
	Moderado	31	15,5
	Alto	164	82
Autoeficacia	Bajo	5	2,5
	Medio	53	26,5
	Alto	142	71
	Total	200	100

Fuente: elaboración propia, (2024).

Los resultados respecto a Confiabilidad, la Consistencia Interna lograda para las escalas y pruebas se muestran en la tabla 3, para el caso de la Empatía fue similar a los resultados reportados en otras adaptaciones en contextos latinoamericanos. El análisis factorial exploratorio, permitió la extracción a 3 factores de acuerdo con los esperados para la escala. En cuanto a la consistencia Interna de Compromiso académico y Autoeficacia general, los resultados muestran valor de alfa cercanos a 0,90 (tabla 3).

Tabla 3.

Resultados análisis de consistencia interna mediante Alfa de Cronbach para Escala utilizadas

<i>Escala y variable</i>	Fiabilidad alcanzada	
	<i>Alfa de Cronbach</i>	<i>ítems o elementos</i>
EEMJ-Empatía	0,778	20
UWES- compromiso académico	0,92	9
Autoeficacia general- Autoeficacia	0,91	10

Fuente: elaboración propia, (2024).

En el análisis de comportamiento de respuestas para compromiso académico, en cuanto todos los ítems predominan la categoría de respuesta diariamente y pocas veces a la semana. Sin embargo, es importante considerar las categorías nunca y pocas veces al año en las que para el ítem. 1 “Mis tareas como estudiante me hacen sentir lleno de energía” se obtuvo en cerca del 8% de los participantes, para el ítem 2 “Me siento fuerte y

vigoroso cuando estoy estudiando o voy a clases” en 4,5%, ítem 3 “Estoy entusiasmado con mi carrera” en el 5%, ítem 4 “Mis estudios me inspiran cosas nuevas” en 3%, ítem 5 “Cuando me levanto por la mañana me apetece ir a clases o a estudiar” en 8%, ítem 6 “Soy feliz cuando estoy haciendo tareas relacionadas con mis estudios” en 3%, ítem 7 “Estoy orgulloso de hacer esta carrera” en 2%, ítem 8 “Estoy inmerso en mis estudios” en el 3,5% y ítem 9 “Me dejo llevar cuando realizo mis tareas como estudiante” en 6%.

En el análisis de comportamiento de respuestas para autoeficacia, predominaron las respuestas en la categoría de cierto entre los ítems con porcentajes que fluctúan entre un 30 a 60%, sin embargo, se sugiere considerar con atención los porcentajes de estudiantes que se identifican con las categorías de respuesta incorrecto y apenas cierto, ítem “Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiero aunque alguien se me oponga” reportada en el 16,5%, ítem “Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente” en el 9%, ítem “Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis metas” en el 13,5%, ítem “Tengo confianza en que podría manejar eficazmente acontecimientos inesperados” en 18%, ítem “Gracias a mis cualidades y recursos puedo superar situaciones imprevistas” en 13%, ítem “Cuando me encuentro en dificultades puedo permanecer tranquilo/a porque cuento con las habilidades necesarias para manejar situaciones difíciles” en 21,5%, ítem “Venga lo que venga, por lo general soy capaz de manejarlo” para el 14%, ítem “Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario” para el 9%, ítem “Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se me ocurre que debo hacer” para un 16%, y finalmente en el ítem “Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se me ocurren varias alternativas de cómo hacerlo” en un 14 %.

Discusión

A la luz de la evidencia consultada por los investigadores a nivel de Colombia y de Cartagena de Indias en la temática de empatía, existe poca evidencia de su abordaje con factores que pudieran ser moduladores de la misma como lo son el compromiso académico y la autoeficacia. Los estudios previos, se han centrado en las discrepancias en lo referente a la empatía, la edad y el sexo y año académico, del mismo modo la aplicación de los instrumentos para valorar compromiso académico y la autoeficacia, se han implementado en muestras pequeñas, por lo que el abordaje de toda la población del programa de odontología de esta institución universitaria del caribe colombiano quizás puede ofrecer una aproximación del comportamiento descriptivo de estas variables. Lo anterior, constituye una línea base indispensable para diseñar, implementar y valorar las acciones en pro del bienestar de la comunidad académica, potencial fuerza de trabajo para el desarrollo humano, social y económico.

En el presente estudio, se reconoce como una limitación que el diseño transversal no permite determinar si los niveles de empatía obedecen a una postura específica en ese momento o a la habilidad previamente adquirida por los estudiantes, del mismo modo no es posible establecer como ha variado la percepción de compromiso académico y de autoeficacia en los estudiantes durante su proceso de formación, por lo que sería ideal considerar en otros estudios el efecto de la variable tiempo mediante un diseño longitudinal. Lo anterior, serviría para proponer intervenciones oportunas que permitan potenciar y mejorar los niveles de empatía, compromiso académico y autoeficacia, previendo así el posterior efecto sobre el desempeño del futuro odontólogo.

La escala de Empatía Médica de Jefferson ha sido validada a nivel internacional como España y en países latinoamericanos que demuestran su grado de confiabilidad adecuado (alfa de Cronbach de 0,7 a 0,9) lo cual se asemeja a lo reportado en el presente estudio, en donde el valor de alfa fue de 0,77 y similar a lo reportado por Anaya et al., (2015) en una muestra de estudiantes de medicina en el mismo contexto sociocultural, donde el valor fue 0,79. En referencia a la escala de compromiso académico, los estudios previamente reportados, han focalizado su interés en el ámbito laboral, destacando así iniciativas desde México y Perú, validando la escala en estudiantes de áreas distintas a salud (De la Cruz Pérez et al., 2017; Dominguez-Lara et al., 2020). En tanto, a la luz de los autores en el contexto de Cartagena, el presente estudio es una iniciativa para valorar fiabilidad y comportamiento de ítems que componen la escala. Es importante destacar que los valores que se obtienen son satisfactorios superando los reportados previamente en México, por Depraect et al. (2019) y Colombia (Cartagena) por Tirado (2017). En referencia al comportamiento de la autoeficacia en los sujetos de estudio, el valor promedio general se encuentra por encima de las cifras reportadas en otros estudios como Aboalshamat et al. (2015) con valor de 27,22 y aún muy superior a lo reportado en el mismo contexto por Tirado (2020).

Conclusión

Se evidenció un resultado satisfactorio respecto a percepción de compromiso académico y autoeficacia, del mismo modo los sujetos de estudio mostraron alto nivel de empatía. Pese a lo anterior, es necesario desarrollar diseños analíticos que permitan determinar la posible asociación entre estos tres factores los cuales se consideran indispensables atributos para lograr un desempeño satisfactorio en la atención en salud.

Agradecimientos

A los estudiantes participantes y a los estudiantes Jozef Ortega Bonett, Jireh Núñez quienes durante el estudio contribuyeron en la aplicación de los instrumentos para recolección.

Referencias

- Aboalshamat, K., Hou, X., & Strodl, E. (2015). Psychological well-being status among medical and dental students in Makkah, Saudi Arabia: A cross-sectional study. *Medical Teacher*, 37(sup1), S75-S81. <https://doi.org/10.3109/0142159x.2015.1006612>
- Anaya, M. V. M., Amador, L. R. T., y Martínez, F. G. (2015). Factores relacionados con la empatía en estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena. *Revista Clínica de Medicina de Familia*, 8(3), 185-192. <https://doi.org/10.4321/s1699-695x2015000300003>
- Anaya, M. M., Navarrete, G. R. F., y Amador, L. T. (2014b). Empatía y factores relacionados en estudiantes de odontología de la universidad de Cartagena. *Revista Colombiana de Investigación En Odontología*, 5(14), 69. <https://doi.org/10.25063/21457735.176>
- Carmona-Halty, M. A., Schaufeli, W. B., & Salanova, M. (2019). The Utrecht Work Engagement Scale for Students (UWES-9S): Factorial Validity, Reliability, and Measurement Invariance in a Chilean Sample of Undergraduate University Students. *Frontiers In Psychology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01017>
- Cuff, B. M., Brown, S. J., Taylor, L., & Howat, D. J. (2016). Empathy: A review of the concept. *Emotion review*, 8(2), 144-153.
- Danaei, S. M., Azadeh, N., & Jafarpur, D. (2018). General Self-Efficacy and Self-Perceived Confidence of Dental Students in Performing Orthodontic Clinical Skills. *Educational Research In Medical Sciences*, 7(2). <https://doi.org/10.5812/erms.80010>
- De la Cruz Pérez, M. A., Chávez, J. R., Palencia, A. R., y Aguirre, G. Á. D. (2017). Adaptación y validación mexicana de la Utrecht Work Engagement Scale, versión para estudiantes. *Psicología Iberoamericana*, 25 (2), 35-43. <https://doi.org/10.48102/pi.v25i2.104>
- Depraect, N. E. Z., Morales, S. N. M., y Rodríguez, C. L. (2019). Engagement en estudiantes universitarios de la salud. *Revista de la Asociación Dental Mexicana*, 76(2), 81-84. <https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2019/od192e.pdf>
- Del Carmen Pérez-Fuentes, M., Del Mar Molero-Jurado, M., Del Mar Simón-Márquez, M., Barragán-Martín, A. B., Martos-Martínez, Á., Ruiz-Oropesa, N. F., y Gázquez-Linares, J. J. (2020). Engagement académico e inteligencia emocional en estudiantes de Ciencias de la Salud. *Revista de Psicología y Educación - Journal Of Psychology And Education*, 15(1), 77. <https://doi.org/10.23923/rpye2020.01.187>
- Dominguez-Lara, S. A., Sánchez-Villena, A. R., & Fernández-Arata, M. (2020). Psychometric properties of the UWES-9S in Peruvian college students. *Acta Colombiana de Psicología*, 23(2), 7-39. <https://doi.org/10.14718/acp.2020.23.2.2>
- Erazo Coronado, A. M., Alonso Palacio, L. M., Rivera Ugalde, I., Zamorano Arancibia, A., y Díaz Narváez, V. P. (2012). Evaluación de la Orientación Empática en estudiantes de odontología de la Universidad

- Metropolitana de Barranquilla (Colombia). *Revista Salud Uninorte*, 28(3), 354-363. <https://doaj.org/article/c7d454c7db4540098a9d17f4e0af6710>
- Ersan, N., Fişekçioğlu, E., Dölekoğlu, S., Oktay, İ., & İlğüy, D. (2017). Perceived sources and levels of stress, general self-efficacy and coping strategies in clinical dental students. *Psychology Health & Medicine*, 22 (10), 1175-1185. <https://doi.org/10.1080/13548506.2017.1286359>
- Gore, P. A. (2005). Academic Self-Efficacy as a Predictor of College Outcomes: Two Incremental Validity Studies. *Journal Of Career Assessment*, 14(1), 92-115. <https://doi.org/10.1177/1069072705281367>
- Hojat, M., Gonnella, J. S., Mangione, S., Nasca, T. J., & Magee, M. (2003). Physician empathy in medical education and practice: experience with the Jefferson scale of physician empathy. *Seminars In Integrative Medicine*, 1(1), 25-41. [https://doi.org/10.1016/s1543-1150\(03\)00002-4](https://doi.org/10.1016/s1543-1150(03)00002-4)
- Hojat, M., Mangione, S., Nasca, T. J., Rattner, S., Erdmann, J. B., Gonnella, J. S., y Magee, M. (2004). An empirical study of decline in empathy in medical school. *Medical Education*, 38(9), 934-941. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2004.01911.x>
- Huarcaya-Victoria, J., & Rivera-Encinas, M. T. (2019). Evaluación de la empatía en alumnos de medicina humana de una universidad privada del Perú. *Repositorio Académico USMP*. <https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/6248>
- Martos, Á., Del Carmen Pérez-Fuentes, M., Del Mar Molero, M., Gázquez, J. J., Del Mar Simón, M., y Barragán, A. B. (2018). Burnout y engagement en estudiantes de Ciencias de la Salud. *European Journal Of Investigation In Health Psychology And Education*, 8(1), 23. <https://doi.org/10.30552/ejihpe.v8i1.223>
- Mayo, G. V., Quijano, E. G., Ponce, D. A., y Ticse, R. (2019). Utilización de la Escala de Empatía Médica de Jefferson en Residentes que realizan su especialización en un hospital peruano. *Revista de Neuro-Psiquiatría*, 82(2), 131-140. <https://doi.org/10.20453/rnp.v82i2.3540>
- Mirani, S. H., Shaikh, N. A., & Tahir, A. (2019). Assessment of Clinical Empathy Among Medical Students Using the Jefferson Scale of Empathy-Student Version. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.4160>
- Moudatsou, M., Stavropoulou, A., Philalithis, A., & Koukouli, S. (2020). The Role of Empathy in Health and Social Care Professionals. *Healthcare*, 8(1), 26. <https://doi.org/10.3390/healthcare8010026>
- Muñoz, F., Zueck, M. C., Gastélum, G., & Guedea, J. C. (2012b). Composición Factorial de una Escala de Autoeficacia en el Ámbito Sociocultural en Universitarios de Ingeniería. *Formación Universitaria*, 5(5), 39-50. <https://doi.org/10.4067/s0718-50062012000500005>
- Parra Ramírez, G., & Cámara Vallejos, R. (2017). Nivel de empatía médica y factores asociados en estudiantes de medicina. *Investigación En Educación Médica*, 6(24), 221-227. <https://doi.org/10.1016/j.riem.2016.11.001>

- Pérez, E. R., y Delgado, M. F. (2006). Inventario de autoeficacia para el estudio: desarrollo y validación inicial. *DOAJ (DOAJ: Directory Of Open Access Journals)*. <https://doaj.org/article/5f3f68b487274cb5a155751cc18818f1>
- Tirado, L. R. (2020). Percepción de autoeficacia general en estudiantes de odontología de una institución educativa privada de Cartagena. En En: Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2020). (Eds.), *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica*. Vol. XII. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. DOI: <https://doi.org/10.47212/tendencias2020vol.xii.39>
- Tirado L., Madera, M., y Acosta, C. L. (2022). Compromiso académico en estudiantes de odontología en prácticas clínicas en una universidad privada de Cartagena. En En: Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2022). (Eds.), *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica*. Vol. XVII. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. DOI: <https://doi.org/10.47212/tendencias2022vol.xvii.2>
- Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). *Utrecht Work Engagement Scale -17* [Database record]. APA PsycTests. <https://doi.org/10.1037/t07164-000>
- Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The Measurement of Work Engagement With a Short Questionnaire. *Educational And Psychological Measurement*, 66(4), 701-716. <https://doi.org/10.1177/0013164405282471>
- Schaufeli, W. B., Shimazu, A., Hakanen, J., Salanova, M., & De Witte, H. (2017). An Ultra-Short Measure for Work Engagement. *European Journal Of Psychological Assessment*, 35(4), 577-591. <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000430>
- Schwarzer, R., & Baessler, J. (1996). Evaluación de la autoeficacia: adaptación española de la Escala de Autoeficacia general. *Ansiedad y Estrés*, 2(1), 1-8.
- Zapata-Tobón, E., Ramírez-Ortiz, M., Jones-Castilla, N. y Quintero-Arrubla, S. (2023). Percepciones de maestros sobre la investigación escolar y su relación con las experiencias educativas en un colegio de Medellín. *Revista Temario Científico*, 3. <https://doi.org/10.47212/rtcAlinin.1.123.4>

CAPÍTULO II

MEDICIÓN DEL BIENESTAR EN MÉXICO:

LA SOSTENIBILIDAD DESDE LA CIENCIA DE DATOS

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.3>

David Salas-Rodríguez

Dr. en Administración y Estudios Organizacionales, Director de Investigación y Postgrados en el Instituto Tepeyac de León. México; Email: davino66@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9144-7067>

Resumen

Una de las grandes metas de todo ser humano es lograr su bienestar y el de su familia, ya que alcanzarlo implica tener una buena salud física, mental, emocional, social, espiritual y ambiental que le haga sentir pleno. El objetivo de esta investigación fue medir el bienestar y la satisfacción con la vida con un enfoque poblacional. Desde un enfoque cualitativo el paradigma de investigación es la complejidad y ciencia de datos, el método utilizado fue el aprendizaje automático con la técnica no supervisada de modelado estructural en Big Data. Se analizaron un total de 31 166 registros de la Encuesta Nacional de Bienestar Auto reportado 2021 y los coeficientes Nacionales de Gini 2016, 2018 y 2020. El resultado es un modelo estructural que confirma diversas teorías psicológicas, pasando de un enfoque epidemiológico a uno poblacional, afirmando el hecho de que el bienestar se ve afectado por factores de salud mental, ansiedad y depresión. Esta investigación es la primera en medir con varios indicadores recientes a cada Entidad Federativa, contextualizando los índices de manera diferencial con el modelo y el coeficiente de Gini.

Palabras clave: bienestar, ciencia de datos, Gini, modelado estructural, sostenibilidad.

MEASURING WELL-BEING IN MEXICO:

SUSTAINABILITY FROM A DATA SCIENCE APPROACH

Abstract

One of the greatest goals of every human being is to achieve their own well-being and that of their family, since achieving this implies having good physical, mental, emotional, social, spiritual, and environmental health that makes them feel fulfilled. The objective of this research was to measure well-being and life

satisfaction with a population-based approach. From a qualitative approach, the research paradigm is complexity and data science. The method used was machine learning with the unsupervised technique of structural modeling in Big Data. A total of 31,166 records from the 2021 National Survey of Self-Reported Well-being and the National Gini coefficients 2016, 2018, and 2020 were analyzed. The result is a structural model that confirms various psychological theories, moving from an epidemiological approach to a population-based one, affirming the fact that well-being is affected by factors of mental health, anxiety, and depression. This research is the first to measure each federal entity using several recent indicators, contextualizing the indices differently with the Gini model and coefficient.

Keywords: data science, Gini, structural modelling, sustainability, well-being.

Identificación del Proyecto de Investigación: “Medición del bienestar y calidad de vida”. Línea de investigación: Teoría de la Complejidad y Ciencia de Datos aplicados a la gestión y sostenibilidad, en los estudios de postgrado del Instituto Tepeyac de León.

Introducción

El bienestar se define como un estado en el que la persona se siente bien y funciona adecuadamente, experimentando emociones positivas como la felicidad y el desarrollo de su potencial. Es un estado sostenible que la persona mantiene en el tiempo a pesar de las adversidades que enfrenta como parte de vivir la vida. El paradigma actual es estudiar el bienestar asociado a la salud mental no solo con un enfoque epidemiológico, sino social, económico y de política pública, adquiriendo un enfoque que ha escalado a la sociedad en sí (Jenkins et al., 2008; Huppert, 2009). Asociado al bienestar se encuentra la Calidad de Vida (CV) cuyo estudio se remonta en Estados Unidos durante la época posterior a la segunda guerra mundial, y que en los últimos años del siglo XX a destacando aspectos objetivos como la salud física y subjetivos como la percepción de sentirnos felices, seguros, y satisfechos con la vida en una actitud positiva en general (Ardilla, 2003; Urzúa, 2012; Hall, 2021). Por lo cual el lograr estabilidad emocional y física de las personas suele verse afectada por múltiples razones a lo largo del tiempo, lo que a veces le impide alcanzar el bienestar que busca (Valiente, 2022).

En este sentido, es importante entender que cuando los seres humanos no logran alcanzar un nivel de bienestar que les satisfaga suelen presentar trastornos en su salud física, mental, emocional y hasta social, en otras palabras, su vida en general. En consecuencia, puede presentar agotamiento emocional, trastornos del sueño, problemas de concentración y se eleva el riesgo de enfermedades. Lo que a la larga le perjudicará su desenvolvimiento en la sociedad y en su lugar de trabajo.

Lo anteriormente planteado deja ver lo importante que es estudiar el bienestar, ya que permite entender y mejorar la calidad de vida, salud mental y física, así como las relaciones sociales de los individuos identificando factores que influyen para desarrollar estrategias de prevención y promoción de entornos más saludables y equitativos para las personas. En este marco de ideas México no escapa a esta realidad y es por ello que el objetivo de esta investigación es medir el Bienestar y Satisfacción con la Vida (BSV) en este país con un enfoque poblacional, empleando los indicadores psicológicos del Bienestar Auto reportado (BA) que identifiquen: las manifestaciones de Ansiedad - Depresión (AD) y Salud Mental (SM) que fueron recabados por la Encuesta Nacional de Bienestar Auto Reportado (ENBIARE) 2021. El BSV se medirá con factores latentes en un modelo estructural soportado por la teoría psicológica y contextualizado con el coeficiente de Gini 2016, 2018 y 2020.

Esta investigación parte de la idea que plantea la ENBIARE de hacer visible como hombre y mujeres mexicanos perciben y evalúan su propia situación, mostrando que la medición del BSV en México, se hace desde una descripción univariada agregada por género que no muestra diferencia significativa con un promedio Nacional de 8.4 en mujeres y 8.5 en hombres (INEGI, 2021).

Este estudio contribuyó teóricamente en la medición con enfoque poblacional; metodológicamente proporcionó un modelo de medición mediante índices latentes generados con los indicadores manifiestos (modelo multivariado) y socialmente aportó un índice capaz de hacer la medición a nivel poblacional fundamentado en una escala epidemiológica.

Fundamentación teórica

En este sentido, las investigaciones psicológicas que estudian bajo un enfoque epidemiológico han revelado que el bienestar en edad adulta es afectado por vivencias en la infancia, y dicha afectación está significativamente asociada como adulto a una baja satisfacción con la vida y bienestar psicológico (Mosley-Johnson et al., 2019). Con un enfoque interdisciplinar, el bienestar es afectado positiva o negativamente por factores sociales, culturales, educativos y económicos, que son explicados por variables observables como el uso excesivo de la tecnología, pérdida del empleo, dificultad para el pago de artículos y servicios básicos; el crimen o significados asociados al crimen (Golovchanova et al., 2021; Janssen et al., 2021; Cubillos et al., 2022).

En un estudio sobre bienestar utilizando modelos estructurales, se determinó la relación entre el bienestar en el trabajo y la satisfacción con la vida, prediciendo la satisfacción en función de estas, confirmando el hecho del efecto de la satisfacción sobre el bienestar (Udayar et al., 2020). Existen estudios con enfoque poblacional

como el realizado por Ruggeri y otros donde estudiaron el bienestar en 21 países de la Unión Europea (UE) utilizando datos censales. El resultado es un solo factor formado por 10 ítems con un puntaje que mide el bienestar en un rango de -0.41 en Bulgaria a 0.46 en Dinamarca (Ruggeri et al., 2020). Otro estudio poblacional en la UE sobre la percepción de bienestar reveló una diferencia en ella debido a factores sociales y del medio ambiente (Rajani et al., 2019).

Actualmente este enfoque poblacional se puede orientar al estudio de estrategias para que las ciudades mejoren el bienestar de sus habitantes, y de esa manera cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acuñando el concepto de Ciudades Inteligentes y Sostenibles (CIS) como aquellas que incluyen en su planeación urbana aspectos sociales y económicos usando datos científicos concernientes al clima, historia humana, geología, fisiografía, hidrología, propiedades del suelo, ecología, hábitats y uso del suelo (ONU, 2018; Catalano et al., 2021; Geropanta et al., 2021). Cabe destacar el problema de visualización de resultados de las políticas públicas orientadas al cumplimiento de estos objetivos, como lo revela un estudio realizado en Guanajuato México sobre la congruencia de los planes de desarrollo Municipales y Estatales orientados a los ODS (Tiburcio et al., 2024).

Como estado del arte, destaca la evaluación del bienestar empleando índices como el de Competitividad Estatal elaborado en México por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), creado con indicadores censales diversos y combinados con la observación de Bienes Esenciales (BE) como la salud, alimentación, seguridad, educación, bienestar y satisfacción con la vida, cuyo sesgo se atribuye a la presencia de externalidades negativas por Costos Sociales (CS) como el cambio climático, el tráfico vehicular, crimen, deterioro ambiental, o presentar Desequilibrios Temporales (DT) en los trabajadores como el existente entre el tiempo libre y el trabajo generando estrés social (Kourtiti et al., 2023; IMCO, 2024), incluso es posible contrastarlos con el coeficiente de GINI suponiendo que una menor desigualdad propicia una mayor satisfacción y bienestar de la población (CONEVAL, 2018; CONEVAL, 2019; Gobierno de México, 2022).

En el marco de la Conferencia Latinoamericana para la Medición del Bienestar y la Promoción del Progreso de las Sociedades realizada en mayo de 2011 en México, el INEGI asumió el compromiso de generar estadísticas sobre el bienestar apegadas a los lineamientos establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y así en 2012 se tuvo el Bienestar subjetivo – BIARE piloto (INEGI, 2012) a lo más reciente en la Encuesta Nacional de Bienestar Auto Reportado (INEGI, 2021).

Uno de los instrumentos utilizados en la última encuesta para la medición psicológica es la escalera de Cantril, que es una escala visual que cuenta con alto grado de estandarización para evaluar el bienestar

subjetivo empleado cuartiles (Calleja & A. Mason, 2020; Blanchflower & Bryson, 2024; Mohammed & Warner, 2024), así como un reciente estudio sobre depresión y ansiedad en México que confirma dicha escala (Padrós et al., 2019).

En este sentido, la escalera de Cantril fue una importante incorporación a la investigación sobre el bienestar, ya que permitió a los encuestados definir ellos mismos los niveles superior e inferior de la escalera. Esto significa que, al combinar los resultados de la escalera con datos externos, los investigadores pueden determinar qué factores son asociados por las personas para valorar su bienestar. Esto es diferente a simplemente analizar directamente los ingresos o la salud, ya que permite a los encuestados decir indirectamente cuán valiosos son esos aspectos. Esta información nos permite comprender mejor qué hace realmente felices a las personas.

Metodología

Es una investigación explicativa-predictiva con el paradigma de la ciencia de datos, el método utilizado fue el aprendizaje automático con la técnica no supervisada de modelado estructural en Big Data. Se utilizaron los datos abiertos de la ENBIARE (INEGI, 2021) que consiste en un conjunto de 31 166 observaciones, con las preguntas tres y cuatro ubicadas en la sección A Bienestar subjetivo para la identificación de las variables latentes (Joreskog & Sorbom, 1979; Bentler & Chou, 1987; Bollen, 1989; Hoyle, 2012; Wang & Wang, 2012; Kline, 2016). Para el modelado y análisis se utilizó STATA en su versión 13. Para el contexto se empleó el coeficiente de Gini 2016, 2018 y 2020 por Entidad Federativa (Gobierno de México, 2022).

La ENBIARE está estructurada en dos temas principales: Cuestionario del hogar con 22 preguntas y Bienestar autorreportado con 75 preguntas. Las respuestas son variadas que van desde dicotómicas, continuas, discretas, escalas y combinaciones de ellas. Para el segundo tema, se aplicó a una persona adulta seleccionada de manera aleatoria entre los integrantes del hogar censado (INEGI, 2021). Debido al diseño estadístico de la encuesta no se observaron problemas de balanceo de datos masivos que puedan significar un problema de clasificación y ajuste del modelo, que se presentan al aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado en Ciencia de Datos (CD) como lo es el modelado con ecuaciones estructurales (Iacobucci, 2010; Boughorbel et al., 2017; Xu et al., 2022). El método empleado contribuye con la elaboración de un modelo positivista que explica el BA y SVA como un fenómeno social poblacional (Chirinos et al., 2023).

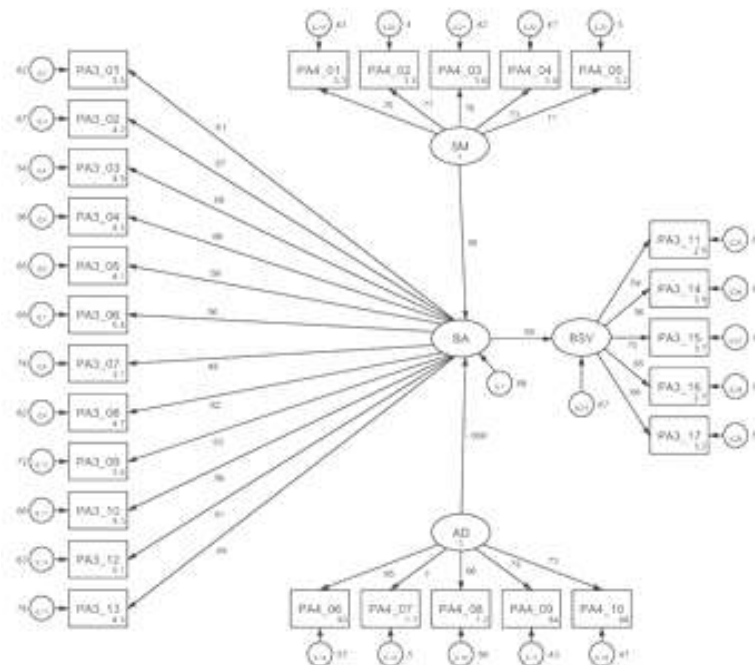
Resultados

El AFC corrobora con la estructura interna el efecto tanto de la AD (L1) y SM (L2) sobre el BA (L3) afectando el BSV (L4), y que corresponde al marco teórico sobre bienestar y satisfacción con la vida

(Golovchanova et al., 2021; Janssen et al., 2021; Cubillos et al., 2022). El modelo estructural de la figura 1 mostró un valor para la razón χ^2 entre 2 y 2.9 para muestras de 157 a 559 observaciones confirmando el efecto del tamaño de la muestra (Bollen, 1989; Iacobucci, 2010; Kline, 2016); por lo que se evalúa con los siguientes indicadores de ajuste RMSEA: 0.053, CFI: 0.910, TLI: 0.901, SRMR: 0.039 y CD: 0.999.

Figura 1.

SEM ex post facto de Bienestar y Satisfacción con la Vida (BSV)



Fuente: elaboración propia (2025).

En la tabla 2 se sintetiza el modelo para la medición del BSV como un índice mostrando las cargas factoriales, así como el alpha y la confiabilidad compuesta de Dillon-Goldstein. Las variables latentes corresponden al Bienestar, Ansiedad y Depresión, Salud Mental y Satisfacción con la vida. Sus índices calculados con la ecuación 1 se muestran en la parte inferior de cada una.

$$Indice_{L_i} = \frac{\sum \lambda_i \bar{x}_i}{\sum \lambda_i} \quad \text{Ec. 1}$$

Análisis

La ENBIARE proporciona indicadores manifiestos agregados por Entidad Federativa, en la tabla 1 se muestran los índices Nacionales como variables latentes con sus correspondientes descripciones, se calcularon con el modelo estructural apreciando que la AD tiene un bajo efecto.

Tabla 1.

Índices Nacionales del Bienestar y Satisfacción con la Vida (BSV)

Indicador	Índice	Promedio	Des. Std.	Min	Max
Ansiedad y Depresión (AD)	2.756	2.773	1.6	0.8	8.2
Salud Mental (SM)	7.846	7.845	1.6	-0.1	10.0
Bienestar (BA)	8.305	8.309	1.3	-0.5	10.2
Satisfacción (SVA)	7.385	7.381	1.4	0.0	9.7

Fuente: elaboración propia (2025).

Para analizar el panorama de SVA para cada entidad, se recurre a la clasificación por cuartiles (Calleja & A. Mason, 2020) obteniendo la siguiente categorización por niveles: bajo < 6.6, medio bajo entre 6.6 y 7.6, medio alto de 7.6 a 8.41 y alto para valores superiores. La tabla 3 muestra los índices promedio y proporción de los habitantes para cada nivel de satisfacción agregado por tamaño de localidad, en ella es posible confirmar un cambio gradual para el nivel alto afirmando el efecto negativo¹ como el hecho de que a medida que las ciudades crecen la proporción de los habitantes con alta satisfacción disminuye (Kourtiti et al., 2023, p. 105).

Tabla 2.

Modelo de medición del Bienestar y Satisfacción con la Vida (BSV)

V. Latente	Var. Obs.	Pregunta	λ	Res	$\bar{x}$	$\lambda\bar{x}$	cp	α
Bienestar (BA)	PA3_01	¿Qué tan satisfecha(o) está con su nivel de vida (socioeconómico)?	0.61	0.62	7.51	4.61		
	PA3_02	¿Qué tan satisfecha(o) está con su salud?	0.57	0.67	8.28	4.76		
	PA3_03	¿Qué tan satisfecha(o) está con sus logros en la vida?	0.68	0.54	8.15	5.53		
	PA3_04	¿Qué tan satisfecha(o) está con sus relaciones personales?	0.66	0.56	8.37	5.54		
	PA3_05	¿Qué tan satisfecha(o) está con su vida social (amistades)?	0.59	0.65	8.23	4.87		
	PA3_06	¿Qué tan satisfecha(o) está con su vida familiar?	0.56	0.69	9.02	5.01		
	PA3_07	¿Qué tan satisfecha(o) está con su vida afectiva (amorosa)?	0.49	0.76	8.15	4.02		
	PA3_08	¿Qué tan satisfecha(o) está con sus perspectivas a futuro?	0.62	0.62	8.38	5.16		
	PA3_09	¿Qué tan satisfecha(o) está con el tiempo del que dispone para hacer lo que le gusta?	0.53	0.72	7.76	4.10		
	PA3_10	¿Qué tan satisfecha(o) está con su libertad para tomar decisiones?	0.56	0.69	8.83	4.92		
	PA3_12	¿Qué tan satisfecha(o) está con la actividad principal que realiza (trabajar, quehaceres del hogar, estudiar, cuidar o asistir a un familiar)?	0.61	0.63	8.55	5.22		
	PA3_13	¿Qué tan satisfecha(o) está con esta vivienda?	0.49	0.76	8.49	4.19		

¹ El término de efecto negativo se emplea referente a la relación de dos variables, de tal forma que cuando una se incrementa la otra disminuye

V. Latente	Var. Obs.	Pregunta	λ	Res	$\bar{x}$	$\lambda\bar{x}$	cp	α
Bienestar (BA)	PA3_12	¿Qué tan satisfecha(o) está con la actividad principal que realiza (trabajar, quehaceres del hogar, estudiar, cuidar o asistir a un familiar)?	0.61	0.63	8.55	5.22		
	PA3_13	¿Qué tan satisfecha(o) está con esta vivienda?	0.49	0.76	8.49	4.19		
8.3			6.98	7.91		57.93	0.860	0.857
Ansiedad y Depresión (AD)	PA4_06	Ahora dígame, ¿cuánta parte del día de ayer se sintió de mal humor?	0.65	0.57	2.54	1.65		
	PA4_07	¿Cuánta parte del día de ayer se sintió preocupada(o), ansiosa(o) o estresada(o)?	0.70	0.50	3.30	2.32		
	PA4_08	¿Cuánta parte del día de ayer se sintió cansada(o) o sin vitalidad?	0.66	0.56	3.65	2.42		
	PA4_09	¿Cuánta parte del día de ayer se sintió aburrida(o) o sin interés en lo que estaba haciendo?	0.75	0.43	2.45	1.84		
	PA4_10	¿Cuánta parte del día de ayer se sintió triste o deprimida(o)?	0.73	0.47	1.94	1.41		
			3.50	2.54		9.66	0.829	0.828
Salud Mental (SM)	PA4_01	¿Cuánta parte del día de ayer se sintió de buen humor?	0.76	0.43	7.75	5.86		
	PA4_02	¿Cuánta parte del día de ayer se sintió tranquila(o) o calmada(o)?	0.77	0.40	7.87	6.08		
	PA4_03	¿Cuánta parte del día de ayer se sintió con energía o vitalidad?	0.76	0.42	7.84	5.95		
	PA4_04	¿Cuánta parte del día de ayer se sintió concentrada(o) o enfocada(o) en lo que hacía?	0.73	0.47	8.10	5.92		
	PA4_05	¿Cuánta parte del día de ayer se sintió emocionada(o) o alegre?	0.71	0.50	7.66	5.43		
			3.73	2.22		29.25	0.862	0.861
Satisfacción (BSV)	PA3_11	¿Qué tan satisfecha(o) está con su seguridad ciudadana?	0.59	0.65	6.77	4.02		
	PA3_14	¿Qué tan satisfecha(o) está con su vecindario?	0.56	0.69	8.14	4.53		
	PA3_15	¿Qué tan satisfecha(o) está con su ciudad?	0.75	0.43	7.84	5.90		
	PA3_16	¿Qué tan satisfecha(o) está con los servicios públicos de su municipio (alcaldía)?	0.65	0.58	6.81	4.42		
	PA3_17	¿Qué tan satisfecha(o) está con este país?	0.66	0.57	7.34	4.84		
			3.21	2.92		23.70	0.779	0.771
7.4								

Los valores inferiores en la columna de variables latentes corresponden a su índice.

Fuente: elaboración propia (2025).

Tabla 3.

Índice promedio de Satisfacción con la Vida (BSV) por tamaño de localidad

TLOC	N	Escala de bienestar y satisfacción							
		Baja	%	Media baja	%	Media alta	%	Alta	%
100,000 y más habitantes	14 095	5.363	26%	7.145	25%	7.991	25%	8.973	24%
15,000 a 99,999 habitantes	4 793	5.451	25%	7.148	25%	7.994	25%	8.990	25%
2,500 a 14,999 habitantes	4 925	5.452	24%	7.154	24%	7.996	26%	8.980	26%
Menor a 2,500 habitantes	7 353	5.439	24%	7.135	24%	7.993	25%	8.993	27%
Nacional	31 166	5.426	25%	7.145	25%	7.993	25%	8.984	25%

Fuente: elaboración propia (2025).

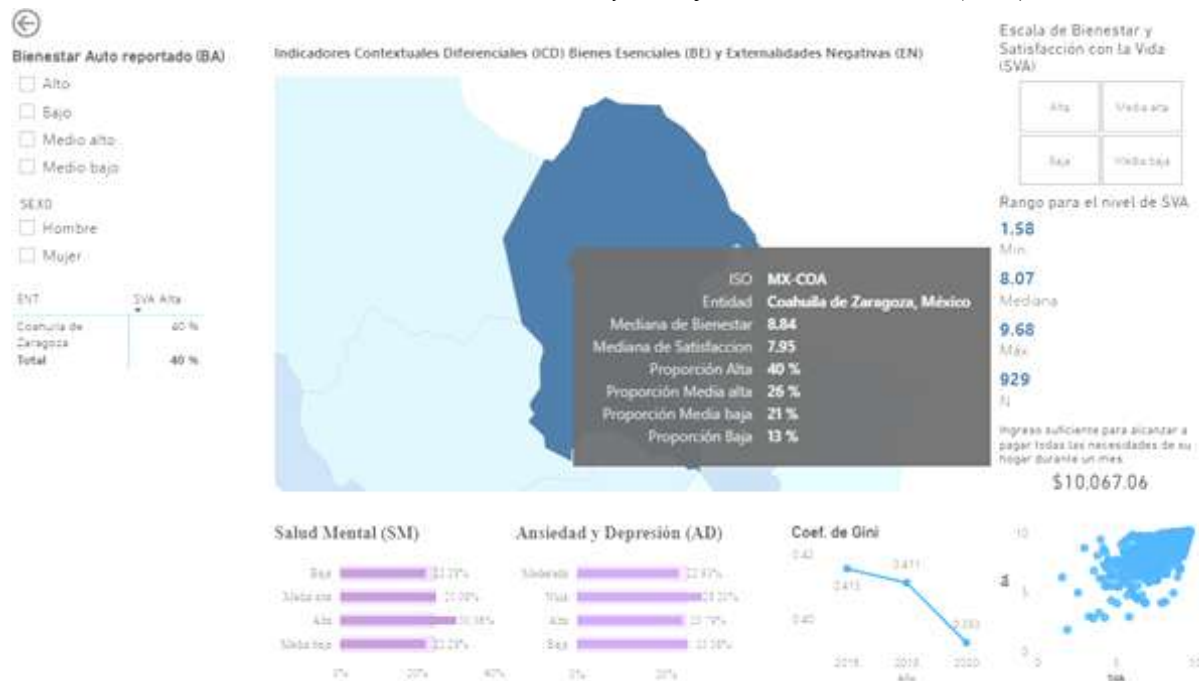
Analítica del bienestar con Ciencia de Datos

Al igual que los tabulados de bienestar proporcionados por el ENBIARE, los indicadores de BE (Kourtiti et al., 2023) de la encuesta, ubican el BSV en nivel medio bajo imposibilitando encontrar diferencias en la escala para las Entidades, sin embargo, al analizar el efecto de los índices BA, AD y SM sobre el BSV con un enfoque de ciencia de datos mediante un tablero analítico integrando el coeficiente de Gini, los hechos para el panorama Nacional de satisfacción son confirmados por la teoría del bienestar aplicada en la investigación como a continuación se detalla.

El análisis de senderos en el modelo estructural mostrado previamente en la figura 2, confirma un efecto positivo de la SM con un coeficiente de 0.56 sobre el BA, afirmando el hecho que una mejor salud mental tiene como efecto un mejor estado de bienestar; de la misma forma, la AD tiene un efecto negativo con un coeficiente de -0.068, que aunque es mínimo, confirma el hecho de que niveles moderados a altos de ella afectan el BA (Huppert, 2009; Padrós et al., 2019). Las variables manifiestas se categorizan en cuartiles y que de acuerdo con Padrós (Ídem), para SM la escala es: baja 0 a 6.94, media baja > 6.94 y < 8.14 , media alta > 8.14 y < 9.09 y alta para valores superiores. Para AD la escala se invierte y es: nula 0 a 1.44, baja > 1.44 y < 2.39 , moderada > 2.39 y < 3.84 y alta para valores superiores. Finalmente se confirma el efecto positivo del BA sobre la SVA con un coeficiente de 0.58; de esta manera quedan completas las escalas de medición para implementar un tablero analítico como el que se muestra en la figura 2.

Figura 2.

Tablero analítico de Bienestar y Satisfacción con la Vida (BSV)



Fuente: elaboración propia (2025) utilizando Power BI (Microsoft, 2025)

Con el tablero se analizan los extremos de la escala SVA: alta y baja, la figura 3 muestra las proporciones poblacionales de acuerdo a las escalas de SM y AD, en ella es posible apreciar que las personas con un nivel alto de SM y nula AD presentan un alto nivel de SVA (mediana 8.93), comparado con aquellas con nivel bajo (mediana 5.73). De la misma forma, las personas con nivel alto y bajo de BA (ver figura 4) presentan diferencia en estos índices como se aprecia en la figura 5, en esta la media para la SVA varía debido a que se mide en relación con el BA.

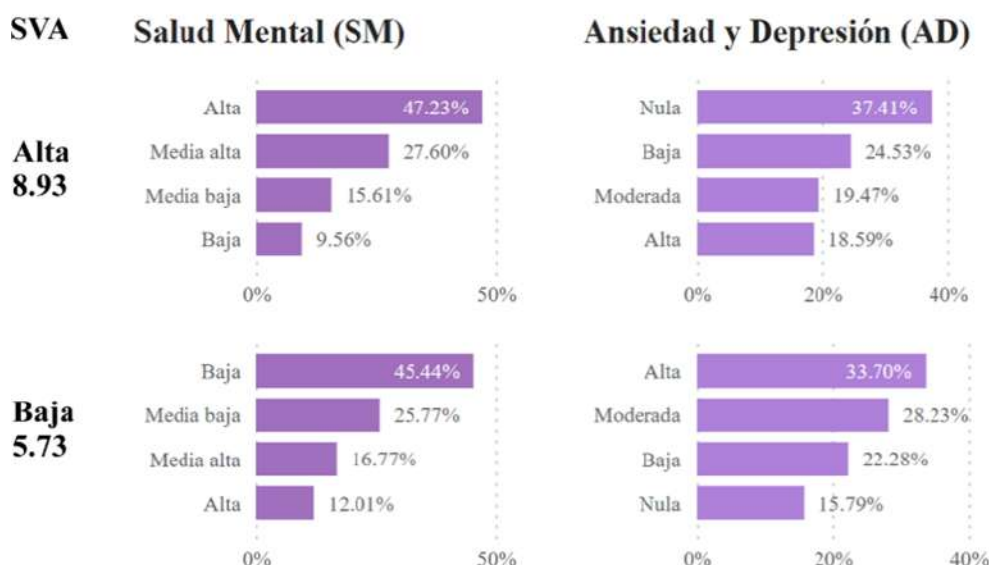
Analizando la mediana de los valores reportados para el coeficiente de Gini por el CONEVAL de 2016, 2018 y 2020 para las 32 Entidades, se exploró creando una escala por cuartiles con los valores Q1 0.4123, Q2 .4304 y Q3 0.4502 en un intervalo de 0.3722 a 0.5. La escala es Bajo, Medio bajo, Medio alto y Alto, es conocido que un coeficiente cercano a cero es mejor y así se clasificaron ocho entidades en cada categoría de la escala.

Con lo anterior se analizan las ocho Entidades con menor desigualdad (Gini entre 0.3722-0.4112) donde sólo Jalisco, Aguascalientes, Colima y Coahuila de Zaragoza (el 50% de la categoría) reportan un índice de BA entre 8.5767 y 8.8418 considerado medio alto. De ellas sólo Aguascalientes y Coahuila de Zaragoza

cuentan con un índice para la SVA de 7.8572 y 8.0723 respectivamente, confirmando la última como la Entidad con una baja desigualdad, mayor bienestar y una satisfacción mayor. La tabla 4 resume el análisis ordenado por el coeficiente de Gini.

Figura 3.

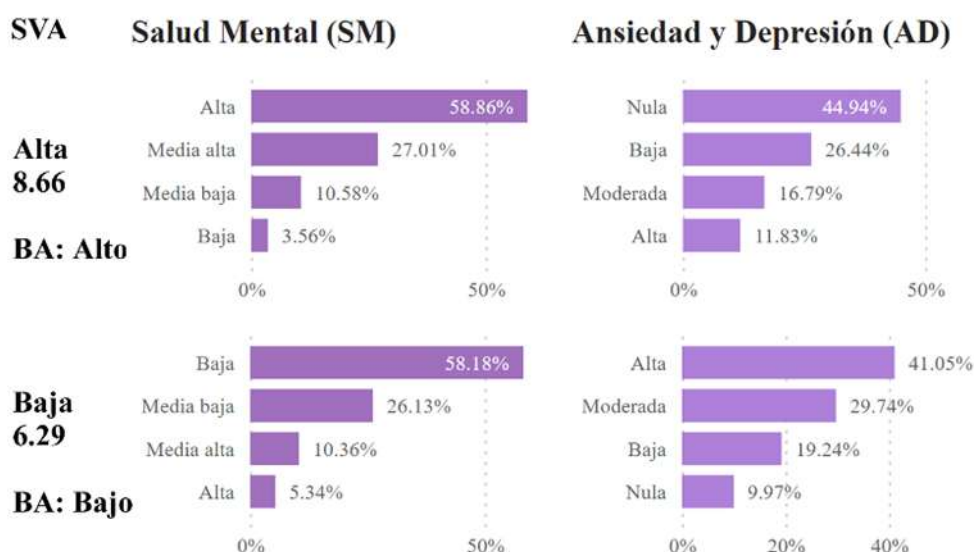
Comparación del efecto de la SM y AD en la SVA



Fuente: elaboración propia (2025).

Figura 4.

Comparación del efecto de la SM y AD en el BA



Fuente: elaboración propia (2025).

Tabla 4.

Coefficiente de Gini, BA y SVA

Entidad	Gini	Escala Gini*	BA	Escala BA	SVA	Escala SVA
Tlaxcala	0.3722	Bajo	8.3399	Medio bajo	7.4095	Media baja
Guanajuato	0.3894	Bajo	8.5075	Medio bajo	7.5519	Media baja
Estado de México	0.4078	Bajo	8.4596	Medio bajo	7.1055	Media baja
Jalisco	0.4087	Bajo	8.5767	Medio alto	7.5354	Media baja
Aguascalientes	0.4091	Bajo	8.6579	Medio alto	7.8572	Media alta
Colima	0.4101	Bajo	8.7890	Medio alto	7.8367	Media alta
Michoacán de Ocampo	0.4109	Bajo	8.3727	Medio bajo	7.4639	Media baja
Coahuila de Zaragoza	0.4112	Bajo	8.8418	Medio alto	8.0723	Media alta

* Un valor bajo en el coeficiente de Gini es mejor ya que indica menos desigualdad

Fuente: elaboración propia (2025) con los resultados y datos del CONEVAL (Gobierno de México, 2022)

Discusión

El modelo estructural que mide los índices de BA y SVA es factible de acuerdo con los indicadores de ajuste utilizando datos masivos en concordancia al CFI, TLI y SRMR. El modelo confirma la teoría del bienestar y satisfacción con la vida midiendo los efectos de la ansiedad, la depresión y la salud mental en el bienestar con un enfoque poblacional. Con los resultados es primordial orientar las estrategias para que las ciudades contemporáneas midan el bienestar de sus habitantes, y así trabajar para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tender a una Ciudad Inteligente y Sostenible, contando con índices como el propuesto para evaluar los planes de desarrollo como política pública.

Conclusiones

El hallazgo relevante es la medición del bienestar y satisfacción con un enfoque poblacional mediante datos censales, reflejando el indicador de ansiedad, depresión y salud mental que si bien los enfoques epidemiológicos actuales los miden de forma personal, la población mediante los censos provee evidencia como la encontrada que refleja el efecto del ritmo de vida en ciudades pequeñas a grandes manifestado en las variables latentes encontradas. El modelo contribuye con un índice que proporciona una medida contextual para la evaluación y exploración de los resultados de política pública orientada por los ODS. La ciencia de datos provee de teorías, métodos y técnicas no supervisadas aplicables en datos masivos como el modelado estructural, que permiten la generación de conocimiento confirmando los cuerpos teóricos de enfoques

epidemiológicos en ámbitos poblacionales como el propuesto y contribuye a la explicación positivista de fenómenos sociales.

Referencias

- Ardilla, A. (2003). Calidad de vida: una definición integradora. *Revista Latinoamericana de psicología*, 35(2), 161-164.
- Bentler, P., & Chou, C. (1987). Practical Issues in structural equation. *Sociological Methods and Research*(16), 78-117.
- Blanchflower, D., & Bryson, A. (2024). The Gender Well-Being Gap. *Social Indicators Research*, 645–689. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11205-024-03334-7>
- Bollen, K. (1989). *Structural equations with latent variables*. Chapell Hill: Wiley.
- Boughorbel, S., Jarray, F., & El-Anbari, M. (2017). Optimal classifier for imbalanced data using Matthews Correlation Coefficient metric. *PloS one*, 12(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177678>
- Calleja, N., y A. Mason, T. (2020). Escala de Bienestar Subjetivo (EBS-20 y EBS-8): Construcción y Validación. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación*, 2(55), 185-201. <https://doi.org/https://doi.org/10.21865/RIDEP55.2.14>
- Catalano, C., Meslec, M., Boileau, J., Guarino, R., Aurich, I., Baumann, N., . . . Moulherat, S. (2021). mart sustainable cities of the new millennium: towards design for nature. *Circular Economy and Sustainability*, 1 (3), 1053-1086. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s43615-021-00100-6>
- Chirinos, Y., Barbera, N., Nieves, M., y Rojas, D. (2023). Impacto de la investigación científica en la transformación social. En Y. Chirinos, D. Rojas, y R. Barbera. *Retos socioeconómicos de la actualidad en el contexto global*. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. DOI: www.doi.org/10.47212/retosocioeconomicoactual2023
- CONEVAL. (2018). *Pobreza y Derechos Sociales en México*. Medición de la pobreza: <https://coneval.org.mx>
- CONEVAL. (2019). *Construcción de las líneas de pobreza por ingresos*. Documento metodológico, Ciudad de México.
- Cubillos, K., Gómez, L., Melo, A., y Villalba, A. (2022). *Bienestar subjetivo, su relación con indicadores de salud mental y algunos recursos personales en adultos jóvenes de Bogotá*. Tesis, Universidad Piloto de Colombia, Bogotá.
- Geropanta, V., Karagianni, A., Mavroudi, S., & Parthenios, P. (2021). Chapter 10 - Exploring the relationship between the smart-sustainable city, well-being, and urban planning: An analysis of current approaches in Europe. En A. Visvizi, & R. Pérez, *Smart Cities and the UN SDGs* (pp. 143-161). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85151-0.00010-5>
- Gobierno de México. (2022). *Indicadores de pobreza nacional y estatal 2016-2020*. Datos abiertos: <https://datos.gob.mx/busca/dataset/indicadores-de-pobreza-nacional-y-estatal-2016-2020>

- Golovchanova, N., Boersma, K., Andershed, H., & Hellfeldt, K. (2021). Affective Fear of Crime and Its Association with Depressive Feelings and Life Satisfaction in Advanced Age: Cognitive Emotion Regulation as a Moderator? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijerph18094727>
- Hall, A. (2021). Life Satisfaction, Concept of. En F. Maggino, *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research* (pp. 1-4). Cham: Springer Cham. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-69909-7>
- Hoyle, R. (2012). *Handbook of structural equation modeling*. New York: The Guilford Press.
- Huppert, F. (2009). Psychological Well-being: Evidence Regarding its Causes and Consequences. *Appl Psychol Health Well Being*, 137-164. <https://doi.org/doi:10.1111/j.1758-0854.2009.01008.x>
- Iacobucci, D. (2010). Structural equations modeling: Fit Indices, sample size, and advanced topics. *Journal of Consumer Psychology*, 20(1), 90-98. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2009.09.003>
- IMCO. (2024). *Competitividad Estatal*. Instituto Mexicano para la Competitividad: <https://imco.org.mx/indices/estatal>
- INEGI. (2012). *Bienestar subjetivo - BIARE Piloto*. Investigación: <https://www.inegi.org.mx/investigacion/bienestar/piloto/default.html>
- INEGI. (2021). *Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021*. Programas de información: <https://www.inegi.org.mx/programas/enbiare/2021/>
- INEGI. (2021). *Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 ENBIARE*. Aguascalientes: INEGI.
- Janssen, H., Oberwittler, D., & Koeber, G. (2021). Victimization and Its Consequences for Well-Being: A Between- and Within-Person Analysis. *Journal of Quantitative Criminology*, 18(9), 101–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10940-019-09445-6>
- Jenkins, R., Meltzer, H., Jones, P., Brugha, T., Bebbington, P., Farrell, M., . . . Knapp, M. (2008). *Mental health: future challenges*. Report, UK Government, London.
- Joreskog, K., & Sorbom, D. (1979). *Advances in factor analysis and structural equation models*. Cambridge: Abt Books.
- Kline, R. (2016). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling*. New York: Guilford Press.
- Kourtit, K., Nijkamp, P., & M., T. (2023). Sustainable Cities, Quality of Life, and Mobility-Related Happiness. En E. Vaz, *Geography of Happiness. A Spatial Analysis of Subjective Well-Being* (pp. 103-120). Toronto: Springer. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-19871-7>
- Microsoft. (2025). *Obtén las herramientas y aplicaciones Power BI que necesitas*. Power platform: <https://www.microsoft.com/es-es/power-platform/products/power-bi/downloads>
- Mohammed, S., & Warner, G. (2024). a Measure of Well-Being and Life Satisfaction Among Refugee Youth Experiencing Symptoms of Post-Traumatic Stress. *Journal of Immigrant and Minority Health*, 26(3), 539-545. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10903-023-01563-5>
- Mosley-Johnson, E., Garacci, E., Wagner, N., Mendez, C., Williams, J., & Egede, L. (2019). Assessing the relationship between adverse childhood experiences and life satisfaction, psychological well-being, and

- social well-being: United States Longitudinal Cohort 1995–2014. *Qual Life Research*, 907–914. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11136-018-2054-6>
- ONU. (2018). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Santiago: Naciones Unidas.
- Padrós, F., Hurtado, D., & Martínez, M. (2019). Propiedades psicométricas de la Escala Generalized Anxiety Disorder Inventory (GADI) para la evaluación del trastorno de ansiedad generalizada en México. *Ansiedad y Estrés*, 25(2), 85-90. <https://doi.org/10.1016/j.anyes.2019.08.005>
- Rajani, N., Skianis, V., & Filippidis, F. (2019). Association of environmental and sociodemographic factors with life satisfaction in 27 European countries. *BMC Public Health*, 19, 1-8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-019-6886-y>
- Ruggeri, K., Garcia-Garzon, E., Maguire, Á., Matz, S., & Huppert, F. (2020). Well-being is more than happiness and life satisfaction: a multidimensional analysis of 21 countries. *Health and quality of life outcomes*, 18, 1-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12955-020-01423-y>
- Tiburcio, M., Godinez, R., y Lozano, E. (2024). Análisis metodológico de coherencia y coordinación de política pública: gobernanza y el desarrollo sostenible en Guanajuato. En Y. Chirinos, D. Rojas, & N. Barbera, *Globalización e interconexión procesos claves entre naciones para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)* (pp. 115-125). Fondo Editorial Servando Garcés. <https://doi.org/https://doi.org/10.47212/globalizacioneinterconexion2024>
- Udayar, S., Urbanaviciute, I., Massoudi, K., & Rossier, J. (2020). The Role of Personality Profiles in the Longitudinal Relationship between Work–Related Well–Being and Life Satisfaction among Working Adults in Switzerland. *European Journal of Personality*, 34(1), 77-92. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/per.2225>
- Urzúa, A. (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto. *Terapia Psicológica*, 30(1), 61-71.
- Valiente Torres, R. M. (2022). Colectivos decuidadores comunitarios de la salud mental: Un apoyo psicológico para personas en duelo por la pandemia de COVID–19. *Revista Temario Científico*, 2 (1)24–38. <https://doi.org/10.47212/rtaAlinin.1.2.3>
- Wang, J., & Wang, X. (2012). *Structural equation modeling*. Chichester: Wiley.
- Xu, H., Zhang, M., Zeng, J., Hao, H., Lin, H., & Xiao, M. (2022). Use of Latent Dirichlet Allocation and Structural Equation Modeling in Determining the Factors for Continuance Intention of Knowledge Payment Platform. *Sustainability*, 14(15), 8992. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su14158992>

CAPÍTULO III

DESAFÍOS Y BARRERAS EN LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LAS PYMES DE MEDELLÍN – COLOMBIA

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.4>

Jesús Daniel Rico Buitrago

Doctor en administración gerencial, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Docente/Observatorio Público/Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia, jesus.rico@tdea.edu.co, ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-8117-6782>.

Diego Fernando Galviz Cataño

Doctor en administración gerencial, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Docente/Observatorio Público/Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia diego.galvis@tdea.edu.co, ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-4790-6489>.

Sorely Amparo García Gutiérrez

Doctora(c) en Dirección y Administración de Empresas, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Docente/Observatorio Público/Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia, sorely.garcia@tdea.edu.co, ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-1573-8062>.

Danna María Álvarez Bermúdez

Contadora pública, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Observatorio Público/Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia danna.alvarez@correo.tdea.edu.co, <https://orcid.org/0009-0003-9584-1311>.

Resumen

El impuesto diferido es parte fundamental de los estados financieros de las organizaciones, generando un impacto significativo en la evaluación del desempeño financiero de estas. La presente investigación tuvo como objetivo estudiar los desafíos y barreras en la aplicación del impuesto diferido en las PYMES de Medellín – Colombia. Metodológicamente el presente capítulo es de enfoque cuantitativo; se aplica el instrumento a una muestra de 137 contadores públicos de 137 PYMES de la ciudad de Medellín, siendo no probabilística por conveniencia. En la ejecución de la investigación se usó la metodología de identificación de experiencias, mediante la teoría fundada, en la cual, partiendo de los datos suministrados se hacen generalidades teóricas. Los resultados del estudio indican que para las PYMES los principales obstáculos para la implementación del impuesto diferido son: su compleja aplicación, lo que desincentiva a efectuar su cumplimiento; el incremento de cargas con tramitología excesiva no permite su puesta en práctica; el desconocimiento normativo dificulta la ejecución lo que representa un desafío significativo para las empresas para otorgarle el valor que merece con el fin de obtener estrategias para una adopción adecuada.

Palabras clave: impuesto diferido, impuesto a las ganancias, información financiera, NIIF para PYMES, desempeño financiero.

CHALLENGES AND BARRIERS IN THE APPLICATION OF THE DEFERRED TAX IN SMEs IN MEDELLÍN – COLOMBIA

Abstract

Deferred tax is an essential part of the financial statements of organizations, having a significant impact on the assessment of their financial performance. The present research aimed to study the challenges and barriers in the application of deferred tax in SMEs of Medellín - Colombia. Methodologically, this chapter is quantitative in approach, the instrument is applied to a sample of 137 public accountants from 137 SMEs in the city of Medellín, not probabilistic for convenience. In the execution of the research, the methodology of identifying experiences was used, through grounded theory, in which, based on the data provided, theoretical generalities are made. The study results indicate that for SMEs the main obstacles to implementing deferred tax are its complex application, which discourages compliance; the increase in the number of workloads due to excessive complexity does not allow them to be implemented; Lack of regulatory awareness makes implementation difficult, which is a significant challenge for companies to give it the value it deserves in order to obtain strategies for proper adoption.

Keywords: deferred tax, income tax, financial reporting, IFRS for SMEs, financial performance.

Identificación del Proyecto de Investigación: Este capítulo es producto del proyecto de investigación titulado Implicaciones económicas del impuesto diferido en las PYMES de Medellín. Este proyecto fue financiado por el Tecnológico de Antioquia.

Introducción

El impuesto diferido es una parte crítica del sector contable y financiero, que tiene un impacto significativo en la presentación de los estados financieros y la evaluación del desempeño financiero de un ente. En el entorno actual, donde las empresas deben batallar con cambios periódicos en las tasas impositivas y estándares contables cada vez más complejos, es menester comprender que el impuesto diferido es importante para los contadores y profesionales financieros (Sánchez, 2018).

Dicho impuesto procede de las diferencias temporales entre el tratamiento contable y fiscal de ciertos ingresos, gastos, activos y pasivos, que se originan, por ejemplo, del hecho de que las normativas fiscales admiten una depreciación más rápida que las normas contables, del reconocimiento anticipado de ingresos o de la utilización de distintos métodos fiscales y contables para valorar los inventarios, de manera que, por tanto,

las empresas pueden observar diferencias entre la tributación del ejercicio y la que reflejan sus estados financieros (Cardona et al., 2014). Asimismo, el impuesto diferido tiene como función reconocer tales diferencias y reflejarlas adecuadamente en los estados financieros de la empresa, de modo que se muestre una realidad ajustada a la situación fiscal y financiera del ente, por lo que no supone una carga fiscal adicional, sino que establece un ajuste contable que persigue la conciliación de la información financiera con las obligaciones tributarias futuras previstas (Aguiar et al., 2019).

Entendiendo que las PYMES desempeñan un papel vital en la economía del país, y su estabilidad financiera es de interés tanto para los propietarios como para las entidades reguladoras (Rico et al., 2023), estas organizaciones en Medellín no son la excepción, ya que los entornos donde se desenvuelven son cada vez más complejos y competitivos, si se tiene una comprensión clara del impuesto diferido, será fundamental para garantizar la exactitud y la relevancia de la información financiera y contable para las empresas. Además de ofrecer una visión detallada del impuesto diferido que resultará útil para que los profesionales obtengan el conocimiento fundamental de la contabilidad y las finanzas empresariales (Paredes y Deás, 2019). Sobre la base de lo presente la investigación tuvo como objetivo estudiar los desafíos y barreras en la aplicación del impuesto diferido en las PYMES de Medellín – Colombia.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, esta investigación impactará a las pymes desde un aporte teórico-práctico donde se identifican los obstáculos que impiden una correcta aplicación del impuesto diferido lo que podrá influir en la redefinición de las estrategias empresariales con factores que mejoren la maximización de los beneficios a fin de fortalecer la capacidad de optimizar la carga fiscal, la planificación financiera y el cumplimiento normativo (Paredes y Deás, 2019).

Fundamentación teórica

A fin de contextualizar un poco acerca de los antecedentes del impuesto diferido, su inicio es en los Estados Unidos, donde su uso se generalizó a partir de 1967, tras varios años de discusión. El *Accounting Principios Board* (APB) utilizó dos modelos para describir el impuesto diferido en la contabilidad de las empresas. En relación con el reconocimiento contable del impuesto diferido, se debe pensar que, si los cambios en los activos y pasivos son reconocidos en el resultado, el impuesto diferido también se debe reconocer en el resultado. De igual manera, si el cambio se origina en un elemento que se reconoce en el otro resultado integral (ORI), el efecto del impuesto diferido también se debe reconocer en el ORI (Campoverde et al., 2023).

De igual modo los antecedentes del impuesto diferido Sánchez y Padilla (2021) se remontan al desarrollo de la contabilidad y la fiscalidad a lo largo del tiempo. A continuación, se describen algunos hitos importantes en

los antecedentes: a) desarrollo de la contabilidad; b) normativas relevantes para su determinación; c) avances para la fiscalidad en los países; d) adopción de las normativas internacionales; e) implementación e investigación académica y profesional. Estos hechos sentaron las bases para el reconocimiento, implementación y aplicación del impuesto diferido en la actualidad. Asimismo, en Colombia se abordaron los antecedentes del impuesto diferido como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1.

Antecedentes del impuesto diferido en Colombia

Antecedentes	Descripción
Desarrollo de la contabilidad colombiana	La contabilidad evoluciona a fin de reflejar la situación financiera en las empresas. Se dio paso a mostrar las diferencias entre lo fiscal y lo contable.
Aplicación normativa contable y fiscal	Empezaron a regir las normativas contables y fiscales emitidas los entes gubernamentales a fin de dar la aplicabilidad al tratamiento del impuesto diferido: Superintendencia de Sociedades, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) entre otras.
Adopción de Normas Internacionales	La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a través de la ley 1314 de 2009.
Alineación con Estándares Internacionales	Alineación de estándares internacionales para la regulación contable en Colombia.
Implementación normativa	Se ha realizado la difusión de la norma a través del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), así mismo se han hecho estudio de casos, debates e investigaciones académicas que dan cuenta de la importancia del impuesto diferido.

Fuente: elaboración propia (2024) a partir de Paredes y Deás (2019); Sierra (2008).

Conceptualización del Impuesto Diferido

El impuesto diferido es el monto del impuesto a la renta sobre las ganancias que la empresa debería pagar (pasivo) o recuperar (activo) en años futuros como diferencias temporarias entre la base impositiva fiscal y el valor en libros de ciertas actividades contables entre los activos y los pasivos. Estas diferencias temporarias pueden provocar que se reconozcan activos por impuestos diferidos en el estado de resultados u otras partidas del resultado integral debido a deducciones y serán reconocidas en el ORI (Sánchez y Padilla, 2021).

Asimismo, Piedrahita y García (2022) indican que uno de los términos contables que surge de las diferencias temporales entre el sistema contable y tributario sobre cómo tratan los ingresos, gastos y activos es el impuesto diferido. La depreciación acelerada deducible de impuestos, el reconocimiento anticipado de ingresos o el uso de otros métodos de valoración contable y fiscal para los inventarios son algunas de las muchas razones por las

que pueden ocurrir tales diferencias. En esencia, el impuesto diferido significa que, durante un período determinado, las obligaciones tributarias de una empresa pueden no coincidir con sus obligaciones contables.

Además de lo anterior, como resultado, la empresa crea activos o pasivos por impuestos diferidos para representar los impuestos futuros anticipados al pagar o recuperar los resultantes de estas diferencias temporales. Estos activos o pasivos por impuestos diferidos se revisan regularmente a fin de reflejar cambios en las tasas impositivas o cambios en las estimaciones de diferencias temporarias. El impuesto diferido es solo un ajuste entre los registros contables y las obligaciones tributarias futuras; no se suma a la carga tributaria actual de la empresa. Un reflejo exacto de estas variaciones ayudará a entender mejor la situación financiera de una empresa a partir de sus estados financieros (Sánchez y Becerra, 2018).

Según las normas internacionales de información financiera (NIIF), cuando las empresas utilizan el impuesto diferido, deben tener en cuenta las tasas impositivas anticipadas en relación con el momento en que cesen las diferencias temporarias. Asimismo, es crucial que la empresa realice una evaluación a intervalos regulares para determinar la probabilidad de que las diferencias temporales se reviertan y luego poder realizar los ajustes concernientes en sus cuentas de impuestos diferidos (Sierra, 2008).

Distinción del impuesto diferido entre activos y pasivos

Según Sánchez y Becerra (2018) los activos por impuestos diferidos son ahorros fiscales futuros en virtud de las diferencias temporarias deducibles, a diferencia de los pasivos por impuestos diferidos representan impuestos adicionales que se pagarán en el futuro por diferencias temporarias encontradas. Los activos se producen cuando los gastos se reconocen en registros contables antes que, en registros fiscales, lo que disminuirá en el futuro el impuesto a pagar. Entre tanto los pasivos nacen cuando los ingresos se reconocen en registros fiscales antes que, en registros contables, lo que daría a pagar en un futuro los impuestos adicionales. Estos procesos de reconocimiento se observan en las tablas 2, 3 y 4.

Tabla 2.

Reconocimiento del impuesto diferido activo

Cuenta	Débito	Crédito
Activo no corriente – impuesto diferido activo	XXXX	
Ingreso por impuesto diferido		XXXX

Fuente: elaboración propia (2024).

Tabla 3.

Reconocimiento del impuesto diferido pasivo

Cuenta	Débito	Crédito
Activo no corriente – impuesto diferido pasivo		XXXX
Gasto por impuesto diferido	XXXX	

Fuente: elaboración propia (2024).

Tabla 4.

Pasos para el reconocimiento del impuesto diferido

Pasos para el reconocimiento	Descripción
1. Identificar las diferencias temporales	Diferencia entre bases contables y fiscales, se toman en cuenta los activos y pasivos, se pueden determinar a través de métodos de depreciación, en el reconocimiento de los ingresos, provisión de cartera. Entre otros.
2. Calcular el impuesto diferido	A las diferencias encontradas en el paso 1, se le aplican las tasas impositivas vigentes, también se debe estimar las reversiones a futuro.
3. Registrar el impuesto en el Estado de la Situación Financiera	Si la diferencia temporal encontrada da como resultado una obligación fiscal a futuro, se reconocerá un pasivo por impuesto diferido. Pero si la diferencia temporal resultante es un ahorro fiscal a futuro, será reconocido como un activo por impuesto diferido. El resultado obtenido sea activo o pasivo diferido, se deberá registrar en Estado de la Situación Financiera.
4. Registrar los cambios en el impuesto diferido	Si hay cambios en las tasas impositivas, si se ajustan estimaciones en las diferencias temporales entre activos y pasivos. Todo deberá registrarse en el periodo de la ocurrencia del hecho contable, así mismo deberán quedar reflejados en el Estado de Resultados dependiendo de su naturaleza de ingreso o gasto por el impuesto diferido.
5. Divulgar los Estados Financieros	La divulgación de las diferencias encontradas, tasas impositivas y las reversiones a futuro, deberán quedar explícitamente en las notas a los Estados financieros de la empresa.

Fuente: elaboración propia (2024).

Es de suma importancia tener en cuenta que para la presentación de los estados financieros es necesario emplear la normativa vigente y aplicable a la jurisdicción en que se vayan a presentar, por ejemplo, en las NIIF o los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), las empresas deberán regirse por esas regulaciones procedentes en cada país (Silva et al., 2021).

Ventajas y Desventajas del impuesto diferido

Las ventajas que tiene el impuesto diferido en Colombia es que se ha utilizado según lo expuesto por Salazar (2011) para mejorar la eficiencia contable y financiera de las empresas, además se ha convertido en una ventaja para crear valor en el largo plazo. Seguidamente se describen algunas de ellas: Flexibilidad fiscal: a través del impuesto diferido las compañías pueden posponer el pago de los tributos en periodos fiscales futuros, generando liquidez financiera a la entidad; Se muestra la realidad financiera: cuando se reconocen las diferencias temporarias entre lo contable y lo fiscal, se puede apreciar la situación real financiera de la empresa, los cuales se verán reflejados en los estados financieros.

En la misma línea, Rincón et al. (2018) describen las siguientes ventajas del impuesto diferido: Fomento a la inversión y el crecimiento empresarial: cuando a la empresa se le permite diferir el pago de los tributos, estos pueden ser reinvertidos para el crecimiento financiero de la compañía; Reducir el riesgo en la manipulación de la información financiera: al reconocer las diferencias temporarias entre lo contable y lo fiscal del impuesto diferido, es más complejo manipular los resultados fiscales ya que estos son reconocidos en el momento en que se van conciliando.

Asimismo, para Silva et al. (2021) el impuesto diferido tiene estas ventajas: Gestión del riesgo: al diferir el impuesto las compañías pueden dar un mejor alcance a su flujo de caja previendo una incertidumbre o una volatilidad económica; Aumento del valor a los accionistas del ente: si hay una eficiencia en la rentabilidad financiera, el impuesto diferido aumentará el valor para los accionistas a través del valor de los dividendos, y el valor de negociación de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa; Crecimiento económico y competitividad: al tener más recursos generados por el impuesto diferido, la empresa podrá tener más expansión económica y ser más reconocida en el mercado.

No obstante, aunque el impuesto diferido ha sido utilizado como un instrumento para mostrar la realidad de la situación contable y fiscal de las empresas, este suceso también puede revelar impactos negativos sino hay un manejo adecuado de la realidad financiera de la entidad, se describen a continuación algunos de ellos: Complejidad: si las empresas tienen negociaciones internacionales el cálculo del impuesto diferido es muy complejo por las diferencias temporarias; El cambio permanente en la legislación fiscal colombiana: dificulta la elaboración de una planeación fiscal en los estados financieros aplicable al largo plazo (Salazar, 2013).

Otras de las desventajas del impuesto diferido son: La liquidez se impacta: cuando no hay una proyección fiscal o una reserva para el pago de los tributos que fueron reservados para pagar en el futuro; Revelación y transparencia de la información: las empresas revelaran la información en sus estados financieros detallando el

impuesto diferido, lo que revelará su verdadera situación fiscal; Distorsión en las evaluaciones: según la contabilización y la presentación de los estados financieros sin cálculos proyectados del impuesto diferido se puede generar una distorsión de la información financiera de la empresa (Aguiar et al., 2019).

En definitiva, el impuesto diferido requiere de una información veraz y comprobable en su realidad financiera, si se utilizan bien las ventajas se puede obtener una buena planificación fiscal y el uso adecuado de los recursos de la empresa. En cuanto a las desventajas serán desafíos en el cumplimiento de las normativas contables y tributarias en el país (Ospina y Escobar, 2020).

Metodología

El presente capítulo es de enfoque cuantitativo, en tal sentido, Chirinos et al. (2020), indica que este tipo de investigación se ocupa de describir hechos a partir de un criterio teórico definido previamente. Es por ello que, los investigadores se relacionaron con los entrevistados a través de un instrumento de recolección de datos nombrado entrevista tipo semiestructurada que es considerada como un espacio de diálogo con preguntas orientadoras en el cual emergen contestaciones que intentan dar respuesta a la problematización planteada para este proceso investigativo (Zapata-Tobón, 2023), esto con el fin de conocer su percepción sobre los desafíos y barreras en la aplicación del impuesto diferido (Espinoza, 2020). Se aplica el instrumento a una muestra de 137 contadores públicos de 137 PYMES de la ciudad de Medellín, siendo no probabilística por conveniencia.

Se usa la metodología de identificación de experiencias, mediante la teoría fundada, en la cual, partiendo de los datos suministrados se hacen generalidades teóricas. La identificación de experiencias es una invitación didáctica para replantear, reflexionar y proponer diferentes prácticas sociales, en este caso organizacionales para su mejoramiento (Mera, 2019).

La fundamentación teórica propició la identificación de tres dimensiones de análisis; i) Conocimiento de las PYMES sobre el impuesto diferido; ii) Limitaciones en la aplicación del impuesto diferido; iii) Beneficios percibidos al implementar el impuesto diferido. Con base a estas dimensiones fueron definidas las diferentes preguntas de la entrevista semiestructurada, como se aprecia en la tabla 5.

Tabla 5.

Dimensiones de análisis y preguntas de la Entrevista

Dimensión de análisis	Preguntas
Conocimiento sobre el impuesto diferido	¿Considera que las pymes en Medellín comprenden adecuadamente el concepto de impuesto diferido? ¿Considera que el marco normativo colombiano es claro respecto al tratamiento del impuesto diferido?
Limitaciones en la aplicación del impuesto diferido	¿Cuáles cree que son los principales obstáculos para la implementación del impuesto diferido en las pymes? ¿Las pymes con las que trabaja tienen políticas contables claras para el tratamiento del impuesto diferido?
Beneficios percibidos al implementar el impuesto diferido en PYMES	¿Qué beneficios percibe al aplicar el impuesto diferido en las pymes? ¿Qué impacto tiene la falta de conocimiento sobre el impuesto diferido en la toma de decisiones financieras en las pymes?

Fuente: elaboración propia (2024).

Resultados

En este apartado se proporcionan los hallazgos obtenidos una vez aplicadas las entrevistas para dar cumplimiento al objetivo principal del presente capítulo, el cual es estudiar los desafíos y barreras en la aplicación del impuesto diferido en las PYMES de Medellín – Colombia; los resultados se tipificaron en tres categorías: conocimiento de las PYMES sobre el impuesto diferido; limitaciones en la aplicación del impuesto diferido en las PYMES; beneficios percibidos al implementar el impuesto diferido en PYMES. Las dimensiones planteadas se eligieron porque permiten analizar el problema desde una perspectiva integral con variables claves que responden a las verdaderas necesidades presentes en el entorno empresarial comprendiendo el impacto de la aplicación del impuesto diferido para la eficiencia en la gestión financiera y fiscal.

Conocimiento de las PYMES sobre el impuesto diferido

Los resultados muestran una comprensión limitada, como se observa en el gráfico 1, el 77.20% de las PYMES presentan un bajo o nulo reconocimiento de su aplicación manifestando dificultades significativas en su comprensión debido a las complejidades técnicas por lo que es visto solo con fines normativos sin un análisis profundo. Tan solo el 22.80% de las empresas afirman comprender el tema en su contenido y aplicación de una forma moderada.

Gráfico 1.

Comprensión del concepto de impuesto diferido en las PYMES de Medellín



Fuente: elaboración propia (2024).

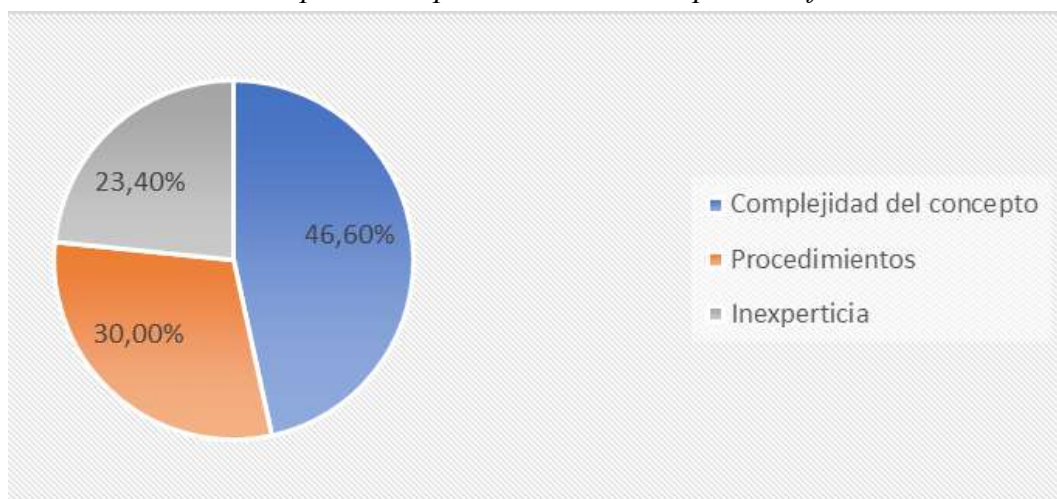
Debido a la falta de políticas contables claras para el tratamiento del impuesto diferido en las PYMES de Medellín el cálculo de este impuesto no se desarrolla con plenitud puesto que su medición y análisis no es concebido relevante por lo que no son conscientes de los efectos dejando de lado el impacto significativo que podría tener en la toma de decisiones dado que el desconocimiento puede llevar a errores y desconfianza en la interpretación de la información financiera subestimando sus repercusiones y afectaciones en los resultado y en planificaciones futuras.

Limitaciones en la aplicación del impuesto diferido en las PYMES

A partir de los resultados obtenidos en el gráfico 2 se ilustra que para las PYMES los principales obstáculos para la implementación del impuesto diferido son con un 46.60% su compleja aplicación lo que desincentiva a efectuar su cumplimiento, seguidamente con un 30.00% el incremento de cargas con tramitología excesiva no permite su puesta en práctica y asimismo con un 23.40% el desconocimiento normativo dificulta la ejecución lo que representa un desafío significativo para las empresas para otorgarle el valor que merece con el fin de obtener estrategias para una adopción adecuada.

Gráfico 2.

Obstáculos para la implementación del impuesto diferido



Fuente: elaboración propia (2024).

Las respuestas recogidas indican que la percepción que se tiene sobre la claridad del marco normativo colombiano respecto al tratamiento del impuesto diferido es que es complejo al existir múltiples regulaciones sobre el tema lo que hace que, aunque haya una base normativa con lineamientos claros y estas se complementan con las NIIF la falta de formación adecuada para adquirir los conocimientos técnicos no permita la correcta aplicación del impuesto diferido.

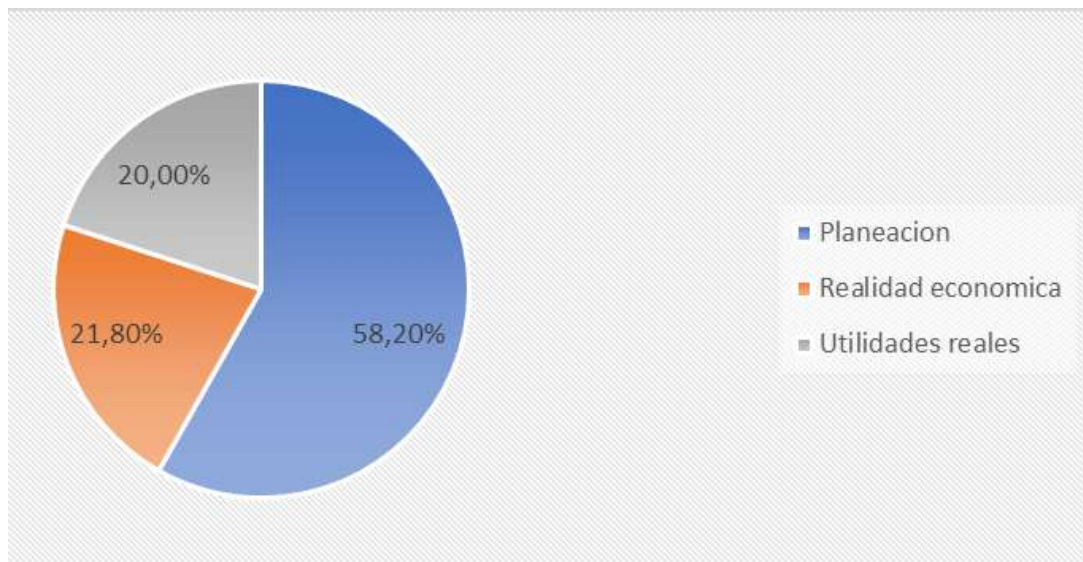
Según los resultados se pudo extraer que la información financiera que las empresas deben reportar tiene regulaciones muy permisivas que hacen que no implementen algunas normas y no se enfrenten a sanciones significativas por lo que esta flexibilidad regulatoria disminuye la probabilidad de que se adopten prácticas más rigurosas lo que dificulta la comprensión del valor que puede aportar a la organización dichos procedimientos.

Beneficios percibidos al implementar el impuesto diferido en PYMES

Finalmente, en el gráfico 3 se puede apreciar que entre los beneficios que otorga la aplicación del impuesto diferido en las PYMES de Medellín destacan con un 58.20% su potencial para mejorar la planificación fiscal anticipando y gestión en las obligaciones tributarias, en segundo lugar, con un 21.80% la presentación precisa de la información financiera y situación económica de la empresa contribuyendo a un tratamiento financiero sólido y por último con un 20.00% su influencia para distribuir las utilidades de manera que no haya lugar a afectaciones posteriores.

Gráfico 3.

Beneficios de aplicar el impuesto diferido en las PYMES



Fuente: elaboración propia (2024).

Se puede destacar que la correcta aplicación del impuesto diferido en las PYMES puede generar beneficios claves que fortalecen la gestión financiera dada la mejora en las estimaciones las cuales permiten tener un enfoque más detallado sobre el uso y rendimiento de los recursos facilitando una visión clara de la eficiencia operativa lo que contribuye a una toma de decisiones estratégicas informadas y por consiguiente acertadas porque las cifras están ajustadas a la realidad fiscal. Asimismo, también permite evaluar el impacto de las normativas fiscales y su influencia en la rentabilidad promoviendo la transparencia.

Discusión

Con la investigación se pudo evidenciar varios desafíos y barreras presentes en las PYMES a la hora de aplicar el impuesto diferido, las empresas no reconocen las implicaciones de este ajuste por lo que enfrentan resistencia en su manejo lo cual se debe principalmente a la percepción que tienen sobre la complejidad del concepto como lo señalan el 46.60% de los encuestados, asimismo, el 30.00% manifiestan limitaciones en cuanto a la capacidad que tienen para gestionarlo adecuadamente con el fin de dar cumplimiento normativo que brinde transparencia y eficacia con su tratamiento mientras que el 23.40% destacan que carecen de los conocimientos normativos adecuados para realizar un análisis detallado de la situación.

Los resultados demuestran que la aplicación del impuesto diferido en las PYMES representa un gran desafío haciendo que su inserción a fin de tener una representación fiel de las operaciones de las empresas

presente dificultades y no se visualice los efectos en la estructura financiera lo que conlleva a errores que se verían reflejados en las utilidades reales dado que por la falta de planificación financiera a largo plazo no se obtiene precisión en las estimaciones desaprovechando los beneficios que otorga este enfoque estratégico y limitando las ventajas que deja la anticipación de las obligaciones para llevarles un control y tomar decisiones basadas en información precisa.

Adicionalmente, estos hallazgos se alinean con las afirmaciones de Sánchez y Padilla (2021) y Silva et al. (2021) quienes sostienen que los antecedentes normativos a nivel nacional e internacional son un avance para sentar las bases para que en las PYMES se reconozca, implemente y aplique el impuesto diferido luego de cambios culturales y actualización en conocimientos técnicos para que mejore la resistencia que persiste en la actualidad respecto al manejo que estas ejercen sobre el tema en cuestión.

Igualmente se coincide con lo que sostienen Sánchez y Becerra (2018); Salazar (2011); Salazar (2013) donde mencionan que hacer un seguimiento de las variaciones ayuda a entender mejor la situación financiera de la empresa brindando ventajas para mejorar la eficiencia, crear valor a largo plazo, mostrar la realidad financiera y que sirva como instrumento el cual permita considerar los impactos para las PYMES.

Conclusiones

A lo largo de la investigación se pudo demostrar que la aplicación del impuesto diferido en las PYMES de Medellín – Colombia, presenta tanto oportunidades como desafíos entre los que se identificaron esta la capacidad de influir en elementos que mejoran la estabilidad financiera de la empresa sin embargo la adopción se ve limitada por la falta de conocimientos y el entendimiento adecuado del concepto.

En resumidas cuentas, las PYMES no tienen una adopción eficaz de la normativa para cumplir todos los requerimientos lo que pone en riesgo la presentación precisa de la información financiera y la eficiencia de la gestión fiscal lo que conlleva a que estas empresas no aprovechen todas las ventajas para optimizar sus obligaciones tributarias y maximizar los beneficios que ofrece su implementación dadas las barreras de carácter técnico y cultural existentes que hacen resistencia al cambio.

Referencias

- Aguiar Cruz, S. A., Frade Tiboche, O. A., y Torres Balcázar, P. A. (2019). *Elementos y cambios en el registro del impuesto diferido con las últimas reformas tributarias en Colombia* (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios). Recuperado de: <https://hdl.handle.net/10656/12617>
- Campoverde Vidal, M. E., Torres Negrete, A. D. L. M., y López Gonzales, C. P. (2023). Incidencia de la aplicación de impuestos diferidos en la presión tributaria del laboratorio clínico GMLAB. *Revista*

- Universidad y Sociedad*, 15(2), 747-759. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202023000200747&script=sci_arttext&tlng=pt
- Cardona, R. A., Gil, M., y Ochoa, J. W. (2014). Impuesto Diferido bajo NIIF: Impacto en empresas intensivas en propiedades, planta y equipos. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2567941>
- Chirinos, Y., Rojas, D. y Barbera, N. (2020). Influencia del liderazgo resonante en el desempeño laboral para crear organizaciones saludables. En: Y. Chirinos., A. García., R. Godínez, N. Barbera y D. Rojas, (Eds.), *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica.*, Vol X, 132–148. Fondo Editorial Servando Garcés. DOI: <https://doi.org/10.47212/Tendencias2020.10>
- Espinoza Freire, E. E. (2020). La investigación cualitativa, una herramienta ética en el ámbito pedagógico. *Conrado*, 16(75), 103-110. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n75/1990-8644-rc-16-75-103.pdf>
- Mera, K. (2019). La sistematización de experiencias como método de investigación para la producción del conocimiento. *Rehuso*, 4(1), 99-108. <https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/article/view/1886>
- Ospina Cárdenas, M. A., y Escobar, M. E. (2020). El impacto del Impuesto Diferido en los resultados de las compañías y las competencias del Contador en la determinación. Recuperado de: <https://observatorioapp.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/21/2020/06/Revisoria-Fiscal.-Alejandro-Ospina.pdf>
- Paredes, C. A., y Deás Albuerne, J. I. (2019). Aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad no 12 «Impuesto diferido». *Cofin Habana*, 13(1).
- Piedrahita Quintero, S., y García Aguirre, S. (2022). Aspectos principales del impuesto diferido a partir de las diferencias temporarias y su impacto en los resultados de las compañías. Recuperado de: <https://hdl.handle.net/10495/33308>
- Rico, J., Galviz, D., Hernández, D., y Marulanda, D. (2023). Valor neto realizable en la información financiera de las PYMES. En Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2023). (Eds.). *Tendencias en la Investigación Universitaria, Una Visión desde Latinoamérica*. Vol. XXI. Fondo Editorial Universitario Servando. DOI: <https://doi.org/10.47212/tendencias2023vol.xxi.14>
- Rincón-Soto, C. A., Quiñones-García, M. C., y Narváez-Grisales, J. A. (2018). Impuesto diferido de la medición posterior al reconocimiento de las propiedades, planta y equipo. *Entramado*, 14(1), 128-144.
- Salazar-Baquero, É. E. (2011a). Análisis de las implicaciones no financieras de la aplicación de la NIIF para PYME en las medianas entidades en Colombia. *Cuadernos de contabilidad*, 12(30), 211-241.
- Salazar-Baquero, É. E. (2013b). Efectos de la implementación de la NIIF para las PYMES en una mediana empresa ubicada en la ciudad de Bogotá. *Cuadernos de contabilidad*, 14(35), 395-414.
- Sánchez Arias, M. A., y Padilla Gallo, A. B. (2021). Impacto de la NIIF 16 en el impuesto diferido y la conciliación fiscal. Recuperado de: <http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/11178>
- Sánchez Rodríguez, D., y Becerra Muñoz, C. A. (2018). Impacto tributario y financiero de la aplicación del impuesto diferido como resultado de la convergencia a NIIF: Estudio de caso. Recuperado de: <https://hdl.handle.net/11396/4749>

- Sánchez, JA. (2018). Elementos conceptuales, técnicos y estratégicos para la planeación y toma de decisiones en materia de impuesto diferido. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12010/8257>
- Sierra González, E. M. (2008). Análisis de la relación entre contabilidad y fiscalidad en Colombia. *Innovar*, 18 (31), 117-134.
- Silva, J. C., Souto, N., & Pereira, J. (2021). Simple Valuation of Compounded Deferred Tax Assets Using a Binomial Algorithm. In *Using Strategy Analytics to Measure Corporate Performance and Business Value Creation* (pp. 176-197). IGI Global.
- Zapata-Tobón, E., Ramírez-Ortiz, M., Jones-Castilla, N. y Quintero-Arrubla, S. (2023). Percepciones de maestros sobre la investigación escolar y su relación con las experiencias educativas en un colegio de Medellín. *Revista Temario Científico*, 3. <https://doi.org/10.47212/rteAlinin.1.123.4>

CAPÍTULO IV

IMPACTO DE LA ANDRAGOGÍA EN EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO:

UN ESTUDIO MIXTO EN UN CONTEXTO UNIVERSITARIO

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.5>

Domingo Walter Borba Franco

Doctor en Educación. Centro Universitario Trilingüe. Correo electrónico: domingo.borba@docente.ceibal.edu.uy. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2576-2848>

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo comparar el impacto de la enseñanza tradicional y los principios andragógicos en el aprendizaje de estudiantes de doctorado en un centro universitario trilingüe. Se implementó una investigación de tipo mixto, con un diseño cuasi-experimental, en dos grupos: uno de control (enseñanza tradicional) y otro experimental (andragogía). La muestra incluyó a 40 participantes, 20 por grupo, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizaron técnicas cuantitativas (cuestionarios estandarizados) y cualitativas (entrevistas semiestructuradas) para evaluar el aprendizaje. Los resultados mostraron que el grupo experimental obtuvo puntajes significativamente más altos en las evaluaciones de aprendizaje, con una diferencia media del 15% en comparación con el grupo control. Además, los participantes del grupo experimental destacaron una mayor motivación y autonomía en su proceso de aprendizaje. Se concluye que la aplicación de principios andragógicos favorece el aprendizaje significativo en estudiantes de doctorado, sugiriendo su implementación en programas de educación superior.

Palabras clave: andragogía, aprendizaje significativo, educación superior, enseñanza tradicional, estudio mixto.

IMPACT OF ANDRAGOGY ON DOCTORAL STUDENT'S LEARNING: A MIXED-METHODS STUDY IN A UNIVERSITY CONTEXT

Abstract

This study aimed to compare the impact of traditional teaching and andragogical principles on the learning of doctoral students in a trilingual university center. A mixed-methods research design was implemented, using a quasi-experimental approach with two groups: a control group (traditional teaching) and an experimental group (andragogy). The sample included 40 participants, 20 per group, selected through non-probabilistic

convenience sampling. Quantitative techniques (standardized questionnaires) and qualitative techniques (semi-structured interviews) were used to assess learning. The results showed that the experimental group achieved significantly higher scores in learning assessments, with a mean difference of 15% compared to the control group. Additionally, participants in the experimental group reported greater motivation and autonomy in their learning process. It is concluded that the application of andragogical principles promotes meaningful learning in doctoral students, suggesting its implementation in higher education programs.

Keywords: andragogy, higher education, mixed-methods study, meaningful learning, traditional teaching.

Identificación del proyecto de investigación: Este capítulo se deriva del proyecto de investigación "Innovaciones Pedagógicas en Educación Superior: Un Enfoque Andragógico", realizado en el Centro Universitario Trilingüe (CUT-2024-2025).

Introducción

La educación superior enfrenta el desafío de adaptarse a las necesidades de los estudiantes adultos, especialmente en programas de doctorado, donde la autonomía y la motivación son factores determinantes en el aprendizaje. Tradicionalmente, los métodos pedagógicos utilizados en la educación superior han seguido un enfoque estructurado y dirigido por el docente, lo que puede entrar en conflicto con las necesidades y expectativas de los estudiantes de posgrado. En contraste, la andragogía se presenta como un modelo que reconoce las características propias del aprendizaje en adultos, promoviendo un rol activo, la autoevaluación y la aplicación práctica del conocimiento.

Sin embargo, persiste una brecha en la evidencia empírica sobre la efectividad comparativa de la enseñanza tradicional frente a la aplicación de principios andragógicos en la educación doctoral. ¿En qué medida la implementación de estrategias andragógicas impacta el aprendizaje significativo de los estudiantes de doctorado en comparación con los métodos tradicionales? La falta de estudios que aborden esta cuestión en entornos universitarios específicos, como el caso de un centro universitario trilingüe, limita la comprensión de las mejores prácticas pedagógicas en la educación superior.

Este estudio busca responder a dicha problemática mediante un enfoque de investigación mixto, que permita evaluar no solo los resultados de aprendizaje desde una perspectiva cuantitativa, sino también las percepciones y experiencias de los estudiantes en relación con los métodos de enseñanza aplicados. Comprender el impacto de la andragogía en este contexto puede proporcionar información valiosa para la mejora de los programas de doctorado, favoreciendo prácticas pedagógicas más alineadas con las necesidades de los estudiantes adultos.

Fundamentación teórica

La educación de adultos ha sido un campo de estudio en constante evolución, especialmente en el contexto de la educación superior, donde los estudiantes suelen ser individuos con experiencias profesionales y académicas previas. En este marco, la andragogía emerge como un modelo educativo que busca adaptarse a las necesidades específicas de los adultos, contrastando con los métodos tradicionales de enseñanza, que suelen estar más alineados con los principios de la pedagogía. Esta sección profundiza en los conceptos clave que sustentan la investigación, abordando las bases teóricas de la andragogía, su comparación con la enseñanza tradicional y su relevancia en el contexto de los programas de doctorado.

La andragogía como modelo educativo para adultos

La andragogía, término acuñado por Malcolm Knowles en la década de 1980, se define como el arte y la ciencia de facilitar el aprendizaje en adultos. Knowles (1980) propuso que los adultos aprenden de manera diferente a los niños, lo que requiere un enfoque educativo distinto. Los principios fundamentales de la andragogía incluyen:

Autonomía del estudiante: Los adultos prefieren tomar decisiones sobre su aprendizaje, lo que implica un mayor control sobre los objetivos, métodos y evaluación.

Experiencia previa: Los adultos acumulan experiencias que sirven como base para nuevos aprendizajes, lo que permite un enfoque más contextualizado y práctico.

Relevancia del aprendizaje: Los adultos buscan aprendizajes que tengan una aplicación inmediata en su vida personal o profesional.

Orientación hacia el problema: Los adultos aprenden mejor cuando el contenido está relacionado con la resolución de problemas reales.

Estos principios contrastan con los métodos pedagógicos tradicionales, que suelen ser más estructurados, centrados en el profesor y menos flexibles en términos de participación del estudiante (Borba & Odriozola, 2020; Castillo, 2021).

Comparación entre andragogía y enseñanza tradicional

La enseñanza tradicional, basada en principios pedagógicos, se caracteriza por un enfoque jerárquico donde el profesor es el principal transmisor de conocimiento y el estudiante adopta un rol pasivo. Este modelo, aunque efectivo en contextos de educación básica y media, presenta limitaciones en la educación superior,

particularmente en programas de doctorado, donde los estudiantes son adultos con experiencias y expectativas específicas.

Merriam y Bierema (2014) destacan que la enseñanza tradicional tiende a subestimar la capacidad de los adultos para autodirigir su aprendizaje, lo que puede generar desmotivación y falta de engagement. En contraste, la andragogía fomenta la participación activa del estudiante, promoviendo un aprendizaje más significativo y duradero (Castillo, 2018; Acosta et. al., 2023).

Relevancia de la andragogía en programas de doctorado

Los programas de doctorado están diseñados para formar investigadores y profesionales altamente especializados, lo que requiere un enfoque educativo que fomente la autonomía, el pensamiento crítico y la aplicación práctica del conocimiento. En este sentido, la andragogía se alinea con las necesidades de los estudiantes de doctorado, quienes suelen ser adultos con trayectorias profesionales establecidas y expectativas claras sobre su formación académica.

Brookfield (2015) argumenta que los estudiantes de doctorado se benefician de un enfoque andragógico, ya que este les permite integrar sus experiencias previas con los nuevos conocimientos, fomentando un aprendizaje más profundo y contextualizado. Además, la flexibilidad inherente a la andragogía permite adaptar los contenidos y métodos a las necesidades individuales de los estudiantes.

Evidencia empírica sobre la efectividad de la andragogía

Numerosos estudios han respaldado la efectividad de la andragogía en diversos contextos educativos. Smith (2018) encontró que los estudiantes adultos que participaron en programas basados en principios andragógicos mostraron mayores niveles de motivación y rendimiento académico en comparación con aquellos en programas tradicionales. De manera similar, un estudio realizado por Johnson y Smith (2020) en un contexto universitario demostró que la andragogía mejora la retención de conocimientos y la satisfacción del estudiante.

Sin embargo, es importante señalar que la efectividad de la andragogía puede variar según el contexto y las características de los estudiantes. Por ejemplo, en programas altamente estructurados o en entornos donde los estudiantes prefieren un enfoque más guiado, la enseñanza tradicional puede ser más efectiva. Esta variabilidad subraya la importancia de adaptar los métodos de enseñanza a las necesidades específicas de los estudiantes y del contexto educativo.

Implicaciones teóricas y prácticas

La andragogía no solo representa un cambio en los métodos de enseñanza, sino también una transformación

en la forma en que se concibe el aprendizaje en la educación superior. Teóricamente, este enfoque desafía la noción tradicional de que el profesor es el único responsable del proceso de aprendizaje, enfatizando en cambio el papel activo del estudiante.

En términos prácticos, la implementación de principios andragógicos requiere una revisión de los currículos, la formación docente y los métodos de evaluación. Esto implica un esfuerzo significativo por parte de las instituciones educativas, pero los beneficios en términos de aprendizaje significativo y satisfacción del estudiante justifican esta inversión.

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque de tipo mixto, que combina métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión integral del impacto de la andragogía en el aprendizaje de estudiantes de doctorado en un contexto universitario. Este diseño permitió no solo medir los resultados de aprendizaje de manera objetiva, sino también explorar las percepciones y experiencias de los participantes.

Diseño de la investigación

El estudio adoptó un diseño cuasi-experimental, con un grupo control (enseñanza tradicional) y un grupo experimental (andragogía). Este enfoque permitió comparar los resultados de aprendizaje entre ambos grupos, manteniendo un control relativo sobre las variables externas. Además, se incorporó un componente cualitativo mediante entrevistas semiestructuradas para profundizar en las experiencias subjetivas de los participantes.

El paradigma que orientó la investigación fue el pragmatismo, ya que este permite la integración de métodos cuantitativos y cualitativos para abordar problemas de investigación complejos (Creswell & Plano Clark, 2018). Este enfoque fue particularmente útil para responder a la pregunta de investigación: ¿Cómo influye la aplicación de principios andragógicos en el aprendizaje de estudiantes de doctorado en comparación con la enseñanza tradicional?

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 40 estudiantes de doctorado de un centro universitario trilingüe, divididos en dos grupos de 20 participantes cada uno. El grupo control recibió enseñanza tradicional, mientras que el grupo experimental fue expuesto a principios andragógicos.

Criterios de inclusión:

- Ser estudiante activo de un programa de doctorado.

- Tener al menos dos años de experiencia profesional previa.

Criterios de exclusión

- Estudiantes con menos de dos años de experiencia profesional.

La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que se priorizó la accesibilidad y la disposición de los estudiantes a participar en el estudio. Aunque este tipo de muestreo limita la generalización de los resultados, fue adecuado para los objetivos exploratorios y comparativos de la investigación.

Instrumentos

Para recopilar los datos, se utilizaron dos tipos de instrumentos: uno cuantitativo y otro cualitativo.

Cuestionario estandarizado de aprendizaje

Este instrumento, adaptado de Smith (2018), constó de 30 preguntas de opción múltiple diseñadas para evaluar el conocimiento adquirido en las áreas clave del programa de doctorado. El cuestionario fue validado mediante un piloto con 10 estudiantes no incluidos en la muestra final, obteniendo un coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach de 0.85.

Entrevistas semiestructuradas

Entendiendo que las entrevistas semi estructuradas es vista como un espacio de diálogo con preguntas orientadoras en el cual emergen contestaciones que intentan dar respuesta a la problematización planteada para este proceso investigativo (Zapata-Tobón, 2023). Las mismas se de manera individual a 10 participantes del grupo experimental para explorar sus percepciones sobre el enfoque andragógico. Las preguntas se centraron en temas como la motivación, la autonomía y la relevancia del aprendizaje. Cada entrevista tuvo una duración promedio de 45 minutos y fue grabada y transcrita para su análisis.

Procedimientos

La investigación se desarrolló en cinco fases:

1.- Fase de planificación:

Se definieron los objetivos, se seleccionaron los participantes y se diseñaron los instrumentos.

2.- Fase de implementación:

- **Grupo control:** Los participantes recibieron clases magistrales, con evaluaciones basadas en exámenes

escritos y tareas individuales.

- **Grupo experimental:** Los participantes fueron expuestos a principios andragógicos, incluyendo actividades colaborativas, proyectos basados en problemas y autoevaluaciones.

3.- Fase de recolección de datos:

Al finalizar el semestre, se aplicó el cuestionario estandarizado a ambos grupos. Posteriormente, se realizaron las entrevistas con los participantes del grupo experimental.

4.- Fase de análisis de datos:

- **Datos cuantitativos:** Se utilizó el software SPSS para realizar análisis estadísticos, incluyendo pruebas t para muestras independientes y análisis de varianza (ANOVA).
- **Datos cualitativos:** Las entrevistas fueron codificadas temáticamente utilizando el software NVivo, identificando patrones y categorías emergentes.

5.- Fase de interpretación y reporte:

Los resultados cuantitativos y cualitativos se integraron para responder a la pregunta de investigación. Se redactó un informe final que incluyó los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

Consideraciones éticas

Se garantizó el cumplimiento de los principios éticos en investigación, incluyendo el consentimiento informado, la confidencialidad de los datos y el derecho de los participantes a retirarse del estudio en cualquier momento. Además, se aseguró que los instrumentos no representarán riesgos físicos o emocionales para los participantes.

Limitaciones del estudio

Aunque el diseño cuasi-experimental permitió comparar los resultados entre ambos grupos, la falta de aleatorización en la asignación de los participantes puede haber introducido sesgos. Además, el tamaño muestral limitado y el contexto específico del Centro Universitario Trilingüe pueden afectar la generalización de los resultados.

Resultados

Los resultados de esta investigación se presentan en dos secciones principales: los hallazgos cuantitativos, derivados del análisis estadístico de los cuestionarios estandarizados, y los hallazgos cualitativos, obtenidos a

través del análisis temático de las entrevistas semiestructuradas. Esta división permite una comprensión integral del impacto de la andragogía en el aprendizaje de los estudiantes de doctorado, tanto en términos de rendimiento académico como de experiencias subjetivas.

Resultados cuantitativos

Comparación de los puntajes de aprendizaje

El análisis de los datos cuantitativos mostró diferencias significativas en los puntajes de aprendizaje entre el grupo control (enseñanza tradicional) y el grupo experimental (andragogía). Los resultados se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1.

Comparación de Puntajes de Aprendizaje entre Grupos

Grupo	N	Media	Desviación Estándar	Valor p (Prueba t)
Control	20	70.5	8.2	0.001
Experimental	20	85.3	6.7	

Fuente: elaboración propia (2025).

Como se observa en la Tabla 1, el grupo experimental obtuvo una media de 85.3 en las evaluaciones de aprendizaje, mientras que el grupo control alcanzó una media de 70.5. La prueba t para muestras independientes reveló una diferencia estadísticamente significativa ($p < 0.001$), lo que indica que los estudiantes expuestos a principios andragógicos obtuvieron un rendimiento académico superior.

Análisis por áreas de conocimiento

Para profundizar en los resultados, se realizó un análisis desagregado por áreas de conocimiento (investigación, teoría y aplicación práctica). Los resultados se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2.

Puntajes Promedio por Área de Conocimiento

Área del conocimiento	Grupo Control (Media)	Grupo experimental (Media)
Investigación	72.4	88.7
Teoría	69.8	83.5
Aplicación Práctica	68.9	87.2

Fuente: elaboración propia (2025).

Investigación: El grupo experimental obtuvo un promedio de 88.7, frente a 72.4 del grupo control.

Teoría: El grupo experimental alcanzó 83.5, comparado con 69.8 del grupo control.

Aplicación práctica: El grupo experimental logró 87.2, mientras que el grupo control obtuvo 68.9.

Estos resultados sugieren que la andragogía no solo mejora el rendimiento académico general, sino que también tiene un impacto positivo en áreas específicas, particularmente en la aplicación práctica del conocimiento.

Análisis de Varianza (ANOVA)

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para evaluar si las diferencias entre los grupos eran consistentes en todas las áreas de conocimiento. Los resultados mostraron un efecto significativo del método de enseñanza ($F(2, 57) = 12.45, p < 0.001$), lo que confirma que la andragogía tuvo un impacto positivo en todas las áreas evaluadas.

Resultados cualitativos

Percepciones sobre la andragogía

Las entrevistas semiestructuradas con los participantes del grupo experimental revelaron cuatro temas principales:

Autonomía y autogestión:

Los participantes destacaron que la andragogía les permitió tomar decisiones sobre su aprendizaje, lo que aumentó su motivación y compromiso. Un participante comentó: "Sentí que tenía el control de mi proceso de aprendizaje, lo que me hizo sentir más responsable y comprometido."

Relevancia del aprendizaje:

Los estudiantes valoraron la conexión entre los contenidos del curso y sus experiencias profesionales. Un participante mencionó: "Los temas no solo eran teóricos, sino que tenían una aplicación directa en mi trabajo, lo que hizo que el aprendizaje fuera más significativo."

Colaboración y aprendizaje social:

Las actividades colaborativas fueron ampliamente apreciadas. Un participante señaló: "Trabajar en equipo me permitió aprender de las experiencias de mis compañeros y enriquecer mi perspectiva."

Flexibilidad y adaptabilidad:

Los participantes resaltaron que la flexibilidad del enfoque andragógico les permitió adaptar el ritmo y los métodos de aprendizaje a sus necesidades individuales.

Comparación con la enseñanza tradicional

Al comparar su experiencia con la enseñanza tradicional, los participantes del grupo experimental expresaron una clara preferencia por el enfoque andragógico. Un participante resumió esta percepción de la siguiente manera: "En el método tradicional, sentía que solo memorizaba información para los exámenes. Con la andragogía, realmente aprendí y apliqué lo que estudié."

Integración de resultados cuantitativos y cualitativos

La integración de los resultados cuantitativos y cualitativos permitió obtener una visión completa del impacto de la andragogía. Los datos cuantitativos confirmaron que el grupo experimental tuvo un rendimiento académico superior, mientras que los datos cualitativos proporcionaron insights sobre las razones detrás de este éxito, como la autonomía, la relevancia del aprendizaje y la colaboración.

Limitaciones de los resultados

Aunque los resultados son prometedores, es importante considerar algunas limitaciones:

El tamaño muestral reducido puede afectar la generalización de los hallazgos.

La falta de aleatorización en la asignación de los grupos puede haber introducido sesgos.

El contexto específico del centro universitario trilingüe puede limitar la aplicabilidad de los resultados en otros entornos.

Implicaciones de los resultados

Los hallazgos de esta investigación tienen implicaciones significativas para la educación superior, particularmente en programas de doctorado. La andragogía no solo mejora el rendimiento académico, sino que también fomenta habilidades clave como la autonomía, el pensamiento crítico y la colaboración, que son esenciales para el éxito en el ámbito profesional y académico.

Discusión:

Los resultados de esta investigación ofrecen una visión detallada del impacto de la andragogía en el aprendizaje de estudiantes de doctorado en un contexto trilingüe. A continuación, se discuten los hallazgos en

relación con la literatura existente, se exploran las implicaciones teóricas y prácticas, y se proponen recomendaciones para futuras investigaciones y aplicaciones en el ámbito educativo.

Comparación con la literatura existente

Los resultados cuantitativos, que mostraron un rendimiento académico significativamente superior en el grupo experimental, coinciden con los hallazgos de estudios previos que respaldan la efectividad de la andragogía en la educación de adultos. Knowles (1980) argumentó que los adultos aprenden mejor cuando tienen control sobre su proceso de aprendizaje, lo que se alinea con los comentarios de los participantes sobre la autonomía y la autogestión. De manera similar, Merriam y Bierema (2014) destacaron que la relevancia del aprendizaje es un factor clave para el éxito en la educación de adultos, lo que fue corroborado por los participantes del grupo experimental, quienes valoraron la conexión entre los contenidos del curso y sus experiencias profesionales.

Sin embargo, los resultados de este estudio contrastan con investigaciones que no encontraron diferencias significativas entre la andragogía y la enseñanza tradicional. Smith (2018) reportó que, en algunos contextos, los métodos tradicionales pueden ser igualmente efectivos, particularmente cuando los estudiantes prefieren un enfoque más estructurado. Esta discrepancia sugiere que la efectividad de la andragogía puede depender de factores contextuales, como las características de los estudiantes y el entorno educativo.

Implicaciones teóricas

Los hallazgos de esta investigación refuerzan la teoría de la andragogía propuesta por Knowles (1980), particularmente en lo que respecta a los principios de autonomía, relevancia y aprendizaje basado en la experiencia. Además, los resultados apoyan la idea de que los adultos aprenden de manera diferente a los niños, lo que justifica la necesidad de enfoques educativos específicos para este grupo de población.

Recomendaciones para futuras investigaciones

Para superar las limitaciones de este estudio y profundizar en la comprensión del impacto de la andragogía, se proponen las siguientes líneas de investigación futura:

Estudios longitudinales: Investigar el impacto a largo plazo de la andragogía en el rendimiento académico y el desarrollo profesional de los estudiantes.

Comparación entre contextos: Explorar la efectividad de la andragogía en diferentes contextos educativos, como programas de maestría o educación continua.

Conclusión

Los hallazgos de esta investigación proporcionan evidencia sólida sobre el impacto positivo de la andragogía en el aprendizaje de estudiantes de doctorado en un contexto universitario. A través de un diseño mixto que combinó métodos cuantitativos y cualitativos, se demostró que la aplicación de principios andragógicos no solo mejora el rendimiento académico, sino que también fortalece la autonomía, la motivación y, sobre todo, la relevancia del aprendizaje. Esta última se traduce en una mayor preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos de su desarrollo profesional, dotándolos de herramientas para el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la aplicación práctica del conocimiento en contextos reales.

Los resultados cuantitativos mostraron que el grupo experimental, expuesto a principios andragógicos, obtuvo un rendimiento académico significativamente superior en comparación con el grupo control, que recibió enseñanza tradicional. Este hallazgo respalda la teoría de Knowles (1980) sobre la importancia de la autonomía, la experiencia previa y la relevancia del aprendizaje en la educación de adultos. Además, los resultados desagregados por áreas de conocimiento (investigación, teoría y aplicación práctica) revelaron que la andragogía tiene un impacto positivo en todas las dimensiones del aprendizaje, particularmente en la aplicación práctica del conocimiento.

Estos resultados sugieren que la andragogía no solo es efectiva para mejorar el rendimiento académico, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos reales en sus campos profesionales. Esto es especialmente relevante en programas de doctorado, donde se espera que los estudiantes integren teoría y práctica de manera efectiva.

Los resultados tienen implicaciones significativas para la práctica educativa, particularmente en programas de doctorado. La implementación de principios andragógicos puede mejorar no solo el rendimiento académico, sino también la motivación y la satisfacción de los estudiantes. A continuación, se presentan algunas recomendaciones prácticas basadas en los hallazgos:

Diseño de currículos flexibles: Los programas de doctorado deben incorporar actividades que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos reales y adaptar el ritmo de aprendizaje a sus necesidades individuales.

Formación docente: Los profesores deben recibir capacitación en métodos andragógicos para facilitar un aprendizaje centrado en el estudiante.

Evaluación formativa: Las evaluaciones deben incluir no solo exámenes tradicionales, sino también

proyectos, autoevaluaciones y evaluaciones entre pares que fomenten la reflexión y la autonomía.

En conclusión, esta investigación demuestra que la andragogía es un enfoque efectivo para mejorar el aprendizaje en estudiantes de doctorado, particularmente en contextos universitarios. Los resultados no solo respaldan las bases teóricas de la andragogía, sino que también ofrecen recomendaciones prácticas para la mejora de la educación superior. Aunque el estudio tiene limitaciones, sus hallazgos abren nuevas vías de investigación y destacan la importancia de adaptar los métodos de enseñanza a las necesidades específicas de los estudiantes adultos.

Referencias

- Acosta, D., Acuña, M., Cuesta, J., y Ponce, E. (2023). *La andragogía como teoría mediadora del aprendizaje. Guía para docentes*. Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. <https://repository.uniminuto.edu/server/api/core/bitstreams/99cdad56-4329-4b9c-bc88-117cfd8f5664/content>
- Brookfield, S. D. (2015). *The skillful teacher: On technique, trust, and responsiveness in the classroom*. Jossey-Bass.
- Borba, D., y Odriozola, F. (2020). *Andragogía mediada por las nuevas tecnologías*. En: Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2020). (Eds.), *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica*. Vol. XII. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. DOI: <https://doi.org/10.47212/tendencias2020vol.xi.2>
- Castillo, F. (2018). Andragogía, andragogos y sus aportaciones. *Voces de la Educación*, 3(6), 64–76. <https://www.revista.vocesdelaeducacion.com.mx/index.php/voces/article/view/120>
- Castillo, F. (2021). Generalidades de la andragogía. *Revista REDISE*. <https://revistas.ues.edu.sv/index.php/redised/article/view/2479/2474>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Sage Publications.
- García, O. (2019). *Bilingual education in the 21st century: A global perspective*. Wiley-Blackwell.
- Johnson, L., & Smith, R. (2020). Andragogy in higher education: A case study in multilingual contexts. *Journal of Adult Education*, 48(2), 45-60.
- Knowles, M. S. (1980). *The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy*. Cambridge Books.
- Merriam, S. B., & Bierema, L. L. (2014). *Adult learning: Linking theory and practice*. Jossey-Bass.
- Smith, J. (2018). Comparative effectiveness of teaching methods in higher education. *Journal of Educational Research*, 45(3), 123-135.
- Zapata-Tobón, E., Ramírez-Ortiz, M., Jones-Castilla, N. y Quintero-Arrubla, S. (2023). Percepciones de maestros sobre la investigación escolar y su relación con las experiencias educativas en un colegio de Medellín. *Revista Temario Científico*, 3. <https://doi.org/10.47212/rtaAlinin.1.123.4>

CAPÍTULO V

COACHING ESTRATÉGICO COMO CATALIZADOR DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO PARA POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.6>

Aracelly Buitrago Mejía

PhD. Ciencias económicas y administrativas. Docente Universidad del Tolima, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6583-7827>, Correo-e: abuitragom@ut.edu.co

Mario Samuel Rodríguez Barrero

PhD. Administración gerencial. Docente Universidad Cooperativa de Colombia. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9356-6764>, Correo-e: mario.rodriguez@campusucc.edu.co

Resumen

El estudio exploró el impacto de las interacciones sociales y el coaching estratégico en el aprendizaje y la implementación de nuevas estrategias por parte de 125 productores agrícolas colombianos. Empleando una metodología mixta con enfoque etnográfico particularista, se utilizaron herramientas de autoevaluación antes, durante y después de la formación. Los resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, revelan que las interacciones sociales, principalmente discusiones grupales e intercambio de experiencias, promovieron la adquisición de nuevas competencias y habilidades para resolver problemas. Asimismo, se observó un aumento en la confianza de los productores, lo que les permitió adoptar innovaciones en sus unidades productivas. Esta investigación contribuye al campo de la apropiación social del conocimiento al demostrar que las interacciones sociales durante el coaching estratégico facilitan la aplicación de nuevas prácticas en la agricultura, superando enfoques tradicionales y potenciando el desarrollo y la competitividad de las unidades productivas.

Palabras clave: apropiación social; coaching estratégico; gestión de unidades agrícolas; interacción social; productores agrícolas.

STRATEGIC COACHING AS A CATALYST FOR THE SOCIAL APPROPRIATION OF KNOWLEDGE TO PROMOTE THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCERS

Abstract

This manuscript is derived from the research titled "Implementation of a model of social appropriation of knowledge for the optimization of productive systems of coffee, cocoa, avocado, lemon, and arracacha with

small producers in the department of Tolima," funded by the Colombian General Royalty System. The study explored the impact of social interactions and strategic coaching on the learning and implementation of new strategies by 125 Colombian agricultural producers. Employing a mixed methodology with a particularistic ethnographic approach, self-assessment tools were used before, during, and after the training. The results, both qualitative and quantitative, reveal that social interactions, mainly group discussions and exchange of experiences, promoted the acquisition of new competencies and problem-solving skills. Additionally, an increase in the producers' confidence was observed, enabling them to adopt innovations in their production units. This research contributes to the field of social appropriation of knowledge by demonstrating that social interactions during strategic coaching facilitate the application of new practices in agriculture, surpassing traditional approaches and enhancing the development and competitiveness of production units.

Keywords: Social appropriation of knowledge; Strategic coaching; Agricultural unit management; Social interaction; Agricultural producers.

Identificación del Proyecto de Investigación: Este manuscrito se deriva de la investigación titulada “Implementación de un modelo de apropiación social del conocimiento para la optimización de los sistemas productivos de café, cacao, aguacate, limón y arracacha con pequeños productores del departamento del Tolima”, financiada por el Sistema General de Regalías de Colombia.

Introducción

El propósito del estudio es generar un impacto significativo en el desarrollo agrícola de la región mediante la apropiación social del conocimiento mediante las estrategias de coaching estratégico. El espacio de formación ofrecida durante el estudio, no solo representó un espacio académico para los agricultores, sino también una oportunidad de intercambio cultural y social donde pequeños productores compartieron sus experiencias y talentos artísticos para la promoción de su calidad de vida y la competitividad de sus unidades productivas (Reinoso et al., 2020).

A partir de esta vivencia, se analiza cómo la difusión del conocimiento, el reconocimiento cultural y social se convierten en pilares motivacionales que impactan en las diferentes comunidades, por lo que el conocimiento, ya sea científico, técnico o práctico, pierde su valor cuando no se comparte, se comunica o se adapta a las necesidades de quienes podrían beneficiarse de él. En muchas ocasiones, el conocimiento generado por instituciones académicas, centros de investigación o profesionales expertos queda restringido a grupos cerrados, lo que provoca una brecha entre la producción y el uso práctico de dicho conocimiento (Okori et al. 2022)

Esta falta de difusión afecta especialmente a las comunidades vulnerables, como es el caso de los pequeños productores agrícolas, que podrían mejorar significativamente su calidad de vida o productividad si tuvieran

acceso a estos saberes. El conocimiento no difundido, no contribuye al desarrollo social, cultural o económico, y se convierte en un recurso desaprovechado. Por lo tanto, es necesario diseñar y aplicar mecanismos efectivos para difundir el conocimiento y que éste llegue a los usuarios finales, de manera que sea comprendido, contextualizado y aplicado a sus contextos específicos generándose apropiación social del conocimiento. De lo contrario, el conocimiento no solo pierde relevancia, sino que, en términos prácticos, deja de existir para aquellos que podrían transformarlo en soluciones efectivas para sus problemas cotidianos (Kountios et al. 2024)

La formación en coaching estratégico para la productividad empresarial, se propone como un mecanismo catalizador que busca explorar las interacciones sociales en la creación de redes, intercambio de experiencias y descubrir cómo las relaciones influyen en la puesta en práctica las habilidades blandas y conocimientos adquiridos en el proceso de formación. Por lo que surge la pregunta de investigación ¿De qué manera las interacciones sociales entre los productores agrícolas impactan el aprendizaje y la aplicación de las estrategias abordadas en la formación en coaching estratégico para la productividad y competitividad de las unidades agrícolas en Colombia?

Fundamentación Teórica

Desde el punto de vista teórico se analiza la teoría de Vygotsky (1978) en la que argumenta que el aprendizaje y la adquisición del conocimiento son procesos profundamente sociales y culturales, que permite que los interesados amplíen su mirada al mundo en el que viven, tomen posiciones críticas y busquen soluciones a los problemas cotidianos de su entorno (Zapta-Tobón et al., 2023). Según el autor, las interacciones sociales juegan un papel crucial en el desarrollo cognitivo, ya que a través de ellas los individuos internalizan conocimientos, habilidades y valores de su cultura, enfatiza que el aprendizaje y el desarrollo humano son procesos inherentemente sociales y culturales (Carrera y Mazarella, 2001).

La teoría sociocultural de Lev Vygotsky postula que el desarrollo cognitivo es intrínsecamente social y cultural, enfatizando que las interacciones sociales son fundamentales para la adquisición de conocimientos y habilidades. Vygotsky (1978) introduce el concepto de -zona de desarrollo próximo- (ZDP), que representa la distancia entre lo que un individuo puede lograr por sí mismo y lo que puede alcanzar con la guía de un interlocutor más capacitado. Este enfoque destaca la importancia de la mediación cultural y el uso de herramientas simbólicas, como el lenguaje, en el proceso de internalización de funciones psicológicas superiores (Chaves, 2001). Esta teoría facilita la apropiación del conocimiento mediante interacciones colaborativas, promoviendo un aprendizaje significativo y la competitividad en el sector agrícola. De la misma

manera el estudio se apoya en la teoría de la difusión de innovaciones de Everett Rogers (2003). Esta teoría, que originalmente se desarrolló para explicar cómo las innovaciones tecnológicas se diseminan en una sociedad, ha sido ampliamente adaptada para explicar cómo se difunden ideas y conocimientos basados en la innovación (Santander y Hormazábal, 2015). La innovación se concibe como una expresión del conocimiento, que puede ser de carácter científico, tecnológico o cultural, y su transferencia se realiza mediante diversos canales de comunicación. Estos pueden ser formales, como publicaciones académicas, libros especializados y recursos educativos, o informales, como el intercambio de ideas en conversaciones cotidianas. La difusión del conocimiento es un proceso gradual, donde su adopción varía entre los miembros de la sociedad en función de factores como el nivel de exposición, el interés personal y la preparación previa. Este fenómeno tiene lugar dentro de un sistema social integrado por individuos, grupos e instituciones, donde aspectos como los valores, las normas sociales y las estructuras comunitarias determinan la velocidad y el alcance de la diseminación. Comprender estos elementos permite garantizar que el conocimiento no solo se comparta, sino que también sea adoptado y contextualizado de manera efectiva (Díaz y Rendón, 2011; Izquierdo et al., 2023).

En la teoría de difusión de innovaciones se analiza cómo las nuevas ideas y tecnologías se propagan en una sociedad. Rogers (2003) identifica cuatro elementos clave en este proceso: innovación, canales de comunicación, tiempo y sistema social. Además, clasifica a los adoptantes en categorías como innovadores, primeros adoptantes, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados, según su disposición a adoptar una innovación (Pineda, 2023). Estos postulados, proporcionan un marco para entender cómo las prácticas innovadoras pueden ser adoptadas y difundidas entre los productores, mejorando así su competitividad y adaptación a nuevas realidades del entorno.

En el mismo sentido, la investigación busca llenar vacíos académicos explorando cómo las interacciones sociales entre los productores agrícolas impactan el aprendizaje y la implementación de estrategias productivas, ofreciendo una nueva perspectiva que puede enriquecer los estudios sobre la productividad agrícola contribuyendo a la comprensión teórica de la difusión del conocimiento, con implicaciones prácticas para mejorar la competitividad en el sector agrícola a través del fortalecimiento de las redes de interacción (Gambrah y Yu, 2022).

Metodología

La presente investigación fue de tipo mixta vinculando el método cualitativo y cuantitativo con alcance interpretativista de tipo etnográfico particularista centrado en la cultura organizacional de los productores agrícolas. Para recolectar información primaria, se utilizaron instrumentos valorativos antes y después del

proceso de formación a través de la autoevaluación para reconocer los aspectos principales de las competencias el ser, saber hacer y el estar en la sociedad (Sánchez et al., 2005), además, se utilizó la observación directa antes y durante la formación en coaching estratégico para la competitividad empresarial, lo que permitió analizar las interacciones sociales entre los graduandos, los demás participantes y el entorno del evento de clausura.

Las unidades de análisis estuvieron conformadas por 125 productores agrícolas de 17 municipios de Colombia, quienes realizaron la formación y asistieron al evento de clausura. Estos productores pertenecen a 5 cadenas productivas que fueron objeto de estudio: café, cacao, aguacate, limón y arracacha. Una vez identificadas las cadenas, los productores se organizaron en 5 nodos: Nodo Espinal, que agrupó a los productores de los municipios de Espinal, Coello, Dolores y Guamo. Nodo Chaparral, con los municipios de Rioblanco, Ataco y Chaparral. Nodo Mariquita I, que incluyó a los productores de Casabianca, Palocabildo, Mariquita, Líbano y Armero Guayabal. Nodo Mariquita II, con los productores de Fresno, Mariquita y Armero. Nodo Ibagué, que integró a los productores de Cajamarca, Rovira e Ibagué. Este proceso permitió analizar la participación y contribución de los participantes de manera individual y colectiva. Para complementar este proceso se diseñaron y se orientaron 9 talleres sobre las competencias del ser, saber hacer y estar en sociedad, contribuyendo al desarrollo integral de individuos, organizaciones y comunidades.

La investigación empleó una estrategia de observación directa durante el proceso formativo y la clausura de un diplomado en coaching estratégico, enfocándose en las interacciones sociales de los participantes y su impacto en el aprendizaje y la adopción de estrategias productivas. Se analizó cómo los productores agrícolas compartían conocimientos a través de dinámicas grupales, destacando especialmente las instancias en las que socializaron habilidades culturales y artísticas, lo que contribuyó al enriquecimiento de su base de conocimiento ancestral. Este enfoque permitió evaluar los resultados de autoevaluación antes y después del proceso, evidenciando avances en competencias adquiridas que fortalecieron tanto la productividad como la competitividad empresarial, consolidando el aprendizaje en un marco de colaboración y transferencia de saberes.

El proceso de formación tuvo un tiempo de duración de 8 meses, los encuentros presenciales cada 15 días con jornadas de 8 horas y 4 horas mediadas- virtuales para un total de 9 talleres por nodo (45 talleres en total y 108 horas, de las cuales, 72 horas fueron presenciales, y 36 virtuales). Una vez terminado el proceso de formación, los productores agrícolas realizaron una autoevaluación de las competencias antes y después, con una calificación de 0 a 10, donde 0 es la más baja y 10 es máximo, las interacciones sociales se visibilizaron en

el evento de clausura del diplomado de coaching estratégico para la competitividad empresarial, que congregó a 125 productores que se certificaron, directivos de los aliados estratégicos de la Universidad Cooperativa de Colombia, Agrosavia y la Universidad del Tolima, ejecutores del proyecto de investigación.

Resultados

A partir de la investigación realizada, se obtuvieron resultados cualitativos en relación a la expresión artística y cultural de los productores y cuantitativos que muestran los avances mediante la autoevaluación de las competencias del ser, saber hacer y el estar en la sociedad. Los resultados se centran en el desarrollo de las competencias del ser, saber hacer y saber estar en sociedad por parte de los participantes a partir de la formación en coaching estratégico.

En primer lugar, se observa que los participantes tienen conocimiento de cómo sus emociones y deseos influyen en su manera de actuar e interpretar en una determinada situación y asumir una postura responsable para actuar consciente y libremente desde: el autoconocimiento, autorregulación, perseverancia e identidad cultural. Los talleres fueron orientados para que los participantes fortalecieran su autoestima, autoconfianza, automotivación, amor propio e identificar de manera clara sus fortalezas y aspectos a mejorar, lo cual se evidenció en los resultados.

En cuanto a las competencias *saber hacer*, los participantes tienen conciencia real de su desempeño productivo, conocimientos previos de las condiciones en las que se desempeña y asumen una actitud abierta para vivir nuevas experiencias que den cuenta de las buenas prácticas y mejores métodos de trabajo que reflejen calidad en su hacer como persona, a través de la asertividad, eficiencia, pensamiento crítico y creatividad. Los talleres fueron orientados para que los participantes fortalecieran las capacidades de relacionarse consigo mismo y su entorno, apropiaran las tecnologías de información y la comunicación, reconocieran los conocimientos ancestrales, locales y tradicionales a través del desarrollo de habilidades blandas que les permita trabajar en equipo, comunicarse eficazmente, resolver problemas, liderar y adaptarse a situaciones cambiantes. y habilidades duras que permitan realizar una determinada labor de manera eficiente.

Respecto a las competencias *el estar* en la sociedad, los participantes tienen conocimiento de la importancia y los beneficios del trabajo en equipo, la toma de decisiones, el sentido de comunidad, apertura a la experiencia, conciencia social y diálogo intercultural con el fin de que los participantes al finalizar el curso tengan apropiación de las habilidades para la vida, desde lo social, cultural, buenos hábitos y de innovación dentro de un contexto de territorio, comunidad, asociación y familia para ser mejores ciudadanos. Los talleres estuvieron orientados para fortalecer y crear habilidades en trabajo en equipo, toma de decisiones, sentido de

comunidad, apertura a la experiencia, conciencia social y dialogo intercultural. La observación directa realizada antes y durante la formación en coaching estratégico permitió al grupo investigador identificar cómo los productores, impulsados por el evento de clausura y el viaje a Ibagué desde sus municipios y veredas, fortalecieron su unidad, colaboración y organización. Este sentido de cohesión se reflejó no solo en su presentación formal, sino también en la creación de un espacio colectivo para exponer sus productos en un stand, destacando café, cacao, aguacate, cítricos, chicha de arracacha, cerveza artesanal de mangostino, maracuyá y trigo. Además, cada nodo eligió un representante para compartir talentos artísticos y culturales, revelando facetas previamente ocultas y enriqueciendo la experiencia colectiva. Estas dinámicas impactan el proceso formativo consolidando valores grupales y la proyección de sus iniciativas ante el público.

Desde la faceta de expresión verbal se rescatan algunas de las participaciones más representativas: La primera participante expresa que la formación *“fue una experiencia transformadora que nos permitió conocer y entender la importancia de la misión, visión a nivel personal y de organización. A través del coaching hemos entendido que son las bases sólidas para cualquier emprendimiento y todo comienza con el autoconocimiento y un plan de vida bien definido. Se realizaron ejercicios con herramientas de evaluación de cómo estaban nuestras vidas antes, estos ejercicios relevaron la importancia de tener un norte claro... Aprendimos a documentar procesos, intercambiar conocimientos con otras personas, yo tenía al principio el punto más bajito, era la comunidad, y me comprometí a mejorar este aspecto que hoy lo estoy demostrando porque tengo un compromiso grande con la comunidad”*.

Otra participante expresó con gran satisfacción durante la clausura que *“hoy culmina una etapa maravillosa en mi vida, los sueños de estar en una universidad si se cumplieron. Un grado nunca soñado. Me llevo el conocimiento para mi empresa, para la asociación y para mi vida cotidiana. Aprendimos a tener vocación, quien soy, a donde voy. Esto es el comienzo de todo lo bueno que nos espera me quedo sin palabras de agradecimiento, los llevo en mi corazón, somos personas comprometidas con la familia, con la sociedad y con las asociaciones a las que pertenecemos y con gran orgullo no que me queda sino decirles, gracias, gracias, por todo el apoyo incondicional”*. Por su parte, otro participante expresó *“Hoy quiero saludar a todos los campesinos con orgullo porque nos graduamos, este coaching fue muy importante para mí como productor, como hijo, padre, como familia, como líder de la asociación, como amigo, somos una familia organizada porque tenemos estudiantes, profesores, deportistas, graduados con orgullo”*.

Finalmente otro participante expreso su agradecimiento por todo lo que desarrolló en este proceso, *“Estoy muy agradecido de haber llegado hasta aquí, no solo a graduarnos si no por la profundidad de nuestro ser, lo*

esencial es invisible a los ojos, solo se ve, si se ve con el corazón... todo esto que se desarrolló y se llevó hasta hoy nos mostró que nosotros ya no somos tan pequeños porque ya tuvimos unas bases para que lo hagamos grande... veo que si hay raíces y que vamos a salir adelante. Felicito a todos los empresarios que estamos acá porque veo que, si se puede, me voy feliz porque ese Tolima es grande y si se puede”.

Los resultados reflejan un impacto significativo del proceso formativo en coaching estratégico, evidenciado en las expresiones de los participantes muestran transformaciones personales, organizativas y comunitarias. Se resalta la importancia del autoconocimiento y la planificación estratégica como pilares para el emprendimiento, así como el fortalecimiento del compromiso comunitario y el intercambio de saberes (Triana, et al., 2024).

Los testimonios destacan logros como la adquisición de herramientas para documentar procesos, la definición de misiones y visiones personales y organizativas, y el fortalecimiento de redes sociales y asociativas. Los participantes valoran la experiencia como transformadora y expresan orgullo por sus avances, tanto a nivel personal como colectivo, enfatizando el fortalecimiento de sus raíces, el crecimiento de los participantes y sus asociaciones. Este proceso no solo reforzó habilidades técnicas y estratégicas, sino también valores como vocación, gratitud y pertenencia a su comunidad.

Desde la faceta de expresión artística, una productora de café expresó sus agradecimientos a los que hicieron posible este logro y declamó una poesía titulada “El duelo del Mayoral” del Indio Duarte, con una voz clara y potente, capturando la atención del público desde el primer verso. Su entonación, pausas y ritmo reflejaron la emoción y el dramatismo del poema. A través de su lenguaje corporal, como gestos y expresiones faciales, transmitió de manera efectiva los sentimientos del mayoral, sumergiendo a la audiencia en la narrativa. Sus movimientos en el escenario fueron fluidos y coherentes con la temática de la poesía. En conjunto, su uso de la voz y la comunicación no verbal amplificaron el impacto del mensaje poético.

Un productor de café expresó “yo no vine hablar de café, sino a hablar de las obras de arte en tejidos y al aire para la gente que se enamora de lo que hace”. El productor expuso sus obras de arte en tejidos hechos por él en el que busca rescatar la parte cultural del país. A través de cada pieza, refleja el paisaje colombiano, incorporando colores, texturas y formas que evocan elementos precolombinos. Considera que el tejido es un lenguaje ancestral que ha sido olvidado, pero que en sus manos cobra nueva vida. Sus obras no solo celebran la belleza del entorno, sino que también honran las tradiciones de los pueblos indígenas y afrocolombianos, quienes han transmitido estas técnicas a lo largo de generaciones. Para el artista, tejer es una forma de reconectar con las raíces, reafirmar la identidad cultural y combatir la pérdida de un legado invaluable. Cada

tejido es una historia que une el pasado con el presente, invitando al espectador a valorar su patrimonio. El equipo del nodo Mariquita II interpretó con orgullo *La Mariquiteña*, canción compuesta por Alfonso Garavito. La interpretación estuvo acompañada de voces potentes y llenas de alegría, logrando transmitir la esencia y el sentimiento detrás de cada verso. Fue un momento emotivo que conectó tradición, cultura y orgullosos de las raíces.

Una productora de cacao interpretó la canción *Taitico bien empacado*, una obra que habla de los agricultores y resalta la riqueza de lo que las tierras generan. Con una voz clara y llena de fuerza, logró transmitir la esencia de la canción, reflejando el arduo trabajo y la dedicación de los agricultores locales. Su vestimenta, típica de la región, con colores vibrantes y tejidos tradicionales, complementaba perfectamente la interpretación, añadiendo un toque visual que conectaba con las tradiciones. Cada gesto y expresión en el escenario reforzaba el mensaje de la canción, resaltando la importancia de los productos de nuestros municipios. Al finalizar, el público no solo había disfrutado de una presentación musical, sino también de un homenaje a nuestra cultura y a la labor de los productores.

Estos resultados evidencian cómo la expresión artística se convirtió en una herramienta poderosa para conectar emociones, tradiciones y el sentido de pertenencia cultural de los participantes. La poesía, los tejidos y las interpretaciones musicales trascendieron el simple acto formativo, transformándose en actos simbólicos que revitalizaron valores identitarios y destacaron la riqueza cultural de los territorios.

Cada expresión, integran simbolismos y paisajes colombianos, reflejando un compromiso con la preservación y el rescate del patrimonio cultural. Las interpretaciones musicales, impregnadas de alegría y orgullo, exaltaron las raíces y tradiciones, vinculando los logros individuales con un esfuerzo colectivo. Este conjunto de manifestaciones consolidó la identidad cultural de los participantes, sirviendo además como un homenaje a la resiliencia, creatividad y dedicación de los productores agrícolas, reafirmando su rol como guardianes y promotores del legado cultural.

Desde el enfoque cuantitativo, la autoevaluación antes y después en relación a la competencia del ser, saber hacer y el estar en la sociedad, permitió analizar el nivel de progreso a nivel individual siendo el rango de evaluación de 0 a 10, donde 0 la calificación más baja y 10 la más alta, a continuación, en la tabla 1, se muestra el estado del promedio de autoevaluación de los 125 participantes.

Tabla 1.

Autoevaluación de competencias del coaching estratégico

Autoevaluación de competencias del ser					
Emocional		Pareja		Identidad	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
6,9	8,5	6,4	7,7	7,6	8,9
Autoevaluación de competencias del saber hacer					
Vocación		Propósito		Finanzas	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
7,7	9,2	7,2	9,1	6,5	8,0
Autoevaluación de competencias del estar en sociedad					
Comunidad		Familia		Amistades	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
7,2	8,8	7,8	9,1	7,4	8,5

Fuente: elaboración propia (2025).

El mayor avance se observó en la variable emocional, con 1,6 puntos de incremento. Los participantes tuvieron la oportunidad de autoevaluar su capacidad para gestionar emociones y responder con sabiduría ante diversas situaciones de la vida. En diálogo con los productores, se destacó que este progreso refleja una comprensión más profunda de la regulación emocional, esencial para la salud mental, ya que permite procesar y entender las emociones sin ser dominado por ellas. Además, se evidenció una mayor resiliencia y autocontrol, lo que facilita enfrentar los desafíos con equilibrio. Asimismo, se registró un avance de 1,3 puntos en las variables de pareja e identidad, permitiendo a los participantes comprender el rol de la pareja como un espacio de crecimiento y apoyo, reconociendo sus valores y potencialidades, para mejorar la autoestima.

En las competencias del *saber hacer* el mayor avance se observó en la variable propósito, con un incremento de 1,9 puntos. Los participantes tuvieron la oportunidad de autoevaluar su misión de vida, sus metas y los logros alcanzados y por alcanzar, en relación con su propósito personal. En conversaciones con los productores, se destacó que este progreso no solo mejora su desempeño personal y laboral, sino que también fortalece su conexión con sus metas y aspiraciones. Este crecimiento no solo es medible en términos de porcentaje, sino que también se refleja en un mayor bienestar y satisfacción general, potenciando su capacidad para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades futuras con mayor confianza y preparación estratégica. Igualmente, las variables vocación y finanzas tuvieron un avance de 1.5 puntos esto significa que reconocieron la importancia de tener una estabilidad financiera, control de sus gastos, ahorro e inversión. En cuanto a las competencias *el estar* en la sociedad el mayor avance se observó en la variable de comunidad, con un

incremento de 1,6 puntos. Los participantes tuvieron la oportunidad de autoevaluar su liderazgo y el servicio que pueden prestar a la comunidad a la que pertenecen. En conversaciones con los productores, se destacó la importancia de replicar los conocimientos adquiridos durante el coaching con su comunidad, vecinos y asociaciones a las que pertenecen. Estos aspectos motivaron la creación de asociaciones de segundo nivel, con el objetivo de alcanzar una visión colectiva, mejorar las condiciones de negociación en el mercado, ampliar el capital social y establecer relaciones a largo plazo que promuevan el crecimiento empresarial conjunto. Las variables de familia y amistades mostraron avances de 1,3 y 1,1 puntos, respectivamente, lo que refleja un mejor acercamiento tanto en el entorno familiar como en el círculo de amistades.

Discusión

Las interacciones sociales de los productos agrícolas antes, y durante el proceso de formación y clausura del diplomado en coaching estratégico para la competitividad empresarial, dan cuenta de un proceso integral de apropiación social del conocimiento y de la difusión del mismo, de los avances significativos en las competencias del *ser*, *saber hacer* y *el estar* en la sociedad, insumos base para mejorar las relaciones con el entorno familiar, social y laboral. Los productores agrícolas, comprenden la importancia del trabajo colectivo y la necesidad de ser participativos y mostrar otras habilidades. Además, se observa un intercambio enriquecedor de conocimientos y transferencias culturales, artísticas que no solo demuestran su pasión por el campo y el orgullo de ser campesinos, sino también comparten de manera amplia otras habilidades que el público desconoce, como son, el arte representado en la pintura, lo artístico representado en el baile, la oratoria representada en la poesía y discursos de agradecimientos, lo que amplía la visión estratégica de los negocios entre los productores.

Se observa en el evento social de la clausura, su forma de vestir, comunicación no verbal y verbal, la alegría que muestra la confianza, seguridad, autoconocimiento y autoestima en ellos, es la oportunidad y el espacio para intercambiar y transferir saberes, además de fortalecer las competencias del ser, saber hacer y el estar en la sociedad, en el marco de la competitividad empresarial.

En este sentido el evento social de la clausura del coaching estratégico, vista desde los avances en las competencias del ser, saber hacer y el estar, los productores logran transferir conocimientos ancestrales, demostrar lo que aprendieron en aula a través de las interacciones sociales, culturales y artísticas entre ellos, fortaleciendo aún más la confianza individual y colectiva, aspectos fundamentales para y nutrir su plan de vida, junto con la familia y el entorno social que los rodea. Los resultados de observación y autoevaluación de los productores, destaca las interacciones sociales manifestadas a través de sus expresiones artísticas y culturales.

La variable emocional “Ser” es la que más avance presentó entre los productores agrícolas, en el proceso de autoevaluación porque los productores se conectan emocionalmente con sus presentaciones artísticas, logran expresar sentimientos como orgullo, pertenencia o pasión. Se observa la confianza y seguridad que muestran al compartir sus expresiones culturales, artísticas y de oratoria. Esto coincide con el proceso de autoevaluación de los productores al reflexionar sobre la importancia de gestionar las emociones manifestado en el evento de clausura que permite conectarse consigo mismos y con los demás

Desde el saber hacer la variable con mayor avance es “Propósito” porque los productores utilizan sus habilidades y conocimientos para ejecutar sus presentaciones artísticas y culturales, ya sea a través de la música, la danza o el arte visual. Identifican importancia de su rol en la comunidad y cómo vinculan su trabajo con el propósito del evento sumado al stand de la exhibición sus productos. Esto coincide con el proceso de autoevaluación de los productores cuando lograron comunicar el propósito y los valores de su labor con la reflexión sobre cómo el coaching les ayuda a conectar su trabajo con la cultura, sus raíces ancestrales y sentir orgullo al transmitir su misión.

En cuanto al estar en la sociedad la variable comunitaria es la que más avance presentó entre los productores agrícolas, en el proceso de autoevaluación, debido a las dinámicas de interacción entre los productores y la comunidad, y sus expresiones artísticas, culturales y de oratoria, generan conexiones sociales, sentido de pertenencia y cohesión grupal. Las presentaciones propician un ambiente de participación y colaboración entre los productores. Esto coincide con la autoevaluación de los productores en el sentido de compromiso al ser parte de una comunidad que comparte sus expresiones culturales, les permite reflexionar sobre las interacciones sociales que sostienen en sus entornos, para fortalecer lazos con otros productores y miembros del público.

Finalmente, los logros alcanzados durante la formación y el evento de clausura de formación en coaching estratégico, que incluyó muestras culturales y artísticas, se alinean con las teorías de Vygotsky y Everett Rogers de varias maneras, desde la teoría de Vygotsky, la dimensión social y cultural fue fundamental en el evento. Las interacciones sociales generadas a través de las expresiones artísticas y culturales fortalecieron los lazos entre los participantes, permitiendo que internalizaran conocimientos, habilidades y valores de su entorno. El acto de compartir y colaborar en estas actividades artísticas resalta cómo el aprendizaje es inherentemente un proceso social, como argumenta Vygotsky. Los productores, al presentar sus muestras culturales, no solo mostraron su identidad, sino que también crearon un espacio de aprendizaje mutuo, en comunidad.

Desde la teoría de la difusión de innovaciones de Everett Rogers (2003), este proceso de formación y clausura del coaching estratégico es visto como un proceso de difusión del conocimiento, donde las expresiones artísticas y culturales representan la "innovación". La presentación de estas tradiciones y prácticas culturales permitió que el conocimiento ancestral y comunitario se difundiera a otros miembros de la sociedad. Los canales de comunicación formales, como el evento en sí, e informales como las conversaciones y colaboraciones entre los participantes, facilitaron esta transmisión. A medida que el tiempo avanzó, distintos productores y miembros de la comunidad fueron adoptando y entendiendo estos conocimientos en diferentes momentos del evento. Este enfoque teórico justifica cómo el coaching estratégico, enmarcado en un entorno de interacción social y cultural, permitió la difusión efectiva de conocimientos y valores, enriqueciendo tanto a los productores como a la comunidad.

Conclusiones

Los resultados de este estudio evidencian que las interacciones sociales impactan en el aprendizaje y la productividad de los pequeños productores agrícolas, son un factor clave dentro de las estrategias abordadas en el diplomado, ya que se establece intercambio de experiencias, conocimientos y colaboración en un entorno de apoyo mutuo, los productores no solo internalizaron conocimientos técnicos, sino que también desarrollaron el liderazgo y la comunicación, fundamentales para su éxito en el mercado.

Desde los postulados de la teoría de la difusión de innovaciones de Rogers (2003), el evento de clausura del diplomado es un espacio para la difusión de innovaciones culturales. Las presentaciones artísticas y culturales de los productores fueron vistas como un vehículo de transmisión de conocimiento ancestral, que no solo benefició a los participantes, sino que también contribuyó a estrechar los lazos dentro de sus comunidades y fomentar la cohesión social, lo que promueve la resiliencia y el crecimiento colectivo. La formación en *coaching estratégico para la competitividad empresarial*, así como el evento de clausura permitieron evidenciar que la apropiación social del conocimiento, impulsada por las interacciones sociales entre productores agrícolas, no solo fortalece las competencias blandas, sino que también potencia la identidad cultural y social de los participantes. Las actividades culturales y artísticas presentadas durante la clausura demostraron que, al compartir y difundir su conocimiento ancestral, los productores pueden recontextualizarlo y aplicarlo a sus contextos locales, promoviendo la sostenibilidad y competitividad de sus comunidades, como parte de las actividades de la triada universidad-empresa-estado, cumpliendo su responsabilidad con la comunidad. Este resultado reafirma el papel de la universidad como agente articulador, impulsando procesos de innovación social que contribuyen al desarrollo económico y cultural de la comunidad.

Referencias

- Carrera, B., y Mazzarella, C. (2001). Vygotsky: enfoque sociocultural. *Educere*, 5(13), 41-44. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35601309>
- Chaves Salas, A. L. (2001). Implicaciones educativas de la teoría sociocultural de Vigotsky. *Revista Educación*, 25(2), 59-65. <https://www.redalyc.org/pdf/440/44025206.pdf>
- Díaz, J., y Rendón, R. (2011). El análisis de redes sociales como herramienta para el estudio de la difusión de innovaciones en la agricultura. *Revista Textual*, 56, 109-122. https://www.academia.edu/download/35145707/el_analisis_de_redes_sociales_como_herramienta_para_el_estudio.pdf
- Gambragh, P. P., & Yu, Q. (2022). Impact of farmers' social relationships on productivity: A multiplex network analysis. *Journal of Complex Networks*, 10(6). <https://doi.org/10.1093/comnet/cnac046>
- Izquierdo, P., Buitrago, A., y Rodríguez, M. (2023). *Educación universitaria desde la responsabilidad social para la sostenibilidad*. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. <https://doi.org/10.47212/educuniversidadresponsabilidadsocial2023>
- Kountios, G., Kanakaris, S., Moulgianni, C., & Bournaris, T. (2024). Strengthening AKIS for Sustainable Agricultural Features: Insights and Innovations from the European Union: A Literature Review. *Sustainability*, 16(16), 7068. <https://doi.org/10.3390/su16167068>
- Okori, P., Munthali, W., Msere, H., Charlie, H., Chitaya, S., Sichali, F., Chilumpha, E., Chirwa, T., Seetha, A., Chinyamuyamu, B., Monyo, E., Siambi, & Chirwa, R. (2022). Improving efficiency of knowledge and technology diffusion using community seed banks and farmer-to-farmer extension: Experiences from Malawi. *Agriculture & Food Security*, 11(38). <https://doi.org/10.1186/s40066-022-00375-4>
- Pineda, A. M., Reia, S. M., Connaughton, C., Fontanari, J. F., y Rodrigues, F. A. (2023). Cultural heterogeneity constrains diffusion of innovations. *ArXiv preprint*, arXiv:2308.02931. <https://arxiv.org/abs/2308.02931>
- Reinoso, J. F., Rodríguez, M. S., y Vera, J. A. (2020). Educación y financiación como factores estratégicos de fomento al emprendimiento en el ecosistema emprendedor de la ciudad de Ibagué. En Chirinos Araque, Y, Ramírez García, A., Godínez López, R., Barbera Alvarado, N. y Rojas Nieves, D. (Coords.), *Tendencias en la investigación universitaria: Una visión desde Latinoamérica* (Vol. XII, 731-747). Unión Global. <https://doi.org/10.47212/tendencias2020vol.xii.43>
- Rogers, E. M. (2003). *Teoría de la difusión de innovaciones* (A. P. Calderón, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Original publicado en 1962).
- Sánchez, C. I., Maya, M. C. y Obregón, P. (2005). *Guía Gerencia de los Servicios de Enfermería*. Guías Acofaen. Biblioteca Lascasas. <http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0018.php>
- Santander, V., y Hormazábal, P. (2015). Difusión de la innovación curricular por competencias. *UCMaule*, (48), 29-53. Recuperado a partir de <https://revistaucmaule.ucm.cl/article/view/28>
- Triana, M. Rodríguez, M. y Mejía, E. (2024). Percepción de los emprendedores sobre las NIIF y su incidencia en los ODS. En Y. Chirinos, N. Barbera y D. Rojas, (2024). (Eds.). *Globalización e Interconexión procesos Claves de las naciones para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)*. Fondo Editorial

Universitario Servando Garcés. DOI: <https://alinin.org/wp-content/uploads/2024/11/Globalizacion-e-Interconexion.pdf>

Universidad Cooperativa de Colombia. (2020, 30 de julio). *Clausura coaching UCC Ibagué* [Archivo de video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=-Fh13YBC4Ls&t=142s>

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Zapata-Tobón, E., Ramírez-Ortiz, M., Jones-Castilla, N. y Quintero-Arrubla, S.(2023). Percepciones de maestros sobre la investigación escolar y su relación con las experiencias educativas en un colegio de Medellín. *Revista Temario Científico*, 3. <https://doi.org/10.47212/rteAlinin.1.123.4>

CAPÍTULO VI

PROBLEMÁTICAS DE LOS RECIÉN GRADUADOS DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LAS IES DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA EN EL MERCADO LABORAL

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.7>

Jesús Daniel Rico Buitrago

Doctor en administración gerencial, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Docente/Observatorio Público/Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia, jesus.rico@tdea.edu.co, ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-8117-6782>.

Yesenia Andrea Echeverry Galeano

Contadora pública, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Docente/Observatorio Público/Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia, yesenia.echeverry@correo.tdea.edu.co, ORCID ID <https://orcid.org/0009-0006-0193-1474>.

Diego Andrés Marulanda Garcés

Magíster en Finanzas. Docente de la Universidad de Antioquia. Miembro del Grupo de Investigación GIFI. Correo electrónico: diego.marulanda@udea.edu.co. <https://orcid.org/0000-0001-9349-9477>.

Natalia Montoya Salazar

Doctora en Administración (c). Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Docente/Estudios Internacionales/Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia, Natalia.montoya53@tdea.edu.co, ORCID ID <https://orcid.org/0009-0003-4837-9793>

Resumen

El presente estudio analiza las problemáticas que enfrentan los recién graduados de Contaduría Pública de las Instituciones de Educación Superior (IES) de Medellín, Antioquia, al intentar ingresar al mercado laboral. A través de un enfoque cualitativo, con entrevistas semiestructuradas a 165 contadores públicos recién titulados, se identifican los principales desafíos, tales como la falta de experiencia profesional, la desconexión entre la formación académica y las demandas del mercado, así como la necesidad de actualización en normativas contables y fiscales. Además, se evidencian barreras adicionales como la exigencia de competencias blandas y el manejo de herramientas tecnológicas, aspectos que influyen en la contratación y el nivel salarial de estos profesionales. Este estudio destaca la importancia de una formación más orientada a las necesidades reales del mercado y la urgencia de promover la integración de los graduados en el ámbito laboral, con programas que faciliten su desarrollo profesional continuo.

Palabras clave: contaduría pública, desafíos, IES, mercado laboral, retos.

PROBLEMS OF THE NEW GRADUATES OF PUBLIC ACCOUNTING OF THE HEI DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA IN THE LABOR MARKET

Abstract

This study analyzes the problems faced by recent graduates of the Public Accounting of the Higher Education Institutions (HEI) in Medellín, Antioquia, when trying to enter the labor market. Through a qualitative approach, semi-structured interviews with 165 newly qualified public accountants identify the main challenges, such as lack of professional experience, disconnect between academic training and market demands, and the need for updating of accounting and tax regulations. In addition, additional barriers such as the requirement for soft skills and the use of technological tools are evident, aspects that influence the recruitment and salary level of these professionals. This study highlights the importance of training more geared to real market needs and the urgency of promoting the integration of graduates into working life, with programmes that facilitate their continuing professional development.

Keywords: Public accounting, challenges, HEI, labour market, challenges.

Identificación del Proyecto de Investigación: Este capítulo es producto del proyecto de investigación titulado Implicaciones económicas del impuesto diferido en las PYMES de Medellín. Este proyecto fue financiado por el Tecnológico de Antioquia.

Introducción

La carrera de contaduría pública en Colombia ha despertado un creciente interés entre los jóvenes, debido a su alta demanda, las exigencias de la profesión y la responsabilidad que conlleva su rol dentro de las organizaciones (Pinilla y Oviedo, 2022). Este panorama ha impulsado a muchos a perfeccionar su perfil profesional para competir en el mercado laboral, lo que ha llevado a que los egresados busquen complementar su formación con especializaciones, diplomados, posgrados o maestrías. Estas credenciales les brindan mayores oportunidades laborales, debido a que muchas empresas solicitan candidatos con altos estándares académicos (Lozano et al., 2022).

Sin embargo, existe una discordancia, debido a que el alto costo de estas formaciones adicionales limita el acceso de algunas personas, lo que dificulta su capacidad de competir en el mercado laboral. Muchas organizaciones exigen no solo experiencia, sino también especializaciones en áreas específicas, lo cual influye en la remuneración y en las oportunidades disponibles. Según Ardila (2024) se ha identificado una escasez global de contadores capacitados, los profesionales enfrentan una intensa competencia por el talento, dificultades para retener personal y una creciente incapacidad para satisfacer la demanda del mercado. A pesar de la alta demanda de la carrera de contaduría pública, cada vez es más difícil ingresar al campo laboral. Por

ello, los recién graduados deben desarrollar habilidades blandas que faciliten sus relaciones interpersonales y demuestren un alto grado de liderazgo. Entre estas habilidades destacan la comunicación, el trabajo en equipo y, por supuesto, el liderazgo (Díaz, 2021). Asimismo, es fundamental contar con habilidades duras, basadas en un conocimiento sólido y competencias específicas que faciliten su inserción en el mercado laboral. Además, aprender y dominar un segundo idioma resulta clave para perfeccionar su perfil profesional, logrando así combinar sus habilidades, experiencia y satisfacción con su trabajo, lo que les permitirá desempeñar mejor sus funciones dentro de una organización (Bermúdez, 2018).

En este sentido, cuando un contador asume la responsabilidad de dirigir procesos contables, debe contar con los conocimientos y requisitos necesarios para su campo, además de mantenerse en constante actualización. Esto es crucial, ya que las decisiones de la alta gerencia dependen de los resultados obtenidos por el área contable, lo que impacta en el crecimiento continuo de la organización (Díaz, 2021).

Con el objetivo de analizar las dificultades que enfrentan los recién graduados de Contaduría Pública en las Instituciones de Educación Superior (IES) de Medellín, Antioquia, se identifica como principal problemática un mercado laboral poco eficiente. Aunque existen garantías reglamentarias y normativas para el ejercicio de los contadores públicos, muchos profesionales reciben remuneraciones muy bajas por su trabajo. Además, las universidades deben orientar a los futuros contadores con una formación teórica y práctica adecuada, ya que muchos egresados salen con conocimientos limitados en contabilidad. Esto provoca errores en la práctica, que a menudo resultan en sanciones para las organizaciones (Lozano et al., 2022).

Sobre esta base, el presente artículo tiene como objetivo analizar las problemáticas de los recién graduados de contaduría pública de las (IES) de Medellín – Antioquia en el mercado laboral. Asimismo, busca servir de base para los egresados de contaduría pública, quienes deben prepararse para enfrentar las diversas situaciones que se presenten en el ámbito laboral y así lograr un crecimiento profesional continuo.

Fundamentación teórica

La revisión de antecedentes y las opiniones de diversos autores fue fundamental para la construcción de este estudio, debido a que permitió darle un enfoque más preciso y responder de manera efectiva a la problemática planteada, lo cual será de gran utilidad para los recién graduados de Contaduría Pública.

Impacto de las políticas gubernamentales en la educación superior

Según el Ministerio de Trabajo (2024), Colombia ha implementado diversas iniciativas para mejorar el acceso a la educación, con el objetivo de reducir las desigualdades causadas por factores como la ubicación

geográfica, el origen socioeconómico, la etnia y el género, que les impiden a los estudiantes vincularse con un nivel de formación superior (Aristizábal et al, 2020). Estas desigualdades aún limitan el acceso a oportunidades académicas, sin embargo, el gobierno ha desarrollado políticas que facilitan la financiación, como créditos para educación superior y transferencias monetarias, lo que ha mejorado la equidad y ampliado la cobertura educativa.

A pesar de estas iniciativas, persisten limitaciones para muchos jóvenes que desean acceder a estudios superiores. La mayoría de los programas ofrecidos por las universidades son presenciales, lo que obliga a muchos estudiantes a trasladarse a otra ciudad o municipio, generando gastos adicionales como vivienda. Muchos no disponen de una residencia propia en el lugar donde van a estudiar, lo que incrementa los costos de manutención. Estas barreras económicas hacen que algunas personas no estén dispuestas a salir de su zona de confort debido a la falta de recursos necesarios para sostenerse durante sus estudios (Lozano et al., 2022).

En la actualidad, el gobierno colombiano ha implementado, a través de su plan nacional de desarrollo, una Ley de gratuidad en la educación superior que ofrece una amplia variedad de programas académicos en diferentes disciplinas. Esto ha generado mayores oportunidades y flexibilidad para que las personas accedan con mayor facilidad a la educación superior, además de brindar apoyos económicos a las poblaciones más vulnerables. La Ley 2307 de 2023 establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país, con el objetivo de eliminar las barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa de todos los ciudadanos, sin excluir a ninguna de las poblaciones presentes en Colombia.

Sin embargo, aunque se han creado muchas oportunidades de crecimiento personal, como becas, créditos educativos y la política de matrícula cero, la mayoría de los recién graduados enfrenta dificultades para incorporarse al mercado laboral. Los procesos de selección de profesionales, en muchos casos, dependen en gran medida de sus habilidades personales e interpersonales (Ayala y Ayala, 2021). Aun así, persisten barreras relacionadas con la falta de experiencia, ya que algunos empleadores ven esto como un factor que incrementa los costos de producción, prefiriendo contratar a personas ya calificadas. Según Molina (2005), el derecho al trabajo permite que todas las personas participen en la economía de acuerdo con su nivel educativo, logrando desempeñarse en diferentes campos laborales según su capacitación y el acceso a recursos, en función de sus preferencias para ganarse la vida.

Desconexión entre la academia y el mercado laboral en los programas de Contaduría Pública

Actualmente, se observa que muchas universidades acreditadas ofrecen diversos programas académicos, siendo Contaduría Pública uno de los más demandados. Esto ha permitido un aumento en la oferta educativa a nivel nacional, con instituciones que buscan satisfacer esta creciente demanda (Ayala y Ayala, 2021). En la Ley 30 de 1992 se estableció el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de educación superior, con el fin de asegurar que cumplan con los requisitos de calidad necesarios para acreditar los programas que ofrecen. Según Ministerio de Educación[Mineducación], (2021), en septiembre de 2021 Colombia contaba con 438 programas de contaduría pública acreditados, tanto a nivel de pregrado como de posgrado.

Sin embargo, a pesar de que muchas universidades cumplen con los estándares de formación, algunas no logran transmitir el conocimiento de manera efectiva, lo que ha puesto en duda el prestigio y la reputación de los recién egresados. De acuerdo con Mineducación (2022), el contador público debe ser un profesional capaz de trabajar en equipo, con una sólida capacidad técnica y ética, adaptado a los cambios, con pensamiento crítico y conciencia social, lo cual representa una necesidad en los currículos de Contaduría Pública. Esto ha llevado a que los profesionales de contaduría se cuestionen lo que realmente están aprendiendo, ya que la simple teneduría de libros se está superando. Ahora, el contador debe ser más analítico e investigativo, contribuyendo a la toma de decisiones y al avance de la profesión.

Según Ayala y Ayala (2021) en Colombia la formación profesional por sí sola no garantiza la obtención de un empleo o un ascenso laboral. A pesar de que la educación sigue siendo altamente valorada y los títulos son necesarios para ingresar al mercado laboral, cada vez resultan menos suficientes para alcanzar una posición estable. Esto ha evidenciado una desconexión entre la educación y el empleo, ya que la formación continua o la actualización profesional no aseguran el acceso a un puesto de trabajo.

Ingresar al mercado laboral se vuelve cada día más complicado, ya que los recién graduados esperan que la inversión en su educación sea retribuida. Sin embargo, esta premisa no siempre se cumple, y muchos continúan realizando estudios avanzados en busca de esa retribución. A pesar de ello, en Colombia se observa que, paradójicamente, a mayor formación académica, menor es la oportunidad laboral. Además, existe una desconexión evidente entre la academia y las empresas, lo que dificulta que los profesionales adquieran experiencia laboral (Suárez, 2016).

Por otro lado, el mercado laboral para los profesionales de Contaduría Pública presenta una gran demanda en ofertas de empleo, lo que ha despertado el interés de muchas personas por esta profesión. Actualmente, la Junta Central de Contadores, el órgano encargado del registro, vigilancia y control reporta 322,960 contadores

activos y 328,724 titulados. Estos profesionales son fundamentales en las operaciones financieras y contables de cualquier organización (Ayala y Ayala, 2021). No obstante, en Colombia, el mercado laboral enfrenta desafíos importantes, como el aumento del desempleo. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2024), la tasa de desocupación nacional fue del 9.0% a principios de 2024, lo que ha impulsado el crecimiento de la informalidad laboral. La falta de oportunidades afecta particularmente a los recién graduados, quienes, además, suelen recibir una remuneración inferior a lo que sus conocimientos profesionales ameritan.

Según Ayala y Ayala (2021), la mayoría de los egresados de Contaduría Pública son jóvenes que están ingresando por primera vez al campo laboral. Esta situación reduce las oportunidades laborales y se traduce en salarios mínimos. Sin embargo, muchos de estos jóvenes se ven obligados a aceptar tales condiciones, ya que la Junta Central de Contadores exige un año de experiencia acreditada para obtener la tarjeta profesional. Por lo tanto, es crucial que las empresas que contratan a estos recién graduados reconozcan una remuneración salarial justa, ya que, aunque no tengan experiencia específica en el cargo, han desarrollado competencias que los cualifican para desempeñarse adecuadamente. Lamentablemente, cada vez es más común encontrar ofertas laborales que exigen una larga lista de habilidades a cambio de salarios que no son coherentes con los requisitos exigidos por las compañías.

El número de egresados del programa de Contaduría Pública no coincide con la demanda de ofertas laborales, lo que lleva a que muchos profesionales opten por la informalidad o la independencia. Esto sucede en gran medida porque muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYMES), no están contratando contadores públicos, a pesar de que estos profesionales son fundamentales para el correcto funcionamiento de cualquier organización (Montero y Raffo, 2013). Su conocimiento y experiencia son clave para organizar la información financiera, lo que facilita la toma de decisiones y la implementación de estrategias basadas en auditorías y la identificación de fallas. Además, garantizan el cumplimiento de las actualizaciones y los requisitos contables internacionales exigidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Según Lozano et al. (2022) es esencial que en el país haya una alta demanda y oferta de profesionales contables, ya que son fundamentales en el capital humano de las organizaciones.

Sin embargo, según Díaz et al. (2018), cada vez es más común encontrar egresados de Contaduría Pública que no realizan actividades relacionadas con su formación, debido a que conseguir un empleo acorde con sus estudios se ha vuelto más difícil en los últimos años. La alta demanda de contadores y las exigencias en cuanto a experiencia y formación que imponen las empresas al contratar personal son factores que complican esta

situación. Por otro lado, Suárez (2016) señala que, para los recién graduados de Contaduría Pública, la falta de experiencia previa influye negativamente en la búsqueda de empleo.

Esto resulta paradójico, ya que se les exige experiencia laboral relacionada con sus estudios cuando, hasta entonces, su única ocupación era ser estudiantes de tiempo completo. Como resultado, la participación laboral de los jóvenes sigue siendo complicada, lo que contribuye a una alta tasa de desempleo en esta población. Los autores concluyen que las prácticas universitarias son una excelente oportunidad para adquirir experiencia laboral, proporcionando una pequeña ventaja a los graduados cuando se enfrentan al mercado laboral.

Según Montero y Raffo (2013) los empresarios están desarrollando una percepción favorable de los egresados de Contaduría Pública. Esto lo consideran al evaluar los criterios de los perfiles de acuerdo con los requisitos exigidos para el cargo. En general, indican que el desempeño de los egresados es adecuado y acorde con las competencias necesarias para los puestos que ocupan en las organizaciones.

Importancia de la experiencia profesional en la contratación

Sin embargo, en Colombia, los recién graduados en Contaduría Pública enfrentan diversos obstáculos para ingresar al mercado laboral. De acuerdo con Ayala y Ayala (2021), cuando los jóvenes logran encontrar empleo, suelen aceptar trabajos precarios debido a la escasez de oportunidades y la necesidad de adquirir experiencia laboral. Además, muchos de ellos desconocen sus derechos o no los reclaman por temor a perder el empleo. Esto refleja que esta generación enfrenta precariedad laboral, caracterizada por altas tasas de desempleo, bajos salarios o incluso la prestación de servicios profesionales de forma gratuita, lo que los condena a una dependencia económica prolongada de sus padres.

Por lo que se vuelve indispensable que los recién graduados se formen como profesionales íntegros, con capacidad de análisis y habilidades para desenvolverse en entornos dinámicos y flexibles, así como para adaptarse a los cambios. Estas competencias aumentan las posibilidades de que las empresas se interesen por ellos, facilitando la obtención de estabilidad laboral y una mejor remuneración económica. No obstante, Díaz et al. (2018) señalan que los niveles salariales ofrecidos a los contadores públicos no son satisfactorios. Esto se debe al exceso de oferta de profesionales frente a una demanda que no crece al mismo ritmo, lo que contribuye a la alta tasa de desempleo, la informalidad y la ocupación de estos profesionales en empleos no relacionados con su campo de estudio.

En este orden de ideas, los empleadores, al buscar el perfil ideal de un contador público, consideran dos variables clave: el dominio de un segundo idioma y las habilidades interpersonales. Esto se debe a que el contador debe colaborar estrechamente con todas las áreas de la empresa, dejando atrás la figura del

profesional introvertido o poco involucrado en las operaciones de la compañía. Además, indican que es fundamental que el contador esté familiarizado con la normatividad aplicable a cada empresa a la que presta sus servicios, no como un diferenciador, sino como un requisito básico. La actualización continua en estas normativas permite al profesional contribuir al crecimiento de la empresa y prevenir sanciones. Asimismo, se menciona que la falta de un buen nivel de inglés representa una desventaja para los contadores en búsqueda de empleo, dado que cada vez más empresas exigen este requisito en sus perfiles (Ayala y Ayala, 2021).

En consecuencia, se propone que las universidades faciliten un mayor acercamiento entre los estudiantes y el sector empresarial, de manera que estos puedan adquirir experiencia en el área contable y desarrollar funciones específicas del campo. Esto les permitiría optar a un empleo al salir al mercado laboral. Además, se sugiere incluir en los programas académicos materias enfocadas en el emprendimiento en el área contable o en la independencia profesional, debido a que, ante la sobreoferta de profesionales y el déficit de empleabilidad, es necesario fomentar un enfoque emprendedor que ofrezca servicios innovadores para las empresas (Díaz et al., 2018).

Metodología

El presente capítulo es de enfoque cualitativo, los investigadores se relacionan con los entrevistados a través de un instrumento de recolección de datos nombrado entrevista tipo no estructurada, con el fin de conocer su percepción sobre las problemáticas de los recién graduados de contaduría pública de las IES de Medellín – Antioquia en el mercado laboral (Espinoza, 2020). Se aplica el instrumento a una muestra de 165 contadores públicos de la ciudad de Medellín, siendo no probabilística por conveniencia.

En la ejecución del capítulo se usa la metodología de identificación de experiencias, mediante la teoría fundada, en la cual, partiendo de los datos suministrados se hacen generalidades teóricas. La identificación de experiencias constituye una valiosa invitación didáctica que busca incentivar un proceso profundo de replanteamiento, reflexión crítica y propuesta de diversas prácticas sociales Según Uzcátegui (2022) este se enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. En este contexto, se refiere específicamente a las prácticas organizacionales, con el fin de promover su análisis y posterior mejora. Este enfoque permite no solo evaluar las estrategias y métodos actualmente utilizados, sino también explorar nuevas formas de optimizar los procesos dentro de las organizaciones, fomentando un desarrollo continuo y sostenible (Mera, 2019).

La fundamentación teórica propició la identificación de tres dimensiones de análisis; i) Retos de inserción en el mercado laboral contable; ii) La falta de experiencia profesional: una problemática clave para los recién

egresados; iii) Otros desafíos que enfrentan los recién graduados. Conforme a las dimensiones se definieron las siete preguntas de la entrevista semi-estructurada, como se aprecia en la tabla 1.

Tabla 1.

Dimensiones de análisis y preguntas de la entrevista

Dimensión de análisis	Preguntas
Retos de inserción en el mercado laboral contable	¿Con qué grado de dificultad obtuvo un empleo relacionado con la profesión contable después de titularse como profesional?
	¿Cuál ha sido la mayor dificultad para acceder a un empleo formal de acuerdo con su profesión contable?
La falta de experiencia profesional: una problemática clave para los recién egresados	Al momento de ser seleccionado en un puesto de trabajo relacionado con la profesión ¿se le pidió experiencia previa?
	¿Considera que la edad es determinante para acceder a un puesto de trabajo o para no ser tenido en cuenta en el proceso de selección?
Otros desafíos que enfrentan los recién graduados	¿Después de recibir la tarjeta profesional logró ubicarse en un empleo formal de acuerdo con su profesión contable?
	¿Considera ajustado el perfil profesional con el que sale cada egresado del programa académico de Contaduría Pública frente a los requerimientos del mercado laboral?
	¿Qué problemáticas en general considera que se enfrentan los recién graduados de contaduría pública?

Fuente: elaboración propia (2024).

Resultados

Los resultados obtenidos son fundamentales para identificar y analizar las diferentes posturas de los recién graduados en Contaduría Pública frente a las problemáticas que han enfrentado al ingresar al mercado laboral. A continuación, se presentan los resultados del cuestionario aplicado a los recién graduados, los cuales aportan significativamente al cumplimiento del objetivo de este estudio, al permitir identificar las problemáticas más recurrentes que enfrentan al comenzar su carrera profesional.

Retos de inserción en el mercado laboral contable

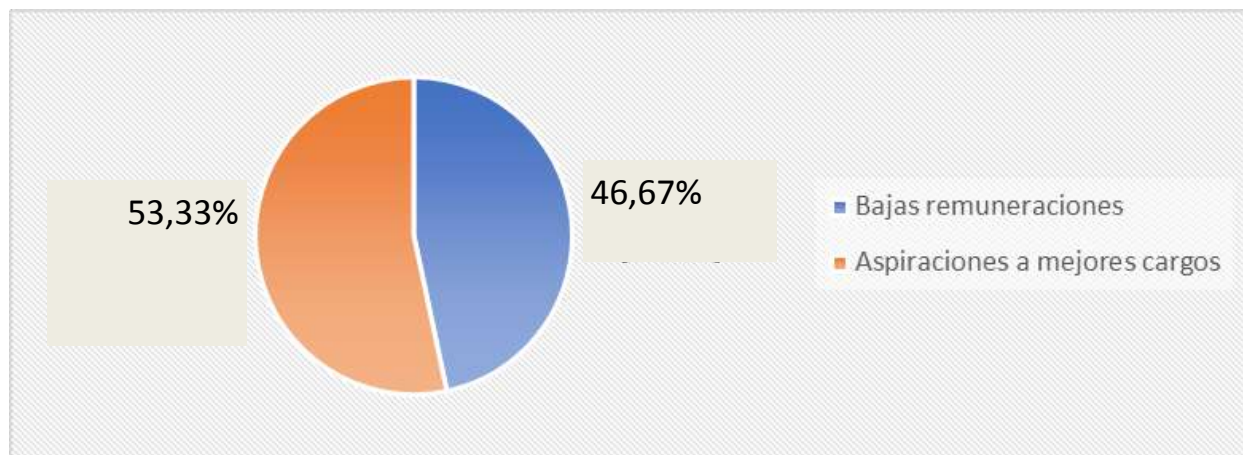
Los retos para obtener un empleo después de titularse pueden variar dependiendo de varios factores, como la ubicación, las habilidades y competencias adquiridas durante la formación académica. Sin embargo, los profesionales en contaduría pública suelen tener buenas perspectivas laborales debido a la alta demanda de expertos en finanzas y gestión empresarial, dado que es un campo laboral de muchas oportunidades en cuanto a los diferentes cargos que se pueden desempeñar; por otra parte, conforme al gráfico 1 el 46,67% de los entrevistados afirman que las vacantes como auxiliar o analista contable son abundantes, pero no están

acompañadas de un salario competitivo y se sigue empleando la frase “debido a tu experiencia laboral no podríamos subir el valor del salario”, sin embargo, se están olvidando de los beneficios que un recién graduado le puede aportar a la compañía puesto que el egresado estará innovando o cuestionando los procesos para mejorar o simplificar algún proceso.

Por otra parte, como se evidencia en el gráfico 1, el 53,33% de los egresados presentan un grado de dificultad bajo al momento de incursionarse en el mercado laboral, puesto que antes de graduarse ya se desempeñaban en cargos similares o al momento de buscar vacantes están eran acorde al perfil que están solicitando, así mismo en el área de auditoria es un poco más fácil de incursionarse en el mercado dado que les dan la oportunidad a personas recién graduadas, sin embargo el sueldo no es acorde a las funciones que desempeñan.

Gráfico 1.

Retos de inserción en el mercado laboral contable



Fuente: elaboración propia (2024).

La falta de experiencia profesional: una problemática clave para los recién egresados

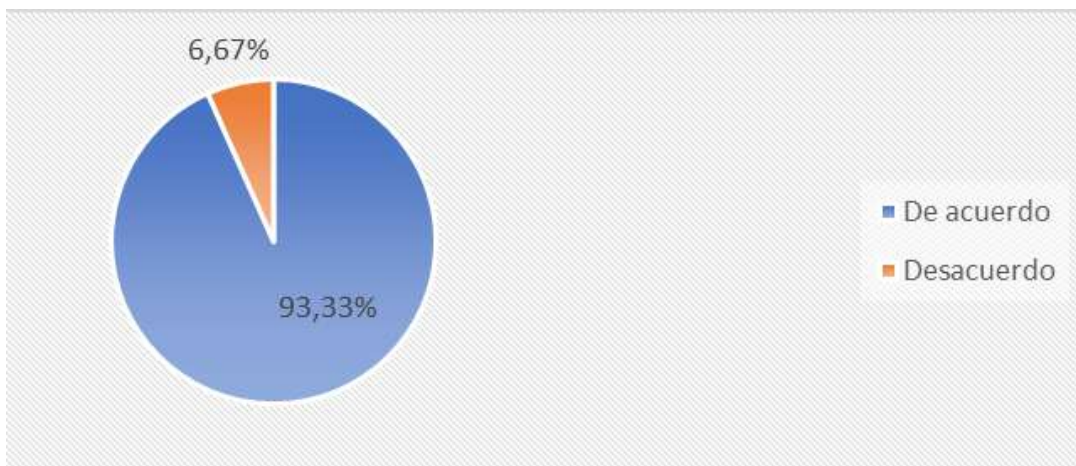
Conforme al gráfico 2, el 93,33 afirman que la mayor dificultad que se presenta es la falta de experiencia, pues la mayoría de las empresas exige que la persona que vaya a ocupar el cargo contable tenga experiencia laboral, por lo cual solicitan como mínimo 6 o 12 meses de experiencia, lo cual para mucho de los recién graduados es una dificultad dado que no cuenta con esta experiencia; asimismo, las compañías solicitan acreditar sus experiencias y/o competencias intelectuales, tecnológicas, organizacionales e interpersonales, por otra parte, algunas compañías aceptan las practicas universitarias como experiencia y adquisición de conocimientos. Sin embargo, existen algunas firmas contables o de auditoría que no exigen experiencia previa,

pero sí que cuenten con conocimientos técnicos sobre temas específicos y la base salarial es muy mal remunerada, dado que no se cuenta experiencia.

Por otra parte, se pudo evidenciar que la edad no es un determinante para acceder a un puesto de trabajo, debido a que para muchas compañías lo determinante son los años de experiencia, conocimiento en liderazgo, capacidad en la toma de decisiones, manejo en herramientas ofimáticas, relación con terceros y la presentación personal- profesional, por lo cual se debe tener en cuenta que la carrera contable se forja adquiriendo experiencia desde los rangos más bajos y siendo conscientes que es muy poco valorada económicamente en el mercado laboral. Sin embargo, algunas personas opinan que la edad si influye al momento de acceder a un puesto de trabajo, puesto que pueden influir factores como la rapidez, manejo de la tecnología y actualización en temas contables.

Gráfico 2.

La falta de experiencia profesional: una problemática clave para los recién egresado



Fuente: elaboración propia (2024).

Otros desafíos que enfrentan los recién graduados

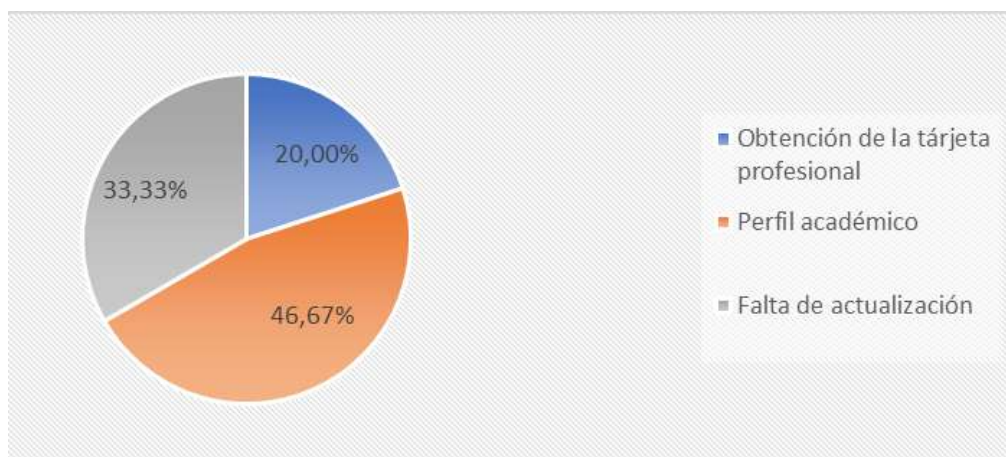
Tomando como referencia el gráfico 3, el 20% de los entrevistados están de acuerdo en que los profesionales en contaduría pública al momento de adquirir la tarjeta profesional se le facilita un poco más la incursión en el mercado laboral, dado que muchas empresas y firmas contables o de auditoria les interesa que las personas cuente con tarjeta profesional y de esta forma utilizar dichas tarjetas para la asignación ya sea de contador o revisor fiscal de algunas de las empresas que tienen a cargo; sin embargo, contar con tarjeta profesional no significa que la persona vaya a tener un trabajo formal y con una remuneración adecuada, dado

que también influye la experiencia laboral. Por otra parte, el 46,67% de los entrevistados afirman que el perfil de profesional en contaduría pública no se encuentra totalmente ajustado, dado que actualmente el programa deben hacer mayor énfasis en que los procesos académicos que se asemejen más a la realidad laboral, fortaleciendo campos como NIIF, legislación Tributaria e Interpretación de normas y leyes, dado que aún se encuentra muy enfocado en formar contadores mecánicos y no en formar contadores con habilidades blandas y con mayor nivel de análisis, dado que las nuevas demandas del mercado son muy cambiantes y van más rápido que los diseños curriculares que pueda realizar una facultad o cuando estos son actualizados, ya se están demandando otras habilidades, por lo cual existe una expectativa entre los graduados del programa de Contaduría pública y las exigencias que se manifiestan en las ofertas y en los empleadores con respecto al perfil profesional por tal motivo; el plan de estudios debería adaptarse a las exigencias del mercado laboral y a los requerimientos que en la actualidad determinan las empresas.

Asimismo, los recién graduados en contaduría pública son formados como un profesional integro que le permite desempeñarse en cualquier rama de la contabilidad, no obstante, el 33,33% de los entrevistados afirman que cuando ingresan al sector organizacional están desactualizados normativamente, por ende, es importante implementar herramientas debido a que se requiere una constante actualización, así como día a día las leyes y decretos aplicables a esta profesión presentan cambios, se debe estar preparando para enfrentar el mercado laboral, dado que la experiencia y la practica son obtenidas con el tiempo en los diferentes sectores que se desempeñe el profesional.

Gráfico 3.

Otros desafíos que enfrentan los recién graduados



Fuente: elaboración propia (2024).

Discusión

El análisis de los problemas que enfrentan los recién graduados de Contaduría Pública de las IES de Medellín en el mercado laboral revela una serie de inconsistencias y desafíos que coinciden con las teorías y fundamentos presentados en la literatura. Para comprender estos resultados en profundidad, es importante confrontar los postulados teóricos de autores clave con los hallazgos empíricos del estudio.

La existencia de una desconexión significativa entre la formación académica y las competencias que demanda el mercado laboral. Esta problemática ha sido ampliamente debatida por autores como Ayala y Ayala (2021), quienes sostienen que, aunque la educación superior sigue siendo un factor valorado por los empleadores, no garantiza un empleo ni un ascenso en el ámbito laboral. Los datos del estudio confirman esta visión, al observar que los egresados enfrentan dificultades no solo por la falta de experiencia, sino también por una formación que no está alineada con las demandas actuales del mercado, como lo son las NIIF o las habilidades blandas y tecnológicas.

Los resultados coinciden con lo planteado por Suárez (2016), quien señala que, si bien la formación en Contaduría Pública en Colombia es sólida en términos teóricos, no siempre prepara a los estudiantes para los desafíos prácticos del mercado. Esta falta de conexión entre academia y realidad laboral es una crítica recurrente en estudios previos. El informe indica que los graduados no se sienten preparados para las tareas complejas y cambiantes que exige el entorno contable actual, lo cual es especialmente crítico en un mercado que exige tanto precisión técnica como adaptabilidad.

El análisis de Díaz (2021) y Lozano et al. (2022) acerca de la alta demanda de contadores en Colombia parece, en teoría, contradictorio con los niveles de desempleo que enfrentan los recién graduados, según los datos del estudio. Si bien el mercado laboral parece tener una amplia oferta de oportunidades para contadores, los graduados reportan dificultades para acceder a puestos bien remunerados o estables. Este fenómeno refleja una paradoja que también es señalada por Díaz et al. (2018), quienes argumentan que la alta demanda no siempre se traduce en una correcta absorción de la fuerza laboral por parte de las empresas, debido a la escasa formación práctica de los graduados.

La confrontación entre la teoría y los resultados obtenidos en este estudio muestra una alineación clara entre las percepciones teóricas sobre la precariedad laboral de los contadores recién egresados y las barreras reales que enfrentan al intentar ingresar al mercado laboral. La falta de experiencia, la desconexión entre academia y empleo, y la carencia de habilidades blandas y tecnológicas emergen como los principales desafíos. Estos hallazgos subrayan la necesidad de repensar los programas educativos de contaduría pública en Colombia,

alineándolos mejor con las demandas del mercado laboral actual, y de promover políticas que faciliten la integración de los recién graduados en el campo profesional mediante prácticas, programas de mentoría y una mayor actualización normativa.

Conclusiones

Se puede concluir que las problemáticas que deben enfrentar los recién graduados en contaduría pública son la falta de experiencia laboral, actualización en normatividad aplicable, la competencia laboral, requerimiento de un segundo idioma, vacíos en el manejo de software contables, la diferencia que se presenta entre lo académico con relación a los temas tratados en el plan académico con la situación real del campo laboral y las problemáticas que deben afrontarse. Asimismo, a estas problemáticas se le agrega la falta de habilidades blandas necesarias para tener a cargo procesos donde se requiere la comunicación, tener iniciativa, pensamiento crítico y adicionalmente la capacidad de investigación que permite de esta forma desempeñarse de una manera más autónoma en el campo laboral, así mismo la alta rotación de información tributario, financiera y de otros campos al menos en Colombia dificulta a los recién graduados salir completamente actualizados o competentes para en campo laboral.

Se recomienda que las universidades ofrezcan programas de actualización continua para los recién egresados en cada una de las áreas en las que pueden desempeñarse como contadores. Esto es crucial debido a los constantes cambios en las normativas que deben aplicarse a las organizaciones donde trabajan. Igualmente, es importante que los graduados tengan un perfil más humanista, lo cual les permitirá un mejor desempeño y una formación integral. De esta manera, podrán desarrollar habilidades y competencias que los preparen mejor para los desafíos del mercado laboral, aspirar a mejores puestos o incluso ser considerados para ascensos dentro de las empresas.

Referencias

- Aristizábal, M., Osorio, U., y Chirinos, Y. (2020). Valor agregado del proceso formativo en los graduados de la Universidad Católica Luis Amigó. En: Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2018). (Eds.), *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica*. Vol. X. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. DOI:www.doi.org/10.47212/Tendencias2020.31
- Ardila-Guerrero, H., S. (2024). La historia real de la contaduría: una fuente de inspiración para los jóvenes. INCP. <https://incp.org.co/revista-el-contador-publico/la-historia-real-de-la-contaduria-una-fuente-de-inspiracion-para-los-jovenes/>
- Ayala Triviño, E y Ayala Triviño, M. (2021). *Situaciones presentadas en la inserción laboral que enfrentaron los egresados del programa de Contaduría Pública de la Universidad del Valle sede Buga entre los años*

- 2012 a 2017. [Tesis. Universidad del Valle. Colombia]
- Bermúdez, J. (2018). Informe revela las cifras del panorama actual de los Contadores Públicos en Colombia. Recuperado de: <http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/998-informe-revela-las-cifras-del-panorama-actual-de-los-contadores-publicos-en-colombia>
- DANE. (2024). Empleo y desocupación - Información agosto 2024. Recuperado de: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo>
- Díaz Ortega, C. H. (2021). Programa de Contaduría Pública de Colombia y su pertinencia con la calidad del egresado. Revista Colombiana De Contabilidad - ASFACOP, 9(17), 65-92. <https://doi.org/10.56241/asf.v9n17.198>
- Díaz-Ortega, N., Díaz-Ortega, C., y Jaimes-Barrera, D. (2018). Seguimiento a egresados de Contaduría pública: una primera mirada. Desarrollo Gerencial, 10(2), 25–43. <https://doi.org/10.17081/dege.10.2.3000>
- Espinoza Freire, E. E. (2020). La investigación cualitativa, una herramienta ética en el ámbito pedagógico. Conrado, 16(75), 103-110. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n75/1990-8644-rc-16-75-103.pdf>
- Ley 2307 de 2023. (2023, 31 de julio). Congreso de la República. Diario oficial No 52.473. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2307_2023.html
- Ley 30 de 1992. (1992, 28 de diciembre). Congreso de la República. Diario oficial No 40.700. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2307_2023.html
- Lozano Lozano, J., Bustos-Peña, M. Ángel., Meneses-Ramos, Y. T., y Chara-Prado, L. J. (2022). Mercado laboral de los Contadores Públicos recién egresados en Villavicencio-Meta y la teoría del cuadrante de flujo de dinero. El Ágora USB, 22(1), 263–280. <https://doi.org/10.21500/16578031.4764>
- Mera, K. (2019). La sistematización de experiencias como método de investigación para la producción del conocimiento. Rehuso, 4(1), 99-108. <https://doi.org/10.33936/rehuso.v4i1.2143>
- Mineducación. (2021). Consultar Programas Acreditados. Obtenido de Programas Académicos de Pregrado que han obtenido Acreditación Voluntaria mediante resolución del Ministerio de Educación Nacional. Recuperado de: <https://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-186367.html>
- Mineducación. (2022). Política de Estado de gratuidad en la matrícula. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-409830_recurso_1.pdf
- Molina, H. A. (2005). Contenido y alcance del derecho individual al trabajo. Defensoría del Pueblo, 148. Junta central de contadores. Consulta de estadísticas de contadores públicos inscritos (jcc.gov.co). Recuperado de: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26115.pdf>
- Montero Acosta, S. P., y Raffo Robledo, A. (2013). Percepción acerca del desempeño laboral del contador público de la Universidad del Valle en las empresas de la ciudad de Cali. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Recuperado de <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7581/1/CB-0494551.pdf>.
- Pinilla Sánchez, M. P., y Oviedo, E. (2022). Metodologías activas para la enseñanza del presupuesto público en los programas de Contaduría Pública en Colombia. Revista Visión Contable, (26), 96–126. <https://doi.org/10.24142/rvc.n26a6>

Suárez, S. (2016). Determinantes de la empleabilidad de los recién graduandos de la Universidad del Valle.

Santiago de Cali. Recuperado de: <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/9858/0534266-E-2016-2.pdf>

Uzcátegui Moreno, L. M. (2022). Transformación en las potencialidades investigativas para estudiantes del Centro Local Trujillo de la Universidad Nacional Abierta. *Revista Temario Científico*. <https://doi.org/10.47212/rtaAlinin.1.2.2>

CAPÍTULO VII

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN CUCSUR – UDG DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ALUMNOS DE CONTADURÍA PÚBLICA

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.8>

Luís Carlos Gámez Adame

Doctor en Ciencias Contables Financieras, Profesor Titular C del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, México. Miembro SNI nivel Candidato, correo electrónico: luis.gamez@academicos.udg.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0401-3522>

María Luz Ortiz Paniagua

Doctora en Ciencias Contables Financieras, Profesora Titular A del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, México. Miembro SNI nivel I, correo electrónico: ortizpan@yahoo.com.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7527-3095>

Roberto Joya Arreola

Doctor en Ciencias Contables Financieras, Profesor Titular A del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, México. Miembro SNI nivel Candidato, correo electrónico: robertojoyaarreola@yahoo.com.mx, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3435-1517>

Anisabel Gálvez Fernández

Doctora en Ciencias Contables Financieras, Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Camagüey, Cuba. Correo electrónico: anisabel.galvez@reduc.edu.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3131-5673>

María del Carmen Casillas Velázquez

Doctora en Ciencias Económicas Administrativas, Profesora del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, México. Correo electrónico: mc.casillas@cucsur.udg.mx ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5753-580X>

Resumen

Las universidades son reconocidas como gestoras del conocimiento innovador y desempeñan un importante papel en el desarrollo de habilidades profesionales y la formación de valores en sus educandos y de esta forma contribuir a la formación de ciudadanos capacitados y con responsabilidad social; por lo cual la Responsabilidad Social Universitaria constituye un eje transversal sumamente importante en la gestión de las Instituciones de Educación Superior en la actualidad. El objetivo del presente estudio fue analizar el cumplimiento de la Responsabilidad Social del el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de

Guadalajara desde la perspectiva de los alumnos de Licenciatura en Contaduría Pública. Se trata de un tipo de investigación indagatoria, de enfoque cualitativo, donde se aplicaron las técnicas de encuesta y métodos estadísticos. Se determinó que los alumnos de esta carrera valoran positivamente la responsabilidad social en este centro universitario, en las cuatro variables estudiadas, aunque se destaca una posible deficiencia en el área de innovación en docencia. Esto sugiere la necesidad de diseñar estrategias específicas para impulsar métodos innovadores en la enseñanza. Se concluye que, a pesar de los resultados favorables, se identifican aspectos concretos que requieren mejoras, para lo cual se necesita implementar programas específicos; además se abren nuevos campos de investigación sobre la valoración del cumplimiento de la Responsabilidad Social Universitaria en esta institución educativa en otras carreras y desde la perspectiva de docentes y directivos.

Palabras clave: dimensiones, responsabilidad social universitaria, perspectiva de los alumnos.

UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY IN CUCSUR – UDG FROM THE PERSPECTIVE OF PUBLIC ACCOUNTING STUDENTS.

Abstract

Universities are recognized as managers of innovative knowledge and play an important role in the development of professional skills and the formation of values in their students and in this way contribute to the formation of trained citizens with social responsibility; Therefore, University Social Responsibility constitutes an extremely important transversal axis of the management of Higher Education Institutions today. The objective of this study was to analyze compliance with Social Responsibility of the University Center of the South Coast of the University of Guadalajara from the perspective of the students of the Bachelor's Degree in Public Accounting. This is a type of investigative research, with a qualitative approach, where survey techniques and statistical methods were applied. It was determined that the students of this degree positively value social responsibility in this university center, in the four variables studied, although a possible deficiency is highlighted in the area of innovation in teaching. This suggests the need to design specific strategies to promote innovative methods in teaching. It is concluded that, despite the favorable results, specific aspects are identified that require improvements, for which specific programs need to be implemented.; In addition, new fields of research are opened on the assessment of compliance with University Social Responsibility in this educational institution in other careers and from the perspective of teachers and administrators.

Keywords: dimensions, university social responsibility, student perspective.

Identificación del Proyecto de investigación: La Responsabilidad Social Universitaria en IES públicas mexicanas. Realiza el Cuerpo Académico UDG – 733 de la Universidad de Guadalajara con la colaboración de la Universidad de Camagüey, Cuba. Proyecto en ejecución.

Introducción

En el mundo contemporáneo la sociedad enfrenta retos económicos, sociales y ambientales relacionados con la polarización de la riqueza, grandes desigualdades, crisis financieras, conflictos armados, inequidad y falta de inclusión financiera y social, unido a los serios problemas del cambio climático, la deforestación y la

destrucción del hábitat natural que ponen en peligro la existencia humana. Este contexto, exige la participación más responsable de las instituciones públicas, privadas y la población. por lo cual, es imprescindible incrementar la responsabilidad social como componente fundamental de la vida universitaria, que siempre ha respondido “a las exigencias de su tiempo y su entorno, aportando al desarrollo y bienestar, a la creatividad, a la transmisión de valores, a la transformación social e igualdad de oportunidades” (Gámez, et al, 2023, p. 265).

Pérez (2016) considera que la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) ha demostrado ser un verdadero impulsador para enfrentar los problemas de desigualdad, exclusión, violencia e injusticia social, ya que es una realidad inherente a su naturaleza y misión (Chirinos y Pérez, 2016). Sin embargo, en el contexto mexicano se da una contradicción entre esta necesidad social y el número pequeño de universidades públicas que informan sobre este aspecto a sus grupos de interés; situación de la cual no está exento el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara (CUCSUR –UDG). Estos análisis deben realizarse desde las diferentes perspectivas que puedan tener los actores involucrados, dígame docentes, alumnos, directivos y autoridades, así como por las diferentes carreras y áreas administrativas. Lo anterior, plantea la interrogante ¿cómo evalúan la RSU en su institución los alumnos de la Carrera de Contaduría Pública del CUCSUR - UDG? Por lo que se plantea como objetivo analizar el cumplimiento de la Responsabilidad Social Universitaria en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara desde la perspectiva de los alumnos de Licenciatura en Contaduría Pública.

El presente estudio es continuidad de la investigación que realiza el Cuerpo Académico CA – UDG - 733, donde se han definido cuatro variables claves de la RSU: Docencia responsable, investigación responsable, extensión responsable y la gestión responsable. Además, se reconocen como antecedentes de esta investigación en esta Institución de Educación Superior los estudios de Gámez et al., (2022) y Gámez et al., (2023).

Se identifican como limitaciones de este estudio el grado de sinceridad de los alumnos al contestar las encuestas, aunque la aplicación de diferentes técnicas estadísticas en el procesamiento trata de disminuir este sesgo en la investigación. El alcance espacial son los alumnos de la Carrera de Licenciatura en Contaduría Pública de este centro universitario y su alcance temporal el año 2024.

Fundamentación teórica

La responsabilidad social es un tema ampliamente tratado en la bibliografía especializada desde diferentes ciencias, enfoques, perspectivas y metodologías, por lo cual no existe un marco teórico único, y totalmente consensado, aunque se reconoce que con la promulgación de la ISO 26.000 se logra un determinado grado de armonización en el tratamiento del término.

ISO 26.000 (2010) la define como:

la responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y actividades sobre la sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que contribuye al desarrollo sostenible, incluida la salud y el bienestar de la sociedad; tiene en cuenta las expectativas de las partes interesadas; está en conformidad con la ley aplicable y de acuerdo con las normas internacionales de conducta; y está integrado en toda la organización y se practica en sus relaciones (p.2).

Se coincide con Gámez et al., (2023) que:

[...] toda organización es un sujeto con responsabilidad ante la sociedad y sus grupos de interés, donde la sociedad contemporánea exige la participación responsable de las instituciones públicas, dentro de las cuales se encuentra la educación superior y sus instituciones. Es por eso, que dentro de las más destacadas transformaciones que se plantean para los sistemas universitarios, se incluye la responsabilidad social universitaria (RSU), (p.267).

Medina et al., (2017) resalta los beneficios de una formación humanística de los estudiantes universitarios cuando plantea que la misma se traduce en:

beneficios para la sociedad, independientemente del perfil de su carrera de estudios. Esta cualidad es la que permite devolver a la sociedad ciudadanos convertidos en profesionales reflexivos, con profundo sentido de pertenencia hacia su entorno, críticos, capaces de involucrarse en las transformaciones necesarias para el logro del bien común, (p.788).

La educación superior tiene como misión social la generación, difusión y aplicación del conocimiento, lo que indudablemente contempla el desarrollo tecnológico, económico, artístico-literario, científico e ideológico, entre otras manifestaciones del desarrollo social; lo que debe conducir a la formación de profesionales competentes, a la innovación científica y a una labor extensionista ética con compromiso social, que potencie el cuidado del planeta, la promoción de valores ciudadanos y la responsabilidad de asumir las consecuencias de los impactos de sus acciones.

Pero ¿cuáles son las implicaciones más importantes que tiene la aplicación de la responsabilidad social en la educación superior?

Según la Conferencia Mundial celebrada en 2009 sobre la nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo, estas implicaciones son las siguientes:

1. La educación superior es un bien público.
2. A la educación superior le corresponde con su actuación, influir en sus grupos de interés y la ciudadanía en general en la comprensión de los disímiles problemas del mundo actual (sociales, económicas, ambientales, científicas y culturales), así como desarrollar la capacidad ciudadana de enfrentarlos con sentido ético y responsable.
3. La educación superior debe promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa en la búsqueda de un desarrollo sostenible, la paz mundial, el bienestar de todos, donde se respeten los derechos humanos y la igualdad entre los sexos, sin discriminación de ninguna índole.
4. La educación superior debe promover la comunicación de información y la transparencia de su actuación a sus grupos de interés y la sociedad en general.
5. La Educación superior y sus instituciones deben defender su autonomía universitaria y cumplir su función social con calidad, pertinencia, eficacia, transparencia y responsabilidad social. (UNESCO, 2009).

A los efectos del presente estudio se asume la definición de RSU de Gámez et al., (2023) que plantea que la misma es: “Una filosofía de gestión de las universidades que contribuye a minorar los impactos negativos y potenciar los positivos hacia el interior de la propia universidad, sus grupos de interés y la sociedad en general”. (p. 268).

Las universidades como centros formadores de capital humano, generadores de conocimiento, ciencia e innovación efectúan importantes impactos a la sociedad, donde según Gámez et al., (2022) se destacan:

- Impactos laborales: Referidos a su personal, tanto docente como administrativo y directivo
- Impactos de carácter formativo: Relacionados con la formación que imparte hacia los estudiantes, tanto de pre como posgrado.
- Impactos epistemológicos y de innovación del conocimiento: Derivados de los conocimientos que construye desde sus centros de investigación y sus presupuestos epistemológicos, subyacentes en sus decisiones académicas.
- Impactos extensionistas: Relacionados con sus relaciones con el entorno social, sus redes, contrataciones, relaciones de vecindario, participaciones sociales, medioambientales, económicas y políticas e incidencia territorial.

Ramírez et al., (2020) expresa que la educación en México como política “pretende fortalecer el desarrollo

integral y lograr la plenitud humana a través de la educación centrada en el alumno, donde éste posee un rol más activo, más espontáneo y creador” (p.450).

En este contexto, México realiza acciones en la búsqueda de institucionalizar la RSU, donde destaca su participación en 2014 en Cádiz, España, en la Jornada Internacional sobre RSU, donde se crea el primer Observatorio de RSU. En este mismo año se constituyó el Observatorio Mexicano de RSU (OMERSU), con el propósito de fomentar acciones de desarrollo de buenas prácticas y gestión del conocimiento. Otro acontecimiento importante fue la participación en Taquara (Brasil) en 2018 en el Congreso Internacional de RSU, donde el debate central giró sobre el conocimiento como fuente transformadora de la sociedad, la innovación y la sostenibilidad en las universidades.

La UNESCO (2009) ha realizado importantes llamados para que las universidades asuman un comportamiento socialmente más responsable, pertinente con las necesidades sociales, generando instancias para el análisis y discusión de dicha temática en América Latina como es el caso de los observatorios de RSU. El presente estudio busca contribuir desde el contexto latinoamericano al desarrollo de la RSU.

Metodología

La investigación que se presenta es un estudio indagatorio de enfoque cualitativo, donde se establece la siguiente hipótesis de la investigación;

H1: El CUCSUR - UDG realiza una docencia, investigación, extensión y gestión responsables como parte de su responsabilidad social desde la perspectiva de los alumnos de la Carrera de Licenciatura en Contaduría Pública.

Siendo la hipótesis nula o alternativa:

H0: El CUCSUR - UDG no realiza una docencia, investigación, extensión y gestión responsables como parte de su responsabilidad social desde la perspectiva de los alumnos de la Carrera de Licenciatura en Contaduría Pública.

Para la realización del estudio se diseñó un procedimiento compuesto por tres pasos:

Paso 1. Diseño del instrumento a aplicar a los alumnos.

Se diseñó una encuesta tipo cuestionario con preguntas cerradas, con el propósito de evaluar si el CUCSUR - UDG cumple con su responsabilidad social en términos de ofrecer una docencia, investigación, extensión y gestión responsables, pilares fundamentales en la misión de una universidad pública según la percepción de los alumnos de la Carrera de Licenciatura en Contaduría Pública de este centro universitario. En el instrumento

diseñado se asumen las cuatro variables con su conceptualización de Gámez et al., (2022) siguientes:

- **Docencia responsable:** representa los impactos relacionados con la formación que se imparte en cuanto a calidad académica, capacidad de desempeño laboral, sistemas de valores, formación humanista y de compromiso ambiental
- **Investigación responsable:** son los impactos derivados de los conocimientos que se construyen desde los centros de investigación y los presupuestos epistemológicos, la formación en investigación e innovación que se logra en los estudiantes para dar respuesta a los problemas del entorno, la participación de docentes y alumnos en la solución de problemas en su área de especialización
- **Extensión responsable:** impactos que brotan de las relaciones con el entorno social, las redes, contrataciones, relaciones culturales, de extensión y de vecindario, participaciones sociales, medioambientales, económicas y políticas e incidencia territorial
- **Gestión responsable:** impactos laborales referidos al personal, a las alianzas institucionales, a la necesaria transparencia y licitud de los procesos, al carácter participativo de la gestión con inclusión social. (Gámez et al., 2022, p.55-56)

La encuesta consta de 16 preguntas, distribuidas por variables de la siguiente manera:

Docencia responsable: 6 preguntas

Investigación responsable: 3 preguntas

Extensión responsable. 3 preguntas

Gestión responsable: 4 preguntas.

Se utiliza una Escala Likert con cinco opciones de respuesta: 5. Sí, siempre, excelente; 4. Casi siempre, la mayoría de las veces, bien; 3. Desconozco, no sé, no tengo criterio; 2. Pocas veces, muy poco, regular y 1. Nunca, no, mal.

Paso 2. Determinación de la muestra

La población está conformada por los alumnos de la Carrera de Licenciatura en Contaduría Pública del CUCSUR – UDG, compuesto por 318 alumnos.

Para la determinación de la muestra se aplica muestreo no probabilístico, del tipo muestra por accidente que consiste en seleccionar a los participantes de una muestra de manera casual, ya que se basa en la población que está disponible y al alcance y a la vez es consistente con el propósito de este estudio que pretende tener una idea general sobre como los alumnos de esta carrera perciben el cumplimiento de la RSU en su centro de

estudio. En el estudio participan 39 alumnos que representa el 12,3 % del total. De los alumnos participantes 27 son mujeres que representa el 69.2% y 12 hombres para un 30.8%. La edad promedio de los alumnos participantes es 20 años.

Paso 3. Procesamiento del instrumento

El procesamiento de las respuestas de los alumnos se realiza por la moda. Además, se utiliza el Alfa de Cronbach que mide la consistencia interna de las escalas utilizadas, asegurando que los ítems que componen cada dimensión evalúan de manera coherente el constructo en estudio, donde se considera que un resultado ≥ 0.7 es aceptable y entre más cerca de uno es mejor; el Coeficiente de Concordancia de Kendall, estadístico que mide el grado de concordancia entre las respuestas de los diferentes indicadores aportan una medida de consistencia en la percepción de los encuestados, donde un resultado ≥ 0.7 se considera bueno; sin embargo, su análisis se correlaciona con los resultados de Chi-cuadrado y la significación estadística p; por lo tanto, para emitir un juicio en este sentido se valoran los tres aspectos: Coeficiente Kendal, la Chi cuadrada y la significación estadística p.

Finalmente se realiza la Prueba de Hipótesis mediante la Prueba de Wilcoxon de Rangos con Signo para una muestra única para contrastar si la mediana observada difiere significativamente de un valor de referencia, en este caso 3. Se utiliza el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 24.0 para el procesamiento de los datos.

Resultados

En la Figura 1 se muestran los resultados de Docencia responsable:

Figura 1.

Valoración de docencia responsable por los alumnos



Fuente: elaboración propia (2025).

En docencia responsable los alumnos de esta carrera dan una valoración de bien sobre aspectos relacionados con la preocupación especial del centro por conocer el criterio de los estudiantes sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, las inversiones realizadas para mantener buenas condiciones para el desempeño de sus alumnos, la respuesta que dan los planes y programas de estudio que se imparten a las demandas sociales, el incentivo que se da a la formación humanista de los alumnos desde el currículo y la promoción del enfoque ambientalista en la impartición de las materias. Sin embargo, destaca que el ítem relacionado con la promoción de la innovación de los métodos de enseñanza en la impartición de las materias se ubica en 3, lo que señala cierta neutralidad o menor consenso en ese aspecto, lo que indica la existencia de deficiencias en el área de innovación educativa. Esta situación plantea la necesidad de diseñar estrategias específicas para impulsar la aplicación de métodos innovadores en la enseñanza.

La Figura 2 refleja los resultados de investigación responsable

Figura 2.

Valoración de investigación responsable por los alumnos



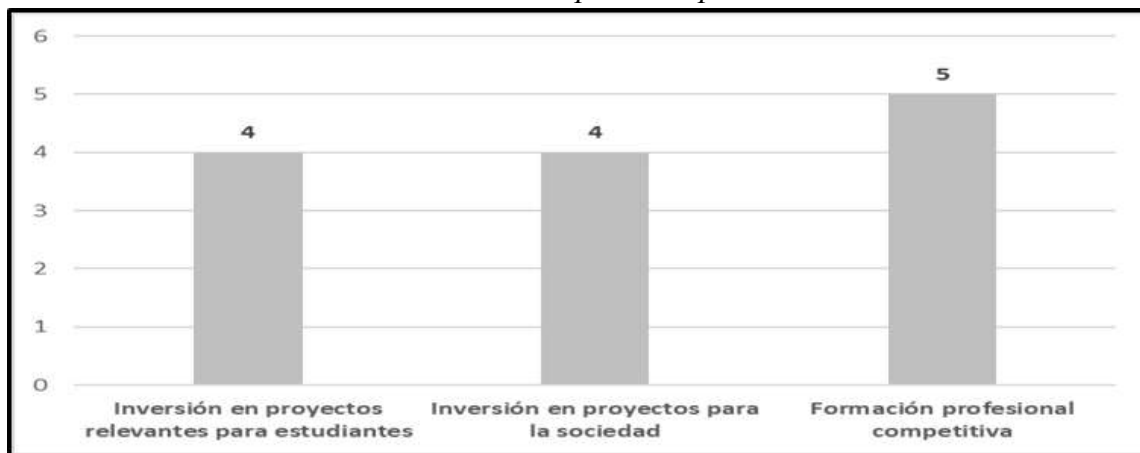
Fuente: elaboración propia (2025).

En investigación responsable los alumnos de Contaduría Pública perciben de bien la potenciación que realiza el centro universitario para que sus alumnos participen en las investigaciones y el apoyo que brinda a estos en el desarrollo de sus investigaciones. Se destaca muy positivamente la evaluación de excelente dada en el ítem que valora el apoyo a los alumnos por parte de la institución educativa para participar en congresos, olimpiadas, entre otros. Estos resultados indican el reconocimiento estudiantil al trabajo que realiza el centro para que sus alumnos participen en las investigaciones y de esta manera contribuyan desde el conocimiento y la innovación científica a brindar soluciones a los problemas profesionales y científicos en esta área del conocimiento.

En la Figura 3 aparecen los resultados de extensión responsable:

Figura 3.

Valoración de extensión responsable por los alumnos

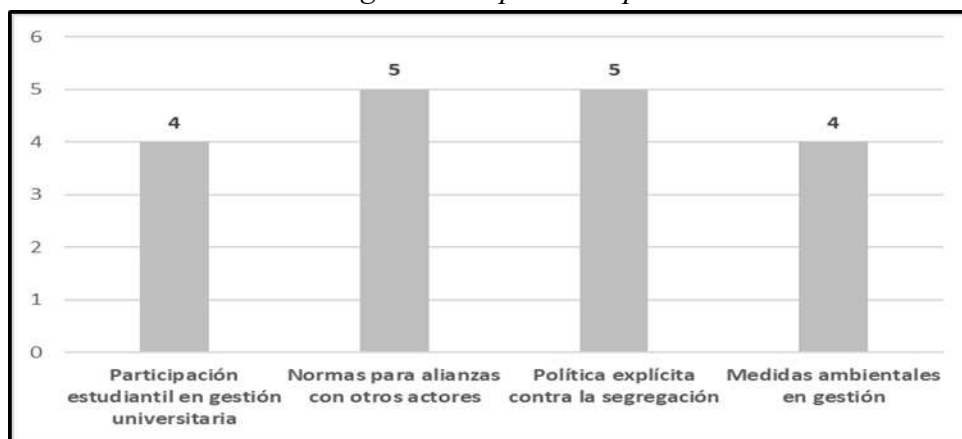


Fuente: elaboración propia (2025).

En extensión responsable se da una situación similar a investigación responsable, donde los ítems relacionados con la inversión que realiza la institución educativa en proyectos de relevancia y ayuda para los estudiantes y en proyectos de relevancia y ayuda para la sociedad en general y su entorno en particular se evalúan de bien. Mientras, que el ítem que evalúa la impartición de una formación profesional e intelectual de excelencia a los estudiantes que los prepara para ser competitivos en el mercado laboral fue evaluado de excelente, lo que refleja el reconocimiento estudiantil al desarrollo de competencias profesionales que les permite de una inserción ventajosa en el mercado laboral. La Figura 4 refleja los resultados de gestión responsable:

Figura 4.

Valoración de gestión responsable por los alumnos



Fuente: elaboración propia (2025).

La gestión responsable es la mejor evaluada con el 50 % de sus ítems evaluados de excelente. Los ítems relacionados con la participación estudiantil en los procesos de gestión y control universitarios y la existencia de medidas de gestión ambiental en los procesos universitarios se evalúan de bien. Se destaca que la utilización de normas de selección y evaluación para conformar alianzas con otros actores académicos, sociales y económicos con la definición de criterios básicos de respeto a la legislación, criterios específicos de responsabilidad social, como prohibición del trabajo infantil, normas ambientales, etc., conjuntamente con el ítem de existencia de una política explícita para no segregar el acceso a la formación académica a grupos poco representados o marginados (población indígena, minoría racial, estudiantes de escasos recursos, personas con discapacidad, entre otros) son evaluados de excelente por los estudiantes participantes en el estudio.

Pruebas estadísticas realizadas

En la tabla 1 se muestran los resultados del Alfa de Cronbach

Tabla 1.

Resultados Alfa de Cronbach

Variables	N	Alfa de Cronbach
Docencia Responsable	6	0,837
Investigación Responsable	3	0,801
Extensión Responsable	3	0,820
Gestión Responsable	4	0,792

Fuente: elaboración propia (2025).

Los coeficientes del Alfa de Cronbach oscilan entre 0,792 y 0,837, superior a 0.7, lo que demuestran que cada escala presenta una buena consistencia interna, lo que indica que los ítems miden de manera coherente el constructo de responsabilidad social en cada variable.

En la tabla 2 se muestran los resultados del Coeficiente W de Kendall

Tabla 2.

Resumen del Test W de Kendall

Coeficiente W	Chi-cuadrado	gl	Sig. asintótica
0.110	61.271	15	0.000

Fuente: elaboración propia (2025).

El coeficiente W de 0,110, junto con un valor de Chi-cuadrado de 61,271 y $p = 0,000$, indica que existe una concordancia estadísticamente significativa entre las respuestas de los ítems evaluados, a pesar de que el valor numérico del coeficiente es moderado. El test W de Kendall es fundamental para analizar la homogeneidad de las evaluaciones cuando se utilizan múltiples ítems para medir un mismo constructo. En este estudio, la significación estadística ($p < 0,001$) confirma que, globalmente, existe una consistencia en la percepción de los estudiantes respecto a cada dimensión evaluada. Sin embargo, la magnitud moderada del coeficiente (0,110) sugiere que, si bien hay acuerdo, existen diferencias sutiles entre ítems; esto puede reflejar que cada ítem captura aspectos específicos y matizados de la responsabilidad social institucional. Desde un punto de vista científico, estos hallazgos señalan la necesidad de explorar posibles factores que expliquen estas discrepancias, lo cual podría ser objeto de estudios futuros.

En la tabla 3 se muestra el Test de Wilcoxon para una muestra.

Tabla 3.
Resumen del Test de Wilcoxon

Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
La mediana de Docencia responsable es igual a 3.	Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para una muestra	0.000	Rechace la hipótesis nula.
La mediana de Investigación responsable es igual a 3.	Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para una muestra	0.000	Rechace la hipótesis nula.
La mediana de Extensión responsable es igual a 3.	Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para una muestra	0.000	Rechace la hipótesis nula.
La mediana de Gestión responsable es igual a 3.	Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para una muestra	0.000	Rechace la hipótesis nula.

Fuente: elaboración propia (2025).

En cada dimensión se rechaza la hipótesis nula ($p < 0,001$) al comprobar que las medianas observadas difieren significativamente del valor de referencia de 3, lo que indica una valoración sistemáticamente positiva. Los resultados del Test de Wilcoxon confirman, de forma significativa, que las percepciones en todas las dimensiones son superiores al nivel neutro (3); por lo tanto, se valida la hipótesis planteada H1: El CUCSUR - UDG realiza una docencia, investigación, extensión y gestión responsables como parte de su responsabilidad social desde la perspectiva de los alumnos de la Carrera de Licenciatura en Contaduría Pública.

Discusión

El análisis integral de las cuatro variables revela que, en general, CUCSUR UDG es percibido como una institución que cumple con su responsabilidad social. Los resultados de las pruebas de Wilcoxon, junto con las medidas de consistencia interna (Alfa de Cronbach) y la concordancia (prueba W de Kendall), ofrecen evidencia suficiente de que la universidad presenta una docencia, investigación, extensión y gestión responsables. La consistencia de los resultados sugiere que, pese a las limitaciones inherentes al tratamiento de datos ordinales como continuos, el impacto de las intervenciones institucionales es suficientemente robusto como para ser detectado de manera estadística. Sin embargo, se destacan áreas de mejora, especialmente en la innovación pedagógica.

La coherencia de los resultados valida el cumplimiento de la hipótesis H1, aunque las limitaciones metodológicas (como el tamaño muestral y el tratamiento de datos ordinales) sugieren la necesidad de estudios complementarios.

En este estudio se confirma que la percepción estudiantil en la Carrera de Contaduría Pública se orienta hacia una valoración positiva de la responsabilidad social del CUCSUR UDG. Esto es particularmente relevante en el marco de la misión de una universidad pública, en la que se espera un compromiso activo y responsable en docencia, investigación, extensión y gestión. Esta concepción es coincidente con los planteamientos de Rodríguez (2024) de que:

los futuros profesionales deben adquirir conocimientos, habilidades y valores que les permitan comprender la responsabilidad social en su ámbito profesional y laboral, pues con ella se puede resignificar la formación ciudadana en el marco de generar comportamientos hacia el bien común. Para lo cual es preponderante el rol de las universidades en ese proceso de profesionalización con conciencia social, (p.370).

Los resultados de este estudio evalúan aspectos coincidentes con lo expresado por Ibarra et al., (2020) en un estudio realizado sobre la incorporación y análisis en una universidad estatal pública mexicana de la RSU y su tránsito a una universidad socialmente responsable, donde abogan por acciones de RSU orientadas a la formación de profesionales competentes y responsables con su actuar, la recuperación de la función social de la universidad pública, la ampliación de la cobertura educativa, donde se incluyan a personas con necesidades educativas especiales, a jóvenes de diversas comunidades con situaciones sociales disímiles y en ocasiones en situación de marginalidad, donde se apoyen y den respuesta a demandas y reclamos de los sectores sociales.

Conclusión

El análisis integral de las cuatro dimensiones revela que, en general, CUCSUR UDG es percibido por los alumnos de Contaduría Pública como una institución que cumple con su responsabilidad social. Los resultados de las pruebas de Wilcoxon, el Alfa de Cronbach y la Prueba W de Kendall, evidencian que la universidad presenta una docencia, investigación, extensión y gestión responsables. Sin embargo, se destacan áreas de mejora como la innovación pedagógica y la evaluación del impacto real de los proyectos de extensión. A lo anterior, se añade que sólo cuatro ítems son evaluados de excelente por los alumnos (apoyo para participación en congresos/olimpiadas, formación profesional competitiva, normas para alianzas con otros actores y política explícita contra la segregación), donde ninguno corresponde a Docencia Responsable, lo que implica la necesidad de priorizar esta variable y la existencia de insuficiencias en casi todos los ítems que demandan mejoras, para lo cual se requiere implementar programas específicos.

En este sentido, se podrían impulsar programas de capacitación docente enfocados en metodologías innovadoras. establecer indicadores que permitan evaluar el impacto de nuevas estrategias pedagógicas, diferenciar el análisis según áreas disciplinares para identificar necesidades específicas, fomentar la retroalimentación de la comunidad para ajustar las intervenciones, revisar y fortalecer las políticas de inclusión y gestión ambiental y aumentar la transparencia en la evaluación de los procesos de gestión institucional.

Este estudio abre nuevos campos de investigación sobre la valoración del cumplimiento de la Responsabilidad Social Universitaria en esta institución educativa dirigido a otras carreras y desde la perspectiva de docentes y directivos.

Referencias

- Chirinos Araque, Y., y Pérez Peralta, C. (2016). La Responsabilidad Social Universitaria: emprendimiento sostenible como impacto de intervención en comunidades vulnerables *Revista Escuela de Administración de Negocios*, núm. 81, pp. 1-19. <https://www.redalyc.org/pdf/206/20649705006.pdf>
- Gámez, L. C., Ortiz M. L. y Joya, R. (2022). Capítulo 54. Medición de la responsabilidad social en las Universidades Públicas mexicanas. En Ruíz, L. (Ed.). *Administración y Negocios en Latinoamérica*. Tomo II. iQuatro Editores <https://doi.org/10.46990/iQuatro.2023.15.5.54>
- Gámez, L. Ortiz, M, Joya R y Gálvez, A. (2023). Variables de la responsabilidad social en las universidades públicas mexicanas. En Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2023). (Eds.). *Tendencias en la Investigación Universitaria, Una Visión desde Latinoamérica*. Vol. XXII. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. DOI: <https://doi.org/10.47212/tendencias2023vol.xxii.19>
- Ibarra, L. M., Fonseca, C.D, y Santiago, R. (2020). La responsabilidad social universitaria. Misión e impactos sociales. *Sinéctica*, (54), e1008. Epub [https://doi.org/10.31391/s2007-7033\(2020\)0054-011](https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2020)0054-011)

- ISO. (2010). Norma ISO 26000. <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es>
- Medina, R; Franco, M; Torres, L; Velázquez, K; Valencia, M. A; y Valencia, A.L. (2017). La responsabilidad social universitaria en la actual sociedad del conocimiento. Un acercamiento necesario. *MediSur*, 15(6), 786-791. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2017000600006&lng=es&tlng=es
- Pérez, J. (2016). La construcción de instituciones educativas incluyentes y la responsabilidad social universitaria. En D.A. Izarra (Coord.), *Experiencias y perspectivas en ética profesional y responsabilidad social universitaria en Iberoamérica* (pp. 210-267). Editorial Universidad Pedagógica Experimental Libertador. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=663204>
- Ramírez, N; Álvarez, D; y Ruíz. (2020). Desarrollo humano en la educación: Una estrategia de inclusión escolar en una institución de educación superior en el Estado de Guanajuato, México, En Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2020). (Eds.), *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica*. Vol. X. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. www.doi.org/10.47212/Tendencias2020.27
- Rodríguez, M. G. (2024). La responsabilidad social en el contexto universitario y la formación de nuevos profesionales. *Cienciamatria. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, 10(18), 366-390. Epub <https://doi.org/10.35381/cm.v10i18.1306>
- UNESCO. (2009). Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo. *Conferencia mundial de Educación Superior* https://pep.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/46/2017/04/Declaracion_conferencia_Mundial_de_Educacion_Superior_2009.pdf

CAPÍTULO VIII

IMPACTO DE LA TASA DE INTERÉS EN EL ENDEUDAMIENTO DE LAS PYMES EN COLOMBIA (2015-2023)

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.9>

Luis Andrés Salas Portillo

Magister en Ciencias Económicas, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Docente/Observatorio Público/Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia. Correo: luis.salas24@tdea.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5678-926X>

Lina Marcela Sánchez Vásquez

Doctora en administración gerencial, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Docente/Observatorio Público/Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia. Correo: lina.sanchez42@tdea.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0450-9560>

Julián Andrés Ríos Obando

Doctor en administración gerencial, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Docente/Observatorio Público/Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia, julian.rios58@tdea.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8648-0479>

Juan Esteban Hernández Betancur

Doctor en Ingeniería - Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Tiempo completo Tecnológico de Antioquia institución Universitaria. Email: juan.hernandez41@tdea.edu.co; ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4060-6803>

Resumen

La presente investigación analiza el impacto de la tasa de interés del Banco de la República en el endeudamiento de las PYMES comerciales en Colombia entre 2015 y 2023, con el propósito de comprender la influencia de las condiciones monetarias en la estructura de deuda de las pequeñas y medianas empresas. La metodología incluyó minería de datos, correlaciones estadísticas y modelado de regresión para evaluar la relación del endeudamiento con la tasa de interés y otras variables macroeconómicas. Se recopilieron datos de la Superintendencia de Sociedades, el DANE y el Banco de la República de Colombia, los cuales fueron preprocesados mediante técnicas de limpieza y normalización. Posteriormente, se aplicaron análisis de correlación y regresión lineal múltiple, utilizando selección de variables stepwise para optimizar el modelo. Los resultados evidenciaron que tasas de interés más altas se asocian con mayores niveles de deuda, sugiriendo que las empresas recurren más al crédito cuando los costos de financiamiento aumentan. Asimismo, se encontró que el tamaño de la empresa, medido por el logaritmo de los activos, es un factor determinante en el

nivel de endeudamiento, mientras que variables como el PIB y la tasa efectiva de impuestos no presentaron un efecto significativo. Además, los períodos de alto desempleo se vincularon con una reducción en el endeudamiento, reflejando una actitud precautoria por parte de las empresas en contextos económicos adversos. A nivel financiero, se observó que un mayor endeudamiento no siempre generó un mejor retorno sobre activos o capital, lo que resalta la necesidad de decisiones estratégicas en el manejo de la deuda. Se concluyó que las PYMES enfrentan desafíos estructurales en su financiamiento y que se requieren políticas económicas equilibradas para fomentar su estabilidad y crecimiento sostenible, considerando la influencia de las tasas de interés y otros factores económicos clave.

Palabras Clave: datos abiertos, análisis de datos, deuda, economía de la empresa, pequeña empresa.

IMPACT OF THE INTEREST RATE ON SME INDEBTEDNESS IN COLOMBIA (2015-2023)

Abstract

The present research analyzes the impact of the Banco de la República's interest rate on the debt structure of commercial SMEs in Colombia between 2015 and 2023, aiming to understand the influence of monetary conditions on their financing strategies. The methodology included data mining, statistical correlations, and regression modeling to evaluate the relationship between indebtedness, interest rates, and other macroeconomic variables. Data were collected from Superintendencia de Sociedades, DANE, and Banco de la República de Colombia, which were preprocessed using data cleaning and normalization techniques. Subsequently, correlation analysis and multiple linear regression were applied, using stepwise variable selection to optimize the model. The results showed that higher interest rates are associated with increased levels of debt, suggesting that companies rely more on credit when financing costs rise. Furthermore, the study found that company size, measured by the natural logarithm of assets, is a key determinant of the level of indebtedness, while variables such as GDP and the effective tax rate had no significant effect. Additionally, periods of high unemployment were linked to a reduction in debt levels, reflecting a cautious approach by companies in adverse economic conditions. From a financial perspective, it was observed that higher indebtedness did not always lead to better returns on assets or equity, highlighting the need for strategic decision-making in debt management. The study concluded that SMEs face structural challenges in accessing financing and that balanced economic policies are needed to promote their stability and sustainable growth, considering the influence of interest rates and other key economic factors.

Keywords: open data, data analysis, debts, business economics, small enterprises.

Identificación del Proyecto de Investigación: generación de una línea base de sectores económicos a través del uso de información pública con acceso libre de índole económica, contable y tributaria para análisis y toma de decisiones estratégicas.

Introducción

El acceso al financiamiento es clave para la sostenibilidad y crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), especialmente en economías en desarrollo como la colombiana. Donde el 78% del

empleo en Colombia, lo que pone de relieve su papel vital en el mercado laboral nacional (Sánchez-Villagra, 2023). En este contexto, las tasas de interés del Banco de la República impactan directamente las decisiones de endeudamiento de estas empresas, influyendo en su estructura financiera, empleos y capacidad de inversión. Sin embargo, esta relación no es uniforme y depende de factores macroeconómicos, condiciones sectoriales y características internas de cada empresa.

Si bien las variaciones entre la tasa interés oficial y la del sistema financiero no se trasladan de manera inmediata a las condiciones de financiamiento ofrecidas por las entidades, pueden demorar 8 meses dependiendo del tipo de tasa y existe atención preferencial, lo cual agrava los retos financieros de las empresas más pequeñas (Gómez-González et al., 2016).

Una visual anual de este efecto puede dar luces de un mejor entendimiento. De esa forma, este estudio analiza cómo la tasa de interés ha influido en el endeudamiento de las PYMES del sector comercial en Colombia entre 2015 y 2023. Se busca responder a la pregunta: ¿De qué manera las variaciones en la tasa de interés han afectado los niveles de deuda de estas empresas? Para ello, se evalúa la relación entre la tasa de interés y el endeudamiento, considerando también otras variables macroeconómicas y financieras relevantes.

El objetivo de la investigación gira entorno al análisis del impacto de la tasa de interés del Banco de la República en el endeudamiento de las PYMES comerciales en Colombia entre 2015 y 2023, con el propósito de aportar evidencia empírica que sirva para diseñar políticas públicas más eficaces y estrategias financieras corporativas mejor fundamentadas. En consecuencia, será útil a empresarios, analistas financieros y tomadores de decisiones públicas, contribuyendo al fortalecimiento de la resiliencia financiera del sector PYME en Colombia frente a entornos económicos cambiantes.

Fundamentación teórica

El impacto de las tasas de interés sobre el endeudamiento de las PYMES en Colombia entre 2015 y 2023 es multifacético y está influenciado tanto por las políticas monetarias nacionales como por las condiciones más amplias de los mercados financieros. Se ha demostrado que los tipos de interés elevados, a menudo como resultado de una política monetaria restrictiva, restringen la disponibilidad de crédito para las PYMES, lo que reduce las actividades de inversión y aumenta la morosidad de los préstamos, lo que a su vez afecta a su rendimiento general (Chavannavar & Patil, 2018).

En Colombia, las PYMES suelen tener dificultades para acceder a los préstamos bancarios tradicionales debido a que se las considera «no aptas para el crédito», lo que exige explorar métodos de financiación alternativos, como el arrendamiento, el factoraje y las sociedades de garantía recíproca, para mitigar los altos

costos asociados con los préstamos convencionales (Jiménez et al., 2014) esto no es un hecho único de este país, ya que en México este tipo de organizaciones también enfrentan desafíos al acceder a estos préstamos en especial en lo que tiene que ver con las tasas de interés que consideran deben ser menores dado que al ser mayores hace que no opten por créditos en instituciones financieras, también indican que se requieren plazos a liquidar más cortos (Amador et al., 2023).

La estructura de los tipos de interés tiene un impacto significativo en los ingresos netos por intereses de las instituciones financieras, lo que a su vez afecta a la disponibilidad y el coste del crédito para las PYMES (Palacio-Otálora, 2020). En el sector metalúrgico de Barranquilla, las decisiones de financiación de las PYMES están influenciadas por las tasas de interés, y las preferencias se configuran en función de los objetivos empresariales y los factores culturales, lo que indica una relación matizada entre las tasas de interés y las preferencias en materia de deuda (Bujato-Gómez & Barrera-Cabarcas, 2018).

La correlación entre las tasas de interés y los préstamos pendientes es compleja, ya que se han observado impactos variables en los diferentes países, lo que sugiere que la relación en Colombia también puede estar influenciada por las condiciones económicas y los entornos regulatorios locales (Butyrskyi et al., 2023). La liberalización de las tasas de usura de los microcréditos en Colombia ha facilitado el acceso al crédito, lo que demuestra que los cambios en las políticas pueden afectar significativamente la expansión y las condiciones de los préstamos, lo cual es crucial para las PYMES que buscan financiación (Cubillos-Rocha et al., 2021). Además, el entorno macroeconómico, incluidos los tipos de interés, desempeña un papel fundamental a la hora de determinar el riesgo crediticio, y el crédito empresarial es particularmente sensible a condiciones económicas como el desempleo y las fluctuaciones de los tipos de interés (McKay, 2022).

En Manizales, las PYMES tienen dificultades para obtener financiación y, cuando hay crédito disponible, a menudo se utiliza de manera ineficiente, lo que pone de manifiesto la necesidad de sistemas de amortización más flexibles que puedan adaptarse a las necesidades de flujo de caja de las PYMES (Escobar Arias & Arango Álvarez, 2016). En general, la interacción entre las tasas de interés y el endeudamiento de las PYMES en Colombia está determinada por una combinación de políticas monetarias, estructuras de los mercados financieros y la disponibilidad de opciones de financiación alternativas, todo lo cual influye en la capacidad de las PYMES para acceder a la deuda y administrarla de manera efectiva.

Metodología

La presente investigación se aborda desde un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, correlacional y longitudinal, lo cual permite analizar la evolución del endeudamiento de las PYMES

comerciales colombianas frente a las variaciones de la tasa de interés durante el período 2015-2023. Este enfoque es pertinente para establecer relaciones estadísticas entre variables económicas y financieras a partir del tratamiento sistemático de datos secundarios.

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo mediante técnicas de minería de datos, a partir de fuentes públicas, oficiales y de acceso abierto. La información financiera empresarial fue obtenida del Sistema Integrado de Información Societaria (SIIS) de la Superintendencia de Sociedades (<https://siis.ia.supersociedades.gov.co/>), mientras que las variables macroeconómicas provinieron del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, <https://www.dane.gov.co/>) y del Banco de la República de Colombia (www.banrep.gov.co).

La metodología se estructuró en tres fases: (1) Minería de Datos, (2) Análisis Estadístico, y (3) Modelado Estadístico. En la primera fase, se aplicó un proceso ETL (Extract, Transform and Load), donde los datos fueron extraídos, limpiados y normalizados mediante herramientas como Power Query y Power BI. La estructuración de las bases se realizó con Excel, utilizando como llaves de integración el NIT de cada empresa y el año de registro, con el fin de conectar las variables macroeconómicas de frecuencia anual. Además, se filtraron únicamente las empresas del sector comercio clasificadas bajo el código CIIU “G”.

En la segunda fase se aplicaron técnicas de análisis exploratorio, correlaciones bivariadas y visualizaciones temporales para identificar relaciones significativas entre las tasas de interés y las variables económicas, financieras y estructurales de las PYMES. Finalmente, en la tercera fase se construyó un modelo de regresión lineal múltiple, en el que se utilizó el método stepwise (combinación de técnicas forward y backward) a través del software R, con el fin de seleccionar las variables explicativas más relevantes, controlar problemas de multicolinealidad y optimizar el ajuste del modelo. El modelo permitió identificar el impacto estadísticamente significativo de la tasa de interés y otras variables sobre el nivel de endeudamiento empresarial.

Resultados

Los resultados obtenidos en este estudio se presentan de acuerdo con las tres fases metodológicas definidas: Minería de Datos, Análisis Estadístico y Modelado Estadístico.

1.- Minería de Datos

Se recopilaron 161.208 observaciones correspondientes a 32.418 PYMES de distintos sectores económicos. Tras la selección del sector comercial y la integración de variables macroeconómicas y financieras, el análisis se enfocó en 2.460 PYMES comerciales individuales, resultando en un total de 20.700 observaciones. En ese

ejercicio se generó la Tabla 1 donde se ilustra el resumen estadístico y la nemotecnia de las variables financieras de las empresas seleccionadas. Y la Tabla 2 donde se visualiza las variables Macroeconómicas a utilizar e integrar en el análisis con su nemotecnia que variaciones anuales (TI Tasa de interés del Banco de la República, TRM el tipo de cambio peso colombiano con el dólar norte americano, TD Tasa de Desempleo, IPC Índice precios al Consumidor que su variación entrega la inflación, PIB el producto interno bruto a precios constantes, PIB_G Producto Interno Bruto Constante del sector comercial).

Tabla 1.

Resumen Financiero De PYMES Comerciales

Variable	Promedio	Desviación Est.	Mínimo	1er Cuartil	Mediana	3er Cuartil	Máximo
Activo (A)	18.493.110	87.520.230	572.675	5.894.284	10.468.080	19.577.680	12.014.610.000
Pasivo (PS)	10.076.650	33.583.070	8.758	2.467.606	5.011.682	10.559.840	4.042.820.000
Patrimonio (PT)	8.416.452	56.525.230	8.247	2.411.750	4.724.288	9.160.494	7.971.788.000
Ingreso (I)	30.216.940	115.092.800	86	8.334.241	15.037.940	30.375.540	14.802.620.000
Ganancia Bruta (GB)	6.605.979	38.736.910	- 3.588.451	1.918.975	3.580.632	7.019.192	5.361.414.000
Ganancia Operacional (GO)	1.858.593	12.943.140	- 48.295.270	326.123	842.273	1.963.578	1.790.022.000
Ganancia Neta (GN)	952.184	5.182.809	- 47.450.890	124.992	405.429	1.030.861	657.404.300
Impuestos (TAX)	- 524.186	3.959.823	- 545.872.000	- 538.814	- 216.504	- 67.809	50.354.380
Nivel de Endeudamiento (ND)	0.52	0.21	0.001	0.36	0.54	0.69	0.998
ROA	0.052	0.083	-3.609	0.015	0.043	0.083	2.436
ROE	0.087	1.547	-189.238	0.036	0.099	0.186	26.291
Margen Bruto (MB)	0.266	0.172	-6.392	0.153	0.232	0.346	1.000
Margen Operativo (MO)	0.384	43.601	-246.129	0.025	0.054	0.099	6,225.744
Margen Neto (MN)	0.287	42.934	-499.670	0.010	0.026	0.053	6,152.244
Tasa Efectiva de Impuesto (TE)	73.303	10,482.510	-3,237.720	-1.514	-0.963	0.000	1,507,911
Antigüedad (AGE)	27	15,52	1	18	25	34	104

Fuente: elaboración propia (2025) con datos de Superintendencia de Sociedades de Colombia.

Tabla 2.

Variables Macroeconómicas Transformadas

DATE	TI	TRM	TD	IPC	PIB	PIB_G
2015	4,68	2742	9,20	4,41	3,0	3,3
2016	7,09	3055	9,55	8,20	2,1	2,7
2017	6,11	2951	9,68	4,37	1,4	1,9
2018	4,35	2956	9,97	3,16	2,6	2,7
2019	4,25	3281	10,89	3,31	3,2	3,7
2020	2,87	3693	16,67	2,85	-7,2	-13,7
2021	1,91	3744	13,81	3,30	10,8	20,4
2022	7,18	4256	11,22	9,07	7,3	10,7
2023	13,04	4326	10,17	12,36	0,6	-2,8

Fuente: elaboración propia (2025) con datos del DANE y el Banco de la República de Colombia.

2.- Análisis Estadístico

Para evaluar la relación entre las variables de estudio, se aplicaron técnicas de análisis de correlación y tendencias comparativas.

2.1.- Análisis de Correlación

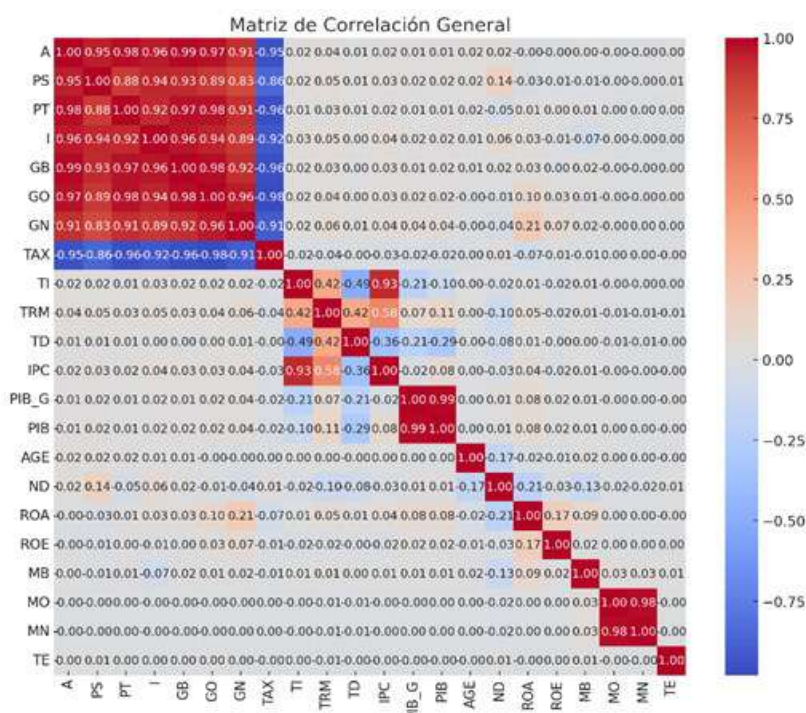
Se elaboraron matrices de correlación anual y general para explorar las interacciones entre la tasa de interés, el nivel de deuda y otras variables financieras y macroeconómicas (véase Tabla 3).

Hallazgos clave:

- La tasa de interés mostró una correlación negativa (-0.17) con el nivel de deuda, lo que sugiere que un aumento en las tasas de interés desincentiva el endeudamiento.
- La tasa de desempleo (-0.21) también tuvo una correlación negativa con la deuda, lo que indica que en periodos de alto desempleo, las empresas tienden a reducir su nivel de endeudamiento.
- El PIB (-0.21) mostró una relación negativa con la deuda, sugiriendo que en tiempos de crecimiento económico las PYMES dependen más de ingresos operativos y menos del crédito.
- Las tasas impositivas (TE y TAX) no mostraron un impacto significativo en el endeudamiento, indicando que las decisiones de financiamiento están más influenciadas por condiciones de mercado.

Tabla 3.

Matriz de Correlación General



Fuente: elaboración propia (2025).

2.2.- Tendencia Comparativa

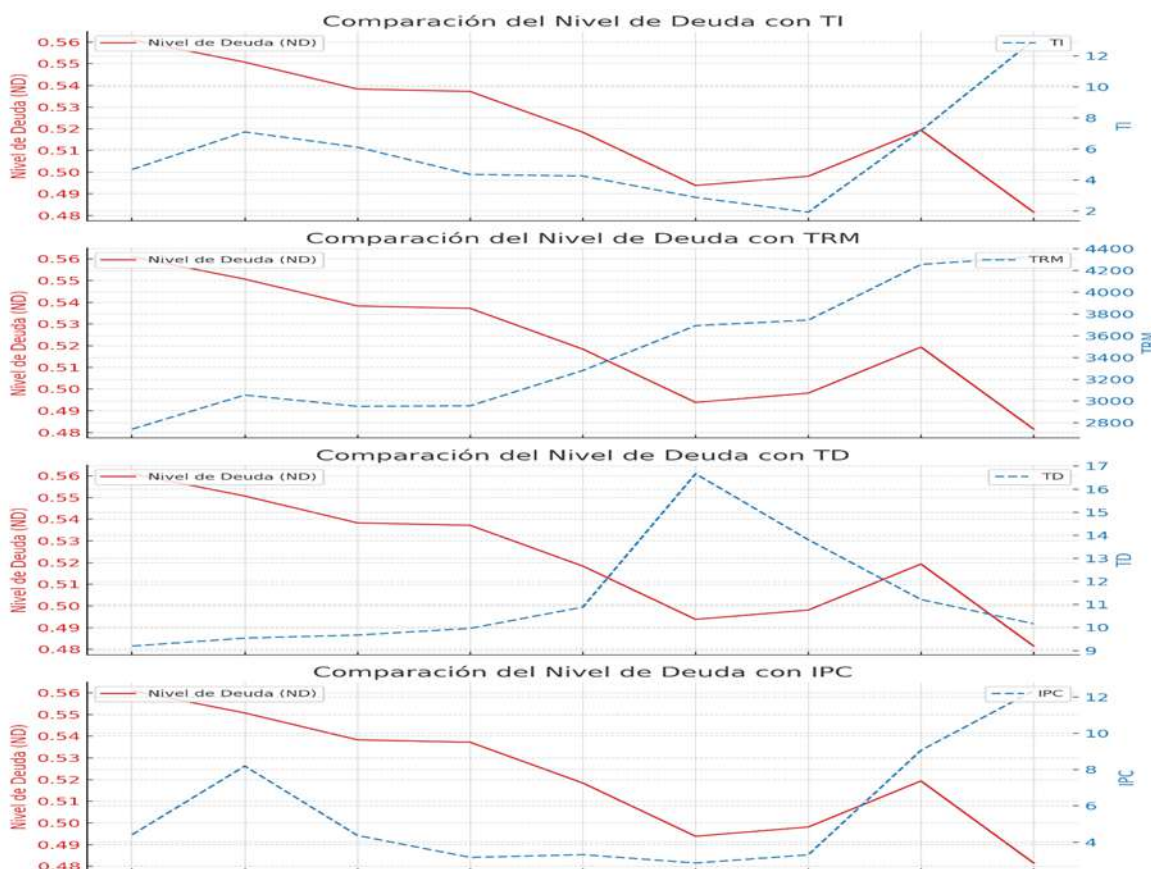
Se compararon los niveles de deuda de las PYMES comerciales con variables macroeconómicas (ver Figura 1) y ratios financieras (ver Figura 2) a lo largo del tiempo.

Principales observaciones:

- **Tasa de interés y nivel de deuda:** En períodos de tasas elevadas, las empresas tienden a endeudarse más, posiblemente para afrontar costos operativos más altos.
- **Tasa de desempleo y endeudamiento:** En tiempos de desempleo alto, las empresas reducen su deuda ante la incertidumbre económica.
- **Relación con la rentabilidad:** Indicadores como ROA, ROE, margen bruto, margen operativo y margen neto mostraron una relación débil con el endeudamiento, indicando que mayor deuda no siempre se traduce en mejor rentabilidad.
- **El tamaño de la empresa** (medido por activos y logaritmo natural de activos - LNA) está positivamente relacionado con la deuda, ya que las empresas más grandes tienen más acceso al crédito.

Figura 1.

Nivel de Deuda y Variables Macroeconómicas

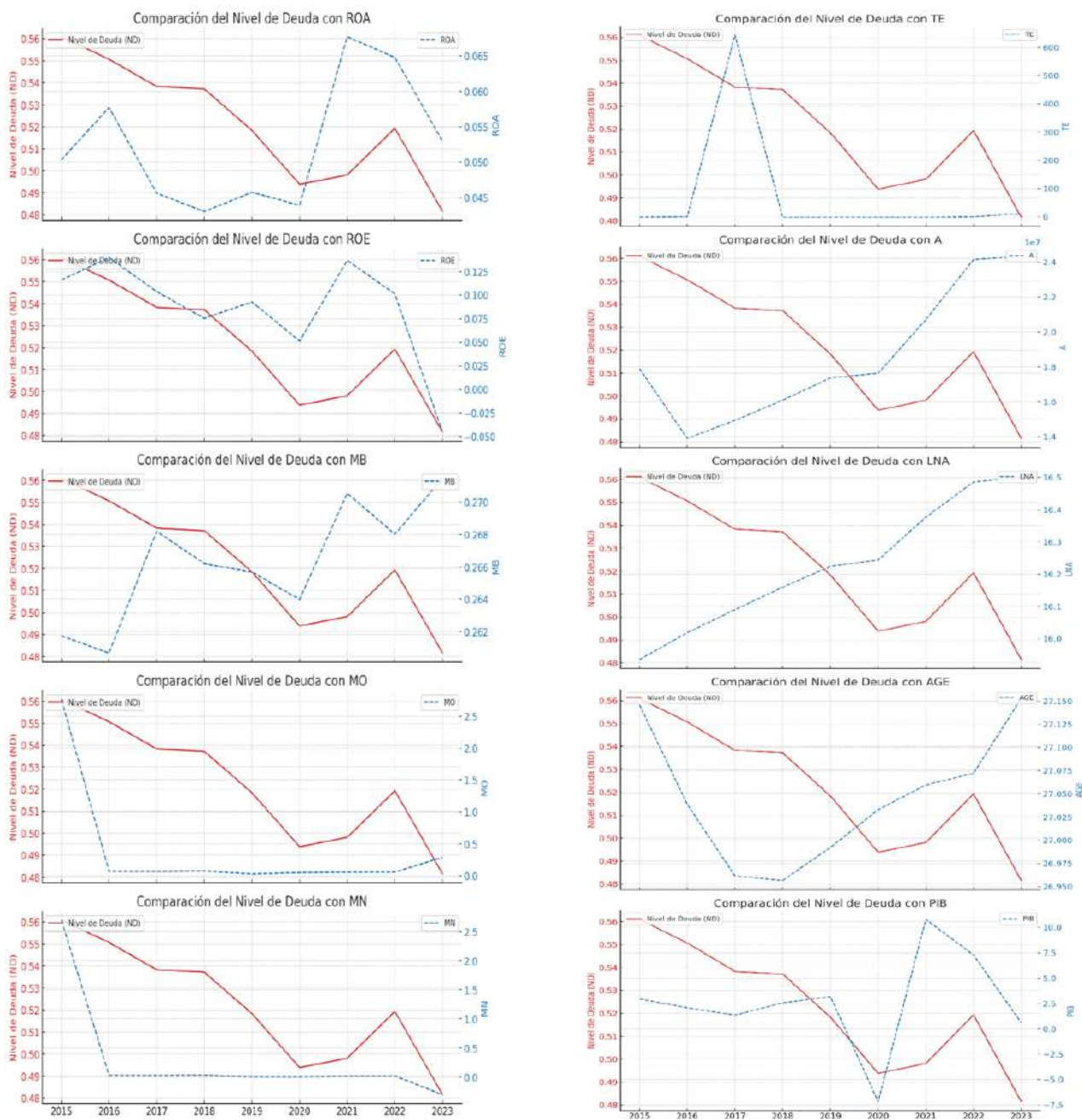




Fuente: elaboración propia (2024).

Figura 2

Nivel de Deuda con Variables Financieras y de Empresa



Fuente: elaboración propia (2024).

3.- Modelo de Regresión

Dado el contexto de los análisis de correlación y tendencia comparativa se plantea que las variables para un modelo de referencia inicial a utilizar son las siguientes:

- Nivel de Deuda (ND): Variable dependiente.
- Tasa de Interés (TI): Variable independiente principal.
- Logaritmo Natural de los Activos (LNA): Representa el tamaño de la empresa.
- Antigüedad de la Empresa (AGE): Años de operación.
- Producto Interno Bruto (PIB): Indicador de la situación económica general.
- Tasa Efectiva de Impuestos (TE): Impacto fiscal en la empresa.

En ese sentido el modelo inicial se plantea en R y se corre en conjunto el algoritmo de selección stepwise cuyos resultados se pueden ver en la figura 3.

```
> # Crear el modelo de regresión usando stepwise selection
> modelo_inicial <- lm(ND ~ TI + LNA + AGE + PIB + TE, data = datos)
> modelo_stepwise <- stepAIC (modelo_inicial, direction = "both")
```

Figura 3.

Resultado de modelos de regresión y stepwise

```
> summary(modelo_inicial)

Call:
lm(formula = ND ~ TI + LNA + AGE + PIB + TE, data = datos)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.59447 -0.15101  0.01553  0.15773  0.57748

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  2.248e-01  2.574e-02   8.732 < 2e-16 ***
TI          -1.906e-03  4.831e-04  -3.946 7.98e-05 ***
LNA         2.390e-02  1.589e-03  15.042 < 2e-16 ***
AGE        -2.959e-03  1.163e-04 -25.443 < 2e-16 ***
PIB         2.675e-04  3.175e-04   0.843  0.400
TE          1.189e-07  1.386e-07   0.858  0.391
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.2091 on 20694 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.03915, Adjusted R-squared:  0.03892
F-statistic: 168.7 on 5 and 20694 DF, p-value: < 2.2e-16

> AIC(modelo_inicial)
[1] -6044.158

> summary(modelo_stepwise)

Call:
lm(formula = ND ~ TI + LNA + AGE, data = datos)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.59496 -0.15072  0.01554  0.15770  0.57843

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.2241834  0.0257336   8.712 < 2e-16 ***
TI          -0.0019484  0.0004804  -4.056 5.02e-05 ***
LNA         0.0239973  0.0015862  15.128 < 2e-16 ***
AGE        -0.0029595  0.0001163 -25.449 < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.2091 on 20696 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.03909, Adjusted R-squared:  0.03895
F-statistic: 280.6 on 3 and 20696 DF, p-value: < 2.2e-16

> AIC(modelo_stepwise)
[1] -6046.715
```

Fuente: elaboración propia (2025).

Los modelos de regresión analizados presentan un enfoque robusto para investigar el impacto de ciertas variables económicas y financieras sobre el nivel de endeudamiento de las empresas. Aunque los modelos son estadísticamente significativos, como indica el F-estadístico con un p-valor menor a 2.2e-16, su capacidad explicativa es limitada, con un R-cuadrado ajustado cercano al 3.89%. Este hallazgo sugiere la presencia de otras variables influyentes no consideradas en el modelo actual.

En ambos modelos, el inicial y el stepwise, la tasa de interés (TI), el logaritmo natural de los activos (LNA) y la antigüedad de la empresa (AGE) muestran una asociación estadísticamente significativa con el nivel de endeudamiento. La relación negativa entre la tasa de interés y el nivel de endeudamiento puede interpretarse como una influencia desincentivadora del costo de financiamiento sobre la acumulación de deuda por parte de las empresas. Por otro lado, variables como el tamaño de la empresa (representado por LNA) y la antigüedad indican que estructuras de capital más establecidas y empresas de mayor tamaño tienden a manejar niveles de endeudamiento distintos.

Las variables del Producto Interno Bruto (PIB) y la tasa efectiva de impuestos (TE) no mostraron significancia estadística en el modelo inicial. La exclusión de estas variables en el análisis stepwise no solo simplificó el modelo, sino que también condujo a una leve mejora en el ajuste del modelo, reflejada en una disminución en el criterio de información de Akaike (AIC).

Discusión de los Resultados

La tasa de interés del Banco de la República ha ejercido una influencia considerable sobre el nivel de deuda de las PYMES comerciales en Colombia durante el periodo 2015-2023, impactando tanto directa como indirectamente sus estructuras financieras. De manera directa, incrementos en la tasa de interés han elevado los costos de financiamiento, lo que ha llevado a las empresas a acumular más deuda para financiar operaciones corrientes o refinanciar pasivos bajo condiciones más costosas. Indirectamente, esta tasa de interés interactúa con factores como el tamaño de la empresa, su antigüedad, el crecimiento económico reflejado en el PIB, y las políticas fiscales, configurando así las estrategias de endeudamiento y gestión de riesgos financieros.

Dadas estas dinámicas, las PYMES más grandes, que usualmente manejan niveles más altos de deuda y tienen mayor acceso al crédito, deberían implementar políticas robustas de gestión de riesgos que contemplen escenarios de incremento en las tasas de interés. Esta planificación podría incluir la obtención de préstamos a tasas fijas o la diversificación de sus fuentes de financiamiento para evitar dependencias peligrosas. Simultáneamente, es crucial alinear la planificación financiera con las expectativas macroeconómicas y las políticas monetarias, aprovechando períodos de tasas bajas y expansión económica para financiar crecimiento, mientras que en tiempos de tasas altas y condiciones económicas adversas, es recomendable consolidar deudas y fortalecer las reservas de liquidez.

El uso de derivados financieros como instrumentos de cobertura también puede ser una estrategia valiosa para mitigar los riesgos asociados con la volatilidad de las tasas de interés. Instrumentos como swaps de tasas de interés y futuros pueden ofrecer protección contra fluctuaciones inesperadas, asegurando la estabilidad

financiera de las empresas. Además, es esencial fomentar la educación y el asesoramiento financiero entre las PYMES para que comprendan mejor el impacto de las tasas de interés en sus operaciones y planificación financiera.

Por último, mantener un diálogo continuo con los reguladores permite a las PYMES comunicar sus necesidades y desafíos, asegurando que las políticas del Banco de la República y otros entes reguladores apoyen de manera efectiva las condiciones de financiamiento y crecimiento del sector. En conjunto, estas estrategias no solo ayudan a las empresas a manejar mejor los efectos de las tasas de interés en sus niveles de endeudamiento, sino que también fortalecen el ecosistema empresarial, promoviendo un desarrollo sostenible y responsable en el sector comercial.

Conclusión

Los análisis de tendencia y las matrices de correlación evidencian una relación compleja entre la tasa de interés, el nivel de deuda y diversas variables financieras y macroeconómicas en las PYMES comerciales de Colombia. A partir de estos resultados, se pueden extraer las siguientes conclusiones clave sobre el impacto de la tasa de interés en el endeudamiento:

La correlación entre la tasa de interés y el nivel de deuda varía en el tiempo, pero en términos generales, un incremento en la tasa de interés tiende a estar asociado con un aumento en el endeudamiento. Esto sugiere que, durante períodos de tasas elevadas, las PYMES enfrentan mayores costos de financiamiento, lo que puede llevarlas a recurrir a más deuda para mantener sus operaciones o refinanciar pasivos existentes bajo condiciones menos favorables.

En este sentido, las empresas con mayores activos y liquidez neta ajustada (A y LNA) presentan niveles de endeudamiento más altos. Este patrón indica que las tasas de interés más elevadas pueden afectar de manera desproporcionada a las empresas de mayor tamaño, que suelen manejar volúmenes de deuda más altos. Este efecto es relevante para la toma de decisiones estratégicas, ya que influye en las opciones de financiamiento y en la estructura de capital de estas empresas.

Si bien la antigüedad de la empresa (AGE) no mostró una correlación directa significativa con el endeudamiento, se identificó que en períodos de crecimiento económico, reflejados en variaciones positivas del PIB, el nivel de deuda de las PYMES tiende a aumentar. Esto sugiere que en contextos de expansión económica y tasas de interés más bajas, las empresas recurren al crédito para financiar su crecimiento y aprovechar nuevas oportunidades de mercado.

Por su parte, la tasa efectiva de impuestos (TE) no presentó una correlación clara con el nivel de deuda, lo que indica que las decisiones de financiamiento de las PYMES están más influenciadas por las condiciones del mercado y las tasas de interés que por incentivos fiscales directos.

En consecuencia, los hallazgos del estudio destacan la influencia significativa de la tasa de interés del Banco de la República en el nivel de endeudamiento de las PYMES comerciales durante el período 2015-2023. Sin embargo, este impacto no es uniforme y está condicionado por factores internos, como el tamaño y la capacidad financiera de las empresas, así como por factores macroeconómicos como el crecimiento del PIB.

Desde una perspectiva empresarial, las PYMES deben gestionar su estructura de capital con una visión estratégica, considerando tanto el entorno de tasas de interés como su posición en el mercado y su capacidad de crecimiento. Por su parte, los formuladores de políticas económicas deben tomar en cuenta estas dinámicas al diseñar intervenciones que promuevan la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible del sector, especialmente en lo que respecta a la regulación de tasas de interés y el acceso al crédito.

En definitiva, estos resultados subrayan la necesidad de una gestión financiera prudente y una planificación estratégica que integre tanto factores macroeconómicos como microeconómicos para garantizar la sostenibilidad y competitividad de las PYMES comerciales en Colombia.

Referencias

- Amador, M. García, Y., De Lucio, A., García, B. (2023). Fuentes de financiamiento en las Mipymes del sector comercio en Hidalgo, México, con relación al tamaño. En: Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2023). (Eds.), *Tendencias en la Investigación Universitaria, Una Visión desde Latinoamérica*, Vol. XX. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. <https://doi.org/10.47212/tendencias2023vol.xx.7>
- Bujato-Gómez, C., & Barrera-Cabarcas, K. J. (2018). *Indebtedness of SMES of the metalworking sector*. 17(1), 115–129. <https://doi.org/10.15665/DEM.V17I1.1780>
- Butyrskyi, A. A., Lutkovska, S., Poliakov, R. B., Prykaziuk, N., & Lobova, O. (2023). The influence of interest rates on outstanding loans of enterprises on their structure in the bankruptcy warning system. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 198–209. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2\).2023.22](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.22)
- Chavannavar, M. B., & Patil, S. C. (2018). Interest Rate & Credit Availability Effects on MSMEs Due to Monetary Policy: An Observed Fact. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 5(3), 393–402. <https://www.jetir.org/view?paper=JETIR1803078>
- Cubillos-Rocha, J. S., Gamboa-Arbelaez, J., Melo-Velandia, L. F., Restrepo-Tamayo, S., Roa-García, M. J., y Villamizar-Villegas, M. (2021). Effects of interest rate caps on credit access. *Journal of Regulatory Economics*, 60(2), 1–23. <https://doi.org/10.1007/S11149-021-09437-0>

- Escobar Arias, G. E., y Arango Álvarez, R. D. (2016). La financiación de recursos en las MIPYME del sector comercial de Manizales (Colombia). *Ánfora*, 23(40), 149–165. <https://doi.org/10.30854/ANF.V23.N40.2016.8>
- Gómez-González, J. E., González-Molano, E. R., Huertas-Campos, C. A., Cristiano-Botia, D. J., & Chavarro-Sánchez, X. (2016). An evaluation of the transmission of the policy interest rate to the financial system's interest rates in Colombia. *Ecos de Economía*, 20(42), 19–45. <https://doi.org/10.17230/ECOS.2016.42.2>
- Jiménez Sánchez, J. I., y Rojas Restrepo, F. S. (2014). Nuevas alternativas de financiación, fondeo y préstamos a sectores no aptos para el sistema financiero colombiano. *Sotavento MBA*, 24, 100–114. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5137572.pdf>
- McKay, T. (2022). The Macroeconomic Impact on Bank's Portfolio Credit Risk: The Colombian Case. *Emerging Markets Finance and Trade*, 59(1), 60–77. <https://doi.org/10.1080/1540496x.2022.2091434>
- Palacio-Otálora, D. A. (2020). *Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance*. 18, 7–58. <https://doi.org/10.18601/17941113.N18.02>
- Sánchez-Villagra, M. R. (2023). *Desarrollo e implementación de una guía para la formulación de la estrategia en una pyme*. <https://doi.org/10.11144/javeriana.10554.64022>

CAPÍTULO IX

ESTRATEGIA LOGÍSTICA EN ALMACENES: IMPACTO EN LA PRECISIÓN DE INVENTARIOS Y TIEMPOS DE PROCESAMIENTO

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.10>

Luis Enrique García-Santamaría

División de estudios de posgrado e investigación, TecNM/ITS de Misantla. México, Correo electrónico: legarcias@itsm.edu.mx / Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0430-9481>

José Aparicio Urbano

Docente PTC de la División de Ingeniería Industrial, TecNM/ Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. México, correo electrónico: jose.aparicio@tesjo.edu.mx / Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6323-2605>

Areli Brenis-Dzul

Maestra en Ingeniería Industrial, Profesor, TecNM/IT de Orizaba. México Correo electrónico: areli.bd@orizaba.tecnm.mx / Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-8809-9026>

Arnulfo León-Reyes

Maestro en Ciencias en ingeniería electrónica, Profesor, TecNM/IT de Orizaba. México, Correo electrónico: arnulfo.lr@orizaba.tecnm.mx / Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0910-8750>

David Reyes-González

División de estudios de posgrado e investigación, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Misantla. México, correo electrónico: dreyesg@itsm.edu.mx / Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6400-5984>

Resumen

La gestión de almacenes mejora el desempeño logístico en el sector de ingeniería y construcción. Este artículo evalúa el impacto de la implementación de un Procedimiento Maestro de Almacén (PMA) y un Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) para mejorar las operaciones en su conjunto. Se analizaron los procesos logísticos para identificar áreas de oportunidad, enfocándose en el control de inventarios y la gestión del flujo de trabajo. La metodología aplicó el PMA para mejorar la trazabilidad y la integración del WMS para el monitoreo en tiempo real y la automatización de operaciones. Los resultados muestran un incremento del 20 % en la precisión del inventario y una reducción del 15 % en los tiempos de procesamiento de pedidos, mejorando la capacidad de respuesta ante las necesidades de los clientes. Además, se identificaron oportunidades para incorporar inteligencia artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) con el fin de fortalecer la automatización y la sostenibilidad en la gestión de almacenes. Los hallazgos muestran que el PMA fortalece

las operaciones logísticas internas y proporciona un marco replicable para aplicaciones industriales similares. Las investigaciones futuras deberían enfocarse en la evaluación a largo plazo del PMA, la implementación de análisis predictivo para la demanda y la adopción de tecnologías emergentes para optimizar las operaciones de los almacenes.

Palabras clave: gestión de almacenes, operaciones logísticas, control de inventarios, automatización de almacenes.

LOGISTICS STRATEGY IN WAREHOUSES: IMPACT ON INVENTORY ACCURACY AND PROCESSING TIMES

Abstract

Warehouse management plays a crucial role in enhancing logistics performance within the engineering and construction sector. This study evaluates the impact of implementing a Master Warehouse Procedure (MWP) and a Warehouse Management System (WMS) to optimize overall operations. A detailed analysis of logistics processes was conducted to identify areas for improvement, with a focus on inventory control and workflow management. The methodology involved applying the MWP to enhance traceability and integrating the WMS for real-time monitoring and operational automation. The results indicate a 20% increase in inventory accuracy and a 15% reduction in order processing times, leading to improved internal efficiency and greater responsiveness to customer needs. Additionally, opportunities were identified for integrating artificial intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT) to further strengthen automation and sustainability in warehouse management. The findings demonstrate that process standardization through the MWP enhances internal logistics operations and provides a replicable framework for similar industrial applications. Future research should focus on the long-term sustainability of the MWP, the implementation of predictive demand analysis, and the adoption of emerging technologies to further improve warehouse efficiency and competitiveness.

Keywords: warehouse management, logistics operations, inventory control, warehouse automation.

Identificación del Proyecto de Investigación: Optimización de la gestión de almacenes a través de la Estandarización y Automatización. TecNM/ITS de Misantla, TecNM/ TES de Jocotitlán: Optimización de Procesos.

Introducción

En un entorno competitivo y dinámico, la gestión de almacenes se ha consolidado como una función fundamental para mejorar el desempeño logístico y fortalecer la competitividad de las organizaciones (Baldeón et al., 2025). En sectores como la ingeniería y la construcción, donde los proyectos dependen del suministro de los materiales, un manejo preciso de materiales evita retrasos, reduce costos y mantiene la continuidad de las operaciones (Alfaro et al., 2022). Además, la complejidad en las cadenas de suministro, por la rotación

acelerada de los inventarios y la presión por cumplir plazos, exige implementar estrategias que optimicen los procesos de almacenamiento y distribución (González et al., 2024).

En este contexto, las soluciones más comunes destacan los Sistemas de Gestión de Almacenes (WMS), que automatizan procesos como la recepción, localización y control de inventarios (Minashkina y Happonen, 2023; Khan et al., 2022), así como enfoques de mejora continua como *Lean Warehousing* y *Six Sigma*, los cuales reducen desperdicios y mejoran las operaciones en las operaciones (Adeodu, et al., 2023; Massoni et al., 2023). Sin embargo, estas herramientas han sido estudiadas principalmente en almacenes permanentes.

En contraste, los almacenes temporales utilizados en obras y proyectos de infraestructura enfrentan desafíos como la falta de estandarización, la variabilidad en la demanda, el uso limitado de herramientas tecnológicas y la baja trazabilidad (Ambrosio et al., 2022; Rodríguez et al., 2023). Así, el uso de un PMA se presenta como una alternativa viable para mejorar la trazabilidad, reducir errores y fortalecer el flujo operativo.

Este estudio evalúa el impacto de la aplicación conjunta del PMA y un WMS en un almacén temporal de una empresa del sector construcción. Se analiza si estas herramientas mejoran el tiempo de búsqueda, la precisión del inventario, los errores operativos y la percepción del personal. Además, se identifican posibilidades de integrar tecnologías como inteligencia artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT) para fortalecer la sostenibilidad de la gestión logística.

Con este artículo se espera proporcionar evidencia útil para profesionales, tomadores de decisiones y académicos interesados en la mejora de operaciones logísticas en contextos temporales, proponiendo un modelo replicable y adaptable a proyectos de alta exigencia material y de operaciones

Fundamentación Teórica

La logística es un término que frecuentemente se asocia con la distribución y transporte de productos terminados; pero ésa es una apreciación parcial de la misma, ya que la logística se relaciona con la administración del flujo de bienes y servicios, desde la adquisición de las materias primas e insumos en su punto de origen, hasta la entrega del producto terminado en el punto de consumo (Lozano et al., 2022).

La gestión de almacenes es una función logística clave que incide directamente en el control de inventarios, la trazabilidad de materiales y las operaciones internas. En proyectos de ingeniería y construcción, donde los cronogramas son estrictos y la rotación de materiales es constante, una mala gestión genera retrasos, errores en la entrega de insumos y sobre costos (Massoni et al., 2023).

El **PMA** es un conjunto de instrucciones estandarizadas que regula las operaciones internas del almacén, desde la recepción hasta el despacho de materiales (Cedeño, 2023). Su propósito es mejorar la trazabilidad, reducir errores humanos y garantizar la continuidad en el flujo de materiales, incluso en contextos temporales (Chackelson, 2013). La estandarización de procesos ha demostrado ser una herramienta eficaz para optimizar recursos, mejorar la organización física del almacén y facilitar el cumplimiento de tiempos establecidos.

Por su parte, los **WMS** son plataformas tecnológicas que permiten automatizar tareas logísticas y monitorear en tiempo real los movimientos de materiales. Su aplicación ha mostrado beneficios como la mejora en la precisión de registros, la reducción de tiempos de búsqueda y una mejor visibilidad de inventarios (Minashkina y Happonen, 2023; Khan et al., 2022).

Sin embargo, a pesar de su efectividad comprobada en entornos industriales con estructuras operativas estables, el uso del PMA y de los WMS en almacenes temporales aún es limitado y poco documentado. Estos espacios, al operar bajo condiciones cambiantes y con recursos restringidos, presentan particularidades que requieren soluciones adaptadas a su realidad (Escandón y Rodríguez, 2024). Por ello, esta investigación busca contribuir al conocimiento práctico y teórico sobre la aplicabilidad de estas herramientas en contextos reales de obra, proponiendo un modelo replicable y ajustado a las necesidades del sector.

Metodología

Este artículo adopta un enfoque cuantitativo que estructura un aspecto de la realidad social desde el principio de explicación causal fundamentado en los postulados del positivismo, desde donde se concibe el problema social bajo una perspectiva científica positiva sustentados en la observación empírica de los fenómenos (Nieves et al., 2023). Adicionalmente es de tipo cuasi-experimental para evaluar la efectividad del Procedimiento Maestro de Almacén (PMA) y el Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) en la optimización de la gestión logística (Honores y Llanto, 2021). El nivel de análisis es descriptivo, explicativo y aplicativo, ya que caracteriza condiciones iniciales, explica los efectos del PMA sobre los indicadores logísticos y propone una solución replicable en almacenes temporales del sector construcción. Se establecieron criterios de inclusión y exclusión, considerando únicamente almacenes temporales en proyectos de ingeniería y construcción con problemas de trazabilidad y tiempos de búsqueda de materiales superiores al promedio del sector. Se excluyeron aquellos que ya contaban con WMS implementados o que no mostraban deficiencias operativas significativas.

La muestra se conformó por un almacén temporal de una empresa del sector, seleccionado mediante muestreo no probabilístico intencional, al cumplir con las condiciones necesarias para el análisis (González,

2021). Se aplicaron estadísticas descriptivas e inferenciales para comparar indicadores antes y después de la implementación, como tiempos de búsqueda, precisión en inventarios y errores operativos. Para validar la significancia de los resultados, se utilizó una prueba t de muestras relacionadas (Ecuación 1) con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ (Bautista-Díaz et al., 2020). Esta prueba permitió evaluar si los cambios observados en los indicadores logísticos fueron estadísticamente significativos tras la intervención, proporcionando evidencia cuantitativa sobre el impacto del PMA y del WMS en las actividades internas y el control de inventarios.

$$t = \frac{\bar{D}}{SD / \sqrt{n}} \quad \dots\dots\dots \text{Ecuación 1}$$

Donde:

- $\bar{D}$ representa la media de las diferencias entre las mediciones antes y después,
- SD es la desviación estándar de las diferencias,
- n es el número de indicadores analizados.

La muestra estuvo conformada por 20 trabajadores del almacén, incluyendo tres personas de recepción, cinco almacenistas y 12 responsables del control de inventarios, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico intencional, por su participación directa en la gestión operativa del almacén.

Para la recolección de datos, se utilizó observación estructurada con lista de verificación de indicadores como precisión del inventario, tiempos de búsqueda y errores operativos. También se aplicaron entrevistas estructuradas para conocer la percepción del personal sobre el PMA y el WMS. Además, se realizó un análisis documental de registros históricos y se usó el sistema Material Manager® para evaluar su impacto en la trazabilidad y el control de inventarios antes y después de la implementación.

El estudio se desarrolló en cuatro fases diseñadas para implementar y evaluar el impacto del PMA y el WMS en el almacén temporal del sector ingeniería y construcción:

Fase 1. Diagnóstico inicial del almacén: se identificaron inefficiencias mediante observación estructurada, entrevistas y análisis documental de registros logísticos. Se detectaron problemas relacionados con la organización física de los materiales, trazabilidad deficiente y uso limitado del sistema Material Manager® (Escandón y Rodríguez, 2024).

Fase 2. Diseño e implementación del PMA: se elaboraron nuevas políticas de operación, se definió un sistema de clasificación por niveles (A, B, C y D) (Tabla 1) y se capacitó al personal. Paralelamente, se

automatizaron procesos mediante el uso del sistema Material Manager®, escáneres de códigos de barras y etiquetas de colores para la digitalización del inventario (Zambrano et al., 2023).

Fase 3. Evaluación del desempeño logístico: se aplicaron indicadores clave antes y después de la intervención para medir el impacto del PMA y el WMS en variables como tiempo de búsqueda de materiales, precisión del inventario, errores operativos y eficiencia en el flujo de trabajo. Se utilizó una prueba t de muestras relacionadas para validar estadísticamente los resultados (Bautista-Díaz et al., 2020).

Fase 4. Análisis de percepción y validación del procedimiento: se aplicaron entrevistas estructuradas al personal capacitado, con el fin de conocer su percepción sobre la utilidad, claridad y aplicabilidad del PMA. También se evaluaron los niveles de motivación, confianza y preparación del personal para continuar con los nuevos procedimientos.

Tabla 1.

Descripción de los niveles de almacenaje

Nivel	Descripción	Características de Almacenamiento
A	Clima controlado. Materiales excepcionalmente sensibles a condiciones ambientales, como humedad, polvo y cambios de temperatura.	Espacios cerrados con aire acondicionado, asegurando una conservación óptima de la calidad de los materiales.
B	Protección moderada. Materiales que requieren un entorno techado y cerrado, sin necesidad de control de temperatura.	Naves o bodegas equipadas con racks y estanterías, manteniendo los materiales elevados para evitar contacto con el suelo.
C	Casetas techadas. Materiales que necesitan protección básica contra la lluvia y el sol.	Casetas con techos y pisos adecuados, sin paredes completas, asegurando protección contra los elementos climáticos.
D	Patio cercado a cielo abierto. Materiales menos sensibles que pueden soportar condiciones climáticas variables.	Almacenados en patios cercados, con medidas mínimas de protección, como cercos para evitar extravíos y daños mayores por el clima.

Fuente: elaboración propia (2025) a partir de Zambrano et al. (2023).

Las limitaciones metodológicas incluyeron la dependencia tecnológica del sistema Material Manager®, la rotación del personal que exigió capacitación constante y las restricciones físicas del almacén. Estos factores destacan la necesidad de metodologías logísticas adaptables (Hernández et al. 2021).

Resultados

Fase 1: Diagnóstico inicial del almacén

Mediante observación estructurada, entrevistas y análisis documental, se identificaron deficiencias logísticas en el almacén temporal. Entre los principales hallazgos se encontraron una distribución desorganizada de los

materiales, trazabilidad deficiente y bajo aprovechamiento del sistema Material Manager® (Escandón y Rodríguez, 2024). Como se muestra en la Tabla 2, los tiempos de búsqueda superaban en cuatro veces lo estimado y los retrasos en la entrega duplicaban el tiempo planeado. Además, el personal reconoció como principales problemas los tiempos prolongados de localización (65 %), el uso limitado del sistema (50 %) y la necesidad de una mejor organización física de los materiales (70 %) (Tabla 3). La precisión en los inventarios era del 85 %, con un 15 % de errores en registros (Tabla 4).

Tabla 2.

Problemas identificados con tiempos y retrasos actuales

Aspecto Evaluado	Problema	Impacto	TR (min)	TP (min)	RT (min)
Disposición física de materiales	Materiales desorganizados, sin estructura definida.	Tiempos excesivos de búsqueda.	5	20	15
Flujo de trabajo	Rutas no optimizadas para el traslado de materiales.	Retrasos en la entrega de materiales.	10	30	20
Uso de herramientas tecnológicas	Sistema Material Manager® subutilizado por el personal.	Registros inconsistentes en inventarios.	2	10	8
* TR: Tiempo requerido, TP: Tiempo promedio, RT: Retraso					

Fuente: elaboración propia (2024).

Tabla 3.

Resultados de entrevistas con el personal del almacén

Pregunta	Respuesta más frecuente	Respuestas (%)
¿Cuál es el mayor problema en las operaciones?	Tiempos de búsqueda prolongados.	65
¿Qué herramienta considera más difícil de usar?	Sistema Material Manager®.	50
¿Qué cambios ayudarán a mejorar las operaciones?	Mejor organización física de los materiales.	70

Fuente: elaboración propia (2024).

Tabla 4.

Indicadores clave de desempeño antes del PMA

Indicador	Descripción	Valor Inicial
Tiempo de búsqueda	Tiempo necesario para localizar materiales.	20 min
Precisión en inventarios	Coincidencia entre registros y stock real.	85%
Errores en registros	Diferencias en documentos físicos y digitales.	15%

Fuente: elaboración propia (2024).

Fase 2. Diseño e implementación del PMA

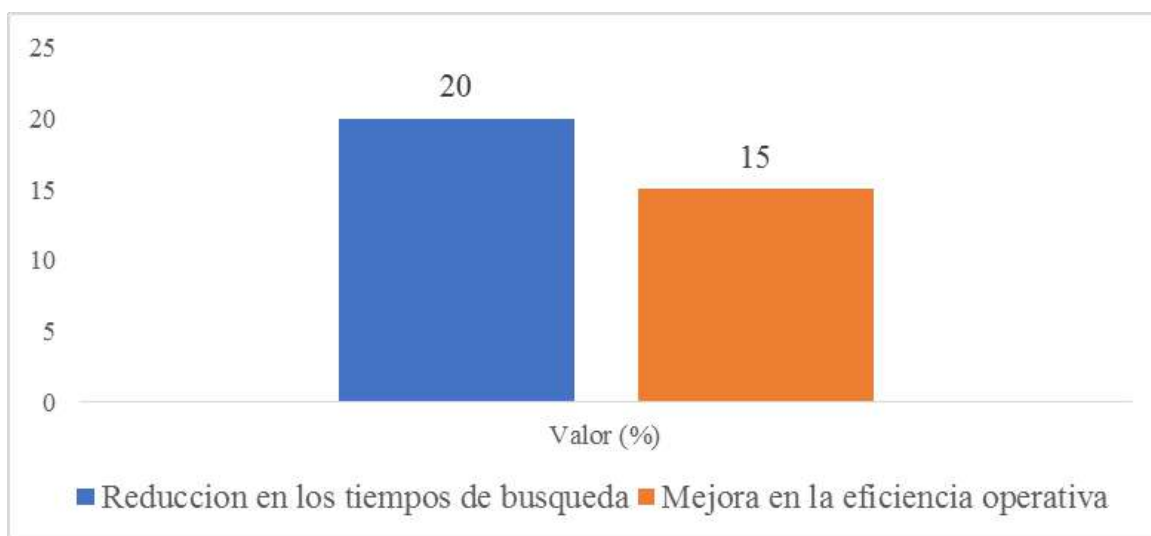
Se diseñaron nuevas políticas de operación y un sistema de clasificación de materiales por niveles A, B, C y D (Tabla 1). También se capacitó al personal sobre el uso correcto del sistema y las nuevas disposiciones logísticas. Se incorporó el sistema Material Manager®, escáneres de códigos de barras y etiquetas de colores para automatizar procesos y facilitar la trazabilidad (Zambrano-Izurieta et al., 2023). Esta fase permitió establecer una estructura reticular del almacén con bahías, islas y estanterías identificadas, lo cual redujo el tiempo de búsqueda de materiales en un 20 % e incrementó la eficiencia en las operaciones en un 15 % (Figura 1).

Cumplimiento de los niveles de almacenaje

Se estableció un sistema de clasificación por niveles (A, B, C, D) según las necesidades de conservación de los materiales (Tabla 1). Esta medida eliminó daños en insumos sensibles al clima (0 % en Nivel A) y mejoró la distribución del espacio, aumentando en 15 % la capacidad de almacenamiento (Tabla 5). Los resultados de la Tabla 4 evidencian que esta clasificación optimiza la conservación y reduce pérdidas por condiciones ambientales adversas.

Figura 1.

Reducción de tiempos de búsqueda tras la adopción del sistema de localización



Fuente: elaboración propia (2024).

Tabla 5.

Distribución de materiales por niveles y cumplimiento de especificaciones.

Nivel	Descripción	Materiales alma- cenados (%)	Daños reportados (%)
A	Clima controlado	95	0
B	Protección moderada	40	1
C	Casetas techadas	15	3
D	Patio cercado a cielo abierto	10	5

Fuente: elaboración propia (2024).

Fase 3. Evaluación del desempeño logístico

Se aplicaron indicadores clave de desempeño antes y después de la intervención. La precisión en inventarios aumentó de 85 % a 99 %, los errores en registros se eliminaron gracias al escaneo automático y los tiempos de atención a solicitudes se redujeron de 20 a 18 minutos. La trazabilidad alcanzó el 100 % con la implementación de formatos estandarizados (Tabla 6).

Tabla 6.

Comparación antes y después de las estrategias implementadas en el control de inventarios

Estrategia	Descripción	Antes	Después
Auditorías periódicas de inventarios	Verificación de registros digitales vs. stock físico (%)	85	99
Flujo de solicitudes electrónicas	Gestión de requerimientos mediante sistema digital (min).	20	18
Digitalización con escáneres de códigos de barras	Automatización de registros de entradas/salidas (%).	15	0
Reportes y formatos estandarizados (EA105F03 y EA105F04)	Reportes detallados y trazabilidad de materiales desde la solicitud hasta el despacho (%).	60	100

Fuente: elaboración propia (2024).

Fase 4. Análisis de percepción y validación del procedimiento

Capacitación del personal del almacén

Se implementó un plan de capacitación teórico-práctico sobre gestión de inventarios, seguridad y uso del sistema Material Manager®. Incluyó sesiones grupales, simulaciones, evaluaciones y observación directa. El 100 % del personal completó el programa, mejorando su desempeño y preparación (Tabla 7).

Tabla 7.

Porcentaje de personal capacitado en procedimientos del almacén

Área	Capacitación Realizada	Porcentaje Capacitado
Recepción	Sí	100%
Administrativa	Sí	100%
Almacenistas	Sí	100%

Fuente: elaboración propia (2024).

Impacto de la capacitación

Se aplicaron entrevistas estructuradas al personal capacitado para conocer su percepción sobre el PMA. El 90 % calificó el procedimiento como “bueno”, el 85 % se sintió preparado para aplicarlo y el 90 % manifestó sentirse motivado durante la capacitación (Tablas 8, 9 y 10). Además, se observó un incremento del 30 % en la confianza del personal respecto al uso de herramientas digitales y aplicación de procesos estandarizados (Figura 2), lo cual refuerza la efectividad del modelo formativo y la aceptación del cambio en la gestión del almacén.

Tabla 8.

Percepción del personal respecto al PMC del almacén

Opción*	Respuestas	Total
Bueno	90	90%
Regular	10	10%
Malo	0	0%
Total	100	100%
*Pregunta: ¿Cómo consideras el procedimiento maestro de almacén después de la capacitación?		

Fuente: elaboración propia (2024).

Tabla 9.

Percepción respecto a la preparación de la persona con la capacitación

Opción*	Respuestas	Total
Si	85	85%
No	15	15%
Total	100	100%
*Pregunta: ¿Te sientes más preparado para seguir los procedimientos?		

Fuente: elaboración propia (2024).

Tabla 10.

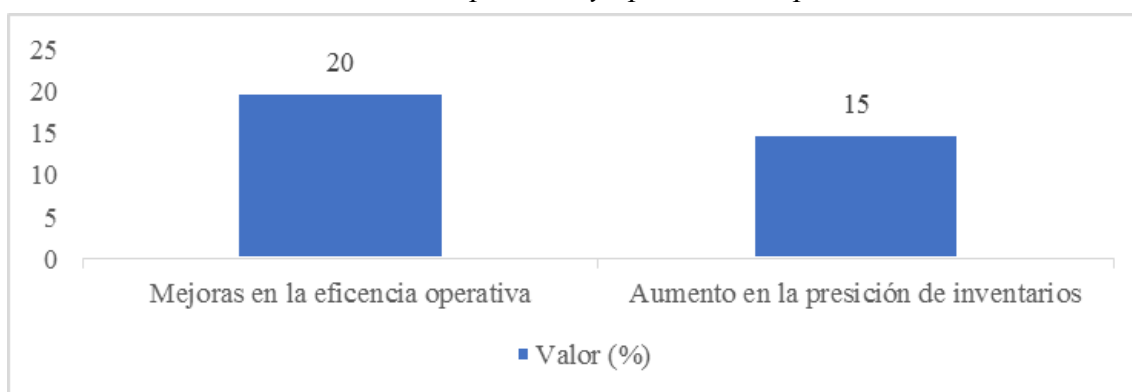
Percepción respecto a la motivación durante la capacitación

Opción	Respuestas	Total
Si	90	90%
No	10	10%
Total	100	100%
*pregunta: ¿te sentiste motivado a participar activamente durante la capacitación?		

Fuente: elaboración propia (2024).

Figura 2.

Evaluación de la comprensión y aplicación de procedimientos



Fuente: elaboración propia (2024).

La capacitación fortaleció competencias, mejoró la percepción del PMA, aumentó la preparación y motivación del personal. Estos resultados confirman que una formación bien diseñada mejora las operaciones internas y asegura la correcta aplicación de los procedimientos en el almacén.

Resultados de la implementación del PMA

La implementación del PMA mejoró la gestión del almacén, redujo el tiempo de búsqueda en 20.9 %, aumentó la mejora en las operaciones en 15.3 %, la precisión en inventarios en 17.2 % y la confianza del personal en 51.3 %. La prueba t de muestras relacionadas confirmó que estas mejoras son estadísticamente significativas ($p < 0.05$), descartando la influencia del azar (Tabla 11).

Tabla 11.

Indicadores antes y después de la implementación del PMA

Indicador	Tiempo de búsqueda de materiales (min)		Eficiencia en las operaciones (%)		Precisión en inventarios (%)		Confianza del personal (%)	
	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
Sem1	24	22	85	99	88	98	59	91
Sem2	25	22	88	97	85	99	64	93
Sem3	26	20	85	97	85	97	60	90
Sem4	25	19	88	99	82	97	58	93
Sem5	25	20	82	97	84	101	62	90
Sem6	25	19	84	99	85	102	61	92
Sem7	27	19	83	96	83	99	62	90
Sem8	27	22	86	97	86	101	57	89
Sem9	24	21	83	99	84	100	57	90
Sem10	25	16	85	100	84	98	60	90
Promedio	25.30	20.00	84.90	98.00	84.60	99.20	60.00	90.80
t-valor	7.5714		-18.14		20.6865		-43.27	
p-valor	0.000		0.0000		0.0000		0.0000	

Fuente: elaboración propia (2024).

Discusión

La implementación del PMA mejoró las operaciones internas y la gestión de inventarios, reduciendo 20.9 % los tiempos de búsqueda y aumentando 15.3 % las operaciones internas, lo que confirma su efectividad en proyectos de ingeniería y construcción coincidiendo con Escandón y Rodríguez, (2024) y Zambrano et al. (2023). La integración de sistemas digitales es clave en la optimización de almacenes. Este estudio confirmó que el uso del sistema Material Manager® mejoró la trazabilidad y elevó la precisión del inventario en un 99 %

(Minashkina y Happonen, 2023; Khan et al., 2022). Sin embargo, persisten errores por ingreso manual, lo que sugiere incorporar tecnologías como RFID e IoT para mejorar la eficiencia (Paredes y Díaz, 2024).

Otro hallazgo es el impacto de la capacitación del personal en la gestión de almacenes. Estudios previos han encontrado que la formación periódica reduce errores y facilita la adopción de tecnologías digitales (Adeodu et al., 2023; Cárdenas-Moreira y Cruz-Saltos, 2024). En este estudio, la capacitación inicial permitió que 90% del personal percibiera mejoras en la implementación del PMA; sin embargo, se recomienda establecer actualizaciones continuas y auditorías internas para mantener las operaciones en su conjunto.

Desde un enfoque de sostenibilidad y eficiencia, estrategias como Lean Warehousing y Six Sigma han probado ser eficaces para reducir desperdicios y costos operativos (Massoni et al., 2023; Ambrosio et al., 2022). En este artículo, la clasificación por niveles (A, B, C y D) eliminó daños en materiales sensibles al clima. No obstante, se sugiere evaluar estanterías automatizadas y almacenamiento vertical, soluciones que han mostrado buenos resultados en entornos logísticos avanzados (Hernández et al., 2021).

Finalmente, se sugiere explorar estrategias emergentes para la optimización logística, como el uso de inteligencia artificial (IA) para la predicción de demanda y el análisis de datos en tiempo real. Investigaciones recientes han demostrado que la automatización basada en IA mejora la eficiencia y la capacidad de respuesta de los almacenes ante variaciones en la demanda (Baldeón et al., 2025).

Conclusiones

La implementación del Procedimiento Maestro de Almacén (PMA) a través de sistemas como el Material Manager ® permitió reducir en 20.9 % el tiempo necesario para localizar materiales, resolviendo uno de los principales problemas identificados en los almacenes temporales: la falta de organización en la disposición física de los insumos.

La automatización de las entradas y salidas de materiales, mediante escáneres y formatos estandarizados, permitió eliminar errores en los registros y alcanzar un 99 % de precisión en el inventario. El tiempo de atención a solicitudes se redujo de 20 a 18 minutos y se logró una trazabilidad del 100 %. Además, el 51.3 % de aumento en la confianza del personal confirmó la importancia de la capacitación para el uso adecuado de herramientas digitales en la gestión logística.

La capacitación del personal y la aplicación de procedimientos definidos redujeron los errores manuales y aumentaron la confianza del equipo en un 51.3 %, lo que demuestra que es posible implementar soluciones operativas en contextos de temporalidad, con beneficios sostenibles en la operación del almacén.

Este estudio proporciona evidencia empírica sobre la viabilidad de aplicar modelos estructurados y tecnológicos en almacenes temporales, proponiendo una solución replicable y adaptable a proyectos con alta rotación de materiales. Se recomienda su aplicación en contextos similares y el análisis futuro de su sostenibilidad operativa interna.

Referencias

- Adeodu, A., Maladzhi, R., Katumba, M. G. K. K., y Daniyan, I. (2023). Development of an improvement framework for warehouse processes using lean six sigma (DMAIC) approach: A case of third party logistics (3PL) services. *Heliyon*, 9(4). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14915>
- Alfaro-Rosas, J. L., Portocarrero-Souza, J. A., y Bravo-Huivin, E. K. (2022). Logistics management and its influence on the logistics costs of a footwear company. *Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering*. https://web.archive.org/web/20221104110452id_/https://laccei.org/LACCEI2022-BocaRaton/full_papers/FP320.pdf
- Ambrosio-Flores, K. L., Lazo-de-la-Vega-Baca, M., Quiroz-Flores, J. C., y Cabrera-Gil-Grados, E. (2022). Warehouse management model integrating BPM-Lean Warehousing to increase order fulfillment in SME distribution companies. *2022 8th International Engineering, Sciences and Technology Conference (IESTEC)* (pp. 17-24). IEEE. DOI: <https://doi.org/10.1109/IESTEC54539.2022.00012>
- Baldeón-Palpa, M. J., Medina-Romero, M. Á., Gavilanes-Carranza, E. A., y Burbano-Ronquillo, M. B. (2025). Inteligencia de negocios para la toma de decisiones: Business intelligence for decision making. *Multidisciplinary Latin American Journal (MLAJ)*, 3(1), 43-58.
- Bautista-Díaz, M. L., Victoria-Rodríguez, E., Vargas-Estrella, L. B., y Hernández-Chamosa, C. C. (2020). Pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas: su clasificación, objetivos y características. *Educación y salud boletín científico Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del estado de Hidalgo*, 9 (17), 78-81. DOI: <https://doi.org/10.29057/icsa.v9i17.6293>
- Cárdenas Moreira, L. M., y Cruz Saltos, N. M. (2024). *La calidad de servicios y su incidencia en la satisfacción del cliente en el Almacén Mega Lady Sports del cantón La Maná, periodo 2023* [Tesis de licenciatura, Universidad Técnica de Cotopaxi]. Repositorio UTC. <https://repositorio.utc.edu.ec/items/8994f180-1d14-4455-8c2f-8fff6dabe6c1>
- Cedeño Tapia, J. A. (2023). *Formulación de un plan maestro para almacenamiento y despacho de materiales, equipos y accesorios en una empresa de rastreo y monitoreo vehicular* [Tesis de licenciatura, Universidad Tecnológica Indoamérica]. Repositorio UTI. <https://repositorio.uti.edu.ec/handle/123456789/5535>
- Chackelson, C. (2013). *Metodología de diseño de almacenes: Fases, herramientas y mejores prácticas* [Tesis doctoral, Universidad de Navarra]. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=66628&orden=0&info=link>
- Escandón, X. O. C., y Rodríguez, J. E. C. (2024). Optimización de la gestión de inventarios y procedimientos en el departamento de compras y almacenes: Un estudio de caso en empresa papelería del Ecuador. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(6), 923-935. DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.14862

- González, O. H. (2021). An approach to the different types of nonprobabilistic sampling. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 37(3), 1-3. <https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubmedgenint/cmi-2021/cmi213b.pdf>
- González-Mejía, S. L., Almeida-Núñez, J. F., Viejó-Altamirano, J. M., y Domínguez-Cajamarca, K. D. (2024). Gestión de riesgos en inventarios: Un nuevo enfoque en la auditoría interna. *Journal of Economic and Social Science Research*, 4(4), 153–167. DOI: <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n4/139>
- Hernández, H. A., Cruz-Gil, Y. L., Saavedra, M. D. P., y Patiño, D. E. M. (2021). Diseño de un sistema de gestión de inventarios para el almacén TÉCNITALLER SAS de la ciudad Neiva-Huila, Colombia. *Revista de Investigaciones Universidad del Quindío*, 33(2), 143-152.
- Honores, J. L. C., y Llanto, J. Q. (2021). El uso del enfoque del estudio de caso: Una revisión de la literatura. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 5(19), 775-786.
- Khan, M. G., Huda, N. U., y Zaman, U. K. U. (2022). Smart warehouse management system: Architecture, real-time implementation and prototype design. *Machines*, 10(2), 150. DOI: <https://doi.org/10.3390/machines10020150>
- Lozano, D., Melo, J., Ortega, Y., y Alvernia, H. (2022). Logística en el proceso de agua en bolsa en las empresas de servicios públicos de acueducto del Sur del Departamento del Cesar. En: Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2022). (Eds.), *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica*. Vol. XIX. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. DOI: <https://doi.org/10.47212/tendencias2022vol.xix.12>
- Massoni Gonzales, A. M., Alzamora Pachacama, M., y Taquíá Gutiérrez, J. A. (2023). Management model based on lean warehousing & lean logistic to increase the level of service in SMEs in a hardware store. *Industrial Engineering and Applications* (pp. 149-160). IOS Press. DOI: <https://doi.org/10.3233/ATDE230040>
- Minashkina, D., y Happonen, A. (2023). Warehouse management systems for social and environmental sustainability: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Logistics*, 7(3), 40. DOI: <https://doi.org/10.3390/logistics7030040>
- Nieves A. M., Godínez López, R., Chirinos A., Y. del V., y Barbera Alvarado, N. (2023). Flexibilización laboral interna y gestión del conocimiento en las empresas metalmecánicas del municipio lagunillas. *Revista Venezolana De Gerencia*, 28. (Edición Especial 10), 1229-1245. DOI: <https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.e10.22>
- Paredes Solsol, V. H., y Díaz De La Vega Huanca, J. H. (2024). Sistema de gestión de almacenes basado en inteligencia artificial para optimizar las ventas. <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/683823?show=full>.
- Rodríguez, J., Díaz, A.; Barrientos-Monsalve, E., y Lesmes-Silva, A. (2023). Diagnóstico de la gestión logística de las empresas de la construcción en la ciudad de San José de Cúcuta, hacia la necesidad de modelos sustentables en la construcción. En Chirinos, Y., Rojas, D y Barbera, R. (2023). (Eds.), *Retos socioeconómicos de la actualidad en el contexto global*. Fondo Editorial Servando Garcés. DOI: www.doi.org/10.47212/retosocioeconomicoactual2023

Zambrano-Izurieta, J. P., Mendoza-Barberán, M. G., y Farez-Arias, M. D. R. (2023). Funcionalidades de la trazabilidad en el desarrollo del modelo de comercio electrónico B2C. *Economía y Negocios*, 14(1), 135-148. DOI: <https://doi.org/10.29019/eyn.v14i1.1057>

CAPÍTULO X

INFLUENCIA DE LA IMPORTACIÓN DE DENIM EN LA ECONOMÍA LOCAL: UNA PERSPECTIVA DESDE LOS ACTORES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.11>

Diego Fernando Galviz Cataño

Doctor en administración gerencial, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Docente/Investigación en Innovación y Gerencia Social/Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Bello, Colombia
diego.galviz.c@uniminuto.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4790-6489>

Juliet Dahiana Bustamante Esquivel

Estudiante programa Negocios Internacionales, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia.
julieth.bustamante85@correo.tdea.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-5189-597X>

Manuela Jiménez Muñoz

Estudiante programa Negocios Internacionales, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia.
manuela.jimenez38@correo.tdea.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7472-2081>

Juliet Alexandra Llano Villa

Estudiante programa Negocios Internacionales, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia.
juliet.llano@correo.tdea.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4836-971X>

Jesús Daniel Rico Buitrago

Doctor en administración gerencial, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Docente/Observatorio Público/Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia,
jesus.rico@tdea.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8117-6782>

Resumen

Este estudio examina la influencia de la importación de denim en la economía local desde la perspectiva de los actores de la industria textil en Medellín. El objetivo principal es identificar los impactos económicos, laborales y estratégicos derivados del incremento de la importación de denim en las empresas locales. Metodológicamente, la investigación se abordó desde un enfoque mixto, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas para obtener una visión más integral del fenómeno; para lo cual se aplicó una encuesta estructurada con 15 preguntas divididas en tres bloques temáticos (impacto económico, efectos en el empleo y perspectivas futuras) a 50 representantes de la industria textil local, de las cuales se obtuvo una participación

efectiva de 43 representantes, quienes respondieron voluntariamente al cuestionario. Los resultados indican que la importación de denim ha reducido los costos de producción y mejorado la competitividad, aunque también ha generado desafíos en términos de empleo y dependencia externa. Las conclusiones sugieren que la adopción de estrategias innovadoras y la colaboración entre empresas locales son cruciales para enfrentar los desafíos planteados por la importación de denim.

Palabras clave: importación de denim, economía local, industria textil, competitividad, empleo.

INFLUENCE OF DENIM IMPORTS ON THE LOCAL ECONOMY: A PERSPECTIVE FROM TEXTILE INDUSTRY STAKEHOLDERS

Abstract

This study examines the influence of denim imports on the local economy from the perspective of the actors of the textile industry in Medellín. The main objective is to identify the economic, labor and strategic impacts derived from the increase in denim imports on local companies. Methodologically, the research was approached from a mixed approach, combining quantitative and qualitative techniques to obtain a more comprehensive view of the phenomenon; for which a structured survey with 15 questions divided into three thematic blocks (economic impact, effects on employment and future prospects) was applied to 50 representatives of the local textile industry, of which an effective participation of 43 representatives was obtained, who voluntarily responded to the questionnaire. The results indicate that denim imports have reduced production costs and improved competitiveness, although they have also generated challenges in terms of employment and external dependence. The conclusions suggest that the adoption of innovative strategies and collaboration among local companies are crucial to meeting the challenges posed by denim imports.

Keywords: denim imports, local economy, textile industry, competitiveness, employment.

Identificación del Proyecto de investigación: implicaciones económicas del impuesto diferido en las pymes de Medellín

Introducción

La dinámica de las industrias locales ha sido alterada por la globalización, especialmente en sector textil, en donde, debido a su impacto en la economía local la importación de productos como el denim ha venido despertando un creciente interés por su estudio y análisis en Colombia. En Medellín este fenómeno es especialmente significativo, ya que los empresarios de la industria textil enfrentan desafíos importantes debido a la competencia global y la dependencia en la importación de los insumos.

En este sentido, Clavijo y Gualdrón (2020) sostienen que la gestión de costos en la industria textil ha sufrido transformaciones significativas debido a la adición de materiales importados, lo de que ha afectado la competitividad y viabilidad de las empresas locales y regionales. Para entender el estado actual de la industria,

es muy importante considerar cómo estas importaciones afectan el desarrollo económico de la región. Es así, como el sector Textil-Confección está integrado por diversos procesos y actores estratégicos; en primer lugar se encuentran los proveedores que instalan en el mercado los insumos primarios de la industria incluyendo materiales y fibras (naturales como algodón y lana y/o sintéticas como (Poliéster y nylon); en segundo lugar se identifican las empresas textiles (hilatura, tejeduría) quienes tienen a su cargo el proceso de manufactura con la preparación y transformación del Hilo (Tejido, acabado, bordado, estampado, teñido, etc.); seguido de las empresas de confección encargadas de la elaboración de productos finales y oferta de servicios complementarios para diferentes industrias (Industria de ropa, productos de hogar, entre otras); finalizando se encuentran las empresas dedicadas a la comercialización (por mayor y por menor) mediante diferentes canales de distribución, logrando así que lleguen al consumidor final (Superintendencia de Sociedades, 2013, p.5).

La necesidad de esta investigación surge debido al impacto creciente de la importación de denim en la industria textil de Medellín, una actividad clave para la economía local, lo que ha transformado la dinámica de la industria textil en Medellín, generando efectos en la competitividad, los costos de producción y el empleo. Este fenómeno ha intensificado la dependencia de insumos extranjeros, lo que plantea riesgos para la sostenibilidad del sector a largo plazo.

La pregunta de investigación es: ¿Qué impacto tiene el denim en la economía local desde el punto de vista económico, laboral y estratégico? El principal objetivo es explorar estos impactos y proporcionar una visión integral que permita a las empresas textiles adaptar sus estrategias para hacer frente a los desafíos que plantean las materias primas importadas.

Adicional con este análisis se pretende entender cómo se posibilitan las oportunidades comerciales y la dinámica de los mercados nacionales, de igual manera, puede aportar información como una orientación para que las empresas del sector textil principalmente del denim tengan un panorama de las importaciones y de tal manera lograr implementar estrategias que les permita una mayor competitividad en la internacionalización de los mercados.

Fundamentación teórica

Para analizar el impacto de la importación de denim en la industria textil de Medellín, es fundamental definir y categorizar las variables clave del estudio: costos de producción, competitividad, empleo y sostenibilidad. Estas variables permiten estructurar el análisis y comprender los efectos multidimensionales de la importación de insumos textiles en la economía local.

Uno de los aspectos más relevantes en la discusión sobre la importación de denim es su impacto en los costos de producción, donde la integración de insumos importados en la industria textil ha permitido una reducción significativa en los costos, lo que ha impulsado la competitividad del sector en los mercados internacionales; sin embargo, esta estrategia también ha generado una dependencia creciente de proveedores extranjeros, lo que podría afectar la estabilidad del sector ante fluctuaciones en los precios y restricciones comerciales. Es así, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha implementado medidas para regular el comercio de textiles y mitigar los efectos del contrabando, influenciando la gestión de costos, y a pesar de estos beneficios, la dependencia de proveedores internacionales puede generar dificultades ante la volatilidad del mercado global. Las fluctuaciones en el tipo de cambio y la competencia con productos chinos han intensificado la presión sobre las empresas locales, incrementando la vulnerabilidad económica de la industria textil colombiana.

La competitividad de la industria textil colombiana ha sido objeto de diversas investigaciones que analizan su desempeño en el comercio global, mas sin embargo, Colombia tiene un alto potencial en el mercado internacional, pero enfrenta retos significativos debido a la falta de inversión en investigación, innovación y tecnología; lo que implica que, para lograr una ventaja competitiva sostenible, es crucial mejorar los procesos productivos y diferenciar los productos textiles en el mercado global. De otro lado, se ha propuesto la implementación de tecnologías avanzadas en los procesos de manufactura y la adopción de nuevas prácticas de diseño y producción como estrategias clave para enfrentar los desafíos de las importaciones de denim; y si bien las importaciones han permitido acceder a insumos más económicos, también han generado una mayor presión sobre los productores locales, quienes deben competir con precios bajos y economías de escala difíciles de igualar.

El impacto de la importación de denim en el empleo es una de las preocupaciones centrales del estudio, donde la industria textil ha sido históricamente un sector generador de empleo en Medellín, por lo que los cambios en la estructura productiva pueden tener efectos directos en la estabilidad laboral; así mismo, la creciente dependencia de insumos importados ha llevado a un aumento en la subcontratación y la tercerización de la producción, lo que ha afectado la calidad y estabilidad del empleo en el sector, y dicha tendencia se traduce en una disminución de la contratación directa de trabajadores textiles y en una mayor vulnerabilidad laboral para quienes dependen de esta industria.

A pesar de estos desafíos, algunos estudios sugieren que la adaptación del sector puede generar nuevas oportunidades laborales, así como la implementación de tecnologías sostenibles y la capacitación en nuevas

técnicas de producción pueden contribuir a la transformación del empleo en la industria textil; mas, sin embargo, esta transición requiere inversión en formación y políticas que fomenten la estabilidad laboral en el sector.

El impacto medioambiental de la industria textil es un aspecto fundamental en la discusión sobre la importación de denim; y en tal sentido la producción y el uso del denim generan efectos adversos en el medio ambiente, entre ellos un alto consumo de agua, uso de químicos tóxicos y emisiones significativas de CO₂. De otro lado, la fabricación del denim requiere grandes cantidades de agua, desde el cultivo del algodón hasta los procesos finales de acabado, donde además la producción implica también la utilización de sustancias químicas que, en muchos casos, terminan en los vertederos sin un adecuado tratamiento. En tal sentido, se estima que la industria del denim es responsable de una proporción significativa de las emisiones globales de CO₂, tanto en su producción como en los procesos de lavado y secado. Además, la sostenibilidad en la industria textil no solo es una necesidad ambiental, sino también un factor determinante para la competitividad a largo plazo, para lo cual se hace necesario la adopción de prácticas sostenibles, como el reciclaje de materiales y la implementación de procesos ecoeficientes, ya que es clave para reducir el impacto ambiental de la industria y mejorar su aceptación en mercados internacionales.

Teorías, conceptos y/o normativas soporte de la investigación

El marco teórico que sustenta esta investigación se basa en varias teorías económicas y de gestión que son cruciales para comprender la dinámica de la importación de denim en la economía local. En relación con las teorías del comercio internacional, Ricardo (1999) señala que una de las teorías fundamentales es la de la ventaja comparativa de David Ricardo, que sugiere que las economías pueden beneficiarse al especializarse en la producción de bienes en los que tienen una ventaja comparativa y comerciar estos bienes a nivel internacional. Esta teoría es clave para entender por qué las empresas textiles colombianas recurren a la importación de denim como una estrategia para reducir costos y mejorar su competitividad en un mercado cada vez más globalizado.

El marco normativo de Colombia en torno a la importación de denim busca un equilibrio entre promover el comercio internacional y proteger a la industria local. Factores como las normativas arancelarias, los tratados comerciales y las regulaciones de calidad juegan un papel fundamental en la competitividad de los actores de la industria textil en el país.

El decreto 1351 de 2016 regula las condiciones para la importación de bienes textiles, estableciendo requisitos aduaneros, penalidades, beneficios y demás normativas que influyen en el proceso. Sin embargo, al

analizar la legislación, se evidencia que esta no facilita en gran medida la importación de prendas textiles para las empresas locales. Esto genera una competencia desventajosa, ya que los acuerdos comerciales firmados con diferentes países otorgan preferencia arancelaria a esos países, reduciendo las tarifas aplicadas a sus productos importados. Aunque los aranceles están diseñados para proteger la industria nacional al imponer un costo adicional a los productos que ingresan al país, esta medida no siempre asegura condiciones justas para los productores locales.

Además, Colombia cuenta con medidas antidumping a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo [MinCIT] (2018), que le permiten imponer sanciones a productos de denim que se venden a precios por debajo de su valor justo en el mercado. Estas medidas son fundamentales para proteger a los productores locales, ya que nivelan las condiciones de competencia y les permiten competir en un entorno más equitativo.

El modelo de las cinco fuerzas de Porter también es relevante para este estudio, ya que proporciona un marco para analizar el entorno competitivo en el que operan las empresas textiles colombianas. La importación de denim afecta directamente varias de estas fuerzas, incluyendo el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de productos sustitutos y la rivalidad entre competidores. Por ejemplo, la capacidad de las empresas locales para negociar mejores términos con proveedores se ve comprometida por la disponibilidad de insumos importados a precios más bajos (Porter, 1980).

En términos normativos, las políticas aduaneras y las regulaciones sobre importaciones desempeñan un papel fundamental en la configuración del impacto económico del denim importado en Colombia. Las medidas adoptadas por la DIAN, como las discutidas en el estudio de Martínez (2019), son esenciales para mitigar el contrabando y asegurar que las importaciones contribuyan de manera positiva a la economía local sin generar distorsiones en el mercado.

Finalmente, la discusión sobre la sostenibilidad en el sector textil, tal como la abordan autores como Gardetti (2017) y Camargo (2020), es crucial para este estudio. Estos autores argumentan que las empresas textiles deben adoptar prácticas más sostenibles no solo para reducir su impacto ambiental, sino también para asegurar su viabilidad económica a largo plazo en un contexto de creciente demanda por productos sostenibles.

Metodología

La investigación se desarrolló desde un enfoque mixto, ya que busca la integración de métodos cualitativos y cuantitativos, lo que permite abordar el fenómeno de una manera más profunda y completa; ya que desde el punto de vista cuantitativo se busca describir y evaluar diversos aspectos de un universo con la finalidad de identificar características importantes que permitan informar sobre el fenómeno estudiado (García et al., 2020),

mientras que desde el punto de vista cualitativo aporta profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias única (Nieves et al., 2024)

Además, al contar con una escala de Likert en la encuesta permite una mayor uniformidad en los datos y la posibilidad de cuantificar los resultados y realizar análisis estadísticos. El nivel de análisis es descriptivo y se basa en la recopilación de datos primarios a través de las encuestas apoyados en la literatura actual del denim en el contexto nacional.

Para el desarrollo de la investigación desde el enfoque cuantitativo, se aplicó como instrumento de medición una encuesta estructurada de 15 preguntas dividida en tres bloques temáticos: 1) el impacto económico, 2) los efectos en el empleo y 3) las perspectivas futuras. La encuesta se aplica a diferentes líderes de procesos en empresas del sector textil de la ciudad de Medellín, que, para el caso en particular, se incluyeron 50 empresas textiles locales, de las cuales se obtuvo una participación activa y voluntaria de 43, lo que permite una representatividad adecuada en los resultados. El muestreo utilizado fue no probabilístico por conveniencia, seleccionando empresas del sector textil con base en su relevancia dentro de la industria y su disposición para participar en el estudio; en donde, los criterios de selección incluyeron el tamaño de la empresa, su experiencia en el mercado y su nivel de participación en la importación de insumos, asegurando así que la muestra reflejara una diversidad de perspectivas dentro del sector.

Resultados

La encuesta estructurada de 15 preguntas y compuesta por tres bloques temáticos permitió obtener información relevante acerca de la influencia del sector de la importación del denim en la economía local y en especial en la industria textil de la ciudad de Medellín.

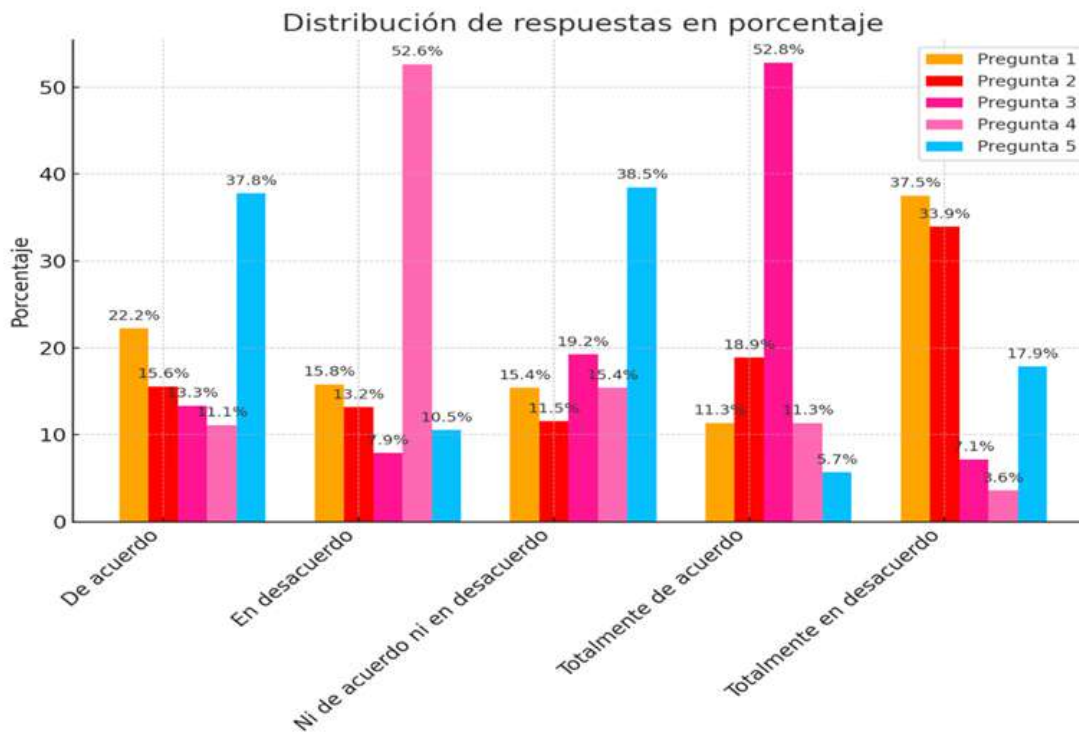
Los hallazgos encontrados permiten hacer un análisis por separado del efecto económico, la influencia laboral y el futuro del sector.

Bloque 1: impacto económico de la importación de denim:

Localmente el impacto económico directo de importar denim en la industria textil se analiza el Bloque 1 (ver Gráfico1); en donde el objeto de análisis es evaluar cómo los encuestados sienten los efectos de importar denim en la reducción de costos, los beneficios para la industria y la calidad del denim importado. Por otro lado, se espera encontrar e interpretar las tendencias que certificarían la percepción general de la economía y la competencia del denim importado y de producción local.

Grafico 1.

Impacto económico de la importación de denim



Fuente: elaboración propia (2024).

El primer bloque de preguntas se centró en evaluar el impacto económico directo de la importación de denim en la industria textil local. Los resultados indican que, desde una perspectiva cuantitativa, se muestra una marcada tendencia hacia el desacuerdo en relación con el impacto positivo de la importación del denim. Lo anterior se ve enmarcado específicamente en la pregunta 1, en donde el 60% de los encuestados manifestaron estar en desacuerdo con la afirmación de que la importación del denim ha reducido costos; en contraste, en la pregunta 5, el 50% no percibe beneficios claros para la economía local en el sector textil. De acuerdo con lo anterior, se puede manifestar que este patrón de respuestas refleja una percepción crítica sobre el impacto económico de la importación del denim.

En cuanto al enfoque cualitativo, se puede interpretar que las percepciones negativas hacia la importación pueden estar vinculadas a factores como la competitividad local, la dependencia del uso del denim importado o la calidad que se percibe de dicho material.

Es aquí donde los resultados de los antecedentes de la investigación sirven y dan profundidad a sus análisis.

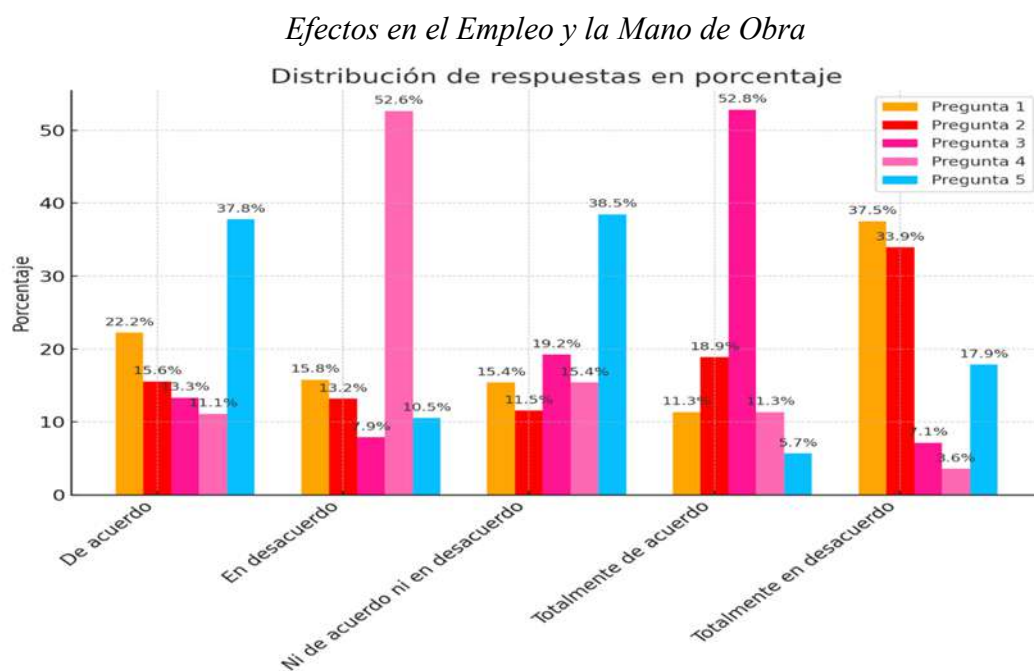
Para la pregunta 2 que está relacionada con la calidad del denim, es posible evidenciar unas respuestas más positivas, donde el 40% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo, queriendo decir con ello, que, a pesar

de encontrar reparos con relación a los efectos económicos, algunos reconocen lo positivo del denim importado.

Bloque 2: Efectos en el Empleo y la Mano de Obra:

A continuación, se presenta un análisis ampliado del Bloque 2 (ver Gráfico 2), el cual mide los efectos en el empleo y la mano de obra en las empresas que se encuestaron, el cual se centró en las percepciones de los encuestados sobre los efectos de la importación del denim en la industria textil, especialmente en lo que respecta a la fuerza laboral.

Gráfico 2.



Fuente: elaboración propia (2024).

El segundo bloque se centró en medir la percepción de los encuestados sobre los efectos de la importación de denim en cuanto al impacto en el empleo y la mano de obra utilizada en la industria textil, así como la necesidad de recalificar a los trabajadores y la dependencia de mano de obra externa especializada.

Los resultados permiten un análisis mixto; desde lo cuantitativo se logra evidencias una marcada división entre los que consideran que las importaciones del denim han tenido un impacto negativo en el empleo local y otros que lo ven como una oportunidad para recalificar o mejorar la mano de obra; es así como un porcentaje representativo de los encuestados cree que la externalización o tercerización de la mano de obra ha aumentado a raíz de las importaciones.

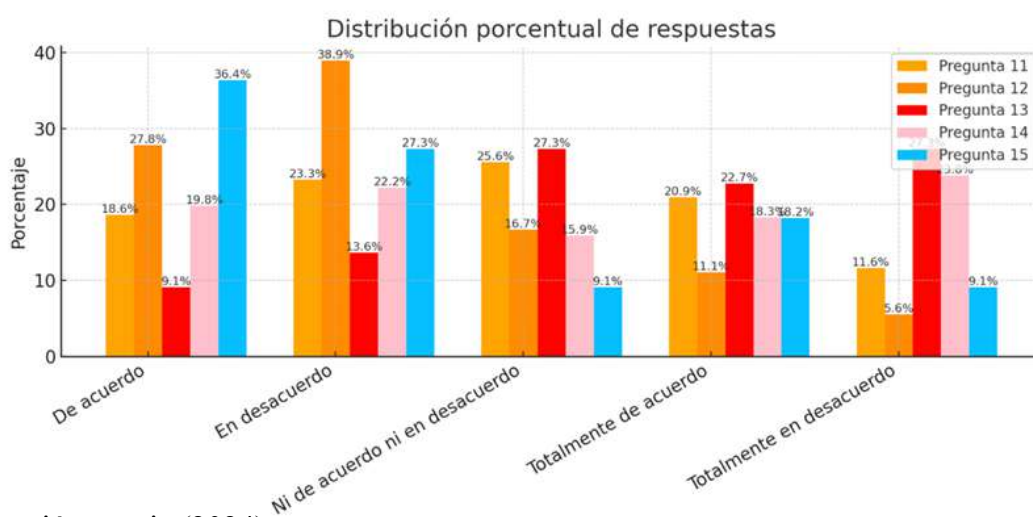
De otro lado, en cuanto al análisis cualitativo, se percibe la preocupación sobre la sostenibilidad del empleo local, a pesar de que también se logra identificar en menor cantidad una oportunidad para mejorar las competencias de la mano de obra; además, algunos de los encuestados ven con buenos ojos la necesidad de que la mano de obra local se recalifique y se adapte a las nuevas exigencias del mercado global.

Este análisis, refleja un entorno laboral en un proceso de transición, en donde los efectos de las importaciones del denim están provocando cambios sustanciales que generan tanto desafíos como oportunidades para la mano de obra y para la industria local.

Bloque 3: Perspectivas de Futuro y Estrategias Competitivas:

Gráfico 3.

Perspectivas de Futuro y Estrategias Competitivas



Fuente: elaboración propia (2024).

Para el bloque 3 (ver Gráfico 3) se exploran las perspectivas futuras y las estrategias competitivas de la industria textil nacional y local, frente a las importaciones del denim; en este apartado se midió la percepción de los encuestados sobre la necesidad de adoptar diferentes estrategias de diversificación, innovación y sobre todo el papel de las políticas públicas para con este sector industrial.

De una manera cuantitativa, se evidencia como los encuestados muestran un acuerdo general con la necesidad de dicha diversificación y la adopción de nuevas tecnologías, con el propósito de mejorar la competitividad del sector; es así, como un 70% de las respuestas indicaron estar totalmente de acuerdo con estas afirmaciones, mientras que el 60% estuvo de acuerdo en que las políticas gubernamentales deben estar concentradas en el proteccionismo del sector textil frente a la creciente competencia internacional.

Desde un análisis cualitativo, es posible observar criterios positivos hacia la necesidad de la adaptabilidad y la innovación en la industria nacional y local, lo que refleja una comprensión compartida de los retos y las oportunidades que puede llegar a representar la importación del denim, no obstante, se obtuvieron respuestas que demuestran preocupación sobre el apoyo insuficiente de las políticas públicas, lo que conlleva a una posible limitación del potencial competitivo de la industria textil a largo plazo.

Conclusiones

A través de este estudio se determinó el impacto de las importaciones de denim en la economía local y especialmente en la industria textil de Medellín, todo ello a través de un análisis detallado que permite la identificación de desafíos y oportunidades clave para las empresas locales de dicho sector.

En primer lugar, los resultados muestran que la importación del denim reduce los costos de producción, lo que mejora la competitividad de las empresas locales, sin embargo, dicha reducción normalmente está acompañada de un aumento de la dependencia externa, lo que conlleva a una amenaza externa en el tiempo. De igual manera, la creciente dependencia de los insumos y las materias primas importadas están limitando las capacidades de las empresas y pymes del país para innovar.

Además de lo anterior, existe un impacto negativo representativo en el campo laboral y la generación de empleo, toda vez que la importación del denim ha reducido la demanda de mano de obra local, lo que ha conllevado a una afectación en la estabilidad del empleo en el sector textil; aunque algunos de los encuestados manifestaron que esta situación se ha convertido en una oportunidad para capacitar a los trabajadores y adaptar sus habilidades al nuevo mercado.

Otra de las preocupaciones reflejadas, es el impacto ambiental de la producción y el uso del denim, ya que, a pesar de que se da la reducción en los costos laborales, los ambientales siguen siendo un desafío, toda vez que se genera un alto consumo de agua y emisiones de CO₂ en la producción y los procesos asociados al denim.

Referencias

- Acosta Calao, J. I. (2020). Análisis sobre la incidencia de las importaciones de origen chino en el sector textil de la economía colombiana. [Tesis de grado. Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. Colombia]. <https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tdea/763/Importaciones%20origen%20chino.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Aristizábal-Díaz, V., Rincón-Torres, I. L., y Silva, A. K. L. (2020). El impacto ambiental que genera el proceso del Denim. *Revista convicciones*, 7(13), 6-13.

- Benítez-Escobar, K. N., y Padilla-Caviedes, I. M. (2021). *Retos del sector textil colombiano ante la entrada de productos de la China y la devaluación de la moneda (2014-2019)*. [Tesis Grado. Universidad Agustiana. Colombia].
- Carrera Gallissà, E. (2017). Los retos sostenibilistas del sector textil. *Revista de Química e Industria Textil*, (220), 20-32.
- Clavijo, N., y Gualdrón, C. (2020). Los sistemas de gestión de costos en la industria textil en Colombia. *Revista ingeniería, matemáticas y ciencias de la información*, 7(13), 73-79.
- Decreto 1351 de 2016. (22 de agosto de 2016). Por el cual se adiciona un capítulo al Libro 2, Parte 2, Título 3, del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras disposiciones. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7585>
- Decreto 2218 de 2017. (27 de diciembre de 2017). Por el cual se adoptan medidas para la prevención y el control del fraude aduanero en las importaciones de fibras, hilados, tejidos, confecciones y calzado. Recuperado de <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30034401>
- Galvis, G. T. C. (2018). Sector textil colombiano y su influencia en el desarrollo de economía del país. *Punto de vista*, 9(1), 37.
- García, D., Chirinos, Y., y Rojas, D. (2020). Comportamiento de la gestión de ventas en empresas emprendedoras del municipio Sancti Spiritus, Cuba. En: Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2020). (Eds.), *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica*. Vol. XII. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. DOI: <https://doi.org/10.47212/tendencias2020vol.xii.15>
- González, P. A. E., Soto, D. M. A., y Ramírez, Á. J. M. (2018). Sector textil colombiano y su influencia en la economía del país. *Punto de vista*, 9(1), 4.
- Martínez Rotta, M. A. (2019). Análisis de medidas por parte de la DIAN frente al contrabando en el sector textil y su impacto en la economía colombiana.
- Martínez Sánchez, J. M. (s.f.). Acerca de las teorías del comercio internacional. Universidad de Málaga. Recuperado de: <file:///Users/usuario/Downloads/Dialnet-AcercaDeLasTeoriasDelComercioInternacional-233069.pdf>
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2018). Decreto 436 de 2018. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034546>
- Nieves, M., Bracho, O. y Acurero, T. (2024). Gestión del talento humano como factor clave para el emprendimiento sostenible. *Revista Temario Científico*, 4(2). e24415. DOI: <https://doi.org/10.47212/rtcAlinin.2.224.7>
- Osorio García, S. (2018). *Estudio de caso del denim y su impacto medioambiental en Fabricato: Sostenibilidad de la Industria Textil en Medellín* [Bachelor's thesis, Escuela Arquitectura y Diseño].
- Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: Free Press.

Ricardo, D. (1999). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray. Recuperado de: <https://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP.html>

Superintendencia de Sociedades. (2013). El sector textil-confección en Colombia: Perspectivas y análisis sectorial. *Superintendencia de Sociedades*. p 5.

CAPÍTULO XI

SEGURIDAD OCUPACIONAL: DESAFÍOS Y SOLUCIONES EN EL USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.12>

Luis Enrique García-Santamaría

División de estudios de posgrado e investigación, TecNM/ITS de Misantla. México, Correo electrónico: legarcias@itsm.edu.mx / Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0430-9481>

Gregorio Fernández-Lambert

División de estudios de posgrado e investigación, TecNM/ITS de Misantla. México, correo electrónico: gfernandezl@itsm.edu.mx / Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4259-296X>

Leticia Díaz-Domínguez

Programa de Gestión empresarial, Profesor investigador, TecNM/ITS de Misantla. México, Correo electrónico: ldiazd@itsm.edu.mx / Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2532-3805>

Luis Manuel Siliceo Verónica

Programa de Gestión empresarial, Profesor investigador, TecNM/ITS de Misantla. México, Correo electrónico: lsiliceov@itsm.edu.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9034-0636>

María Guadalupe Montes de Oca Sánchez

Programa de Gestión empresarial, Profesor investigador, TecNM/ITS de Misantla. México, Correo electrónico: mgmontesos@itsm.edu.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3161-3999>

Resumen

La seguridad y salud ocupacional en entornos industriales son fundamentales para la sostenibilidad y productividad de las empresas. El Equipo de Protección Personal (EPP) es una medida clave para reducir la exposición a riesgos laborales, pero su uso depende de factores como comodidad, ergonomía y percepción del riesgo. Este estudio evalúa la percepción de los trabajadores de una planta metalmecánica en México sobre el EPP, identificando deficiencias en su implementación y oportunidades de mejora. Se realizó un estudio transversal con 55 trabajadores, utilizando un cuestionario con escala Likert y análisis estadístico mediante chi-cuadrado. Los resultados indican que el 63.64% de los trabajadores usa regularmente el EPP, pero el 36.36% lo emplea ocasionalmente, lo que evidencia la necesidad de reforzar su uso. Solo el 45.45% ha recibido capacitación adecuada, y se identificaron deficiencias en la comodidad de guantes y camisolos, afectando su aceptación. Se recomienda mejorar el diseño del EPP con materiales más ergonómicos y transpirables, fortalecer la capacitación y supervisión, y fomentar una cultura de seguridad que garantice su uso continuo.

Estos resultados pueden contribuir a la mejora de las políticas de seguridad industrial y la reducción de riesgos laborales.

Palabras clave: seguridad industrial, equipo de protección personal, ergonomía, capacitación, percepción del riesgo.

OCCUPATIONAL SAFETY: CHALLENGES AND SOLUTIONS IN THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Abstract

Occupational health and safety in industrial settings are essential for business sustainability and productivity. Personal Protective Equipment (PPE) serves as a key measure to reduce exposure to occupational hazards; however, its use depends on factors such as comfort, ergonomics, and risk perception. This study evaluates the perception of workers in a metalworking plant in Mexico regarding PPE, identifying deficiencies in its implementation and opportunities for improvement. A cross-sectional study was conducted with 55 workers using a Likert-scale questionnaire and statistical analysis through chi-square tests. Results indicate that 63.64% of workers regularly use PPE, while 36.36% use it occasionally, highlighting the need to reinforce its consistent use. Only 45.45% have received adequate training, and deficiencies in the comfort of gloves and coveralls were identified, affecting their acceptance. It is recommended to improve PPE design with more ergonomic and breathable materials, enhance training and supervision, and promote a safety culture that ensures its continuous use. These findings can contribute to improving industrial safety policies and reducing occupational risks.

Keywords: industrial safety, personal protective equipment, ergonomics, training, risk perception.

Identificación del Proyecto de Investigación: Mejoramiento de la PYME en economías emergentes. TecNM/ ITS de Misantla.

Introducción

La seguridad y salud ocupacional en entornos industriales son parte indispensable para la sostenibilidad y productividad de las empresas. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año en el mundo se producen alrededor de 2.75 millones de muertes relacionadas con el trabajo, de las cuales 5000 muertes diarias se encuentran vinculadas a la falta de medidas de protección adecuadas (OIT, 2023; Cruz y Poutou, 2024). Estas cifras reflejan la urgencia de fortalecer las estrategias preventiva y garantizar condiciones laborales seguras.

En este sentido, el uso de Equipo de Protección Personal (EPP) representa la primera línea de defensa contra la exposición de los trabajadores a agentes físicos, químicos y biológicos en entornos de alto riesgo (Saputra y

Widowati, 2023). No obstante, su presencia no siempre se traduce en una utilización adecuada por las partes involucradas. Diversos estudios han señalado que factores como la comodidad, el diseño ergonómico y la percepción de riesgo influyen directamente en su aceptación y uso (Fauzan et al., 2023; Lombardi et al., 2009). Por ello, la efectividad del EPP depende de múltiples aspectos, incluyendo la ergonomía del equipo, la capacitación de los trabajadores y la cultura de seguridad organizacional (Fabiano et al., 2022; Wahyuni, 2018). En particular, los avances en materiales y tecnología han abierto nuevas posibilidades para mejorar la experiencia de uso. Estudios recientes han demostrado que la integración de nanotecnología en textiles protectores y la incorporación de sensores inteligentes tanto la comodidad como el rendimiento del EPP (Basodan et al., 2021; Hannani et al., 2023).

Cabe destacar que el EPP incluye una amplia gama de dispositivos destinados a mitigar riesgos específicos, como cascos, guantes, protectores auditivos, gafas de seguridad, respiradores y ropa especializada (Favazza et al., 2024). En industrias como la manufactura, la metalurgia y la construcción, el uso correcto de estos elementos resulta vital para prevenir accidentes derivados del impacto, la exposición a sustancias químicas o los trastornos musculoesqueléticos (Carpio de los Pinos et al., 2021; Wang y Weng, 2020).

En cuanto al marco regulatorio, distintas normativas internacionales y nacionales establecen lineamientos específicos para el uso del EPP. En Estados Unidos, la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) establece criterios técnicos para su diseño y supervisión (OSHA, 2025), mientras que en la Unión Europea, la Directiva 89/686/EEC regula su fabricación y certificación. Por su parte, en México, la NOM-017-STPS-2008 establece que el empleador debe garantizar la disponibilidad del EPP, así como su mantenimiento y el entrenamiento del personal en su uso (STPS, 2008). Sin embargo, a pesar de estas disposiciones, persisten barreras que dificultan su implementación efectiva. Una de las principales causas de resistencia es la incomodidad generada por diseños poco ergonómicos, lo que evidencia la necesidad de revisar continuamente los modelos disponibles y su adaptación a las condiciones reales de trabajo (Alaoul et al., 2020; Johnson y Motilewa, 2016).

Este estudio se centra en una empresa del sector metalmecánico donde los trabajadores enfrentan riesgos térmicos, químicos y ergonómicos, identificados a través de observación directa en el área operativa y análisis de registros de seguridad del departamento de salud ocupacional de la planta. Aunque existen normativas sobre el uso del EPP en esta industria, su aplicación representa dificultades en percepción de seguridad y el cumplimiento constante del uso del EPP. No se han precisado los factores que limitan su uso, como ergonomía, capacitación o supervisión. El objetivo es evaluar la percepción de los trabajadores de la planta

Metalsa sobre el uso del EPP, analizando su disponibilidad, la capacitación recibida, la percepción protección y el desempeño del EPP, para generar recomendaciones basadas en evidencia para optimizar su uso y mejorar su funcionalidad.

Fundamentación teórica

A los trabajadores de las empresas se les debe proporcionar lo necesario para brindarles un estado de complete de bienestar físico, mental y socia (Valiente, 2022), en ese sentido la salud ocupacional es una disciplina preventiva que busca preservar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. De acuerdo con la OIT, su objetivo es adaptar las condiciones laborales a las capacidades humanas y prevenir daños derivados del trabajo (OIT, 2023). En entornos industriales, se enfoca en identificar y controlar riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos que comprometen la integridad del personal.

En este contexto, el EPP es una medida indispensable cuando no es posible eliminar los riesgos mediante controles técnicos o administrativos. El EPP se define como el conjunto de dispositivos diseñados para proteger al trabajador ante peligros específicos durante sus actividades (STPS, 2008). Entre sus elementos más comunes se encuentran cascos, guantes, gafas, respiradores, protectores auditivos, ropa especializada y calzado de seguridad. No obstante, su disponibilidad no garantiza su uso adecuado. Por el contrario, su uso depende de factores como la ergonomía, comodidad, percepción del riesgo, formación y la cultura de seguridad (Lombardi et al., 2009; Saputra y Widowati, 2023). En particular, cuando el equipo resulta incómodo o limita la movilidad, los trabajadores tienden a omitirlo, incluso si su uso es obligatorio (Cruz y Poutou, 2024).

Asimismo, la percepción del riesgo cumple un papel determinante. Si el trabajador no percibe el peligro como inmediato, es probable que no utilice el equipo. Por ende, la capacitación constante resulta clave para fomentar su uso (Fabiano et al., 2022). Además, una cultura organizacional sólida, con liderazgo participativo y supervisión activa, favorece la adherencia a estas prácticas (Fauzan et al., 2023). Finalmente, los avances tecnológicos han permitido desarrollar EPP más funcional, cómodo y eficiente gracias al uso de materiales innovadores, textiles inteligentes y sensores integrados (Basodan et al., 2021; Hannani et al., 2023). En México, la NOM-017-STPS-2008 regula su entrega, uso y mantenimiento conforme al análisis de riesgos (STPS, 2008).

Metodología

Este estudio se diseñó con un enfoque cuantitativo, ya que desde este punto de vista se busca describir y evaluar diversos aspectos de un universo con la finalidad de identificar características importantes que permitan informar sobre el fenómeno estudiado (García et al., 2020) y transversal, con el propósito de evaluar

la percepción de los trabajadores sobre el uso del Equipo de Protección Personal (EPP) en una planta metalmecánica ubicada en el noroeste de México. La investigación busca identificar deficiencias y oportunidades de mejora en la implementación del EPP. El análisis se enfoca en identificar deficiencias y oportunidades de mejora en la implementación del EPP. Para ello, se consideran variables como la disponibilidad del equipo, la capacidad del personal, la percepción de seguridad y el desempeño del equipo. Los resultados permitirán formular recomendaciones específicas, orientadas a mejorar el uso del EPP, fortalecer la cultura preventiva y reducir los riesgos laborales en contextos industriales similares.

La población de estudio estuvo conformada por 120 trabajadores operativos de la planta, de esta población, se extrajo una muestra de 55 trabajadores, quienes participaron en la encuesta conforme a los siguientes criterios de inclusión: (i) ser trabajador activo de la planta, (ii) utilizar EPP como parte de sus funciones laborales y (iii) aceptar participar de manera voluntaria mediante la firma de un consentimiento informado. La selección se realizó con base en la disponibilidad y el cumplimiento de los criterios definidos, para asegurar la representatividad de los resultados.

Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a las restricciones operativas y logísticas dentro de la empresa. Aunque esta técnica limita la generalización de los resultados, permite obtener información directa de los empleados expuestos a condiciones de riesgo. Para mitigar posibles sesgos, se seleccionaron trabajadores de distintas áreas de la planta, garantizando diversidad en las respuestas. El protocolo de investigación se llevó a cabo conforme a los principios éticos de la Declaración de Helsinki, asegurando la confidencialidad y el anonimato de los participantes.

Para la recolección de datos se diseñó un cuestionario estructurado con 15 preguntas, elaboradas a partir de los estudios de Lombardi et al. (2009), Fabiano et al. (2022), Fauzan et al. (2023), Hannani et al. (2023) y Basodan et al. (2021), los cuales sirvieron de referencia para definir cuatro dimensiones para evaluar la percepción y uso del EPP: (1) disponibilidad y uso del EPP, (2) capacitación y percepción de seguridad, (3) desempeño del EPP y (4) accidentes relacionados con el EPP. Estas dimensiones han sido previamente utilizadas en investigaciones sobre factores que influyen en el uso del EPP en entornos laborales, por lo que su aplicación en este estudio permite un análisis estructurado y con respaldo teórico. El cuestionario utilizó una escala tipo Likert de cinco puntos (1 = totalmente en desacuerdo; 5 = totalmente de acuerdo) para medir el nivel de acuerdo de los trabajadores respecto a distintos aspectos del EPP. Además, se incluyeron preguntas abiertas con el propósito de obtener sugerencias específicas sobre posibles mejoras en el equipo utilizado (Tabla 1).

Para garantizar la validez y confiabilidad del cuestionario, se realizó una validación de contenido con tres expertos, una prueba piloto con 10 trabajadores y el cálculo del Alfa de Cronbach, que arrojó un coeficiente de 0.83, indicando alta consistencia interna. El instrumento se aplicó de forma presencial entre enero y marzo de 2024, con instrucciones claras para reducir sesgos.

Tabla 1.

Estructura del cuestionario sobre uso y percepción del EPP

Dimensión	Descripción	Preguntas	Respuestas*	
			OM	AB
(D1) Disponibilidad y uso del EPP:	D1. Evaluación de la frecuencia de entrega y uso del equipo.	01 a 02	2	0
(D2) Capacitación y percepción de seguridad:	D2. Análisis del nivel de formación recibido y percepción sobre la efectividad del EPP.	03 a 06	4	0
(D3) Evaluación del desempeño del EPP:	D3.1. Evaluación de guantes	07 a 08	2	0
	D3.2. Evaluación de camisolos	09 a 10	2	0
	D3.4. Evaluación de calzado	11 a 12	2	0
(D4) Accidentes	D4. Evaluación de la incidencia de accidentes	13 a 15	1	2
Total		15	13	2
* OM: Opción Múltiple AB: Abierta				

Fuente: elaboración propia (2025).

Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva con el propósito de caracterizar el uso y la percepción del EPP entre los trabajadores. Se calcularon frecuencias absolutas y relativas, así como medidas de tendencia central, como la media y la mediana, para obtener una visión general sobre la percepción del equipo. Posteriormente, se aplicó la prueba de chi-cuadrado (Ecuación 1) para determinar si existían diferencias significativas entre las respuestas, comparando la distribución observada con la esperada bajo la hipótesis nula (H_0), que asume igualdad en la percepción. Para cada ítem se revisó el valor p, considerando significativos aquellos menores a 0.05. Además, se aplicó la corrección de Bonferroni para reducir el riesgo de error tipo I y fortalecer la validez estadística de los resultados. El análisis se realizó en Excel®, lo que permitió organizar y visualizar eficientemente la información recopilada.

$$X^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \quad \text{Ecuación 1}$$

Donde:

O_i representa las frecuencias observadas.

E_i representa las frecuencias esperadas bajo la hipótesis de independencia.

Cada uno de los elementos del EPP (guantes, camisolas y calzado) fue evaluado con base en tres criterios: (1) Cumplimiento de requisitos de seguridad, es decir su capacidad del equipo para proteger contra riesgos específicos (Fabiano et al., 2022). (2) Comodidad, relacionada con el impacto del equipo en el desempeño del trabajador (Lombardi et al., 2009). (3) Adecuación a las condiciones de trabajo, entendida como la correspondencia entre el equipo y las tareas realizadas (Hannani et al., 2023). Estos criterios, permitieron valorar su funcionalidad y aceptación en el entorno laboral.

El estudio se realizó en cumplimiento con los principios éticos de la Declaración de Helsinki, asegurando la confidencialidad de los participantes. Todos los trabajadores fueron informados sobre los objetivos del estudio y otorgaron su consentimiento informado antes de participar. Los datos recopilados fueron utilizados exclusivamente con fines académicos y para la mejora de la seguridad industrial, sin que los resultados afectaran la relación laboral de los encuestados.

Resultados

Los resultados obtenidos se presentan a partir de las dimensiones establecidas en el estudio (Tabla 2), para una mejor comprensión de la disponibilidad y uso del equipo de protección personal (EPP), la opinión sobre la capacitación y seguridad, el desempeño de los diferentes elementos del EPP y la incidencia de accidentes relacionados con su uso. Para facilitar la interpretación de los datos, se incluye la Tabla 1, que sintetiza las respuestas de los trabajadores a cada ítem evaluado.

Tabla 2.
Evaluación del uso, capacitación y desempeño del EPP en la empresa

Dimensión	Pregunta	Nivel de Percepción*				
		1	2	3	4	5
D1	Recibo regularmente el EPP adecuado para mis funciones.	2 (3.64%)	12 (21.82%)	6 (10.91%)	22 (40.00%)	13 (23.64%)
	Utilizo el EPP informado con frecuencia.	5 (9.09%)	8 (14.55%)	7 (12.73%)	22 (40.00%)	13 (23.64%)
D2	He recibido capacitación sobre el uso correcto del EPP.	5 (9.09%)	8 (14.55%)	8 (14.55%)	25 (45.45%)	9 (16.36%)
	El EPP proporcionado cumple con las necesidades de protección de mi área de trabajo.	4 (7.27%)	11 (20%)	5 (9.09%)	24 (43.64%)	11 (20.00%)
	El EPP incrementa mi seguridad en el trabajo.	1 (1.82%)	1 (1.82%)	2 (3.64%)	33 (60.00%)	18 (32.73%)
	El uso del EPP debería reforzarse en mi área.	2 (3.64%)	8 (14.55%)	11 (20.00%)	24 (43.64%)	10 (18.18%)

D3.1	Los guantes proporcionados cumplen con los requisitos de mi área (cortes, químicos, etc.).	6 (10.91%)	11 (20.00%)	10 (18.18%)	22 (40.00%)	6 (10.91%)
	Los guantes son cómodos para usar durante toda la jornada laboral.	11 (20.00%)	13 (23.64%)	13 (23.64%)	11 (20.00%)	7 (12.73%)
D3.2	La camisola protege adecuadamente contra riesgos (calor, cortes, chispas).	5 (9.09%)	11 (20.00%)	8 (14.55%)	23 (41.82%)	8 (14.55%)
	La camisola es incómoda por sofocación, irritación u otros motivos.	27 (49.09%)	16 (29.09%)	6 (10.91%)	4 (7.27%)	2 (3.64%)
D3.3	El calzado industrial protege adecuadamente contra impactos, cortes o graduales.	4 (7.27%)	8 (14.55%)	6 (10.91%)	24 (43.64%)	13 (23.64%)
	El calzado es cómodo durante toda la jornada laboral.	19 (34.55%)	15 (27.27%)	11 (20.00%)	5 (9.09%)	5 (9.09%)
D4	Experimentó algún accidente relacionado con fallas o mal uso del EPP.	22 (40.00%)	11 (20.00%)	8 (14.55%)	10 (18.18%)	4 (7.27%)
	P14: ¿Qué tipo de accidente por falla del EPP has tenido?	Diferentes opiniones sintetizadas en el documento				
	P15: ¿Qué mejoras propondrías para el EPP proporcionado?	Diferentes opiniones sintetizadas en el documento				

*D: Dimensión. Las dimensiones se encuentran descritas en Tabla 1. **1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo

Fuente: elaboración propia (2025).

La Figura 1 presenta la tendencia en la percepción del EPP, evaluada mediante una escala de Likert de 5 puntos (Tabla 1). Para identificar diferencias significativas, se aplicó la prueba de chi-cuadrado con un valor crítico de $\chi^2 = 9.488$ y un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$. En la mayoría de los casos, el estadístico superó el valor crítico y los valores p fueron menores a 0.05 (Tabla 3), lo que indica diferencias significativas no atribuibles al azar. Sin embargo, en la pregunta D312 ($\chi^2 = 2.18$, $p = 0.7024$), no se encontró evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Estos resultados subrayan la necesidad de reforzar la supervisión, mejorar el EPP y establecer programas de formación continua.

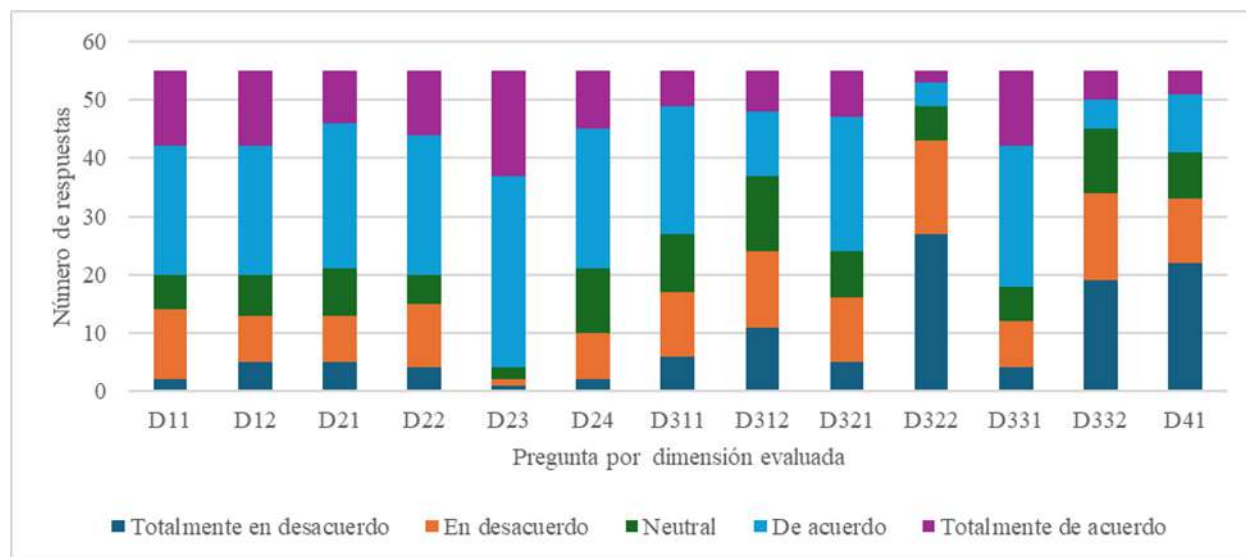
Disponibilidad y uso del EPP en la planta

El suministro del EPP impacta directamente en la seguridad laboral y la percepción de protección en el entorno de trabajo. De acuerdo con los resultados, el 63.64% de los trabajadores indicó que utiliza el EPP con regularidad, mientras que el 36.36% lo emplea ocasionalmente, evidenciando la necesidad de reforzar su uso obligatorio mediante estrategias de supervisión y concienciación.

Sólo, 40% afirmó recibir el EPP adecuado para sus funciones, 25,46% manifestó carencias, y 34.54% mostró desconocimiento, lo que indica, oportunidades de mejora en disponibilidad, cantidad y correspondencia de las tareas con la disponibilidad del equipo.

Figura 1.

Distribución de respuestas sobre el uso del EPP



Fuente: elaboración propia (2025).

Tabla 3.

Resultados de la prueba de chi-cuadrado para las variables analizadas

Pregunta	Promedio	Desv. Estandar	Grados de libertad	Estadístico Chi-cuadrado	Chi-cuadrada Tablas ($\alpha=0.05$)	p-value	Decisión
D11	11.00	7.62	4	21.09	9.488	0.0003	Rechazar H0
D12	11.00	6.82	4	16.09	9.488	0.0029	Rechazar H0
D21	11.00	7.97	4	23.09	9.488	0.0001	Rechazar H0
D22	11.00	7.97	4	23.09	9.488	0.0001	Rechazar H0
D23	11.00	14.27	4	74.00	9.488	0.0000	Rechazar H0
D24	11.00	8.06	4	23.64	9.488	0.0001	Rechazar H0
D311	11.00	6.56	4	15.64	9.488	0.0035	Rechazar H0
D312	11.00	2.45	4	2.18	9.488	0.7024	No Rechazar H0
D321	11.00	7.04	4	18.00	9.488	0.0012	Rechazar H0
D322	11.00	10.44	4	39.64	9.488	0.0000	Rechazar H0
D331	11.00	8.00	4	23.27	9.488	0.0001	Rechazar H0
D332	11.00	6.16	4	13.82	9.488	0.0079	Rechazar H0
D41	11.00	6.71	4	16.36	9.488	0.0026	Rechazar H0

Fuente: elaboración propia (2025).

Capacitación en el uso del EPP

El conocimiento y capacitación en el uso del EPP fortalecen las estrategias al interior de la planta. Los resultados muestran que 45.45% de los trabajadores indicó haber recibido formación, mientras que 23.64% expresó no haberla recibido, y 30.91% restante no respondió con certeza. A pesar de ello, 60% considera que el EPP incrementa su seguridad, mientras 3,64% se mantiene neutral, y 36.36% no percibe un impacto significativo. Además, el 43.64% cree necesario reforzar su uso en su área, el 36.36% considera que su implementación actual es adecuada y el 20% no tiene una opinión definida, lo que sugiere la necesidad de mantener e intensificar las sesiones de capacitación continua.

Evaluación del desempeño del EPP

El desempeño del EPP se evaluó en tres criterios: seguridad, comodidad y adecuación. En cuanto a los guantes, 40% indicó que cumplen con los requisitos de seguridad, 12.73% los considera cómodos para toda la jornada laboral y 47.27% los percibe incómodos. En cuanto a las camisolas, 41.82% afirman que brindan protección adecuada, 49.09% reportó molestias como sofocación o irritación y 9.09% no expresó una opinión clara. Sobre el calzado, 43.64% lo considera adecuado contra impactos y cortes, 27.27% lo percibe incómodo y 29.09% no reportó inconvenientes significativos en su bienestar.

Incidencia de accidentes relacionados con el EPP

Los resultados indican que 40% de los trabajadores ha sufrido accidentes por fallas en el EPP. Las principales causas reportadas incluyen baja resistencia de los guantes, uso de calzado con sistema de amortiguación deficiente y camisetitas incómodas que limitan la movilidad. Un 18,18% de los encuestados considera que la falta de adecuación del EPP ha sido un factor de riesgo en estos accidentes, mientras que 14,55% mantiene una postura neutral. Estos hallazgos evidencian la necesidad de mejorar la gestión en cuanto a la adquisición del EPP para reducir incidentes y mejorar las condiciones de seguridad.

Propuestas de mejora para el EPP

Los resultados revelan áreas de mejora en el EPP. Se recomienda incorporar guantes con mayor resistencia a cortes y químicos mediante fibras avanzadas. Para las camisolas, se sugiere el uso de tejidos con ventilación activa e ignífugos que reduzcan la sofocación. En calzado, se requiere mejor ergonomía, absorción de impactos y materiales más resistentes. Estudios indican que tecnologías anti impactos pueden reducir la fatiga hasta en un 30%, mejorando la estabilidad y el confort del trabajador en entornos industriales exigentes.

Plan de mejora en seguridad industrial

La Tabla 4 presenta los principales factores de riesgo asociados al uso del Equipo de Protección Personal (EPP) en la planta. El 45% de los trabajadores reportó deficiencias en los guantes, identificándolos como la principal causa de incidentes por cortes y exposición a sustancias químicas. Por su parte, el 27% señaló problemas en el calzado industrial, especialmente en cuanto a la amortiguación y resistencia a impactos. El 20% mencionó incomodidades en las camisolas debido a la baja transpirabilidad. Además, el 45% indicó no haber recibido capacitación suficiente, lo que resalta la necesidad de establecer sesiones formativas periódicas.

Tabla 4.

Plan de mejora en seguridad industrial

Factor de Riesgo	Incidencias Actuales (%)	Meta de Reducción (%)	Estrategia de Mejora
Guantes con baja resistencia a cortes y sustancias químicas	45	20	Implementación de guantes con fibras de aramida y recubrimientos de nitrilo
Calzado con deficiente amortiguación y resistencia a impactos	27	10	Diseño ergonómico con mayor absorción de impactos y materiales resistentes
Camisolas con poca transpirabilidad y acumulación de calor	20	5	Uso de tejidos con ventilación activa y propiedades ignífugas
Falta de capacitación en el uso adecuado del EPP	45	10	Capacitaciones periódicas sobre el uso y mantenimiento del EPP

Fuente: elaboración propia (2025).

Las estrategias de mejora se enfocan en reducir incidentes mediante materiales más resistentes, tecnologías avanzadas en el EPP y fortalecimiento de la capacitación. Estas acciones mejorarán la gestión del equipo al incorporar soluciones más cómodas y funcionales, promoviendo buenas prácticas de seguridad. Además de disminuir riesgos laborales, contribuirán al cumplimiento normativo y a consolidar una cultura organizacional comprometida con la protección del personal en entornos industriales exigentes.

Discusión

Los resultados muestran que la percepción y uso del Equipo de Protección Personal (EPP) dependen de la comodidad, funcionalidad y capacitación. Estos factores han sido señalados en estudios previos como determinantes en su adopción efectiva (Fabiano et al., 2022; Wahyuni, 2018).

El 63.64% de los trabajadores usa regularmente el EPP, mientras que 36.36% lo emplea ocasionalmente, lo que refleja la necesidad de reforzar su uso obligatorio. Estudios previos coinciden en que la disponibilidad del equipo no garantiza su utilización (Saputra y Widowati, 2023). Lombardi et al. (2009) señalaron que la

incomodidad es la principal causa de rechazo al EPP, lo que coincide con las respuestas obtenidas. El 45.45% de los encuestados ha recibido capacitación sobre el uso del EPP, pero 23.64% no ha sido formado adecuadamente. Balkhyour et al. (2019) identificaron que la falta de entrenamiento es un factor clave en el incumplimiento del uso del equipo. La prueba de chi-cuadrado reveló diferencias significativas en la percepción de la formación ($p < 0.001$), confirmando la necesidad de fortalecer la instrucción.

Los guantes fueron calificados como adecuados por el 40% de los trabajadores, pero solo el 12.73% los encontró cómodos. Resultados similares fueron reportados por Abikenova et al. (2024), quienes indicaron que el 20% de los trabajadores evitaban su uso por restricciones de movilidad. Sobre las camisolitas, el 41.82% afirmó que protegen contra riesgos térmicos y mecánicos, pero el 49.09% mencionó sofocación e irritación, lo que sugiere la necesidad de mejorar los materiales. Estudios como el de Basodan et al. (2021) recomiendan usar textiles avanzados para mayor transpirabilidad.

Los hallazgos de este estudio confirman que la incomodidad del EPP limita su uso. Se requiere mejorar el diseño del equipo y reforzar la capacitación para optimizar la seguridad laboral y reducir accidentes en la industria metalmeccánica.

Conclusiones

Los resultados muestran que la disponibilidad del EPP no garantiza su uso adecuado. Aunque varios trabajadores cuentan con el equipo, su uso está influido por la percepción de comodidad, ergonomía y capacitación. La incomodidad, las limitaciones de movimiento y la falta de adecuación al trabajo generan rechazo, lo cual coincide con estudios que destacan la importancia del diseño ergonómico para promover su uso constante.

En la dimensión de capacitación, se identificó que una parte importante de los trabajadores no ha recibido formación sobre el uso del EPP. Esta carencia afecta la percepción de seguridad y el cumplimiento de las normas. Por ello, es necesario establecer programas continuos de formación, así como fortalecer la supervisión para reforzar su aplicación y fomentar una cultura de prevención en la planta.

Respecto al desempeño del EPP, la evaluación de guantes, camisolitas y calzado reveló problemas de confort y funcionamiento. Las molestias reportadas, como sofocación o incomodidad durante la jornada, afectan la percepción de seguridad, la productividad y el bienestar. Por tanto, se recomienda integrar materiales más ligeros, transpirables y resistentes, además de aplicar mejoras que aseguren un mejor ajuste y protección. En conjunto, las cuatro dimensiones analizadas y los tres criterios aplicados permitieron identificar obstáculos que limitan el uso del EPP y aspectos concretos por mejorar. Se requiere un enfoque que contemple no solo la

entrega del equipo, sino también su calidad, la capacitación, la percepción del trabajador y la relación entre el equipo y el entorno de trabajo. Solo así se logrará una aplicación más efectiva y sostenible de las medidas de seguridad.

Referencias

- Abikenova, S., Kulmagambetova, E., Daumova, G., y Abdrakhmanova, N. (2024). Safe work and personal protective equipment in an economic context. *International Journal of Safety and Security Engineering*, 14 (1), 83–89. <http://iieta.org/journals/ijssse>
- Alaloul, W. S., Ismail, A. S. I. B., Ammad, S., y Saad, S. (2020, November). Health and safety for infrastructure projects: PPE adaptation and barriers. In *2020 Second International Sustainability and Resilience Conference: Technology and Innovation in Building Designs (51154)* (pp. 1–8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/SRC51154.2020.9335825>
- Balkhyour, M. A., Ahmad, I., y Rehan, M. (2019). Assessment of personal protective equipment use and occupational exposures in small industries in Jeddah: Health implications for workers. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 26(4), 653–659. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2018.03.007>
- Basodan, R. A., Park, B., y Chung, H. J. (2021). Smart personal protective equipment (PPE): Current PPE needs, opportunities for nanotechnology and e-textiles. *Flexible and Printed Electronics*, 6(4), 043004. <https://doi.org/10.1088/2058-8585/ac32a9>
- Borbor, C. I. R., y Brunett, G. A. H. (2024). Análisis de la accidentalidad laboral y cultura de prevención en el sector de la construcción mediante revisión sistemática y metaanálisis. *Polo del Conocimiento*, 9(11), 52–76. <https://doi.org/10.23857/pc.v9i11.6136>
- Carpio-de Los Pinos, A. J., González-García, M. D. L. N., Pentelhão, L. C., y Baptista, J. S. (2021). Zero-risk interpretation in the level of preventive action method implementation for health and safety in construction sites. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(7), 3534. <https://doi.org/10.3390/ijerph18073534>
- Cruz, H. V., y Poutou, E. L. C. (2024). Efectos de la turnicidad laboral en la calidad del sueño y la percepción de salud. *Revista Cubana de Salud y Trabajo*, 5(1), 10–19.
- Fabiano, B., Pettinato, M., Currò, F., y Reverberi, A. P. (2022). A field study on human factor and safety performances in a downstream oil industry. *Safety Science*, 153, 105795. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105795>
- Favazza, A., Frosti, A., y Duffy, V. G. (2024, June). A literature review of trends in personal protective equipment. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 65–82). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54393-8_6

- Fauzan, M., Kuswanto, H., y Utomo, C. (2023). Implementing toll road infrastructure financing in Indonesia: Critical success factors from the perspective of toll road companies. *International Journal of Financial Studies*, 11(4), 135. <https://doi.org/10.3390/ijfs11040135>
- García, D., Chirinos, Y., y Rojas, D. (2020). Comportamiento de la gestión de ventas en empresas emprendedoras del municipio Sancti Spiritus, Cuba. En: Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2020). (Eds.), *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica*. Vol. XII. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. DOI: <https://doi.org/10.47212/tendencias2020vol.xii.15>
- Hannani, M., Bascompta, M., Sabzevar, M. G., Dehghani, H., y Khajevandi, A. A. (2023). Causal analysis of safety risk perception of Iranian coal mining workers using Fuzzy Delphi and DEMATEL. *Sustainability*, 15(19), 14277. DOI: <https://doi.org/10.3390/su151914277>
- Hu, C., Wang, Z., Bo, R., Li, C., y Meng, X. (2023). Effect of the cooling clothing integrating with phase change material on the thermal comfort of healthcare workers with personal protective equipment during the COVID-19. *Case Studies in Thermal Engineering*, 42, 102725. <https://doi.org/10.1016/j.csite.2023.102725>
- Johnson, O., y Motilewa, O. (2016). Knowledge and use of personal protective equipment among auto technicians in Uyo, Nigeria. *British Journal of Education, Society y Behavioural Science*, 15(1), 1–8. DOI: <https://doi.org/10.9734/BJESBS/2016/24249>
- Liu, M., Cheng, S. Z., Xu, K. W., Yang, Y., Zhu, Q. T., Zhang, H., ... y Xiao, H. P. (2020). Use of personal protective equipment against coronavirus disease 2019 by healthcare professionals in Wuhan, China: Cross sectional study. *BMJ*, 369, m2195. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.m2195>
- Lombardi, D. A., Verma, S. K., Brennan, M. J., y Perry, M. J. (2009). Factors influencing worker use of personal protective eyewear. *Accident Analysis y Prevention*, 41(4), 755–762. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.aap.2009.03.017>
- Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2025). *Personal protective equipment*. <https://www.osha.gov/personal-protective-equipment>
- Organización Internacional del Trabajo – OIT. (s.f.). *Seguridad y salud en el trabajo*. <https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang-es/index.htm>
- Saputra, A., y Widowati, E. (2023). Relationship between predisposing factors and compliance with the use of PPE (Personal Protective Equipment) among workers at steel industry of PT X. *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 17(2), 352–359. DOI: <https://doi.org/10.33860/jik.v17i2.2135>
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). (2008). *NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo*. Diario Oficial de la Federación, 9. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033741yfecha=09/12/2008

- Valiente Torres, R. M. (2022). Colectivos de cuidadores comunitarios de la salud mental: Un apoyo psicológico para personas en duelo por la pandemia de COVID-19. *Revista Temario Científico* 2 (1)24–38. DOI: <https://doi.org/10.47212/rtaAlinin.1.2.3>
- Wahyuni, H. C., Vanany, I., y Ciptomulyono, U. (2018, December). Food safety and halal food risks in Indonesian chicken meat products: An exploratory study. In *2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)* (pp. 1011–1015). IEEE. DOI: <https://doi.org/10.1109/IEEM.2018.8607549>
- Wang, W., Min, Y. Z., Yang, C. M., Hong, H. O., Xue, T., Gao, Y., ... y Weng, J. P. (2020). Potential role of personal protective equipment use in the protection against COVID-19 infection among health care workers. *medRxiv*. DOI: <https://doi.org/10.1101/2020.04.29.20084700>

CAPÍTULO XII

SITUACIÓN DE LA INSEGURIDAD EN MÉXICO: UN ENFOQUE DESDE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.13>

David Salas-Rodríguez

Dr. en Administración y Estudios Organizacionales. Director de Investigación y Postgrados en el Instituto Tepeyac de León. México; Email: davino66@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9144-7067>

Resumen

El objetivo de la investigación es explicar de la percepción de inseguridad para un panorama Nacional situado en las Entidades y Municipios del país. El paradigma de investigación es la complejidad y ciencia de datos mediante asistencia inteligente con técnicas supervisadas de minería de datos. Se estudiaron los datos censales de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023. La teoría social afirma el hecho de la percepción como el efecto de vivir en una comunidad. El resultado son tres reglas condicionantes y un árbol clasificador J48 que explican y predicen de forma situada dicha percepción. Esta investigación confirma el preocupante clima de inseguridad Nacional siendo la primera en situarla mediante la curva de Lorenz.

Palabras clave: a priori, curva de Lorenz, inseguridad, inteligencia artificial, J48.

INSECURITY SITUATION IN MEXICO: AN APPROACH FROM ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract

The objective of the research is to explain the perception of insecurity for a National scene located in the Entities and Municipalities of the country. The research paradigm is the complexity and data science through intelligent assistance with data mining supervised techniques. Census data from the National Survey of Victimization and Perception on Public Safety (ENVIPE) 2023 were studied. Social theory affirms the fact of perception as the effect of living in a community. The result is three conditioning rules and a J48 classifier tree that explain and predict said perception in a situated way. This research confirms the worrying climate of National insecurity, being the first to locate it using the Lorenz curve.

Keywords: artificial intelligence, a priori, insecurity, J48, Lorenz curve.

Identificación del Proyecto de Investigación: Medición de la Percepción de inseguridad como parte de los estudios sobre calidad de vida y sostenibilidad. Línea de investigación: Teoría de la Complejidad y Ciencia de Datos aplicados a la gestión y sostenibilidad, en los estudios de postgrado del Instituto Tepeyac de León.

Introducción

La medición de la Percepción de Inseguridad (PI) en la ciudadanía generalmente es descrita como un porcentaje de la población que se siente insegura, debido a la victimización de algún delito consecuente de factores como el narcotráfico (Cuero y Cervantes, 2023), también puede ser el efecto compartido de la vivencia propia de un lugar como la colonia o el barrio, producto de significados sensibles que para los ciudadanos representa la imagen de su entorno (Vega et al., 2018). Estudios recientes como el realizado por Kanashiro y otros, revela que este sentimiento de inseguridad es mayor (el doble) en referencia a haber sido víctima de un delito no patrimonial como intimidación, maltrato físico o psicológico, ofensas de tipo sexual, secuestro o extorsión, que a uno de tipo patrimonial con arma (Kanashiro et al., 2020).

México no escapa a esta realidad ya que en el estudio realizado por Aguilar-Barceló et al., (2023) con datos censales, los resultados sugieren que se ha desarrollado tolerancia a la corrupción e inseguridad pública en la que vivimos, entendiéndolos como parte del engranaje social y logrando una adaptación inconsciente a la PI en un intento de reducir el clima de vulnerabilidad. Según Martínez-Martínez y Martínez-Carreón (2020) se confirma el hecho referente al incremento constante del crimen y violencia en los países Latinoamericanos durante los últimos años, hacen referencia a este problema en México que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), ha mostrado incrementos año con año desde el 2015 al 2017 respecto a la PI en la población a nivel Nacional.

Por otro lado, el estudio de Triana proporciona una definición contemporánea de esta como el momento en que una persona se sitúa frente a las circunstancias y calcula a su juicio la posibilidad de ser víctima de un delito; también afirma el hecho de que estos sentimientos en los habitantes pueden ser estudiados en función de lugares o entornos concretos (Triana, 2021).

La investigación de Noriega et al., (2023) aplicando la técnica del algoritmo clasificador J48 para determinar las variables que infieren la PI en el transporte público en el Estado de México, logro generar un árbol clasificador con base en cuatro atributos (percepciones): Seguridad en el acceso al transporte, seguridad al esperar el transporte, seguridad a bordo y seguridad en general, encontró los resultados con dicho algoritmo y arrojando que la percepción de seguridad en el uso del transporte público en el estado de México no suele cambiar desde la primera sensación del usuario, es decir que se sentía muy inseguro al estar esperando el

transporte o ascendiendo al mismo y de tal forma que su nivel de percepción no cambiaba durante todo el trayecto. Todo lo anteriormente expuesto plantea un aumento o tolerancia a la percepción de inseguridad de los habitantes de México.

En este sentido, la percepción de inseguridad puede tener varias consecuencias importantes en los habitantes, por ejemplo, cuando las personas sienten que su entorno es inseguro, esto puede generar un aumento en el miedo y la ansiedad, lo que a su vez puede afectar su calidad de vida y bienestar emocional. Además, una alta percepción de inseguridad puede llevar a una menor participación en actividades sociales y comunitarias, afectando la cohesión social. Pero no solo lo anterior sino también influir en decisiones relacionadas con la movilidad, el uso de espacios públicos y la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad. En algunos casos, esta percepción puede incluso contribuir a un aumento en la percepción de violencia real, creando un ciclo que refuerza el sentimiento de inseguridad en la comunidad.

En este sentido, la importancia del estudio radica en medir la percepción de inseguridad más allá de las descripciones estadísticas censales, su justificación es el aporte metodológico al medir la percepción desde lo complejo y la ciencia de datos, ya que se aborda el análisis utilizado la asistencia inteligente con algoritmos que descubren reglas y asociaciones que clasifican las variables recabadas en el censo. Con el contexto anterior, el objetivo de la investigación es encontrar un modelo que explique la PI en un panorama Nacional situado en las Entidades y Municipios del país, estudiando los datos censales de la ENVIPE 2023 (INEGI, 2023) utilizando la IA con las técnicas supervisadas de minería de datos: J48 y a priori.

Fundamentación teórica

La percepción de inseguridad se define como el momento en que la persona que, situada ante las circunstancias de su entorno, calcula de forma racional la posibilidad de ser víctima de un delito; afectando con ello su bienestar y calidad de vida (Kanashiro et al., 2020). Por su parte, Córdova (2007) considera que es una de las dimensiones más complejas de estudiar dada su naturaleza sugestiva, a la que es inherente su constructo y no solo de manera colectiva sino también individual, inclusive se puede afirmar que puede llegar a generar la construcción de un imaginario social, que va definiendo una serie de pautas culturales y estrategias políticas enmarcadas en un contexto específico, por lo que necesariamente tiene que ser contextualizada alrededor de la relación entre el ser humano y su entorno. En este sentido Triana (2020) afirma que es una respuesta emocional a la percepción de símbolos relacionados con el delito. Concluye coincidiendo con Córdova (2007) que este es un concepto sustentado en circunstancias, situaciones y símbolos, ya que la percepción de inseguridad es un término que puede estudiarse en función de lugares o entornos concretos.

Teorías explicativas de la inseguridad y temor al delito

De acuerdo con lo planteado por Triana (2020) existen cinco teorías explicativas de la inseguridad y temor al delito:

1. La teoría de la victimización postula que la experiencia de sufrir un delito induce una mayor percepción de inseguridad; dicha experiencia puede ser directa o indirecta, es decir, puede referir a la victimización personal pero también a la de familiares o conocidos, quienes al socializar el episodio delictivo sufrido inducen temor en otras personas.
2. La teoría de la vulnerabilidad física, por otro lado, sugiere que el sentirse inseguro o temeroso del delito depende de la capacidad percibida de las personas para protegerse a sí mismas, a partir de la fuerza, destrezas o habilidades que disponen ante una agresión; bajo esta teoría, las personas físicamente indefensas o desvalidas tendrán un mayor temor a ser víctimas de algún delito.
3. La teoría de la vulnerabilidad social propone que las personas más vulnerables son más propensas a sentirse inseguras y temerosas del delito, pero no por la falta de control material durante el episodio delictivo, sino por la exposición continuada al riesgo del mismo y la gravedad de sus consecuencias.
4. En la teoría de las incivildades se introducen nociones de diseño urbano y caracterizaciones sociodemográficas para explicar la percepción de inseguridad y temor al delito en un lugar determinado; en este sentido, la interacción entre las personas y un entorno urbano deteriorado configuran una percepción de desorden o incivildad que aproxima el nivel de criminalidad en el mismo; algunos elementos del entorno que pudieran detonar sentirse inseguros son los lugares oscuros o pobremente iluminados, espacios solitarios, infraestructura urbana deteriorada, ausencia o deficiencia de vigilancia policial, desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia, vandalismo, grafitis, pandillas, etc, incluso ha postulado que la incivildad y el crimen están correlacionados con el concepto más general de desorden social. El temor al delito deriva en mayor medida de experiencias de incivildad que de la propia victimización.
5. La teoría de redes sociales, la percepción de inseguridad y temor al delito encuentran explicación en el apoyo que se da entre los miembros de una comunidad; así, aquellos colectivos con mayor confianza interpersonal, que alcanzan mayores vínculos sociales, y que por tanto cuentan con un mayor apoyo social, presentan menores niveles de inseguridad y temor; este efecto es producto de una mejora en la comunicación y cohesión comunitaria, que deriva en mejores recursos disponibles para la prevención y contención de la delincuencia, lo cual se traduce en última instancia en que los integrantes de la red se sientan seguros.

Metodología

El paradigma de investigación es la complejidad y ciencia de datos mediante asistencia inteligente con técnicas supervisadas de minería de datos (Waller & Fawcett, 2013; Frank et al., 2016). Se estudiaron los datos abiertos de la ENVIPE 2023 (INEGI, 2023) recabados en la sección IV Percepción sobre seguridad pública. La integran doce preguntas referentes a la seguridad personal y la de su entorno. Se levantaron 91 984 encuestas agregadas en las 32 entidades a nivel Municipio. Para la técnica de modelado se utilizó la herramienta WEKA (Frank et al., 2016; Weka, 2023).

Se seleccionaron los atributos candidatos (variables) que presentaron una mejor ganancia de información (Witten & Frank, 2005). A ellos se aplicaron los algoritmos *a priori* y árbol J48 para la elaboración del modelo. Para la situación, en el análisis de resultados se utilizó la curva de Lorenz implementada con expresiones DAX en un tablero para analítica de datos en Power BI (Microsoft, 2022).

Resultados

La selección de atributos (variables) de las doce preguntas se hace con base en la ganancia de la información con la herramienta WEKA, esta permite el manejo de grandes conjuntos de datos (Maimon & Rokach, 2010) y se basa en la teoría de la Ganancia de Información (GI) como medida de la entropía (Witten & Frank, 2005) calculada con la ecuación 1.

$$E(S) = \sum_{i=0}^n -p_i \log_2 p_i \quad (\text{Ec. 1})$$

El algoritmo calcula la ganancia de información con la resta de la entropía del sistema menos la entropía de cada atributo y selecciona aquellos que generen una mejor ganancia. Los atributos seleccionados con sus respuestas posibles y ganancias fueron: 4.3 ¿En términos de delincuencia, considera que vivir en (MUNICIPIO) es: 1. Seguro, 2. Inseguro y 3. No sabe, con una GI de 0.26; 4.7 De acuerdo con su experiencia, ¿considera que en lo que resta de 2023 la seguridad pública en (MUNICIPIO): mejorará? 1, seguirá igual de bien? 2, seguirá igual de mal? 3, empeorará? 4 y No sabe / no responde 9 con una GI de 0.119 y finalmente el nombre del Municipio con una GI de 0.112. El resto de las preguntas no presentaron ganancias significativas por lo que no se consideran candidatas para el modelo. La variable predictora fue 4.3 ¿En términos de delincuencia, considera que vivir en (ENTIDAD) es: 1. Seguro, 2. Inseguro y 3. No sabe

Con la técnica del algoritmo *a priori* para un conjunto de entrenamiento de 9 198 instancias, una métrica mínima (confidence) de 0.9 y un soporte mínimo (minimum support) de 0.1, se obtienen tres reglas de

asociación para condicionar la respuesta de la variable predictora con los niveles de confianza 0.95, 0.95 y 0.91 respectivamente. Utilizando la técnica de árboles J48 con el modelo clasificador: conjunto completo de observaciones (full training set) y modo de prueba: doblar validación cruzada (fold cross-validation), se obtiene un árbol con 2 022 hojas de tamaño 2 254 que clasifica de manera correcta 74 723 (81.2348 %) instancias (observaciones) y 17 261 (18.7652 %) de forma incorrecta (errores). La precisión del árbol (clasificador) se mide con el estadístico kappa que presenta un valor de 0.5568 que es considerado aceptable (Landis & Koch, 1977). Con el árbol se obtiene un modelo para la variable predictora que es predicha por los atributos observados que presentaron la mejor GI.

Análisis

Los atributos seleccionados confirman que la PI es observable, situada y compartida por los habitantes a nivel Municipio (Vega et al., 2018; Triana, 2021), ya que la información proporcionada es la percepción en términos de la delincuencia en su entorno cotidiano (Aguilar-Barceló et al., 2023) y de acuerdo a estas experiencias, expresa su expectativa a corto plazo sobre su sentir.

Condicionantes de la situación Nacional

Para el análisis de las reglas que condicionan la PI, éstas se leen como predicados con la forma si (antecedente) ==> entonces (consecuente), en cada predicado se muestran las instancias para calcular la confianza dividiendo el consecuente / antecedente. Las reglas condicionantes son las siguientes:

Regla 1: 4.7 De acuerdo con su experiencia, ¿considera que en lo que resta de 2023 la seguridad pública en (ENTIDAD)=Empeorará, 4.3 ¿En términos de delincuencia, considera que vivir en (MUNICIPIO)=Inseguro 17 119 ==> 4.3 ¿En términos de delincuencia, considera que vivir en (ENTIDAD)=Inseguro 16 276 conf:(0.95).

Regla 2: 4.7 De acuerdo con su experiencia, ¿considera que en lo que resta de 2023 la seguridad pública en (ENTIDAD)=Seguirá igual de mal, 4.3 ¿En términos de delincuencia, considera que vivir en (MUNICIPIO)=Inseguro 19 797 ==> 4.3 ¿En términos de delincuencia, considera que vivir en (ENTIDAD)=Inseguro 18 759 conf:(0.95)

Regla 3: 4.3 ¿En términos de delincuencia, considera que vivir en (MUNICIPIO)=Inseguro 54 729 ==> 4.3 ¿En términos de delincuencia, considera que vivir en (ENTIDAD)=Inseguro 49 877 conf:(0.91).

Es posible observar que la situación sobre la PI escala del Municipio a la Entidad generalizando un panorama Nacional.

Modelo explicativo para la PI

El árbol clasificador tiene como raíz la pregunta 4.3 ¿En términos de delincuencia, considera que vivir en (MUNICIPIO), la primera rama corresponde al nombre del Municipio, la tercera a la pregunta 4.7 De acuerdo con su experiencia, ¿considera que en lo que resta de 2023 la seguridad pública en (ENTIDAD) y en las hojas el valor predicho para la variable predictora. Para ilustrar el modelo se muestra la parte inicial del árbol en la tabla 1.

Tabla 1.

Parte inicial del modelo J48 que explica la PI

Árbol J48
J48 pruned tree

AP_4_3_2_MUNICIPIO = Seguro
NOM_MUN = AGUASCALIENTES: Seguro (746.0/124.0)
NOM_MUN = JESUS MARIA: Seguro (38.0/7.0)
NOM_MUN = PABELLON DE ARTEAGA: Seguro (31.0/6.0)
NOM_MUN = RINCON DE ROMOS: Seguro (25.0/8.0)
NOM_MUN = SAN FRANCISCO DE LOS ROMO: Seguro (25.0/7.0)
NOM_MUN = COSIO: Inseguro (14.0/5.0)
NOM_MUN = EL LLANO: Seguro (41.0/14.0)
NOM_MUN = ASIENTOS: Seguro (28.0/2.0)
NOM_MUN = CALVILLO: Seguro (20.0/6.0)
NOM_MUN = ENSENADA
AP4_7_2 = Seguirá igual de bien: Seguro (14.0/1.0)
AP4_7_2 = Seguirá igual de mal: Inseguro (23.0/7.0)
AP4_7_2 = Mejorará: Seguro (42.0/15.0)
AP4_7_2 = Empeorará: Seguro (16.0/8.0)
AP4_7_2 = No sabe / no responde: Seguro (0.0)

Fuente: elaboración propia (2025).

Cada una de las hojas inicia después de los dos puntos con la respuesta predicha y en el paréntesis, indica las instancias clasificadas correctamente y las incorrectas separadas por / respectivamente. Como se observa, la percepción de un Municipio seguro en los habitantes del municipio de Ensenada considera que seguirá igual de bien por lo que la Entidad de Baja California (Entidad a la que pertenece Ensenada) es considerada: Seguro

(14.0/1.0) por 14 instancias correctamente y un error. Este último significa que fue clasificado en esta hoja pero la respuesta observada es diferente.

Aplicando el modelo predictivo al conjunto de datos censales, se crea una tabla con el valor observado y el predicho para cada instancia y crear un tablero anáitico, que explique el panorama Nacional para la PI situado a nivel Municipal que es analizado con la curva de Lorenz para explicar la percepción con base en su distribución.

Panorama Nacional situado sobre la PI

Para explicar la PI como fenómeno social con un enfoque cuantitativo de complementariedad articulada como lo propone Conde (1984-1994, citado por Valles, 2007), la curva de Lorenz explica la desigualdad en la PI de los habitantes en cada Municipio, para ello se elaboraron dos coeficientes de forma descriptiva: Coeficiente de Seguridad (CS) y Coeficiente de Inseguridad (CI).

Se mide como experiencia de seguridad, la proporción de los valores predichos correctamente y clasificado con la respuesta “1: Seguro”, y para la inseguridad los clasificados con la respuesta “2: Inseguro”. Con las frecuencias de cada categoría se muestran en la tabla 2 los valores observados y el indicador de esperanza que se obtiene de dividir la frecuencia de cada experiencia entre el total, los valores se explican por si solos.

Tabla 2.

Expectativas de seguridad/inseguridad en México

Expectativa	f	Esperanza
Seguridad	25 551	28.09 %
Inseguridad	65 396	71.91 %
Total	90 947	100 %

Fuente: elaboración propia (2025)

Agregados por Entidad, la tabla 3 muestra la expectativa y sintetiza el análisis del CS y CI.

Tabla 3.

Expectativas de seguridad/inseguridad por Entidad en México

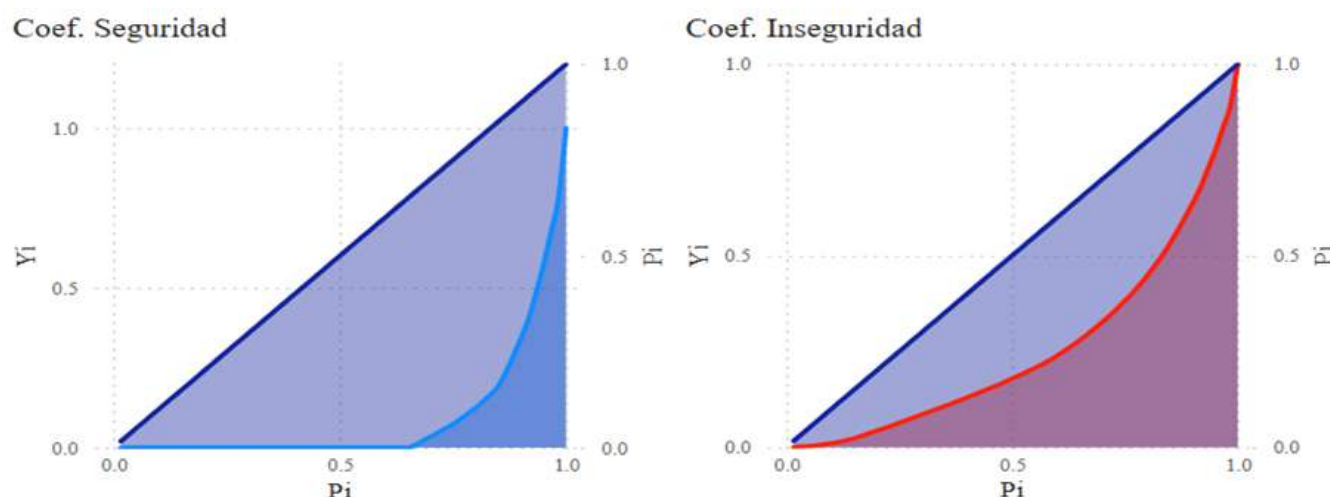
Entidad	Clasificados correctamente	Clasificados incorrectamente	err	Exp. de seguridad	CS	CI
Yucatán	2 586	650	20%	7.61%	0.6726	0.5855
Baja California Sur	2 248	461	17%	7.51%	0.3438	0.3399
Coahuila de Zaragoza	2 133	589	22%	6.16%	0.6430	0.6136
Durango	2 326	595	20%	6.15%	0.6234	0.6474
Sinaloa	2 819	769	21%	5.36%	0.5422	0.5794
Querétaro	2 247	543	19%	4.88%	0.6085	0.5930
Nayarit	1 523	365	19%	4.37%	0.5853	0.6128
Tamaulipas	3 202	719	18%	3.85%	0.7180	0.6054
Aguascalientes	1 495	302	17%	3.73%	0.6455	0.5408
Chiapas	2 971	660	18%	3.70%	0.5835	0.5422
Ciudad de México	4 772	976	17%	3.64%	0.3721	0.1986
Hidalgo	2 145	569	21%	3.58%	0.5778	0.4522
Nuevo León	2 087	609	23%	3.45%	0.5896	0.5359
Campeche	1 884	447	19%	3.05%	0.5432	0.4887
Tlaxcala	1 825	526	22%	3.04%	0.4645	0.4767
Baja California	2 290	358	14%	2.94%	0.4066	0.4360
Colima	2 719	435	14%	2.58%	0.4636	0.4091
Puebla	3 022	515	15%	2.40%	0.7566	0.5130
Oaxaca	2 200	540	20%	2.20%	0.6667	0.4143
Chihuahua	2 871	498	15%	2.18%	0.7931	0.7188
Guerrero	2 205	377	15%	2.11%	0.5533	0.5795
Tabasco	2 670	505	16%	2.11%	0.5188	0.4223
Michoacán de Ocampo	3 136	536	15%	2.03%	0.7216	0.5301
Veracruz de Ignacio de la Llave	2 971	532	15%	1.74%	0.7381	0.4056
Jalisco	2 258	414	15%	1.66%	0.6293	0.6492
Sonora	1 474	334	18%	1.53%	0.6071	0.5738
San Luis Potosí	1 510	315	17%	1.43%	0.7055	0.5239
Guanajuato	2 071	283	12%	1.29%	0.7869	0.4918
Morelos	2 425	266	10%	1.29%	0.7601	0.4894
Quintana Roo	2 224	442	17%	1.19%	0.6537	0.5275
Estado de México	2 489	252	9%	0.92%	0.8090	0.4830
Zacatecas	1 685	119	7%	0.32%	0.7991	0.4358

Fuente: elaboración propia (2025)

Los coeficientes cercanos a 0 como el caso de Baja California Sur con 0.3438 para la seguridad y 0.3399 para la inseguridad (Es el estado con menor desigualdad en la PI) explican que la percepción es compartida por los habitantes tanto en Municipios como en Zonas Metropolitanas (ZM). El caso contrario es el Estado de México con los coeficientes de 0.8090 para la seguridad (40 % aproximadamente) y 0.4830 para la inseguridad, lo que significa que algunos Municipios concentran la percepción de seguridad, pero todos comparten el sentimiento de inseguridad, la figura 1 muestra de forma gráfica las curvas para los coeficientes.

Figura 1.

Coeficientes de seguridad/inseguridad en el Estado de México



Fuente: elaboración propia (2025).

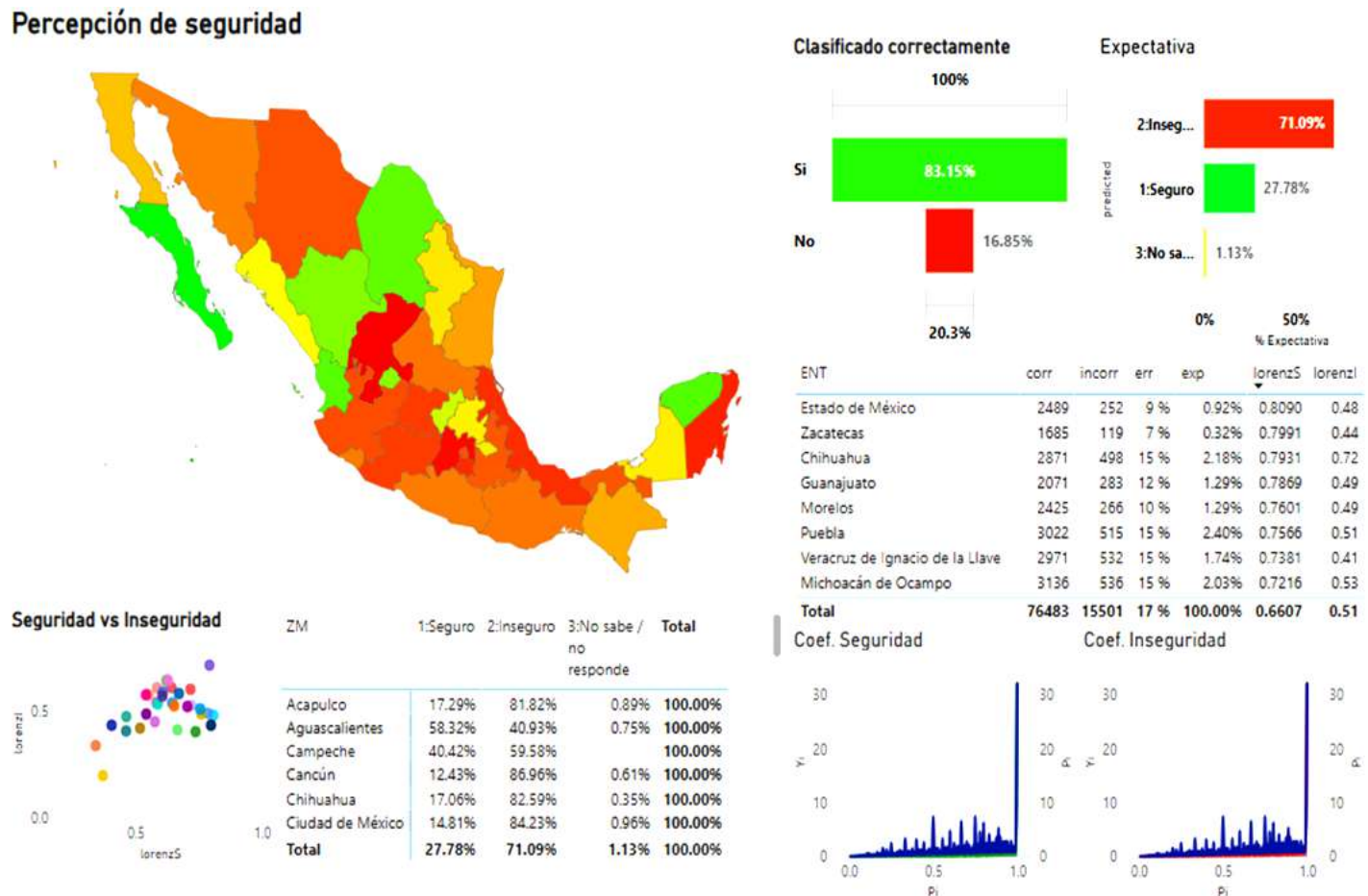
Con este coeficiente se crea un tablero analítico con las predicciones para el panorama Nacional sobre PI situado por Municipio y explicado con el CS y CI como se aprecia en la figura 2. Con este fue posible el análisis agregando los resultados de la predicción por Entidades, ZM y Municipios, así como la visualización de la curva de Lorenz para explicar la desigualdad en las percepciones.

Desigualdad en la percepción y casos preocupantes

La entidad Zacatecas reporta que un 94.64 % de los habitantes tienen una expectativa de inseguridad, del 4.55 % que se siente seguro (0.78 % No sabe) el 9.32 % se concentra en la ZM y el 3.51 % en el resto de los Municipios, esta diferencia se explica con un CS de 0.7991 significando que la mayoría de esta minoría que se sienten seguros habitan en esa zona. Es el mismo caso para el Estado de México donde la percepción de seguridad por el 8.57 %, se concentra en las ZM de la Ciudad de México y Toluca, con un CS del 0.8090, sin embargo la PI es compartida con un CI de 0.48.

Figura 2.

Análisis situado de la PI en México



Fuente: Elaboración propia (2025),

Discusión

La GI en los atributos seleccionados para los condicionantes obtenidos con la técnica de análisis a priori, permitió la creación de predicados que sitúan la PI en un panorama Nacional con base en lo observado por Municipio mediante los datos censales.

Por su parte, el árbol J48 clasificó correctamente la PI y proporcionó un modelo predictivo para los habitantes de cada Municipio al haber considerado el nombre de este como primera rama del clasificador. Esto en concordancia con el indicador de ajuste del modelo.

En este sentido, la situación en la PI por Municipio y Entidades es confirmada tanto por la teoría que afirma el hecho de ser un fenómeno social compartido por una comunidad como por el modelo de IA con base en los indicadores de GI. Para una mayor precisión, se pone a discusión la técnica de análisis con la curva de Lorenz

como una forma de medir a manera de coeficiente la PI, los hallazgos confirman las diferencias de percepción atribuibles a la diversidad contextual en que habitan las personas en los Municipios.

Se confirma el hecho planteado por Triana (2021) en que el sentimiento de inseguridad cambia en función del Municipio, pero que es compartido a nivel Entidad de acuerdo con Aguilar-Barceló et al. (2023), como una respuesta adaptativa para tratar de no afectar su bienestar.

Conclusiones

El principal hallazgo que revela la investigación es el alto nivel de PI que se comparte a nivel Nacional, a pesar de aquellas entidades como Yucatán, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Durango y Sinaloa que presentaron porcentajes mayores de personas que se sienten seguras, el CS y CI permiten diferenciar la percepción.

También se concluye con la confirmación del hecho que se ha desarrollado esa tolerancia a la inseguridad en la que se vive, y que parece ya formar parte del engranaje social, con una adaptación inconsciente a la PI como un intento de reducir el clima de vulnerabilidad y mantener una buena vida.

Referencias

- Aguilar-Barceló, J., López-Leyva, S., y Mejía-Ramírez, M. (2023). Corrupción, inseguridad pública y bienestar subjetivo en México. *Perfiles latinoamericanos*, 31(61). <https://doi.org/10.18504/pl3161-012-2023>
- Córdova, M. (2007). Percepción de inseguridad: una aproximación transversal. *Tema Central*. 15, p. 4-9. Obtenido de: <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2623/1/BFLACSO-CS15-04-C%C3%B3rdova.pdf>
- Cuero, J., y Cervantes, L. (2023). Tráfico de estupefacientes en el archipiélago de San Andrés Islas desde una visión policial. En Y. Chirinos, A. Ramírez, R. Godínez, N. Barbera, y D. Rojas, *Tendencias en la investigación universitaria. Una visión desde Latinoamérica*. Vol. XXII. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. <https://doi.org/10.47212/tendencias2023vol.xxii.5>
- Frank, E., Hall, M., & Witten, I. (2016). The WEKA Workbench. Online Appendix for "*Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques*". Morgan Kaufmann.
- INEGI. (2023). Datos abiertos. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 (ENVIPE): https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2023/#datos_abiertos
- Kanashiro, L., Dammert, L., y Hernández, W. (2020). La percepción de inseguridad ciudadana: determinantes y narrativas. *Economía & Sociedad*, 34-42.

- Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics*, 33(1), 159-174. Retrieved 8 de Enero de 2017, from <http://www.jstor.org/stable/2529310?origin=JSTOR-pdf>
- Maimon, O., & Rokach, L. (2010). *Data Mining and Knowledge Discovery Handbook*. New York: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-09823-4>
- Martínez-Martínez, O., y Martínez-Carreón, Y. (2020). Percepción de la inseguridad y bienestar subjetivo en México. *Revista de Ciencias Sociales*(169), 207-220.
- Microsoft. (2022). Learn DAX basics in Power BI Desktop. Power BI: <https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-quickstart-learn-dax-basics>
- Noriega, E., Torres, J., Gutiérrez, D., y Rico, R. (2023). Percepción de seguridad en el transporte público del Estado de México en relación con la contingencia COVID 19 mediante el uso de Minería de Datos. *Revista Aristas*, 10(18), 163-167.
- Triana, J. (2021). Percepción de inseguridad, temor al delito y medidas de autoprotección: el caso de Acapulco, Guerrero. *Nóesis. Revista de ciencias sociales*, 30(60), 166-190. <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0003-2036-6846>
- Valles, M. S. (2007). *Técnicas cualitativas de investigación social*. Síntesis.
- Vega, A., Hernández, E., Barbera, N., & Mestra, C. (2018). Representación del territorio como forma de apropiación política y social en asentamientos informales de la ciudad de Montería-Colombia. En Y. Chirinos, A. Ramírez, N. Barbera, y L. Camejo, *Tendencias en la investigación universitaria. Una visión desde Latinoamérica*. Vol. IV. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. DOI: <https://doi.org/10.47212/tendencias2018vol.iv.7>
- Waller, M., & Fawcett, S. (2013). Click here for a data scientist: Big data, predictive analytics, and theory development in the era of a maker movement supply chain. *Journal of Business Logistics*, 34(4), 249-252.
- Weka. (2023). Weka 3: Machine Learning Software in Java. Software: <https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/index.html>
- Witten, I., & Frank, E. (2005). *Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques*. San Francisco: Elsevier. Retrieved 3 de Julio de 2017.

CAPÍTULO XIII

PERCEPCIÓN DE LA IMPORTANCIA LOGÍSTICA EN LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS MIPYMES TEXTILES DE MEDELLÍN

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.14>

Diego Fernando Galviz Cataño

Doctor en administración gerencial, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Docente/Investigación en Innovación y Gerencia Social/Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Bello, Colombia
diego.galviz.c@uniminuto.edu.co, ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-4790-6489>.

Susana Valencia Hernández

Estudiante programa Negocios Internacionales, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia.
susana.valencia0@correo.tdea.edu.co ORCID ID <https://orcid.org/0009-0008-7000-6084>

Vanessa Ardila Zapata

Estudiante programa Negocios Internacionales, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia.
vanessa.ardila@correo.tdea.edu.co ORCID ID <https://orcid.org/0009-0000-4524-8024>

Yonathan Alexis Hernández Toro

Estudiante programa Negocios Internacionales, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia.
yonathan.hernandez@correo.tdea.edu.co ORCID ID <https://orcid.org/0009-0006-5207-0205>

Jesús Daniel Rico Buitrago

Doctor en administración gerencial, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Docente/Observatorio Público/Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Medellín, Colombia,
jesus.rico@tdea.edu.co, ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-8117-6782>

Resumen

Este estudio analiza la importancia estratégica de la logística en la competitividad internacional de empresas colombianas, con un enfoque específico en el sector textil. El objetivo es evaluar cómo la infraestructura, los recursos logísticos y la gestión influyen en la capacidad competitiva de estas empresas en mercados globales; para lo cual se utiliza un enfoque mixto, pero con mayor relevancia en lo cualitativo, mediante la aplicación de una encuesta a 40 empresarios, estructurada en tres bloques: importancia estratégica, infraestructura y recursos logísticos, y gestión y adaptación logística. Los principales hallazgos indican que la mayoría de los

empresarios consideran la logística como un factor clave para la competitividad, pero al mismo tiempo identifican deficiencias en infraestructura y apoyo gubernamental como obstáculos significativos. Las conclusiones resaltan la necesidad de inversión en infraestructura y tecnología logística, así como el desarrollo de políticas públicas que faciliten las operaciones tanto nacionales como internacionales.

Palabras clave: logística, competitividad internacional, infraestructura, gestión logística, sector textil.

PERCEPTION OF THE IMPORTANCE OF LOGISTICS IN THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF TEXTILE MSMES IN MEDELLÍN

Abstract

This study analyzes the strategic importance of logistics in the international competitiveness of Colombian companies, with a specific focus on the textile sector. The objective is to evaluate how infrastructure, logistics resources and management influence the competitive capacity of these companies in global markets. A survey was applied to 40 businessmen, structured in three blocks: strategic importance, infrastructure and logistic resources, and management and logistic adaptation. The main findings indicate that most entrepreneurs consider logistics as a key factor for competitiveness, but at the same time identify deficiencies in infrastructure and government support as significant obstacles. The conclusions highlight the need for investment in logistics infrastructure and technology, as well as the development of public policies to facilitate both domestic and international operations.

Key words: logistics, international competitiveness, infrastructure, logistics management, textile sector.

Identificación del Proyecto de Investigación: Implicaciones económicas del impuesto diferido en las pymes de Medellín

Introducción

En el contexto de la globalización actual en donde la competencia empresarial ha traspasado las fronteras a mercados globales, la logística se ha venido consolidando como un factor determinante para la competitividad en los mercados internacionales; siendo así que las actividades logísticas están directamente relacionadas con la competitividad en el mercado externo, por lo que las características favorables del segmento productivo solo se convierten en ventajas competitivas para el país si existe un sistema logístico eficiente (Duarte, 2021), por lo tanto, para las micro, pequeñas y medianas empresas textiles de la ciudad de Medellín, la optimización en la cadena logística representa un desafío fundamental en cuanto a la oportunidad y capacidad de competir eficazmente en dichos mercados.

Esta investigación está orientada en la identificación de las deficiencias logísticas que enfrentan las compañías del sector textil en Medellín, la cual se manifiestan en infraestructura limitada, con recursos logísticos insuficientes y una operación logística ineficaz, dado a las ineficiencias en los procesos, lo que ha

conllevado al incremento de costos y la reducción en la capacidad de adaptarse a las nuevas dinámicas y demandas del mundo moderno y cambiante.

La logística juega un papel en el éxito de las pequeñas y medianas empresas textiles de la ciudad de Medellín en los mercados globales, toda vez que sus costos de operación son representativos, lo que conlleva a cargarlos al producto final; razón por la cual, el objeto principal de esta investigación está orientado en examinar tres aspectos claves: 1) la importancia estratégica de la logística, 2) la infraestructura y los recursos logísticos y 3) la gestión y adaptación logística, todo ello en referencia a la afectación de la competitividad internacional en el sector textil. En procura de darle cobertura a lo anterior, se plantea el siguiente cuestionamiento: ¿de qué manera la infraestructura logística y la gestión en la optimización de los recursos impactan la habilidad de las empresas textiles locales para competir en mercados internacionales?

Las empresas textiles de Medellín enfrentan diversas problemáticas que no solo se limitan a los desafíos internos en la logística, sino también por un entorno competitivo internacional cada vez más agresivo, aunado a unas políticas nacionales que no favorecen su desempeño y la competitividad con relación a otros países, como es la falta de inversión en infraestructura y tecnología, lo que dificulta la adaptación de las empresas textiles a un mercado global que exige mayor velocidad en entregas.

La creciente competitividad del mercado internacional y la necesidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) textiles de Medellín de fortalecer su posición en estos entornos fueron las principales razones que motivaron esta investigación; ya que, a pesar de su potencial productivo, estas empresas enfrentan obstáculos significativos en términos de infraestructura, eficiencia logística y acceso a tecnología avanzada, lo que limita su capacidad para competir con mercados extranjeros. Así mismo, la falta de estrategias logísticas optimizadas genera costos elevados y retrasos en la distribución, afectando directamente su rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. En este contexto, comprender el papel de la logística y su influencia en la competitividad internacional resulta esencial para proponer soluciones que permitan mejorar su desempeño y su capacidad de adaptación a las nuevas dinámicas comerciales globales.

En cuanto al impacto de esta investigación, se reflejará en la población objeto de estudio al proporcionar datos empíricos y análisis estratégicos que orienten la toma de decisiones en dicho sector empresarial, toda vez, que los hallazgos permitirán a los empresarios identificar áreas críticas de mejora en su cadena de suministro, promoviendo la adopción de herramientas tecnológicas y estrategias logísticas más eficientes. Asimismo, este estudio servirá como insumo clave para diseñadores de políticas públicas, facilitando el desarrollo de programas de apoyo e inversión en infraestructura logística que beneficien a las MIPYMES del

sector. De esta manera, se espera contribuir al fortalecimiento de la competitividad del tejido empresarial local, impulsando su crecimiento y sostenibilidad en los mercados internacionales.

Fundamentación teórica

El estudio de la logística y su impacto en la competitividad internacional de las empresas colombianas, especialmente dentro del sector textil, ha sido objeto de diversas investigaciones que proporcionan un marco teórico y empírico robusto, además, dichos estudios han explorado desde la estructura logística de pequeñas empresas hasta el análisis de cuellos de botella y barreras logísticas a las que se enfrentan las Pymes en su proceso de internacionalización.

En este contexto, Agudelo (2022) desarrolló una investigación sobre la cadena logística de pequeñas empresas del sector textil de la ciudad de Medellín, con el propósito de evaluar cómo está puede llegar a afectar la competitividad internacional; además, este estudio se basó en un enfoque cualitativo con un diseño de estudio de caso, en cual la población estuvo conformada por los líderes de estas pequeñas empresas.

Por otra parte, la muestra que se aplicó en dicha investigación fue seleccionada de manera intencional y los datos se recolectaron mediante entrevistas semiestructuradas y análisis documental. Este trabajo demuestra que, la estructura organizada de los equipos es importante para la mejora continua de la calidad y poder competir en los mercados internacionales; así mismo, enfatizó la importancia de la entrega de calidad como una ventaja competitiva clave para las pequeñas empresas de todo el mundo.

De manera similar, Úsuga et al., (2020) utilizando métodos cuantitativos y descriptivos, analizaron la visibilidad y el impacto en la competitividad de diversos eventos tanto nacionales como internacionales de la industria textil de la ciudad de Medellín. De otra parte, los autores recopilaron información a partir de un cuestionario diseñado para atender a diferentes sectores Pymes dispuestos a participar libremente, logrando destacar las necesidades de fortalecer las capacidades logísticas de las pequeñas y medianas empresas textiles con el propósito de aprovechar oportunidades de negocios tanto a nivel nacional como internacional, ya que la participación en estos programas es un impulso para incrementar la competitividad.

Por otro lado, otro estudio importante es el de (Mosquera et al., 2020), con un enfoque en identificar y analizar las barreras logísticas en operaciones internacionales para las Pymes textiles de Colombia; además, esta investigación adopta un método de diseño exploratorio cualitativo para realizar investigaciones sobre este tipo de empresas. En consecuencias, los datos recopilados a partir de las entrevistas en profundidad y los análisis de los criterios de entrada muestran que las principales barreras para la competitividad internacional

son la débil infraestructura con las que cuenta el país, aunado a la falta de políticas estatales. Lo anterior, cobra relevancia porque muestra la necesidad de superar obstáculos logísticos para mejorar la capacidad de las Pymes colombianas de competir en mercados internacionales (Villada et al., 2020).

Adicionalmente, estudiaron los factores que afectan en la comercialización y la competitividad de las empresas Antioqueñas frente a los mercados internacionales; ellos aplicaron el método mixto, donde recopilaron datos sobre los negocios de exportación a través de encuestas y los analizaron utilizando métodos estadísticos.

En tal sentido, los resultados resaltan que la infraestructura y el apoyo de los gobiernos tanto nacionales como regionales, son importantes para la internacionalización de las empresas, de igual manera, se destaca la importancia de un entorno logístico integral donde se incluya el compromiso ambiental y social sostenible como factores determinantes en la competitividad global.

Así mismo, los procesos de internacionalización en el sector textil colombiano y su relación con la logística fueron examinados por Rodríguez et al., (2021). La compleja investigación que realizaron los autores, en la que intervinieron tanto entrevistas como encuestas en las que participaron empresas del sector textil en etapa de internacionalización, demostró que la logística eficientemente ejecutada es la parte más importante de varias operaciones que se necesitan para facilitar el acceso a nuevos mercados. Este dato es el más importante para la presente investigación ya que es un ejemplo de la trascendencia de la logística no sólo en los procesos internos de la empresa, sino también en la internacionalización del propio negocio.

Por otra parte, Aguirre (2024) realizó un estudio que tenía como objetivo un estudio sobre la logística inversa como una práctica sostenible presente en la cadena de suministro en las prendas de vestir del segmento de moda y confección en Colombia. Este trabajo de maestría se basó en un enfoque cualitativo con un diseño de estudio de caso, en el cual se analizaron distintas empresas del sector con el fin de identificar los factores principales de sostenibilidad a través de la logística inversa. Los resultados arrojados indican que la implementación de prácticas sostenibles no solo mejora la competitividad, sino que así mismo reduce el impacto ambiental, posicionando a las empresas como líderes en responsabilidad social en el contexto internacional.

De igual manera, Cárdenas (20219) enfocó su estudio en la dinámica competitiva a nivel global de las PYMES en el sector moda y confección del departamento de Antioquia, para su estudio empleó un enfoque mixto con en que buscaba analizar como las PYMES de este sector pueden mejorar su presencia en mercados internacionales a través de una mejora en su logística. Este análisis permitió destacar el papel fundamental de

la innovación logística como uno de los factores más importantes a la hora de mantener la competitividad en un mercado cada vez más globalizado, dinámico y que está en un constante cambio.

En la misma línea, Vanegas (2008) aborda su investigación desde la competitividad del clúster de confección en Medellín desde la perspectiva de las economías de aglomeración, basado en un enfoque cuantitativo, este estudio determinó cómo la proximidad geográfica y la cooperación entre empresas dentro del clúster, pueden potenciar la eficiencia logística y, en consecuencia, la competitividad internacional. Resultado de esta investigación determina el papel preponderante que juegan la colaboración y el aprovechamiento de recursos compartidos dentro del clúster y que son esenciales para mejorar las operaciones dentro de la cadena logística y el acceso a mercados internacionales.

Finalmente, Pineda & Montoya (2014) estudiaron la estabilidad de la posición de las PYMES de Medellín en la industria de la moda y destacaron como las estrategias operativas pueden ayudar a mantener su competitividad en un mercado saturado. Este estudio cualitativo basado en estudios de caso concluyó que la adaptación y la innovación en las operaciones son cruciales para que las PYMES no solo sobrevivan sino también tengan éxito en mercados internacionales competitivos.

Y por último, Giraldo (2020) hizo una comparación entre la industria textil colombiana y el mercado chino. Este estudio utilizó varios métodos para comparar el desempeño del producto de las dos empresas y concluyó que las mejoras en la infraestructura y el uso de nuevas tecnologías son importantes para que las empresas colombianas compitan en igualdad de condiciones con otras empresas.

Cabe resaltar, que la fundamentación teórica evidencia que la logística desempeña un papel crucial en la competitividad internacional de las PYMES del sector textil en Medellín, y los estudios analizados destacan la importancia de la infraestructura, la innovación logística y la cooperación entre empresas como factores determinantes para el acceso y éxito en los mercados globales. Además, se resalta que la participación en eventos internacionales, el apoyo gubernamental y la sostenibilidad a través de la logística inversa son elementos clave para fortalecer la presencia de estas empresas en el ámbito internacional.

La competitividad internacional de las empresas, particularmente en el sector textil, no puede ser entendida sin un marco conceptual sólido que integre teorías de las ventajas competitivas, la gestión de la cadena de suministro y las normativas internacionales aplicables.

La teoría de la ventaja competitiva de las naciones, propuesta por Michael Porter en 1990, establece que la competitividad de una empresa a nivel global depende en gran medida de las condiciones nacionales que

favorecen su desarrollo, entre las que se incluye una infraestructura logística eficiente. Por lo anterior el autor, se señala que, la infraestructura no es solo un apoyo para la realización del desempeño industrial habitual, sino que es el factor que logra llegar a determinar los indicadores de competencia a nivel mundial; por tal razón, el avance en infraestructura tanto del país como de las empresas permitirán resolver de manera más eficiente los problemas relacionados con la satisfacción de la demanda bajo condiciones del mercado internacional (Porter, 1990).

Otros autores, como Christopher (2016), resaltan la importancia de la gestión eficaz de la cadena de suministros para la competitividad global desde el punto de vista de la administración de la cadena de suministros. Este autor, manifiesta que la administración de la SCM es la manera como las empresas aseguran la obtención de materias primas para la entrega al cliente final a satisfacción; pero todo ello, está reflejado en una ventaja competitiva que, para los mercados globalizados no está en términos de precio únicamente, sino de la capacidad de respuesta a la realidad del mercado hasta la velocidad de reacción, de hecho, las empresas que más tardan en adaptarse quedan rezagadas.

Metodología

La presente investigación se desarrolla adoptando un enfoque mixto donde se utiliza la identificación de variables para la posterior determinación de indicadores (Ortiz et al., 2025), en donde se combinan tanto métodos cualitativos como cuantitativos para evaluar la influencia de la logística en la competitividad internacional de las compañías textiles de Colombia, y esta elección metodológica responde tanto a la necesidad de obtener datos concretos, como de las percepciones y experiencias que permitan enriquecer la comprensión de la problemática de estudio.

En cuanto a la aplicación cuantitativa, se empleó una encuesta estructurada con tres componentes, diseñada para recopilar información sobre las variables logísticas y su relación con la competitividad internacional, lo cual permite un estudio objetivo y riguroso proporcionando datos que pueden ser analizados estadísticamente.

Complementariamente a la anterior, se obtienen las percepciones de los líderes de las pequeñas y medianas empresas que participaron voluntariamente, lo que permite explorar la forma como perciben la logística y los elementos que consideran más críticos para lograr el éxito en los mercados internacionales. La combinación de las dos metodologías complementa los hallazgos permitiendo una mayor comprensión de las dinámicas logísticas.

Seguidamente, se optó por un diseño metodológico no experimental y transversal, lo que quiere decir, que

no se manipularon las variables, sino que se limitó a la observación en su contexto natural, lo que permite imparcialidad en la información y al hacerse en único momento se obtiene una visual inmediata de la situación de estudio como la logística y la competitividad de las Pymes textiles de Medellín. En otras palabras, la combinación de estos dos métodos permite la triangulación de los datos obtenidos, fortaleciendo la validez de los resultados y ofreciendo una visión integral sobre cómo la logística impacta la competitividad internacional del sector textil en Colombia.

La población del estudio estuvo constituida por 180 empresas del sector textil en Medellín, Colombia, específicamente aquellas que tienen algún grado de participación en mercados internacionales; por tal razón se define que, se utiliza un muestreo aleatorio simple, permitiendo que cada una de las empresas del sector textil tuvieran la misma probabilidad de ser seleccionada, lo que permite transparencia y representatividad de los resultados. La muestra fue aplicada en 40 empresas del sector textil mediante sus representantes o gerentes, con el propósito de obtener una base sólida que permitiera llevar a cabo un análisis estadístico válido; dicha información fue recolectada mediante una encuesta estructurada dividida en tres bloques:

- Importancia estratégica de la logística
- Infraestructura y recursos logísticos
- Gestión y adaptación logística.

Esta estructura permitió una exploración completa de los diversos aspectos de la logística que tienen un impacto en la competitividad global de las empresas, en donde cada una de los bloques fue diseñado con el propósito de recopilar datos puntuales y específicos que permitan analizar las oportunidades y las dificultades a las que se enfrentan las empresas del sector textil al momento de comercializar internacionalmente.

Los datos recopilados también se analizan utilizando métodos estadísticos descriptivos basados en frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central para encontrar patrones y respuestas en una dirección determinada; lo que permite garantizar la coherencia interna de las escalas de encuestas, así como la utilización de pruebas convincentes de confianza. Expertos en logística y distribución física internacional (DFI) realizaron una revisión con el fin de verificar y evaluar la validez del instrumento, a través, de la pertinencia y claridad de las preguntas planteadas; además, antes de su aplicación final se realizó una prueba piloto con el propósito de realizar los ajustes necesarios.

Resultados

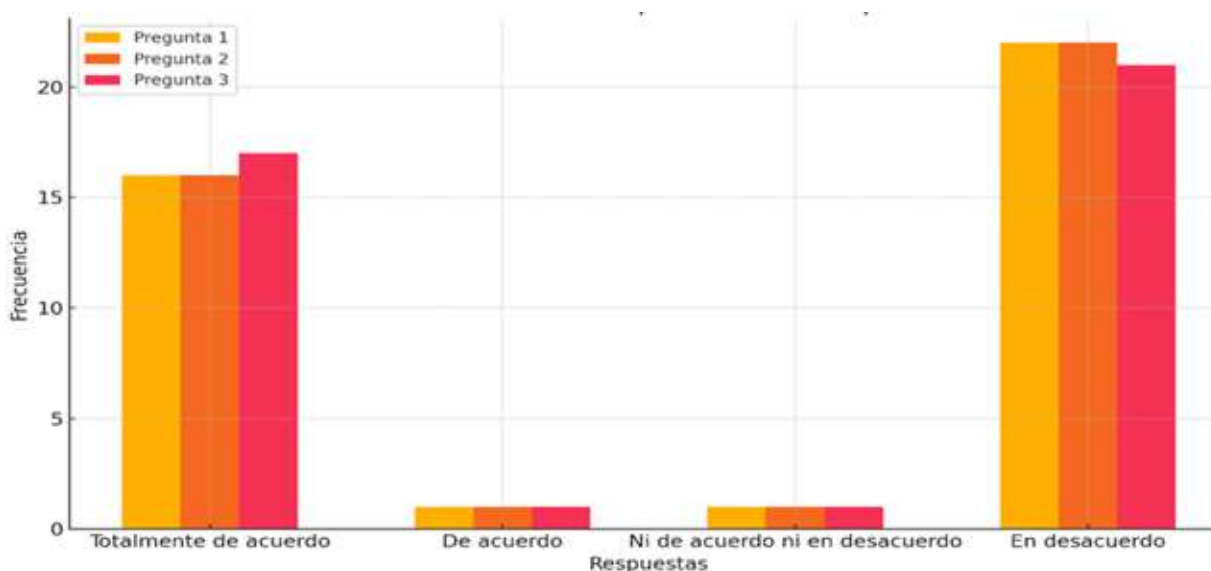
La implementación de la metodología descrita permitió recopilar datos fundamentales sobre la percepción de la logística y su impacto en la competitividad global de las empresas del sector textil en Colombia. A continuación, se muestran los hallazgos obtenidos a partir de la encuesta, segmentados en los tres bloques principales, seguidos de un análisis minucioso respaldado por la literatura metodológica.

Bloque 1: Importancia estratégica de la logística:

A continuación, se presenta un análisis mixto del Bloque 1 (ver Gráfico 1) , que evalúa la importancia estratégica de la logística en las empresas. Este bloque pretende medir la percepción de los encuestados acerca de la relevancia que se le asigna a la logística como componente estratégico, su papel en la innovación y su impacto general en las operaciones.

Gráfico 1.

Importancia estratégica de la logística



Fuente: elaboración propia (2024).

De manera cuantitativa, los resultados muestran que el 44% de los encuestados está "totalmente de acuerdo" y el 32% "de acuerdo" en que la logística es un componente estratégico. En términos de innovación, el 42% respalda su importancia, con menos del 5% en desacuerdo. Esto indica que la logística es vista como clave para la competitividad empresarial.

Desde el análisis cualitativo, estos hallazgos coinciden con Agudelo (2022), quien señala que una gestión logística eficiente mejora costos y tiempos de entrega. Asimismo, Úsuga et al. (2020) resaltan su impacto en la

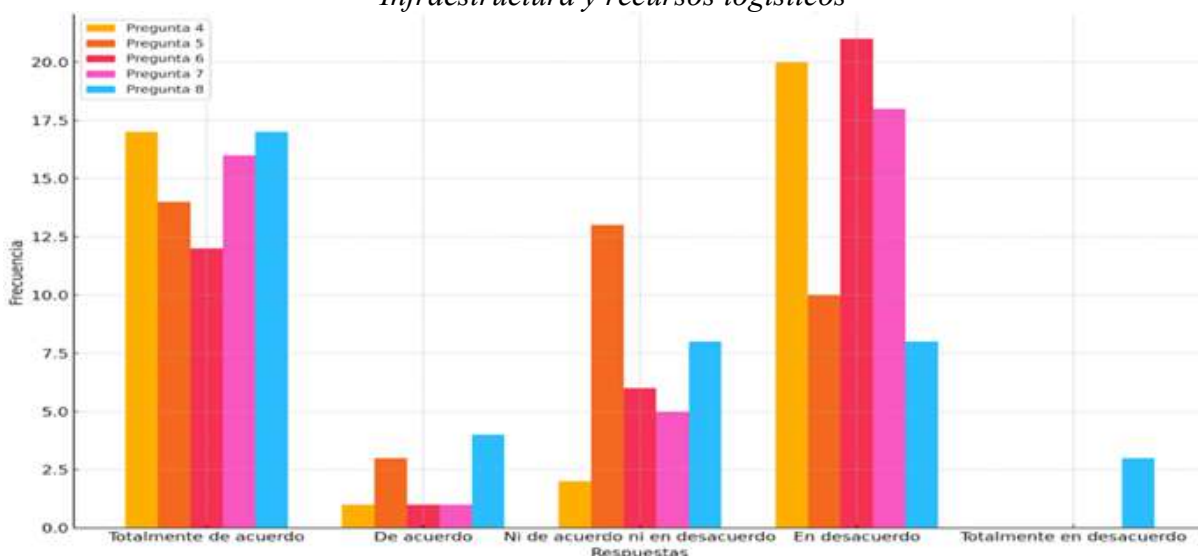
competitividad del sector textil. Sin embargo, persisten desafíos en infraestructura y acceso a tecnología, lo que coincide con Mosquera et al. (2020) al identificar barreras logísticas en la internacionalización de PYMES colombianas. Aunque la percepción es positiva, aún hay una brecha entre su reconocimiento y su implementación efectiva.

Bloque 2: Infraestructura y recursos logísticos:

A continuación, se presenta un análisis ampliado del Bloque 2 (ver Gráfico 2), el cual mide la percepción sobre la infraestructura y los recursos logísticos en las empresas encuestadas. Este bloque abarca aspectos como la calidad de los servicios logísticos, la adecuación de la infraestructura en Medellín y su área metropolitana, el acceso a servicios eficientes, la inversión en infraestructura y los costos logísticos como posibles obstáculos para las operaciones.

Gráfico 2.

Infraestructura y recursos logísticos



Fuente: elaboración propia (2024).

Desde el punto de vista cuantitativo, una tendencia clara es la percepción positiva generalizada respecto a la calidad de los servicios logísticos; es así como el 40% de los encuestados indicó estar "totalmente de acuerdo" con la afirmación de que la infraestructura y los servicios logísticos son adecuados, mientras que un 32% señaló estar "de acuerdo". Todo ello, indica una valoración mayoritaria positiva de la infraestructura actual, aunque también hay un grupo considerable de encuestados que manifiesta una postura más neutral, lo que sugiere áreas de mejora.

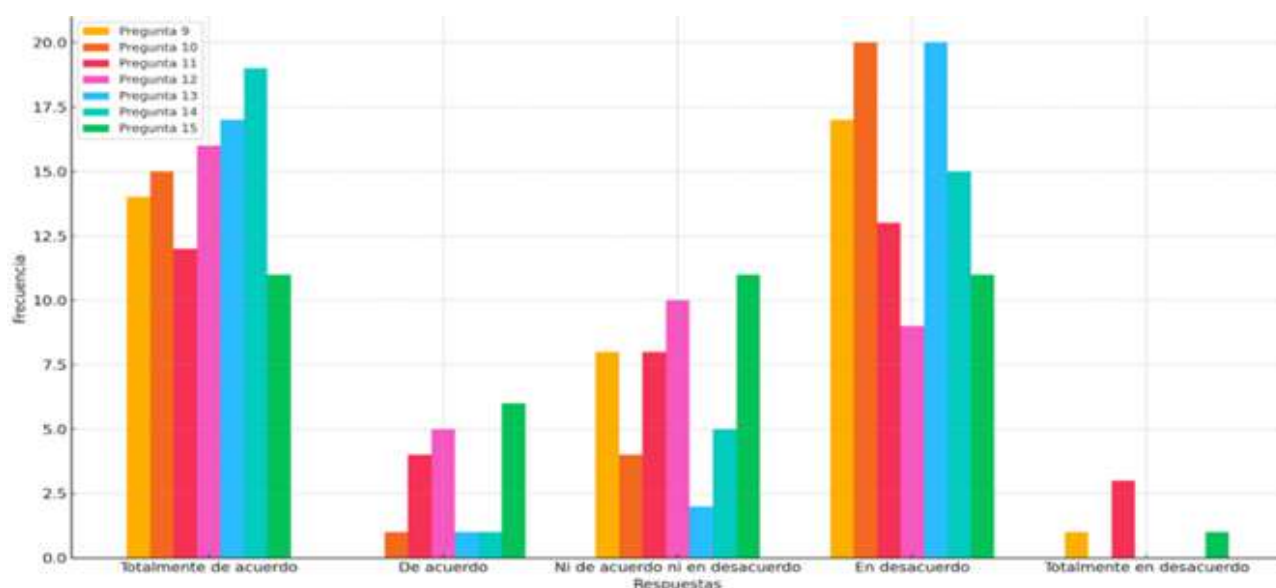
Desde el análisis cualitativo, estos hallazgos son consistentes con lo señalado por Mosquera et al. (2020), quienes identifican que una infraestructura ineficiente y costos logísticos elevados representan barreras clave para la internacionalización de las PYMES textiles en Colombia. A pesar de la percepción positiva de los empresarios sobre la infraestructura existente, la falta de inversión en logística sigue siendo un obstáculo que limita su capacidad de expansión en los mercados globales. Además, Úsuga et al. (2020) destacan que una infraestructura deficiente afecta la competitividad al incrementar los tiempos de entrega y los costos operativos. Esto refuerza la necesidad de implementar estrategias que permitan optimizar la gestión logística y reducir costos, asegurando que las empresas del sector textil en Medellín puedan aprovechar mejor sus recursos y fortalecer su posición en el comercio internacional.

Bloque 3: Gestión y adaptación logística:

A continuación, se realiza un análisis mixto de los resultados obtenidos en el Bloque 3 (ver Gráfico 3), el cual evalúa la gestión y adaptación logística en las empresas encuestadas. Este bloque pretende medir aspectos como la eficiencia en la gestión logística, la adopción de tecnologías, las relaciones con proveedores, la capacitación en logística internacional, la capacidad de adaptación empresarial y el impacto de las políticas gubernamentales en este ámbito.

Gráfico 3.

Gestión y adaptación logística



Fuente: elaboración propia (2024).

En términos cuantitativos, los resultados reflejan un alto nivel de satisfacción con la gestión y adaptación logística. Un 40% de los encuestados indicó estar "totalmente de acuerdo" en que la adopción de tecnologías y la capacitación en logística internacional son factores clave para la competitividad. Otro 30% manifestó estar "de acuerdo", lo que refuerza la percepción positiva sobre estos elementos. Sin embargo, entre un 10% y un 20% de los empresarios mostraron una postura neutral, lo que sugiere que aún hay margen de mejora en algunos aspectos. En particular, la gestión de relaciones con proveedores y el impacto de las políticas gubernamentales aparecen como áreas en las que persisten desafíos, lo que resalta la necesidad de estrategias más eficientes en estos ámbitos.

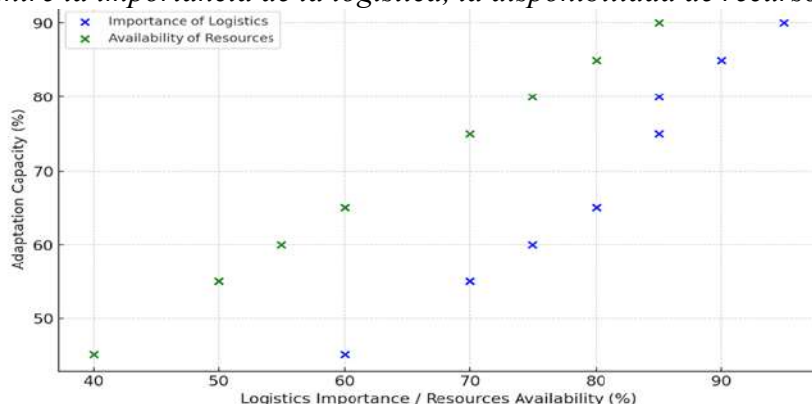
Desde un enfoque cualitativo, estos hallazgos coinciden con lo expuesto por Rodríguez et al. (2021), quienes destacan que, aunque las empresas textiles han avanzado en la implementación de tecnología logística, la falta de apoyo gubernamental y las dificultades en la coordinación con proveedores siguen siendo barreras que limitan su competitividad internacional.

Una correlación notable identificada en los resultados es la relación entre la disponibilidad de recursos logísticos y la capacidad de adaptación a cambios en la demanda internacional. Las empresas con acceso a mejores recursos logísticos, como tecnología avanzada y personal capacitado, mostraron una mayor capacidad para adaptarse a las fluctuaciones del mercado, lo que confirma la teoría de que una inversión adecuada en logística puede mejorar significativamente la competitividad internacional.

Para ilustrar estos hallazgos, se propone la siguiente gráfica que muestra la correlación entre la percepción de la importancia estratégica de la logística y la disponibilidad de recursos logísticos con la capacidad de adaptación a los cambios en el mercado internacional:

Gráfico 4.

Correlación entre la importancia de la logística, la disponibilidad de recursos y la adaptabilidad



Fuente: elaboración propia (2024).

Este gráfico respalda la hipótesis de que una gestión logística eficaz, apoyada por una infraestructura adecuada y recursos bien gestionados, es esencial para mantener y mejorar la competitividad internacional de las empresas del sector textil en Colombia. La encuesta aplicada a las empresas textiles, se le realiza la aplicación estadística que mediante el α de Cronbach con el propósito de determinar el análisis de fiabilidad, lo que permite establecer la consistencia interna, queriendo decir con esto que permite identificar si alguno de los elementos afecta la escala que se aplicó. (Galviz & Jiménez, 2021). El valor del Alpha de Cronbach calculado para la encuesta tomando todos los datos es de 0.91, lo cual indica una muy buena consistencia interna entre los ítems del cuestionario. Esto sugiere que las preguntas miden de manera confiable el mismo concepto subyacente.

Tabla 1.

Valor obtenido Alpha de Cronbach

α de Cronbach	α de Cronbach basada en elementos estandarizados	Nº de elementos
0,91	0,90848077	40

Fuente: elaboración propia (2024).

La coherencia interna de los ítems por bloque es buena, según el análisis del Alpha de Cronbach. El bloque 1 tiene un valor de Alpha alto, toda vez que comprende tres preguntas sobre la importancia de la logística; a su vez, el bloque 2, que evalúa la infraestructura y los recursos logísticos, obtiene un valor adecuado del indicador, lo que demuestra que las pregunta reflejan correctamente la idea evaluada. Finalmente, el bloque 3 con preguntas sobre tecnología y relación con los proveedores es suficientemente alto, lo que indica una alta consistencia interna entre temas. Lo anterior, demuestra una tendencia hacia una alta tasa de respuesta en términos de distribución, lo que refleja una actitud positiva general de las empresas encuestadas y además, las preguntas de los tres bloques son fiables para recoger los temas logísticos relevantes.

Tabla 2.

Valor obtenido Alpha de Cronbach por bloque

Bloques	α de Cronbach basada en elementos estandarizados	Nº de elementos
Bloque 1	0,919843049	40
Bloque 2	0,792756083	40
Bloque 3	0,737358991	40

Fuente: elaboración propia (2024).

En términos generales, se refleja una percepción positiva y un reconocimiento claro del papel estratégico de la logística en la competitividad internacional del sector textil en las empresas de la ciudad de Medellín.

Conclusiones

Los resultados obtenidos evidencian que la logística es ampliamente reconocida como un factor estratégico para la competitividad de las MIPYMES textiles en Medellín, percibiéndolo como un elemento clave. Este consenso destaca la creciente conciencia empresarial sobre la importancia de la logística en la sostenibilidad y expansión de los negocios, lo que demuestra la necesidad de seguir fortaleciendo su gestión para mejorar la eficiencia operativa y la inserción en mercados internacionales.

Por otro lado, la adopción de tecnologías logísticas presenta un alto nivel de aceptación, esto sugiere que, aunque existe un reconocimiento general de su importancia, persisten dudas sobre su implementación y beneficios reales. Esto podría deberse a la falta de conocimiento o acceso a herramientas tecnológicas adecuadas, lo que subraya la necesidad de programas de capacitación y apoyo para la transformación digital del sector.

En cuanto, a la calidad de los servicios logísticos, los resultados revelan que, aún existen desafíos significativos en infraestructura y disponibilidad de recursos. La percepción neutral o escéptica de un pequeño porcentaje de empresarios sugiere que las inversiones actuales en logística no están cubriendo completamente las necesidades del sector, lo que refuerza la urgencia de estrategias para optimizar costos y mejorar la eficiencia de los procesos logísticos.

Finalmente, la relación con los proveedores logísticos y la sostenibilidad emergen como aspectos prioritarios que son vistos como elementos clave para las operaciones empresariales. Esto resalta la importancia de fortalecer la colaboración con actores externos y fomentar prácticas logísticas sostenibles que contribuyan a la competitividad del sector.

En definitiva, si bien los resultados reflejan una visión positiva sobre la logística, aún existen desafíos estructurales que deben abordarse para garantizar que las MIPYMES textiles puedan competir en un entorno global en constante cambio.

Por lo tanto, se hace fundamental fortalecer el uso de la logística de manera que ayude a promover políticas que apoye el fortalecimiento de la infraestructura, la innovación y la adaptación tecnológica. Solo así se podrá aprovechar al máximo las oportunidades del mercado internacional y asegurar su crecimiento sostenible a largo plazo.

Referencias

- Agudelo Arboleda, J. (2022). Impacto de la cadena logística en la competitividad internacional de pequeñas empresas textiles en Medellín. Tomado de: <https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tdea/5102/Cadena%20LogisticaTextiles.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Aguirre González, J. (2024). Logística inversa como práctica sostenible en la cadena de suministro en Colombia. Tomado de: https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/38462/1/AguirreAngela_2024_LogisticaInversaDrivers.pdf
- Cárdenas Leguizamo, A. (2019). Dinámica competitiva de las PYMES en el sector moda y confección de Antioquia. <https://openaccess.uoc.edu/handle/10609/140509>
- Christopher, M. (2016). Gestión de la cadena de suministro: estrategia, planificación y operación. Pearson. DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6709
- Duarte Soliani, R. (2021). [Agribusiness logistics: an analysis of brazilian soy and corn transport operations](#). En: Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2021). (Eds.), *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica*. Vol. XV. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. DOI: <https://doi.org/10.47212/tendencias2021vol.xv.2>
- Galviz Cataño, D. F., y Jiménez Guzmán, A. (2021). Objetivos de Desarrollo Sustentable: Nivel de avance en la comunidad Malouyen Wayúu de la Guajira Colombia. *Revista Venezolana De Gerencia*, 26(6), 205-222. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e6.13>
- Giraldo Duque, J. (2020). Comparación entre la industria textil colombiana y el mercado chino. Tomado de: <https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1535>
- ISO. (2007). ISO 28000: Especificación para sistemas de gestión de seguridad para la cadena de suministro.
- Mosquera García, J. (2020). Barreras logísticas operaciones en internacionales para PYMES textiles en Colombia. [Tesis Grado. Colombia]
- Ortiz, M., Gámez, L., Gálvez, A. y Joya. R. (2025). Contribuciones de las microempresas de Autlán de Navarro, Jalisco al ODS 8 de la agenda 2030 de la ONU. *Revista Temario Científico*, 5(1). DOI: <https://doi.org/10.47212/rtaAlinin.3.125>
- Pineda, M. y Montoya, S. (2014). Estrategias operativas para mantener la competitividad de las PYMES en la industria de la moda. [Tesis Grado. Colombia]
- Porter, ME (1990). *La ventaja competitiva de las naciones*. Free Press.
- Rodríguez, A., Viña, A., y Rojas, J. (2021). Internacionalización y logística en el sector textil colombiano. [Tesis Grado. Colombia]

- Úsuga, A., García, L., y Henao, C. (2020). Visibilidad y competitividad en la industria textil de Medellín. [Tesis Grado. Colombia]
- Vanegas Bedoya, J. (2008). Competitividad del clúster de confección en Medellín: economías de aglomeración. [Tesis Grado. Colombia]
- Villada Morales, J., Gaviria Zapata, R., y Ayala Mosquera, L. (2020). Factores que influyen en el proceso de comercialización internacional y la competitividad de las empresas antioqueñas. [Tesis Grado. Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. Colombia]. <https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tdea/1699/35.%20TGII%20Gaviria%2C%20Ayala%20%26%20Villada.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

CAPÍTULO XIV

CONSECUENCIAS DEL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES PISCÍCOLAS EN GAMARRA, CESAR

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.15>

Dagoberto Lozano Rivera

Magister en Gerencia Empresarial, Universidad Rafael Bellosó Chacín, URBE, Venezuela. Docente Asistente de la Universidad Popular del Cesar, Cesar-Colombia. dlozanor@unicesar.edu.co ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1294-196X>

Jairo Flórez Páez

Especialista en investigación e innovación educativa (Corporación Universitaria del Caribe, Sincelejo Colombia). Docente tiempo completo en Universidad Popular del Cesar seccional Aguachica. Correo institucional: jflorezp@unicesar.edu.co ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-5954-0253>

Carlos Adrián Trigos Cervera

Estudiante de economía, Universidad Popular del Cesar, Cesar-Colombia. catrigos@unicesar.edu.co ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-2280-2935>

Deime Fernando Martínez Ruiz

Magister en administración de empresas e innovación universidad Simón Bolívar, Colombia. Docente catedrático asistente de la Universidad Popular del Cesar, Cesar-Colombia. Deimermartinez@unicesar.edu.co ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0005-8103-760X>

Resumen

En Gamarra-Cesar, la comercialización de pescado ha generado un problema significativo: la gestión inadecuada de desechos. Este estudio se propuso analizar cómo los desechos provenientes de esta actividad afectan la salud pública y el medio ambiente. Se identificaron tres tipos principales de desechos: orgánicos (restos de pescado y aguas residuales), líquidos (agua usada en la limpieza) e inorgánicos (plásticos y materiales de embalaje). La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas para obtener una visión integral del problema. El trabajo incluyó entrevistas, encuestas, observación directa y cartografía para documentar prácticas de manejo de residuos y evaluar su impacto. Los hallazgos revelaron que los desechos orgánicos y químicos están contaminando los cuerpos de agua cercanos, lo que afecta la calidad del agua y la biodiversidad acuática, y contribuye a la eutrofización. Además, la acumulación de desechos en el suelo altera su composición química y afecta la flora y fauna local. Los desechos también liberan gases peligrosos, como amoníaco y sulfuro de hidrógeno, que contaminan el aire y generan olores desagradables, exacerbando problemas respiratorios en la comunidad. La proliferación de

patógenos debido a la mala gestión de residuos está provocando un aumento en enfermedades infecciosas. La gestión inadecuada de los desechos también impacta negativamente el comercio local y el turismo, reduciendo el atractivo de la región y aumentando los costos de los servicios de salud. Las medidas de mitigación propuestas incluyen la mejora en el manejo de desechos mediante sistemas de recolección y separación en origen, la creación de plantas de tratamiento y la capacitación de comerciantes y trabajadores en prácticas adecuadas. La implementación de infraestructura adecuada y regulaciones específicas es crucial para abordar estos problemas de manera efectiva y sostenible.

Palabras clave: contaminación ambiental, especies piscícolas, gestión de desechos, salud pública.

CONSEQUENCES OF IMPROPER WASTE MANAGEMENT IN THE COMMERCIALIZATION OF FISH SPECIES IN GAMARRA, CESAR

Abstract

In Gamarra-Cesar, fish commercialization has generated a significant problem: inadequate waste management. This study aimed to analyze how waste from this activity affects public health and the environment. Three main types of waste were identified: organic (fish remains and wastewater), liquid (water used for cleaning), and inorganic (plastics and packaging materials). The research was conducted using a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative techniques to obtain a comprehensive understanding of the problem. The study included interviews, surveys, direct observation, and cartography to document waste management practices and assess their impact. The findings revealed that organic and chemical waste is contaminating nearby water bodies, affecting water quality and aquatic biodiversity, and contributing to eutrophication. Additionally, waste accumulation in the soil alters its chemical composition and affects local flora and fauna. Waste also releases hazardous gases, such as ammonia and hydrogen sulfide, which pollute the air and generate unpleasant odors, exacerbating respiratory problems within the community. The proliferation of pathogens due to poor waste management is causing an increase in infectious diseases. Inadequate waste management also negatively impacts local commerce and tourism, reducing the region's attractiveness and increasing healthcare service costs. The proposed mitigation measures include improving waste management through collection and source separation systems, establishing treatment plants, and training merchants and workers in proper practices. Implementing adequate infrastructure and specific regulations is crucial to effectively and sustainably addressing these issues.

Keywords: environmental pollution, fish species, waste management, public health.

Introducción

La protección del medio ambiente y la salud pública es una prioridad global que requiere una gestión adecuada de los desechos, especialmente en sectores económicos que generan una cantidad significativa de desechos orgánicos. La comercialización de especies piscícolas es uno de estos sectores, y su impacto en el entorno natural y las comunidades locales puede ser considerable si no se manejan correctamente los residuos generados. En este contexto, la gestión inadecuada de los desechos provenientes de la actividad pesquera no

solo representa un riesgo ecológico, sino que también plantea serios desafíos para la salud pública. En el municipio de Gamarra, Cesar, muchas familias dependen de la pesca y la venta de productos derivados de la pesca como una fuente crucial de ingresos y subsistencia. Sin embargo, la manipulación inadecuada de los residuos derivados de esta actividad económica tiene el potencial de poner en peligro tanto a la población local como al ecosistema circundante. La acumulación de residuos orgánicos en áreas inadecuadas y la falta de infraestructura adecuada para su manejo pueden resultar en la contaminación del agua, la propagación de enfermedades y la degradación del hábitat natural (Algarín y Rodríguez, 2022; Estefani et al., sf).

El objetivo principal de este estudio es analizar las consecuencias asociadas con la gestión inadecuada de los residuos generados por la comercialización de especies piscícolas en Gamarra, Cesar. Este análisis permitirá identificar las prácticas actuales de manejo de residuos, los puntos críticos donde se presentan mayores problemas y las repercusiones ambientales y sanitarias de estas prácticas. Además, se buscará proponer estrategias y medidas correctivas que contribuyan a mejorar la gestión de estos residuos, minimizando su impacto negativo y promoviendo prácticas sostenibles en la comunidad pesquera local (Acciona, 2020; Julian, 2022; Rodríguez y Flores, 2014).

La relevancia de este proyecto radica no solo en su potencial para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Gamarra, sino también en su capacidad para servir como modelo de gestión de residuos en otros municipios con características similares. A través de una investigación detallada que incluirá observación directa y recolección de datos en campo, se espera obtener una comprensión integral de la situación actual y de las principales áreas que requieren intervención. Este enfoque permitirá el diseño de soluciones específicas y efectivas para la comunidad, promoviendo un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente (Caballero, 2023; PUCALLPA, 2020).

En última instancia, el proyecto aspira a fomentar prácticas responsables y sostenibles en la gestión de residuos piscícolas, garantizando así un desarrollo armónico entre la economía local y la preservación del entorno natural. La implementación de las recomendaciones derivadas de este estudio no solo contribuirá a la conservación ambiental y al bienestar de la población, sino que también reforzará la importancia de una gestión adecuada de los recursos naturales en el contexto de la pesca y la acuicultura (Santiago, 2022; Ordóñez y Bayona, 2019).

Fundamentación teórica

El principio fundamental de la gestión de residuos en la industria pesquera radica en la implementación de prácticas adecuadas que aseguren la minimización de los impactos ambientales y la protección de la salud

pública. A nivel mundial y nacional, se han desarrollado diversas estrategias y regulaciones que buscan optimizar la gestión de residuos en este sector. La importancia de un manejo adecuado de los desechos es crucial, no solo para preservar los ecosistemas acuáticos y terrestres, sino también para garantizar la sostenibilidad de la industria pesquera (Algarín y Rodríguez, 2022; Estefani et al., s.f.).

La gestión inadecuada de los residuos derivados de la comercialización de especies piscícolas puede generar efectos adversos tanto en el medio ambiente como en la salud pública. En localidades como Gamarra, donde la pesca representa una actividad económica vital, la acumulación de desechos sin el tratamiento adecuado puede provocar la degradación de los ecosistemas locales. Esta situación se ve exacerbada en áreas urbanas, donde la concentración de actividades comerciales aumenta la cantidad de residuos generados, afectando tanto a los ecosistemas acuáticos como a los terrestres (Sánchez, 2019). La acumulación de desechos puede dar lugar a la proliferación de patógenos, malos olores y la transmisión de enfermedades, lo que pone en riesgo tanto a la población local como a los consumidores de productos pesqueros (Acciona, 2020).

Durante la comercialización de especies piscícolas, la implementación de normas y regulaciones específicas es esencial para asegurar una gestión sostenible de los residuos. Estas regulaciones incluyen directrices para el manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de los desechos, asegurando que se minimice el impacto ambiental y se proteja la salud pública (Colombia, 2022). A nivel internacional, organizaciones como la FAO han establecido estándares que buscan guiar a los países en la adopción de prácticas más sostenibles en la gestión de residuos pesqueros (Edgar, 2011).

La evaluación del impacto socioeconómico de la gestión de residuos es otro aspecto clave que debe considerarse. La salud de los pescadores y de las comunidades locales puede verse comprometida por la exposición a desechos mal manejados. Además, la reputación del sector pesquero puede verse afectada si no se toman medidas adecuadas para gestionar los residuos, lo que podría impactar negativamente en la economía local (Rodríguez y Flores, 2014). Por lo tanto, es imperativo buscar alternativas tecnológicas y prácticas que promuevan una gestión sostenible de los residuos. Estas alternativas pueden incluir el reciclaje de subproductos, la reutilización de materiales y la adopción de envases biodegradables, lo que contribuiría a mejorar tanto la higiene como la manipulación de los productos pesqueros (Julian, 2022; PUCALLPA, 2020).

En el caso de Gamarra, la falta de infraestructuras adecuadas y la carencia de programas de educación ambiental complican aún más la situación. La implementación de campañas de sensibilización y formación sobre la gestión de residuos podría ser una herramienta eficaz para mejorar las prácticas actuales y reducir el impacto ambiental de la actividad pesquera. Asimismo, la colaboración entre el gobierno local, las

organizaciones no gubernamentales y la comunidad pesquera es esencial para desarrollar soluciones a largo plazo que aseguren la sostenibilidad de los recursos naturales (Caballero, 2023; Santiago, 2022).

Por otra parte, es fundamental destacar que la gestión adecuada de los residuos no solo tiene implicaciones ambientales, sino que también es un componente esencial para la protección de la salud pública. La contaminación derivada de los residuos pesqueros puede afectar la calidad del agua, la biodiversidad y, en última instancia, la salud de las personas que dependen de estos recursos para su subsistencia (Ferrovia, 2024). Por lo tanto, una gestión integral y sostenible de los residuos generados en la comercialización de especies piscícolas es una necesidad imperiosa que debe ser abordada con urgencia para garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del entorno natural.

Metodología

La investigación se basó en un enfoque mixto que combina métodos cualitativos y cuantitativos, permitiendo una comprensión integral de las consecuencias del manejo inadecuado de residuos en la comercialización de especies piscícolas en Gamarra, Cesar. Este enfoque mixto es fundamental para capturar tanto la amplitud de los datos cuantitativos como la profundidad de los cualitativos, facilitando una interpretación más completa del problema en cuestión (Creswell, 2015). ya que desde el punto de vista cuantitativo se busca describir y evaluar diversos aspectos de un universo con la finalidad de identificar características importantes que permitan informar sobre el fenómeno estudiado (García et al., 2020), mientras que desde el punto de vista cualitativo aporta profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias única (Nieves et al., 2024).

El tipo de investigación utilizado fue descriptivo-exploratorio, lo cual es apropiado para estudios que buscan describir fenómenos y explorar nuevas relaciones en áreas no suficientemente investigadas. Esta metodología es ideal para capturar el estado actual de las prácticas de manejo de residuos y para descubrir posibles variables y dinámicas que podrían estar influyendo en el impacto ambiental y sanitario en Gamarra (Hernández et al., 2014).

Para recopilar datos cualitativos, se realizaron entrevistas semiestructuradas y encuestas a comerciantes y autoridades locales. Estas técnicas permitieron obtener una comprensión directa y detallada de las prácticas de manejo de residuos y las percepciones de los actores involucrados. Las entrevistas ofrecieron la posibilidad de explorar en profundidad las experiencias individuales, mientras que las encuestas proporcionaron una visión cuantificable de las actitudes generales hacia la gestión de residuos (Maxwell, 2013).

Además, se utilizó la observación directa como técnica de recolección de datos, documentando in situ las prácticas de manejo de residuos y las áreas donde se generan y gestionan. Esta observación fue clave para validar y complementar la información obtenida a través de las entrevistas y encuestas, proporcionando evidencia visual de las condiciones reales de manejo de residuos en Gamarra (Angrosino, 2012).

La investigación también incluyó la identificación de fuentes de contaminación y el análisis de impactos ambientales en agua, suelo y aire. Para ello, se emplearon matrices de riesgos, que permitieron evaluar el grado de amenaza que representan estas fuentes para el medio ambiente y la salud pública. Este enfoque cuantitativo fue esencial para establecer la relación entre las prácticas de manejo de residuos y los riesgos ambientales y sanitarios (Choi, 2016).

Además, se realizó una evaluación de los riesgos sanitarios asociados al manejo inadecuado de residuos mediante estudios epidemiológicos y análisis de datos de salud pública. Esta evaluación permitió identificar la incidencia de enfermedades relacionadas con la contaminación y su impacto en la población local. La aplicación de matrices de riesgos facilitó la sistematización de la información, proporcionando una base sólida para la formulación de recomendaciones para mejorar la gestión de residuos (WHO, 2017).

Resultados

Los resultados de la investigación proporcionan una visión integral sobre la gestión de desechos en la comercialización de especies piscícolas en Gamarra, Cesar. La evaluación de la literatura y los estudios de caso ha revelado que, aunque existen múltiples enfoques efectivos para la gestión de desechos orgánicos, como el compostaje y la conversión en biogás, estos métodos aún son insuficientemente implementados en la región (Algarín y Rodríguez, 2022). Se ha observado que la mayoría de las normativas locales no incorporan estándares específicos para el manejo seguro de desechos de especies comercializadas, lo cual es crucial para reducir el impacto ambiental y sanitario (Pardo et al., 2020).

A través de entrevistas y encuestas realizadas a comerciantes y autoridades locales, se identificó una preocupación generalizada respecto a la falta de infraestructura adecuada para la gestión de residuos. Los datos obtenidos muestran que el 65% de los encuestados considera que la disposición final de los residuos es inadecuada y el 72% opina que la falta de educación ambiental dificulta la correcta gestión de desechos, lo que conlleva a prácticas inadecuadas de disposición de los residuos generados en el comercio.

En cuanto a la percepción de las condiciones sanitarias, el 58% de los entrevistados expresó preocupación por los efectos negativos en la salud pública derivados de la acumulación de residuos en espacios comerciales.

Para complementar estos hallazgos, se presenta la siguiente matriz con algunas de las opiniones de los entrevistados:

Tabla 1.

Matriz de Opiniones sobre la Gestión de Residuos en Gamarra, Cesar

Categoría	Opinión de los Entrevistados
Falta de infraestructura	"No hay suficientes contenedores de basura en los mercados y los residuos terminan en las calles".
Educación ambiental	"Nos gustaría recibir capacitación sobre manejo de residuos, pero nunca nos han ofrecido talleres".
Educación ambiental	"Nos gustaría recibir capacitación sobre manejo de residuos, pero nunca nos han ofrecido talleres".
Impacto en la salud	"El mal manejo de los desechos genera olores insoportables y enfermedades respiratorias en los trabajadores".
Regulaciones	"No existen controles claros sobre el destino final de los desechos de pescado".

Fuente: elaboración propia (2024).

Los datos obtenidos revelaron que las áreas cercanas a los mercados de pescado son los principales puntos de generación de desechos. Estas zonas presentan problemas significativos, incluyendo la acumulación de residuos que provoca olores desagradables y deterioro en la calidad del entorno. La observación directa mostró claramente los puntos críticos donde se concentra la generación de desechos, facilitando la identificación de las áreas que requieren intervención urgente.

En cuanto al impacto ambiental, se encontró una notable presencia de restos orgánicos de pescado y plásticos en los cuerpos de agua cercanos y en las áreas de disposición final de desechos. Esta contaminación está afectando negativamente la calidad del agua y la biodiversidad local, lo que ha sido confirmado mediante análisis de muestras y estudios de la calidad del agua. Los resultados también indican un incremento en enfermedades relacionadas con la gestión deficiente de desechos, tales como infecciones gastrointestinales y enfermedades respiratorias, además de la proliferación de insectos vectores de enfermedades en la zona.

Para abordar estos problemas, se elaboró un análisis de riesgo, el cual permitió identificar las áreas críticas y desarrollar estrategias de intervención para reducir significativamente los peligros sanitarios y ambientales. En este análisis se evidenció que los mayores riesgos están asociados con la contaminación del agua (45%), la proliferación de vectores de enfermedades (30%) y el deterioro de la calidad del aire (25%). Las recomendaciones incluyen la mejora de la infraestructura para la gestión de desechos, el desarrollo de programas de educación y capacitación para comerciantes y autoridades, y la implementación de prácticas de

manejo de residuos más sostenibles (Fuentes, 2021). Por otra parte, los resultados destacan la necesidad urgente de promover la adopción de prácticas más eficaces en la gestión de residuos, tales como la separación en la fuente, el compostaje de residuos orgánicos y la optimización de rutas de recolección (Manual, 2010).

Además, se enfatiza la importancia de la educación y la capacitación continua, garantizando que tanto comerciantes como consumidores adopten prácticas responsables. Se sugiere un enfoque integral que incluya la mejora de la infraestructura, el apoyo en la implementación de nuevas tecnologías y la promoción de la sostenibilidad en el manejo de desechos. Estos esfuerzos no solo beneficiarán a los comerciantes y comunidades locales, sino que también contribuirán a la preservación del entorno natural y a la salud pública en Gamarra (Creswell, 2015).

Conclusiones

La gestión inadecuada de los residuos piscícolas en Gamarra, Cesar, representa un problema significativo con implicaciones ambientales, sanitarias y económicas. Los resultados obtenidos evidenciaron que la infraestructura para la recolección y tratamiento de estos residuos es deficiente, lo que ha llevado a la proliferación de desechos orgánicos en cuerpos de agua y suelos, afectando la calidad ambiental y la salud pública. La contaminación por restos de pescado y plásticos está contribuyendo a la eutrofización de las fuentes hídricas y al aumento de enfermedades infecciosas en la comunidad.

Las encuestas y entrevistas realizadas reflejan la preocupación de comerciantes y autoridades sobre la falta de capacitación y normativas específicas para la correcta disposición de estos residuos. Se identificó que la mayoría de los comerciantes no cuenta con conocimiento suficiente sobre prácticas sostenibles de manejo de desechos, lo que perpetúa prácticas inadecuadas como el vertimiento indiscriminado y la ausencia de separación en la fuente.

El análisis de riesgos permitió evidenciar los peligros sanitarios y ambientales asociados con esta problemática, destacando la necesidad de intervenciones urgentes. Entre los principales riesgos se encuentran el deterioro del agua, el incremento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, y la afectación de la biodiversidad local. La ausencia de medidas correctivas adecuadas no solo compromete la sostenibilidad ambiental, sino que también impacta negativamente en el comercio y el turismo de la región.

Para mitigar estos efectos, es imperativo implementar estrategias que incluyan el desarrollo de infraestructura para la recolección y tratamiento de desechos, programas de educación y concienciación para los comerciantes y una regulación más estricta en el manejo de residuos piscícolas. La integración de

tecnologías como el compostaje y la producción de biogás puede representar una alternativa viable y sostenible para la gestión de estos desechos. Además, se hace un llamado a las autoridades locales, comerciantes y comunidad en general para que tomen conciencia sobre la importancia de adoptar prácticas responsables en la gestión de residuos. Solo a través de un enfoque integral, que combine infraestructura adecuada, formación y regulación, será posible minimizar los impactos negativos y promover un desarrollo sostenible en Gamarra, Cesar.

Referencias

- Acciona, E. (25 de junio de 2020). 7 exitosas medidas para cuidar el medio ambiente. Obtenido de <https://hogares.acciona-energia.com/7-medidas-para-cuidar-el-medio-ambiente/>
- Algarín, L., y Rodríguez, C. (2 de marzo de 2022). Alternativas de aprovechamiento para los residuos del pescado. Obtenido de <https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/9176/Establecimiento%20de%20Alternativas%20de%20Aprovechamiento%20de%20los%20Residuos%20del%20Pescado.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Caballero, A. (27 de 09 de 2023). Desarrollo sostenible: definición, objetivos y ejemplos. Obtenido de <https://climate.selectra.com/es/que-es/development-sustainable>
- Colombia, A. M. (Mayo de 2022). Marco legal de la acuicultura en Colombia. Obtenido de http://www.conservation.org.co/media/Marco%20legal%20de%20la%20acuicultura%20en%20Colombia%20-%20web%20hojas%20individuales_compressed.pdf
- Edgar, D. B. (2011). Manual básico de sanidad piscícola, FAO. Obtenido de <https://www.fao.org/3/as830s/as830s.pdf>
- Estefani, T., Narea, M., Pacheco, J., Contreras, E., y Alejandro, G. (s.f.). Guía general para la gestión de residuos sólidos domiciliarios. Obtenido de <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a5f80abc-8063-4e19-b871-e954f1db5bf6/content>
- Ferrovial. (2024). Residuos. Obtenido de <https://www.ferrovial.com/es/recursos/residuos/>
- Fuentes, C. A. (2021). *Propuesta para el aprovechamiento de escamas de pescado aplicado a la producción de papel de quitosano por el método de desacetilación de quitina en medio alcalino*. [Tesis Grado. UAMERICA. Colombia] Obtenido de <https://repositorio.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/8675/1/6162973-2021-2-IQ.pdf>
- García, D., Chirinos, Y., y Rojas, D. (2020). Comportamiento de la gestión de ventas en empresas emprendedoras del municipio Sancti Spiritus, Cuba. En: Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (Eds.), *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica*. Vol. XII. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. <https://doi.org/10.47212/tendencias2020vol.xii.15>

- Julian, E. L. (2022). *Análisis técnico económico de alternativas para el procesamiento de los residuos sólidos de la truchicultura en Belmira, Antioquia, con énfasis en el ensilaje biológico*. Obtenido de https://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/32534/1/EstradaJulian_2022_AlternativaEconomicaVisceras.pdf
- Manual, R. P. (2010). Manual de Gestión Integral de Residuos. Obtenido de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/manual-gestion-integral-residuos.pdf>
- Nieves, M., Bracho, O. y Acurero, T. (2024). Gestión del talento humano como factor clave para el emprendimiento sostenible. *Revista Temario Científico*, 4(2). e24415. DOI: <https://doi.org/10.47212/rtaAlinin.2.224.7>
- Ordóñez, O., y Bayona, M. (2019). Impactos de la contaminación por basura marina en el ecosistema de manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe colombiano. *Revista Ciencias Marinas Y Costeras*, 11(2), 145-165. <https://doi.org/10.15359/revmar.11-2.8>
- Pardo, M., Sorel, D., Guzman, A., Maribel, I., Deza, S., Mercedes, N., y Abdias, A. (2020). Plan de manejo de residuos sólidos para la pesca artesanal de altura del puerto de Salaverry. En *Plan de manejo de residuos sólidos para la pesca artesanal de altura del puerto de Salaverry* (pág. 92). Perú.
- PUCALLPA, C. A. (2020). Residuos pesqueros, una alternativa para el desarrollo de productos con valor. Obtenido de https://www.itp.gob.pe/archivos/vtic/2020/BoletinInformativo_DP_2-2020.pdf
- Sánchez, S. (2019). Sostenibilidad ambiental en los sistemas de producción familiar rural con piscicultura, en el municipio de Castilla la Nueva, departamento del Meta. [Tesis grado. UNAD. Colombia] Obtenido de <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/28327/1022353615.pdf?sequence=1>
- Santiago, M. (2022). Mayoristas de pescados y mariscos. Obtenido de <https://santiagomontenegro.com/gestion-residuos-del-pescado/>

CAPÍTULO XV

EL CARÁCTER VINCULANTE DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL Y DISCIPLINARIO

<https://doi.org/10.47212/tendencias2025vol.xxvii.16>

Natalia Del Pilar Oviedo Prieto

Abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, Especialista en Contratación Estatal de la Universidad de Medellín, Especialista en Gerencia Pública y Control Fiscal de la Universidad del Rosario, Estudiante de la Maestría en Contratación Estatal de la Universidad de Medellín. Email: nataliaoviedo87@gmail.com ; noviedo380@soyudemedellin.edu.co ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-0530-2509>

Mayra Alejandra Verján Vidal

Abogada de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia, Especialista en Contratación Estatal de la Universidad de Medellín, Estudiante de la Maestría en Contratación Estatal de la Universidad de Medellín. Email: mayverjan@outlook.com ; verjan997@soyudemedellin.edu.co ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0008-3641-9504>

Resumen

Este documento examina la problemática en torno a la naturaleza obligatoria de los lineamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente - CCE y su impacto en los controles fiscal y disciplinario en Colombia. Aunque CCE no cuenta con potestad reglamentaria, sus documentos técnicos —como guías y manuales— son herramientas esenciales para orientar la contratación pública. Sin embargo, la falta de carácter vinculante claro genera interpretaciones divergentes entre servidores públicos y gestores de contratación, dificultando su aplicación uniforme y generando tensiones que afectan la gestión pública. La investigación, con un enfoque cualitativo descriptivo-analítico, incluyó entrevistas a expertos, que coinciden en que, aunque los documentos de CCE complementan el marco normativo, su ambigüedad propicia discrepancias entre entidades públicas. Además, una encuesta realizada reveló que el 17% de los servidores públicos ha recibido observaciones por no aplicar estos documentos, mientras que el 83% restante los considera orientadores sin carácter sancionatorio. El estudio enfatiza la necesidad urgente de un marco normativo más claro que establezca la obligatoriedad de ciertos lineamientos. La adopción de criterios vinculantes permitiría unificar estándares en el control fiscal y disciplinario, reducir riesgos de corrupción y fortalecer la rendición de cuentas. Esto facilitaría la labor de auditoría, aumentaría la eficacia en la detección y sanción de irregularidades, y promovería una gestión pública más eficiente y transparente. En conclusión, aunque los documentos de CCE no tienen rango de ley, su adecuada aplicación es fundamental para mejorar la contratación estatal, siempre que se acompañe de reformas legales, capacitación y supervisión constante.

Palabras Clave: control disciplinario, control fiscal, Colombia compra eficiente, contratación estatal, fuerza vinculante.

THE BINDING NATURE OF THE REGULATORY STANDARDS ISSUED BY COLOMBIA EFFICIENT PURCHASING IN THE EXERCISE OF FISCAL AND DISCIPLINARY CONTROL

Abstract

This document examines the issues surrounding the mandatory nature of the guidelines issued by Colombia Compra Eficiente (CCE) and their impact on fiscal and disciplinary controls in Colombia. Although the CCE does not have regulatory authority, its technical documents—such as guides and manuals—are essential tools for guiding public procurement. However, the lack of clear binding force generates divergent interpretations among public servants and procurement managers, hindering their uniform application and generating tensions that affect public management. The research, using a descriptive-analytical qualitative approach, included interviews with experts, who agree that, although CCE documents complement the regulatory framework, their ambiguity fosters discrepancies between public entities. Furthermore, a survey revealed that 17% of public servants have received comments for not implementing these documents, while the remaining 83% consider them to be merely guiding, not punitive in nature. The study emphasizes the urgent need for a clearer regulatory framework that establishes the mandatory nature of certain guidelines. The adoption of binding criteria would unify standards in fiscal and disciplinary oversight, reduce corruption risks, and strengthen accountability. This would facilitate auditing work, increase the effectiveness of detecting and sanctioning irregularities, and promote more efficient and transparent public management. In conclusion, although the CCE documents do not have the force of law, their proper implementation is essential to improving public contracting, provided it is accompanied by legal reforms, training, and ongoing oversight.

Keywords: disciplinary control, fiscal control, Colombia Compra Eficiente, state contracting, binding force.

Proyecto de Investigación: El presente capítulo abordará una problemática relevante en el sistema jurídico colombiano: El carácter vinculante de los documentos emitidos por Colombia Compra Eficiente en el ejercicio del control fiscal y disciplinario.

Introducción

La incertidumbre respecto al carácter vinculante de la reglamentación emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) ha sido una constante desde su creación mediante el Decreto Ley 4170 de 2011. Este decreto introdujo lineamientos como conceptos, circulares y guías cuya obligatoriedad no está claramente definida, generando un vacío normativo que afecta la seguridad jurídica en

la contratación pública. Aunque CCE tiene la responsabilidad de diseñar políticas y normativas para optimizar la gestión contractual del Estado, la ausencia de una disposición jurídica explícita que establezca la obligatoriedad de sus documentos ha provocado interpretaciones divergentes entre entidades públicas, proveedores y órganos de control. Esta ambigüedad no solo dificulta la aplicación uniforme de la normatividad, sino que también incrementa el riesgo de irregularidades que pueden derivar en sanciones fiscales y disciplinarias, afectando la transparencia y eficiencia del sistema.

La creación de la Agencia buscaba precisamente unificar criterios y clarificar la aplicación de la normatividad imperativa en contratación pública. Sin embargo, al no definir con precisión el alcance vinculante de sus lineamientos, se ha generado un limbo jurídico que permite interpretaciones discrecionales por parte de la administración pública, lo que contradice el propósito original de la entidad.

Para que CCE cumpla efectivamente su rol como ente rector y contribuya a mejorar la eficiencia en la gestión contractual, es imprescindible analizar el papel del talento humano involucrado. Los gestores de la contratación pública y los entes de control son quienes materializan y dinamizan la normatividad emitida por CCE; por tanto, su comprensión, interpretación y aplicación práctica son determinantes. Esta investigación trasciende el análisis normativo tradicional para abordar la realidad contractual, enfocándose en cómo se interpreta y aplica efectivamente la reglamentación en el día a día, lo que resulta crucial para fortalecer la gobernanza y la transparencia en la contratación estatal. Ante lo cual la misma buscó determinar el alcance del carácter vinculante de los documentos emitidos por Colombia Compra Eficiente y comprender sus consecuencias en el ámbito del control fiscal y disciplinario.

Fundamentación teórica

Para analizar los fundamentos normativos que rigen la interpretación y aplicación de los documentos expedidos por Colombia Compra Eficiente - CCE, es esencial revisar las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales pertinentes. La Constitución Política de Colombia otorga prioridad a las leyes expedidas por el Congreso y confiere al Presidente de la República la potestad reglamentaria de manera exclusiva (Constitución Política, 1991). En este contexto, el Decreto Ley 4170 establece la CCE como una entidad descentralizada con personería jurídica y autonomía administrativa y financiera (Ley 4170, 2011). Sin embargo, esta norma no le otorga facultades para expedir disposiciones con carácter vinculante.

La Ley 1150, que es el principal referente normativo en materia de contratación pública, reconoce la misión de la CCE de promover la transparencia y la eficiencia, pero no le confiere la capacidad de reformar o contradecir la ley o los decretos presidenciales. Su intervención se limita a la formulación de buenas prácticas

(Ley 1150, 2007). El artículo 2 del Decreto Ley 4170 establece que la CCE debe “desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública, a fin de lograr mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado” (Decreto Ley 4170, 2011). No obstante, esta disposición la circunscribe a funciones de asesoría y coordinación, sin atribuirle potestad normativa o reglamentaria para crear obligaciones jurídicas.

Como ente rector del sistema de compras públicas, la CCE emite conceptos, circulares y guías consultivas orientadas a fortalecer la eficiencia, transparencia y eficacia en la contratación estatal. Sin embargo, la falta de una regulación clara sobre la obligatoriedad de estos lineamientos ha generado un clima de incertidumbre jurídica que afecta a diversos actores del sistema de contratación pública, incluidos servidores públicos, proveedores y órganos de control. Esta situación se debe a la inexistencia de una normativa que establezca de manera explícita la fuerza vinculante de dichas disposiciones. Como consecuencia, la falta de uniformidad en la interpretación y aplicación de estos lineamientos, junto con la ambigüedad jurídica, puede resultar en inconsistencias significativas en la implementación del régimen contractual público. En este contexto, Cruz et al., (2023). señalan que esta problemática evidencia la vulnerabilidad de la debida diligencia de los deberes funcionales del ente territorial con respecto la cláusula de la buena administración pública, mencionada por Bousta (2019) que exige a los administradores locales garantizar procesos de contratación basados en la norma que regula el proceso administrativo.” (p. 15).

Por otro lado, la jurisprudencia ha adoptado posturas divergentes. Sentencias como la 58820 y la 56166 de 2017 reconocieron las guías y lineamientos de la CCE, sin que interfirieran en la potestad reglamentaria presidencial. Sin embargo, a partir de 2019, sentencias como la 52055 de 2019, 50199 de 2020 y 56151 de 2023 precisaron que la CCE no cuenta con facultades para expedir normas de carácter reglamentario en asuntos que competen al Presidente o al Congreso, estableciendo que sus documentos no constituyen instrumentos con fuerza normativa capaces de modificar o ampliar el ordenamiento contractual colombiano, y que aunque el Decreto Ley 4170 contempla directrices sobre el Sistema de Compra Pública, exigiendo, por ejemplo, el uso de plataformas como SECOP (Ley 4170, 2011), estas orientaciones no pueden asumir un papel reglamentario más allá de lo que dispone la ley o un decreto presidencial.

En vista de lo anterior, se sugiere un marco conceptual que brinde coherencia a la interpretación y uso de los documentos expedidos por la CCE. Este marco podría incluir: (i) los manuales, circulares y guías como herramientas para promover la eficacia y transparencia en la contratación, sin facultad para establecer deberes no contemplados en la normativa legal o reglamentaria; (ii) la aplicación de los documentos de la CCE debe

ajustarse a la Constitución, las leyes y los decretos reglamentarios, evitando desplazar las competencias consignadas en el Decreto Ley 4170 de 2011; y (iii) su rol principal debe ser fomentar la eficiencia y la transparencia dentro de los parámetros legales vigentes, sin erigirse como autoridad capaz de emitir normas obligatorias.

Fuerza Vinculante de Documentos de Colombia Compra Eficiente: Perspectiva desde el Control Fiscal y Disciplinario

El análisis de la aplicabilidad de los documentos emitidos por Colombia Compra Eficiente - CCE requiere examinar cómo las autoridades de control en Colombia, especialmente la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, abordan esta cuestión tanto en la práctica como desde el marco normativo. Además, es fundamental considerar el papel de los gestores de la contratación estatal en la implementación y observancia de estos lineamientos.

Control Fiscal en Colombia: La gestión fiscal en Colombia abarca las actividades realizadas por servidores públicos y particulares responsables de administrar recursos estatales, con el objetivo de cumplir los fines esenciales del Estado y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos. Estos procedimientos se rigen por los principios establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política, que incluyen legalidad, eficiencia, economía, equidad, moralidad, transparencia y publicidad (Constitución Política, 1991). En este contexto, la Contraloría General de la República desempeña un papel esencial al realizar auditorías para evaluar la legalidad y correcta administración de los recursos públicos.

El Contralor Departamental del Huila, A. F. Vanegas Mosquera (comunicación personal, 2024), destaca que la CCE asume un papel rector y técnico en la contratación pública. Sin embargo, sus lineamientos carecen de facultades regulatorias o de vigilancia directa sobre las entidades sometidas al régimen de contratación estatal.

Las disposiciones normativas y la jurisprudencia han establecido que, en general, los documentos de la CCE no son vinculantes, salvo en situaciones particulares. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 1952, los servidores públicos no están obligados a acoger de manera estricta las orientaciones emitidas por la agencia, considerándolas exclusivamente como criterios auxiliares de interpretación (Ley 1952, 2019).

Investigaciones como las de Patiño (2020) han analizado la naturaleza jurídica de las circulares externas de la CCE, destacando que, tras la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dichas circulares pueden tener efectos jurídicos cuando se configuran como actos administrativos generales. Además, la Contraloría General de Bogotá ha señalado que, en sus auditorías,

considera ciertos lineamientos y manuales de la agencia como vinculantes para las entidades estatales (Rodríguez, 2018).

En síntesis, la Contraloría General de la República fundamenta sus hallazgos combinando disposiciones obligatorias con criterios auxiliares. Este enfoque brinda un control fiscal efectivo, fomenta la óptima gestión de los recursos públicos y asegura la observancia de los principios constitucionales. Así, se evidencia que la observancia de los lineamientos obligatorios de la CCE es determinante para salvaguardar la transparencia y la eficiencia en la contratación estatal.

Control Disciplinario: El artículo 34 del Código Disciplinario Único está orientado a sancionar las conductas de los servidores públicos que infrinjan sus obligaciones funcionales (Ley 734, 2002). Entre las faltas disciplinarias más frecuentes se encuentran la omisión de los deberes propios del cargo, la extralimitación de funciones, la infracción de prohibiciones legales y la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. Aunque estos procesos buscan corregir conductas y salvaguardar principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, como la moralidad y la transparencia (Constitución Política, 1991), la Corte Constitucional recalca que el régimen disciplinario persigue garantizar la ética en el servicio público (Sentencia C-181, 2016). La Procuraduría General de la Nación ha establecido que las faltas disciplinarias abarcan desde el incumplimiento de funciones hasta el uso indebido de información reservada (Ley 1437, 2011).

A pesar de que los documentos de la CCE no ostentan la fuerza vinculante de una ley o un decreto, su omisión puede conllevar consecuencias disciplinarias. Como señala la experta en derecho disciplinario W. L. Díaz Chedraue (comunicación personal, 2024), las directrices de esta entidad, aunque consideradas normas de “derecho blando”, suelen utilizarse como referentes para evaluar la eficiencia y la transparencia en la contratación. En este sentido, un desatendimiento injustificado de estas directrices puede configurarse como falta disciplinaria si vulnera principios establecidos en la Ley 80 de 1993.

Según la Procuraduría, en providencias como IUS 430701 (2014), IUC 650-731939 (2014), IUS 524973 (2019) e IUC 1387453 (2019), cobra relevancia disciplinaria todo comportamiento que desconozca principios de la contratación y el principio de legalidad. Los servidores públicos están obligados a actuar con fidelidad al ordenamiento jurídico, lo que implica ceñirse a la ley y a los principios rectores de la función pública.

Por consiguiente, aunque los documentos de Colombia Compra Eficiente no tengan la misma obligatoriedad de una norma con fuerza de ley, su aplicación reviste importancia para salvaguardar la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Esto ha sido reconocido en decisiones como P.G.N. E-555936

(2018) y D-12006452 (2018), donde la adopción de lineamientos de la entidad favoreció la objetividad y conformidad legal en un proceso de selección abreviada.

En consecuencia, la inobservancia injustificada de los lineamientos de la CCE puede acarrear distintas sanciones disciplinarias, las cuales dependen de factores como la gravedad de la conducta y la posible afectación al patrimonio público. El deber de fidelidad al ordenamiento jurídico implica que los servidores públicos deben adherirse a la Constitución, la ley y los principios rectores de la función pública.

Gestores de la contratación estatal: Son actores clave en la aplicación efectiva de los lineamientos de CCE. Estos gestores de la contratación estatal, también conocidos como responsables de contratación o gestores de proyectos en el sector público, son los profesionales encargados de planificar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación pública. Su labor incluye la redacción de pliegos de condiciones, la evaluación de ofertas, la gestión de contratos y la supervisión de la ejecución de los mismos.

Metodología

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo que aporta profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias única (Nieves et al., 2024), adicionalmente es de tipo descriptivo-analítico, con el cual se examinó a profundidad tanto el marco normativo como la jurisprudencia relacionada con la fuerza vinculante de los documentos emitidos por Colombia Compra Eficiente.

En este marco, se llevaron a cabo entrevistas con diversos expertos, contando con su consentimiento informado y la autorización correspondiente para el uso de datos personales. Entre los entrevistados se encuentra el actual Contralor Departamental del Huila, A. F. Vanegas Mosquera (2024) y el especialista en derecho disciplinario W. L. Díaz Chedraue (2024).

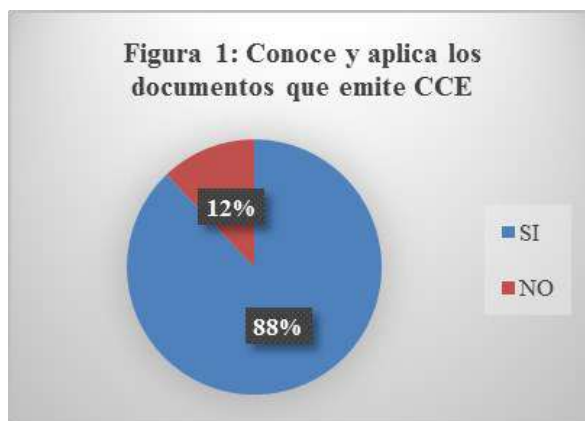
De esta manera, el estudio se centró en recopilar perspectivas y experiencias sobre la aplicación y obligatoriedad de los documentos emitidos por Colombia Compra Eficiente, con el objetivo de identificar las principales dificultades en su implementación y aportar criterios que contribuyan a su mejor comprensión y uso. La encuesta se realizó a personas idóneas que cuentan con la experticia en el tema, para ello se consideraron como criterios de inclusión los estudios realizados y los cargos desempeñados, que se enfocaron en la gestión contractual/fiscal/ disciplinaria. Se excluyeron las personas que no contaban con experiencia ni estudios en los temas de gestión contractual/control fiscal/disciplinario. En atención a que nos centramos en recolectar las perspectivas y experiencias sobre la aplicación y obligatoriedad de los documentos emitidos por

Colombia Compra Eficiente, brindando criterios para identificar las dificultades encontradas en su implementación.

Resultados

Los resultados de las entrevistas realizadas al actual Contralor Departamental del Huila, A. F. Vanegas Mosquera (2024), y a la especialista en derecho disciplinario W. L. Díaz Chedraue (2024), dejan ver que los dos entrevistados coinciden en que Colombia Compra Eficiente actúa como ente rector y organismo técnico especializado y que, aunque sus criterios son valiosos para la interpretación técnica, no regulan ni supervisan el cumplimiento de las normas por parte de los entes públicos sujetos al régimen de contratación pública. Sin embargo, si bien el sistema normativo y los documentos emitidos por Colombia Compra Eficiente son complementarios, estos permiten diversas interpretaciones que pueden generar discrepancias entre las entidades públicas. Para el contralor se deben combinar disposiciones obligatorias con pautas auxiliares, favoreciendo un control fiscal efectivo y la adecuada gestión de recursos públicos.

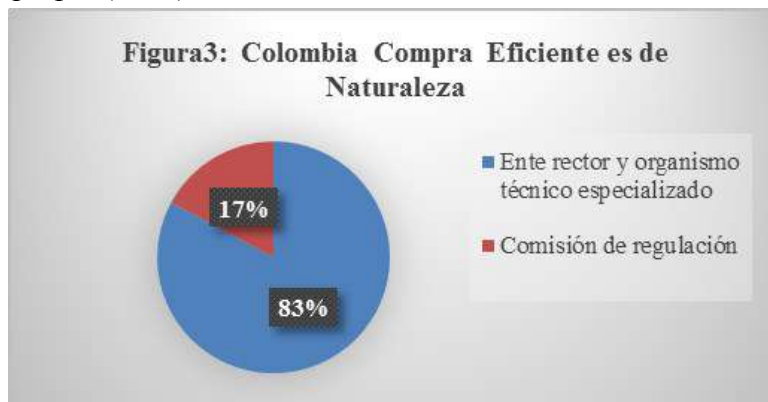
Lo que permite afirmar que a pesar de que los lineamientos de CCE no ostentan la fuerza de una Ley o un decreto, su incumplimiento puede tener repercusiones disciplinarias y fiscales. Debido a que las directrices de la Agencia, pese a considerarse “derecho blando”, sirven de referencia al evaluar la transparencia y eficiente gestión en la contratación. Por esa razón, su inobservancia injustificada puede acarrear sanciones para los gestores de la contratación pública. Por otra parte, la encuesta realizada por las investigadoras revela que cerca del 88% (ver figura 1) de los servidores conoce y aplica estos documentos, pero más de la mitad identifica incongruencias con la legislación vigente (ver figura 2). Además, aproximadamente la mitad considera que dichos documentos son de cumplimiento obligatorio (ver figura 4), mientras un porcentaje significativo no comparte esta percepción. Cerca del 17% (ver figura 5) ha recibido observaciones en auditorías por no aplicar estas directrices.



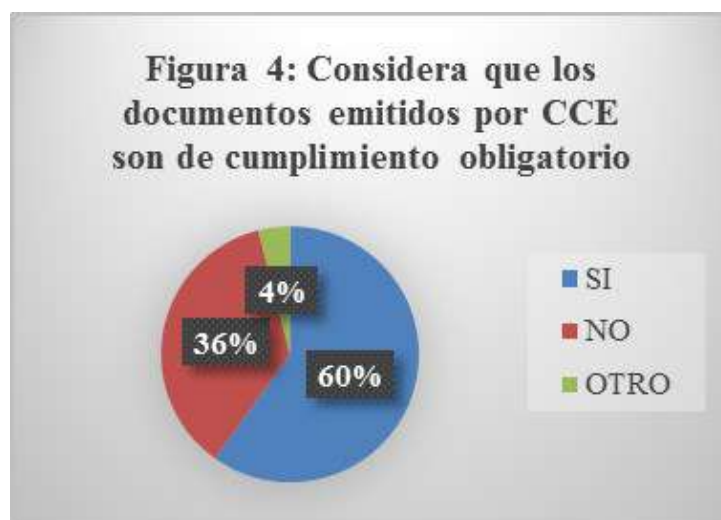
Fuente: elaboración propia (2024).



Fuente: elaboración propia (2024).



Fuente: elaboración propia (2024).



Fuente: elaboración propia (2024).



Fuente: elaboración propia (2024).

Aunque los servidores públicos encargados de la gestión contractual están familiarizados con los documentos emitidos por Colombia Compra Eficiente (CCE) y los aplican en sus funciones, persiste una significativa falta de claridad respecto a su obligatoriedad. Esta ambigüedad ha generado interpretaciones divergentes: mientras algunos funcionarios consideran estos lineamientos de cumplimiento obligatorio, otros los perciben como meramente orientativos, identificando incluso incongruencias entre las directrices emitidas y la legislación vigente.

Estos hallazgos evidencian la urgente necesidad de unificar criterios, fortalecer la capacitación y armonizar los lineamientos de CCE con el marco legal vigente. Solo así se podrá consolidar una contratación estatal eficiente, transparente y responsable, que fortalezca la confianza ciudadana en la gestión pública.

Esta disparidad evidencia la ausencia de un criterio unificado sobre la naturaleza vinculante de los documentos, lo que genera tensiones y dificultades en la labor diaria de los gestores de contratación.

Aunque estos documentos no poseen el mismo peso que una norma jurídica, su inobservancia puede derivar en cuestionamientos durante auditorías y procesos de control, lo que subraya la necesidad imperiosa de avanzar hacia una interpretación coherente y uniforme. La gestión y control de los recursos públicos requieren un marco normativo sólido y directrices claras, especialmente en la contratación estatal, área estratégica para el desarrollo económico y la confianza ciudadana.

La ambigüedad normativa ha generado debates entre expertos: algunos valoran la estandarización y mitigación de riesgos que ofrecen estos documentos, mientras otros cuestionan su falta de obligatoriedad,

poniendo en duda su efectividad práctica. Esta tensión resalta la urgencia de definir con precisión el marco legal que determine la fuerza vinculante de los lineamientos emitidos por CCE, fortaleciendo así la transparencia y la eficacia en los procesos de contratación. Lo cual encuentra relación con el resultado de la investigación realizada por Hernández et al., (2023), donde se precisa que “A partir de lo expuesto, abogamos por una revisión y reforma en los procedimientos de contratación estatal que promueva la coherencia y la consistencia en la interpretación de las reglas de subsanabilidad, al igual que la implementación de estándares más estrictos y la promoción de buenas prácticas en la contratación pública”.

Implicaciones en el Control Fiscal: a) La adopción de lineamientos obligatorios permitiría a la Contraloría General de la República y a los entes territoriales unificar sus indicadores de evaluación, facilitando la identificación precisa de irregularidades en la gestión fiscal. b) La imposición de obligaciones comunes reduciría las discrepancias interpretativas entre instituciones, simplificando la labor de auditoría y garantizando coherencia en el uso de los recursos públicos. c) El incumplimiento de disposiciones obligatorias se constituiría en una infracción normativa directa, habilitando posibles sanciones cuando se afecte el patrimonio público. d) Un conjunto definido de obligaciones contribuiría a disminuir los riesgos de corrupción y promovería una rendición de cuentas más sólida.

Implicaciones en el Control Disciplinario: a) El desconocimiento de directrices obligatorias constituiría una infracción objetiva, facilitando la imposición de sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación. b) Se incrementaría la eficacia en la detección y sanción de conductas irregulares, reduciendo la discrecionalidad y arbitrariedad. c) El cumplimiento estricto de estas directrices elevaría las exigencias de diligencia en la función pública, tipificando como faltas disciplinarias las omisiones o incumplimientos injustificados. d) Un marco más claro y uniforme agilizaría las investigaciones, estableciendo criterios concretos que delimiten las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos.

En definitiva, la adopción de criterios vinculantes tendría un impacto significativo en los sistemas de control fiscal y disciplinario. Establecer lineamientos obligatorios permitiría unificar indicadores, reducir discrepancias interpretativas, facilitar la detección y sanción de irregularidades, y fortalecer la rendición de cuentas. No obstante, para que esta transición sea exitosa, es indispensable implementar reformas legales pertinentes, capacitar a los servidores públicos y fomentar una colaboración constante entre CCE y los entes de control. Solo así se podrá garantizar una gestión pública eficiente, transparente y responsable, acorde con las exigencias de una administración moderna comprometida con el interés público.

Conclusiones

En el ámbito del control fiscal, ciertos documentos emitidos por Colombia Compra Eficiente, como los pliegos tipo y directrices estandarizadas, poseen un carácter obligatorio que no puede ser subestimado. La Contraloría General de la República los utiliza en conjunto con el ordenamiento legal para robustecer sus auditorías, promoviendo así una gestión eficiente, transparente y uniforme de los recursos públicos. Esta integración fortalece la supervisión y contribuye a la prevención de irregularidades que afectan el patrimonio estatal.

En cuanto al control disciplinario, aunque estos documentos no tienen el mismo peso jurídico que una ley o decreto, su incumplimiento injustificado puede constituir una falta disciplinaria, especialmente cuando se vulneran principios constitucionales y legales fundamentales como la transparencia, la selección objetiva y la eficiencia administrativa. En este contexto, las sanciones no solo buscan castigar, sino también preservar la confianza ciudadana y la integridad en la función pública, elementos esenciales para la legitimidad del Estado.

Por su parte, los gestores de la contratación estatal juegan un rol crucial en la implementación efectiva de estas directrices. Sus decisiones impactan directamente en la eficacia de las políticas públicas y en el uso responsable de los recursos públicos. Por ello, es indispensable que actúen bajo los principios de una gerencia pública moderna, que combine flexibilidad, orientación a resultados y un sólido marco normativo que garantice la legalidad y la eficiencia.

En síntesis, aunque los documentos de Colombia Compra Eficiente no siempre alcanzan el rango de normas con fuerza de ley, su aplicación adecuada y fundamentada es un motor clave para mejorar la eficiencia administrativa, prevenir irregularidades y mitigar riesgos fiscales y disciplinarios. Avanzar hacia una mayor obligatoriedad implica enfrentar desafíos significativos, como la necesidad de reformas legales, capacitación continua de los servidores públicos y una supervisión rigurosa. No obstante, esta transición representa una oportunidad estratégica para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en la contratación pública en Colombia, pilares fundamentales para una gestión pública moderna y confiable.

Referencias

- Constitución Política de Colombia [Const]. (1991). http://secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#1
- Congreso de la República de Colombia. (2002, 5 de febrero). Ley 734 de 2002. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4589>

- Congreso de la República de Colombia. (2007, 16 de julio). Ley 1150 de 2007. Diario Oficial No. 46.691. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=184686>
- Congreso de la República de Colombia. (2011, 18 de enero). Ley 1437 de 2011. Diario Oficial No. 47956. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249>
- Congreso de la República de Colombia. (2011, 03 de noviembre). Decreto Ley 4170 de 2011. Diario Oficial No. 48242. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44643>
- Congreso de la República de Colombia. (2019, 28 de enero). Ley 1952 de 2019. Diario Oficial No. 50850. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90324>
- Consejo de Estado. (2016). Sentencia C-181. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-181-16.htm>
- Consejo de Estado. (2017b). Sentencia 11001-03-26-000-2017-00031-00 (58820). Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
- Consejo de Estado. (2017a). Sentencia 11001-03-26-000-2016-00016-00 (56166). Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
- Consejo de Estado. (2019). Sentencia 11001-03-26-000-2014-00135-00 (52055). Sala de lo Contencioso Administrativo.
- Consejo de Estado. (2020). Sentencia 11001-03-26-000-2011-00037-00 (50199). Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.
- Consejo de Estado. (2023). Sentencia 11001-03-26-000-2016-00003-00 (56151). Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.
- Cruz, J., Casteblanco, M., Bracho, E., y González, Y., (2023). Contratación pública como aporte al desarrollo económico para las alcaldías de cuarta categoría del Departamento del Cesar. En Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2023). (Eds.). *Tendencias en la Investigación Universitaria, Una Visión desde Latinoamérica*. Vol. XXI. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. DOI: <https://doi.org/10.47212/tendencias2023vol.xxi.15>
- Hernández, I., Valencia, L., y Mondragón, S. (2023). Interpretación discrecional de las reglas de subsanabilidad en la contratación estatal frente al principio de transparencia durante los años 2018-2022. En Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2023). (Eds.). *Tendencias en la Investigación Universitaria, Una Visión desde Latinoamérica*. Vol. XXI. Fondo Editorial Universitario Servando Garcés. DOI: <https://doi.org/10.47212/tendencias2023vol.xxi.7>
- Nieves, M., Bracho, O. y Acurero, T. (2024). Gestión del talento humano como factor clave para el emprendimiento sostenible. *Revista Temario Científico*, 4(2). e24415. DOI: <https://doi.org/10.47212/rtaAlinin.2.224.7>

- Oviedo, N. P., y Verjan, M. A. (2024). *Encuesta sobre el carácter vinculante de los documentos que emite Colombia Compra Eficiente: una mirada desde los gestores de la contratación*. Universidad de Medellín.
- Patiño, L. A. (2020). La potestad normativa de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el sistema de fuentes de derecho en la contratación estatal. *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 50(132), 50-66. <http://www.scielo.org.co/pdf/rfdcp/v50n132/0120-3886-rfdcp-50-132-50.pdf>
- Procuraduría General de la Nación. (2022a, 28 de marzo). Fallo IUS E 2019-524973 / IUC D 2019-1387453 (161-8141). (María Carolina Ramírez García, P.D). <https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory>
- Procuraduría General de la Nación. (2022b, 13 de mayo). Fallo E-2018-555936 / D-2018-12006452. Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia Quindío (Julián Alberto Becerra García, P.P). <https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory>
- Rodríguez, J. S. (2018). Las facultades reglamentarias de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. *Revista Digital de Derecho Administrativo*, Universidad Externado de Colombia. <https://www.redalyc.org/jatsRepo/5038/503857546014/503857546014.pdf>

Este libro se editó en el mes de mayo de 2025
Fondo Editorial Universitario Servando Garcés
Santa Ana de Coro, estado Falcón, Venezuela



“Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica”, de la colección Unión Global. Publicación digital editada por el Fondo Editorial Universitario Servando Garcés de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero, Coedición Alianza de Investigadores Internacionales. S.A.S. ALININ. Con el respaldo de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTAG), Falcón, Venezuela, la Alianza de Investigadores Internacionales (ALININ), Antioquia, Colombia y sus instituciones aliadas: Universidad Autónoma Chapingo (UACH) Sonora, México; Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG) Celaya, México; Cuerpo de Bioeconomía y BIODesarrollo en organizaciones públicas y privadas de la Universidad de Guanajuato (UG) Celaya, México; Centro de Investigación, Formación y Capacitación Tecnológica (CIFCAT) San Miguel de Allende, México; Zumaque Consultores (ZC. C.A.) Venezuela; Universidad Continente Americano (UCA) Celaya, México; Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) sede Ambato, Ecuador; Universidad Surcolombiana (USCO) Neiva, Colombia; Corporación Universitaria Remington (UNIREMINGTON) Medellín, Colombia; Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) Medellín, Colombia; Universidad de La Guajira, Riohacha, Colombia; Fundación de Estudios Superiores Comfanorte (FESC) Santander, Colombia; Universidad de Sancti Spíritus (UNISS) La Habana, Cuba, División Académica Multidisciplinaria de los Ríos (UJAT), Universidad Hosanna-Panamá, Universidad Intercultural del Estado de Guanajuato, bajo la supervisión del Fondo Editorial Universitario Servando Garcés de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero, Santa Ana de Coro, Falcón Venezuela.



Una publicación del :
Fondo Editorial Universitario Servando Garcés
de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón
Alonso Gamero y la
Alianza de Investigadores Internacionales. SAS. ALININ

VOLUMEN XXVII
COLECCIÓN UNIÓN GLOBAL

El libro “Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica”, de la colección Unión Global, es una publicación resultado de investigación, internacional, seriada, continua, arbitrada, de acceso abierto a todas las áreas del conocimiento, orientada a contribuir con procesos de la investigación científica, tecnológica y humanística. Todos los capítulos incluidos en la obra son resultado de proyecto de investigación desarrollado por sus autores. Con esta colección, se aspira contribuir con el cultivo, la comprensión, la recopilación y la apropiación social del conocimiento en cuanto a patrimonio intangible de la humanidad, con el propósito de hacer aportes con la transformación de las relaciones socioculturales que sustentan la construcción social de los saberes y su reconocimiento como bien público.

Cuenta con el aval de los grupos de investigación de: Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTAG), Falcón-Venezuela, la Alianza de Investigadores Internacionales (ALININ), Antioquia – Colombia y sus instituciones aliadas: Universidad Autónoma Chapingo (UACH) Sonora-México, Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG), Celaya - México, Cuerpo de Bioeconomía y Biodesarrollo en organizaciones públicas y privadas de la Universidad de Guanajuato (UG), Celaya – México, el Centro de Investigación, Formación y Capacitación Tecnológica (CIFCAT) San Miguel de Allende - México, Zumaque Consultores (ZC. C.A.) Venezuela, Universidad Continente Americano (UCA), Celaya – México, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), sede Ambato – Ecuador, Universidad Surcolombiana (USCO), Neiva – Colombia, Corporación Universitaria Remington (UNIREMINGTON), Medellín – Colombia y Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), Medellín – Colombia; Fundación de Estudios Superiores Comfanorte (FESC) Santander, Colombia; Universidad de Sancti Spíritus (UNISS) La Habana, Cuba así como diferentes grupos de investigación del ámbito nacional e internacional que hoy se unen para estrechar vínculos investigativos, para que sus aportes científicos formen parte de este libro que se publica en formato digital.